

değerlendirdikleri süreçlere dayandığı için süreç odaklı bir yaklaşım egemendir. Sorun, katılımcı bir şekilde ve uzun süre incelenebilmektedir.

Uzuner (2005) eylem araştırmalarının eleştirel yansıtma ve sorgulama yöntemlerini kullanarak bireylerin davranışlarını hem anlamak hem de değiştirmek için yapılan işbirliğine dayalı uygulamalı ve sistemli çalışmalar bütünü olduğunu belirtmektedir. 1940'larda sosyal psikolog Kurt Lewin önderliğinde ABD'de başlayan bu yöndeki çalışmalar 1970'lerde özellikle eğitim alanındaki sorunların çözümünde güçlenerek yaygınlaşmıştır.

Eğitim alanındaki anlamıyla eylem araştırması, Bogdan ve Biklen (1998) tarafından eğitsel çalışmaların ve öğretimin kalitesini artırmak ya da anlamak için gerçek okul ve sınıflarda araştırma yapma süreci olarak tanımlanmaktadır. Ferrance (2000) tarafından da katılanları güçlendirme, katılım yoluyla işbirliği, bilgi edinimi ve toplumsal değişim amacıyla katılımcıların kendi eğitim uygulamalarını araştırma tekniklerini kullanarak sistematik olarak incelemeleri biçiminde tanımlanmaktadır (aktaran: Uzuner, 2005). Bu açıdan bakıldığında, eylem araştırmalarında özellikle eğitsel strateji kullanımı ve öğrenme yöntemleri gibi alanlarda karşılaşılan yaygın sorunlara çözüm arandığı görülmektedir.

Bir eylem araştırmasının durumsallık, işbirliğine dayallık, katılımcılık ve kendini değerlendiricilik gibi boyutları vardır. *Durumsallık*, sorunun belirli bir bağlamda çözümüyle ilişkilidir. *İşbirliğine dayalı olma*, sorunun etkileşimli olarak araştırmacı ve katılımcılar tarafından birlikte çözümünü işaret etmektedir. *Katılımcılık* sorunla ilgili olan katılımcıların sorunun çözümünde etkin rol almalarını vurgulamaktadır. *Kendini değerlendirme* ise araştırmanın esnek olması ve sürekli bir değerlendirme süreciyle olumlu/olumsuz yanlarının belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılmasını içermektedir (Köklü, 1993).

KARMA ARAŞTIRMA MODELLERİ

Karma yaklaşıma dayalı araştırmalarda nicel ve nitel araştırma yöntemleri bir arada kullanılarak araştırılan gerçekliğe ilişkin daha sağlıklı ve çoğulcu verilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Nicel yöntemler ile gerçeğe ilişkin olarak genelde miktar belirten sayısal veriler toplanmakta, bunlara dayalı karşılaştırmalar yapılmakta, aralarındaki farklılıkların anlamlı olup olmadığı incelenmektedir. Nitel yöntemler aracılığıyla da genelde bağlamsal nitelikli veriler toplanmakta ve alternatif bakış açılarına dayalı yorumlardan yararlanılmaktadır. Böylece, nicel ve nitel yöntemler aynı araştırmada birbirini güçlendirecek biçimde kullanılmaktadır.

Karma yaklaşıma dayalı araştırmalar kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar değişik isimlerle adlandırılmakla birlikte, yaygın olan adlandırma eşzamanlı karma model ve eş zamansız karma modeldir.

Eşzamanlı karma model olarak bilinen yaklaşım bazen "karma model" olarak da adlandırılmaktadır. Bu yaklaşıma dayanarak araştırma yapılırken araştırmanın belirli bir aşamasında hem nicel hem de nitel paradigmayı yansıtan yöntem ve tekniklerden yararlanılmaktadır. Başka bir deyişle, birbirini tamamlayacağı düşünülen yöntemler aynı aşamada birleştirilerek kullanılmaktadır. Örneğin, bir araştırmacı hem yüz yüze görüşmeler yaparak görüştüğü kişilerden derinlemesine bilgiler toplayabilir hem de yapılandırılmış ve tüm seçenekleri önceden belirlenmiş olan bir anketi aynı anda uygulayabilir.

Eş zamansız karma model olarak bilinen yaklaşım ise "karma yöntem" olarak da anılmaktadır. Bu yaklaşıma dayalı araştırma yaparken araştırmanın bir aşamasında nicel, başka bir aşamasında nitel yöntemler kullanılmaktadır. Örneğin,

Karma yaklaşımda birbirini yineleyecek teknikler yerine birbirini güçlendirecek teknikler kullanılmalıdır.

bir araştırmacı önce deneysel olarak nicel verileri toplayıp ardından araştırmaya katılan deneklerle yüz yüze görüşmeler yaparak araştırma hakkında ne düşündüklerini ya da elde edilen sonuçları nasıl değerlendirdiklerini sorabilir. Böyle bir uygulamada, aslında kapsamlı bir araştırmanın içinde iki küçük araştırma yapılmış gibi olmaktadır.

Demek oluyor ki, karma modelli ve karma yöntemli araştırmaların arasındaki temel fark, alternatif yöntemler kullanılarak gerçekleştirilen veri toplama sürecinin nasıl yürütüldüğüyle ilgilidir. Birincisinde farklı yöntemleri değişik zamanlarda kullanmak önemliyken ikincisinde eşzamanlı yararlanma söz konusudur.

Son yıllarda karma yaklaşıma dayalı araştırmalar gittikçe daha çok benimsenmekte ve daha sık kullanılmaktadır. Birçok araştırmacı bu yaklaşımın daha güçlü bir yöntem sağladığını düşünmekte ve daha yaygın kullanımını savunmaktadır. Ancak burada önemli olan birbirini destekleyen ve güçlendiren nicel ve nitel yöntemleri iyi seçip kullanmaktır. Birbirini yineleyen ya da benzer verileri sağlayan yöntemler yapılan araştırmaya yeterince ek katkı sağlamadığı için gereksizdir. Bir benzetmeyle açıklamak gerekirse, değişik kısımlarında delik olan ağlardan birinin deliğini kapatacak yeni bir ağ yaratıp balık tutmak, birden çok delik ağla balık tutmaya çalışmaktan daha iyidir. Şunu da unutmamak gerekir ki, alanyazına baktığımızda, zaten belirli bir alandaki çalışmalar bir bütün olarak değerlendirilirse toplulaştırılmış sonuçlar içermekte, bu da karma yaklaşım kullanılmış gibi sonuçlar sağlamaktadır. Önemli olan bunu alanyazının tamamını değerlendirerek yapmak değil her özel sorunda başarıyla yapabilmektir.

Bilim felsefeleri farklı olan nicel ve nitel yöntemleri aynı araştırmada kullanmak ne kadar olanaklıdır?



SIRA SİZDE

Özet



Araştırmalarda paradigma, model ve desen ilişkisini açıklamak

Paradigma; olay ve olgulara kapsamlı bir bakış açısı sağlayan düşünsel çerçevedir. Bilimsel çalışmalarda bu çerçeve bir yandan bilim felsefesinden kaynaklanır, bir yandan da araştırma modeline kaynaklık eder. Model; belirli bir gerçekliği temsil eden yapıdır. Modeller şematik olarak görselleştirilebileceği gibi, sözel açıklamalarla da betimlenebilir. Araştırma modelleri de bu özellikleri taşır. Her araştırma modeli belirli paradigmalardan beslenir ve uygulamada onları temsil eder. Desen; çoğu zaman karmaşık bir yapıyı ya da süreci daha yalın biçimde yansıtmak amacıyla oluşturulmuş bir görseldir. Bilimsel araştırmalarda desen, kullanılan modelin hangi türünün tercih edildiğini gösteren bir işlev üstlenir. Bu nedenle, hiçbir araştırma deseni, parçası olduğu modelden bağımsız düşünülemez.



Başlıca bilimsel paradigmaları karşılaştırmak

Araştırmalarda kullanıldığı biçimiyle üç tür bilim paradigmasından söz edilebilir. Nicel paradigmalarda gerçeklik araştırmacıdan bağımsız olarak, yansız biçimde ve görgül yollarla araştırılabilir. Nitel paradigma, özellikle toplumsal gerçekliğin fiziksel bir gerçek gibi araştırılamayacağını ve fenomenolojik bakış açısıyla yaklaşılması ve araştırmacının kişisel duygu, düşünce, gözlem ve izlenimlerin de bir veri kaynağı olabileceğini kabul eder. Karma paradigma ise nicel ve nitel yöntemlerin aynı araştırma içinde birbirlerini güçlendirecek biçimde kullanılması durumunda gerçeğin daha sağlıklı açıklanabileceği görüşünü savunur.



Nicel paradigmanın temel varsayım ve ilkelerini tanımlamak

Nicel araştırmanın temelini pozitivist düşünce oluşturmaktadır. Nicel araştırmada gerçek tek ve kesindir. Nicel araştırmada gerçeklik bireyin dışında ve bağımsızdır. Nicel araştırma nesnelidir. Nicel araştırma görgüldür. Nicel araştırma tümdengelimci bir yaklaşımı benimsemektedir. Nicel araştırma indirgemecidir. Nicel araştırma olguya ilişkin “ne kadar, ne ölçüde, ne sıklıkta” gibi sorulara yanıt aramaktadır. Nicel araştır-

manın amacı evren hakkında betimlemeler, genellemeler yapmak ve geleceğe ilişkin kestirimlerde bulunmaktır. Nicel araştırmada yöntem çok önemlidir. Nicel araştırma kapsamlı bir alanyazın taraması gerektirir. Nicel araştırma da araştırma problemi net olarak tanımlanmalıdır. Nicel araştırmada pek çok değişken kontrol edilemediğinden varsayımlar yapılmaktadır. Nicel araştırmada örneklem sayısının büyük olması, örneklemin evreni temsil etmesi ve yansız örnekleme yapılması tercih edilmektedir. Nicel araştırmada daha çok sayısal veriler toplanmaktadır. Nicel araştırmalarda veri çözümlemesinde istatistiksel yöntemler kullanılır. Nicel araştırmalarda kesin olduğu kabul edilen sonuçlara ulaşılır. Nicel araştırmada formal bir dil kullanılır. Nicel araştırmada gözlemlenebilir davranışlar ön plandadır. Nicel araştırmalarda davranışlar düzenli, tutarlı ve yordanabilir olarak görülmektedir.



Nitel paradigmanın gereklerini ve özelliklerini açıklamak

Nitel araştırmanın temelini post-pozitivizm oluşturmaktadır. Nitel araştırmada gerçek gerçektir ve birden çok doğru olabilir. Nitel araştırmada gerçeklik bireyin katılımıyla oluşturulur. Nitel araştırma öznelidir. Nitel araştırmalar doğal ortamda gerçekleştirilir. Nitel araştırmalar tümevarımcı bir yaklaşımı benimsemektedir. Nitel araştırmada bütün, parçaların toplamı değildir. Nitel araştırma “niçin ve nasıl” sorularına yanıt aramaktadır. Nitel araştırmada değişkenlerin kontrolü için açıklamalar yapılmalıdır. Nitel araştırmada amaçlı örnekleme söz konusudur. Nitel araştırmalarda verilerin toplanmasında belgeler, sözcükler, görüntüler vb. kullanılır. Nitel araştırmada belge incelemesi, içerik çözümlemesi, örnekolay çalışması, söylem çözümlemesi gibi yöntemler kullanılır. Nitel araştırmalarda doğruluğun, geçerliğin ve güvenilirliğin değerlendirilmesi oldukça farklıdır. Nitel araştırmada informal bir dil kullanılır. Nitel araştırmada anlamlar ön plandadır. Nitel araştırmalarda insan davranışları içinde bulunan bağlama, kültüre, değer sistemine göre farklılık gösterebilir.



Araştırmalarda tarama ve deneme modellerini belirlemek

Tarama modelleri var olan durumu araştırıp açıklamayı amaçlamaktadır. Tarama modeli konuyla günümüzdeki ya da geçmişteki tüm verilerin gözden geçirilmesi mantığına dayanmaktadır. Tarama modelleri genel tarama modelleri ve örnekölçekli tarama modellerini içerir. Genel tarama modelleri örnekleme yoluyla evren hakkında kestirimlerde bulunma ve genellemeler yapma amacını gütmektedir. Genel tarama modelleri tekil tarama ve ilişkisel tarama modeli olmak üzere iki grupta incelenebilir. Örnekölçekli tarama modelleri belirli bir olguya ilişkin ayrıntılı betimleme yapmak amacını güder ve hem nicel hem de nitel araştırmalarda kullanılabilir; tek durum deseni, tabakalı tek durum deseni ve çoklu durum deseni gibi türleri vardır. Deneme modellerinde bağımsız değişken manipüle edilerek neden-sonuç ilişkisi laboratuvar ortamında ya da kontrolü koşullarda araştırılır. Deneme modelleri; deneme öncesi modeller, gerçek deneme modelleri ve yarı deneme modelleri olmak üzere üç grupta incelenebilir. Deneme öncesi modeller, deneysel koşulları yerine getirmeden nedensellik ilişkisini sorgulamayı amaçlamaktadır. Gerçek deneme modellerinde gruplar yansız biçimde oluşturularak farklı uygulamalara katılmakta ve değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler araştırılmaktadır. Yarı deneme modelleri ise grupların yansız olarak oluşturulmadığı ya da deney ortamının tam olarak kontrol edilemediği durumlarda kullanılır.



Nitel araştırma modellerini betimlemek

Nitel araştırmalarda kullanılan modeller örnekölçekli incelemeleri, alan çalışmaları, fenomenolojik çözümleme, etnografik inceleme, tarihsel araştırmalar, dayanaklı kuram ve eylem araştırmalarıdır. Fenomenolojik modelde; algılar, duygular gibi olgulara odaklanarak özü görmek, sezmek hedeflenmektedir. Öze ulaşma çabası yaşantıların, deneyimlerin gerçekte ne anlama geldiğiyle ilgilenmektedir. Etnografik model, insan davranışlarının kökenlerini inceleyen antropoloji alanında gelişmiş olup bireyin davranışlarının ait olduğu sosyal ortamda gözlemlenmesini amaçlamaktadır. Etnografik araştırmalarda araştırmacı kültürel grubun içinde ya da çevresinde uzun zaman geçirerek veri toplar. Tarihsel araştırma-

lar; bir olayın önceki dönemlerle ilişkisinin araştırılmasında ya da önceki dönemlerde olan bir olayın şimdiki olaylara etkisinin incelenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Dayanaklı kurama göre araştırmacının topladığı verilerden kuram geliştirilebilmektedir. Araştırmada kullanılan kuramların yeterli olmadığı durumda verilerin içinden kuram üretilmektedir. Eylem araştırması; katılımcıların kendi eylemlerini, uygulamalarını değerlendirdikleri süreçlere dayanır. Eylem araştırmaları; eleştirel yansıtma ve sorgulamayı kullanarak bireylerin davranışlarını anlamak ve değiştirmek için yapılan işbirliğine dayalı uygulamalı sistemli çalışmalar niteliğindedir.



Karma araştırma modelinin uygun olduğu durumları tartışmak

Karma model; nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birbirini güçlendirecek biçimde aynı araştırmada kullanılmasına dayanır. Bu modelde nicel ve nitel yöntemlerinin birbirinin eksikliklerini tamamladığı düşünülmektedir. İki temel model vardır. Çok yöntemli karma modelde araştırmanın bir aşamasında nicel, başka bir aşamasında nitel yöntemler kullanılmaktadır. Karma modeli araştırmada ise araştırmanın belirli bir aşamasında hem nicel hem de nitel yöntemler kullanılmaktadır.

Kendimizi Sınavalım

1. Bilginin elde edilme yolu, doğası, biçimleri, kaynağı, kökenleri, doğruluğu, sınırları ve kapsamıyla ilgilenen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Fenomenoloji
- b. Antoloji
- c. Metodoloji
- d. Ontoloji
- e. Epistemoloji

2. Kuhn tarafından tanımlanan paradigma değişimi sürecinde aşağıdaki dönemlerden hangisinden söz edilmez?

- a. Bilim öncesi
- b. Normal bilim
- c. Bilimsel yanlış
- d. Bunalım-devrim
- e. Yeni normal bilim

3. Popper'ın bir denencenin yanlışlığı kanıtlanamıyorsa bilimsel anlamda değeri olmadığını savunduğu ve bilimsel ilerlemenin doğruların biriktirilmesiyle değil yanlışların ayıklanmasıyla gerçekleştiğini ileri sürdüğü kuram hangisidir?

- a. Doğrulanabilirlik
- b. Yanlışlanabilirlik
- c. Eşitlenebilirlik
- d. Kanıtlanabilirlik
- e. Test edilebilirlik

4. Pozitivist yaklaşım aşağıdakilerden hangisini reddetmektedir?

- a. Deneysel bilgi
- b. Nesnel bilgi
- c. Sayısal bilgi
- d. Öznel bilgi
- e. Ölçülebilir bilgi

5. Bilimin yanılabilirliğini, mutlak bir doğru ya da yanlış olmadığını belirterek bilimin değişmeyen tek yöntemi olamayacağını savunan bilim adamı kimdir?

- a. Imre Lakatos
- b. Karl Popper
- c. Thomas Kuhn
- d. Paul Feyerabend
- e. Max Horkheimer

6. Batı merkezci bilim anlayışının bilimsel paradigmatı bir ideoloji haline getirdiğini ve bu ideolojinin daha çok iktidara hizmet ideolojisi olduğunu, bilim politikalarına yön vermede ve bilimin sonuçlarından yararlanmada sıradan insanların hakkının olması gerektiğini ifade eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Imre Lakatos
- b. Karl Popper
- c. Paul Feyerabend
- d. Thomas Kuhn
- e. Max Horkheimer

7. Var olan bir gerçekliği olduğu biçimiyle tanımlamaya ve betimlemeye çalışan araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Tarama modeli
- b. Etnografik model
- c. Deneme öncesi model
- d. Tanımlayıcı model
- e. Deneme modeli

8. Örneklemenin deney ve kontrol olmak üzere iki gruptan oluştuğu ancak deney ortamının tam olarak kontrol edilemediği durumlarda kullanılan araştırma modeli aşağıdakilerden hangisidir?

- a. Tarama modeli
- b. Yarı deneysel model
- c. Deneysel model
- d. Örnek olay tarama modeli
- e. İlişkisel model

9. Tümevarımcı bir yöntemle bir konu hakkında derinlemesine araştırmalar yapmak, sayılardan çok anlam ve içerikle ilgilenmek ve kuram üretmek amacıyla yapılan araştırmalar aşağıdakilerden hangi başlıkta sınıflandırılır?

- a. Nicel araştırma
- b. Gerçekçi araştırma
- c. İstatistiksel araştırma
- d. Çoğulcu araştırma
- e. Nitel araştırma

10. Nicel ve nitel araştırma modellerinin bir araştırmada birbirini güçlendirecek biçimde kullanılmasına ne ad verilir?

- a. Birleştirici model
- b. Uzlaşımçı model
- c. Çapraz model
- d. Karma model
- e. Destekleyici model

Yaşamın İçinden

“

Adak Filmi'nde Paradigma Sorgulaması

ADAK filmi 1962/64 yılları arasında Erzincan'ın Kargın ilçesinin Peritli köyünde geçen ve çocuğunu kendi kendine yaptığı bir adak nedeniyle kurban eden Müslüm isimli bir adamın öyküsünün anlatıldığı gerçek bir olaya dayanmaktadır. Söz konusu bireyin çocuğunu kurban etmeye yönlendiren bireysel ve kültürel olguların irdelendiği bu filmde paradigma kavramının nasıl oluştuğu ve insanın yaşamını ve düşüncelerini nasıl şekillendirebileceğine ilişkin önemli vurgulamalar yapılmaktadır. Bireyin yargılandığı hukuki süreçte sahip olduğu paradigmanın psikologlar, yargıçlar, savcılar ve avukatlar üzerindeki etkisi ve bazı sosyolojik, psikolojik, kültürel, dinsel ve hukuksal yorumlamalar TRT'nin olayla ilgili yapmış olduğu gerçek röportajlarla film boyunca sunulmuştur. Birey olumsuz ve cehalete dayanan bir ortamda geliştirdiği değer yargıları ve inançları doğrultusunda bebeğinin boğazını keserek iyi bir şey yaptığını düşünmektedir.

Film, oğlunu tanrıya kurban eden Müslüm ile, kara yazgılı eşi Gülbahar'ın öyküsünü anlatmaktadır. Müslüm (Tarık Akan), kaçırdığı Gülbahar'la evlenip, bir kasabaya yerleşir. Yoksul bir yaşam süren bu iki kişilik ailenin bir oğulları olur. Müslüm biraz daha para kazanabilmek için tarım işçisi olarak Çukurova'ya çalışmaya gider. Birlikte çalıştığı işçilerden birinin altını çalınır. Müslüm, hırsız olarak suçlanıp tutuklanır. Müslüm, dinsel inançlarına bağlı bir içyapıya sahip olduğundan, eğer bu iftiradan kurtulup kendini temize çıkarırsa ilk doğacak çocuğunu Tanrıya kurban edeceğine söz verir. Bir süre sonra gerçek suçlu bulunur. Müslüm köyüne döndüğünde karısı Gülbahar'ı hamile bulur. Çocuk doğduktan sonra Müslüm adağını hatırlar. Her geçen gün yoksullukları giderek artar, büyük oğlu hastalanır, köyde kuraklık çıkar. Tüm bu felâketlerin adağını yerine getirmede için ortaya çıktığına inanır. Müslüm Hz. İbrahim kıssasından esinlenerek 2,5 aylık oğlunu Tanrıya kurban eder adağını yerine getirir.

Yönetmen: Atıf Yılmaz; *Senaryo:* Başar Sabuncu; *Görüntü Yönetmeni:* İzzet Akay; *Müzik:* Yalçın Tura; *Oyuncular:* Tarık Akan, Necla Nazır, Yaman Koray, Erol Keskin, Celile Toyon, Çetin İpekkaya, Deniz Türkalı, Tuncer Necmioğlu, Gökhan Mete, Haşmet Zeybek; *Yapımcı:* Yeşilçam Filmcilik.

Kendimizi Sıneyalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|--|
| 1. e | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Gelişme ve Paradigma Değişimi” konusunu gözden geçiriniz. |
| 2. c | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Gelişme ve Paradigma Değişimi” konusunu gözden geçiriniz. |
| 3. b | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Gelişme ve Paradigma Değişimi” konusunu gözden geçiriniz. |
| 4. d | Yanıtınız yanlış ise “Araştırma Paradigmaları” konusunu gözden geçiriniz. |
| 5. a | Yanıtınız yanlış ise “Araştırma Paradigmaları” konusunu gözden geçiriniz. |
| 6. c | Yanıtınız yanlış ise “Araştırma Paradigmaları” konusunu gözden geçiriniz. |
| 7. a | Yanıtınız yanlış ise “Nicel Araştırma Modelleri” konusunu gözden geçiriniz. |
| 8. b | Yanıtınız yanlış ise “Nicel Araştırma Modelleri” konusunu gözden geçiriniz. |
| 9. e | Yanıtınız yanlış ise “Nitel Araştırma Modelleri” konusunu gözden geçiriniz. |
| 10. d | Yanıtınız yanlış ise “Araştırmalarda Karma Model Kullanımı” konusunu gözden geçiriniz. |

”

Kaynak: <http://www.telifhaklari.gov.tr/belge/1-8506/adak-35-mm.html>

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Kuhn'a göre, gerçek bilimsel ilerleme paradigma değişimleri yoluyla olmaktadır. Paradigma değişimi ise çeşitli dönemlerden geçerek gerçekleşen bir süreçtir. Bilim öncesi dönemde bilgiler düzensiz, dağınık ve birbirinden kopuktur. Zamanla bunlar bir bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenerek normal bilim durumuna gelir. Normal bilim paradigmaya dayanır. Ancak zaman içinde yerleşik paradigma beklentilere yanıt veremez olur. Başlangıçta dikkate alınmayan sıkıntılar büyür ve bunalım-devrim döneminde yeni bir paradigma doğar. Alternatif paradigmanın yerleşmesiyle birlikte yeni normal bilim dönemi başlar. Uzun dönemde yeni bunalımlara bağlı olarak yeni paradigmlar ortaya çıkar ve bu döngü sürer gider.

Sıra Sizde 2

Nitel ve nicel araştırma epistemolojik ve yöntemsel açıdan farklılıklar gösterir. Araştırılan konunun yapısı, amaç, sorunun kuramsal temeli, ölçüm yöntemi, veri çözümleme tekniği, araştırmacının konumu, öz-nellik-nesnellik boyutları, sonuçların genellenmesi, araştırmanın derin ya da geniş olmasını vurgulayan inceleme odağı, gerçeğin yapısına ilişkin görüşler gibi pek çok değişken nicel ve nitel paradigmanın kullanımını belirler.

Sıra Sizde 3

Tarama modelleri var olan durumu araştırıp açıklamayı amaçlamaktadır. Tarama modeli olguya, olaya, bireye ait günümüzdeki ya da geçmişteki verilerin tamamının gözden geçirilmesi mantığına dayanmaktadır. Böylece araştırılan olguya ilişkin dağınık veriler toplanacak, sınıflandırılacak, düzenlenecek ve çözümlenebilecektir. Tarama modelindeki araştırmalar tekil tarama (durumun tek değişken açısından incelenmesi) ve ilişkisel tarama (değişkenler arasındaki olası ilişkilerin belirlenmesi) olarak kendi içinde ikiye ayrılır.

Sıra Sizde 4

Deneme modellerinde bağımsız değişken manipule edilerek neden-sonuç ilişkisi araştırılır. Deneme modelleri daha çok değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerinin belirlenmesinde kullanılır. Yaygın uygulamalarda deney grubunda kontrollü olarak gerçekleştirilen herhangi bir değişimin belirli bir sonuca yol açıp açmadığı kontrol grubuyla karşılaştırılarak sına-

nır. Bazı durumlarda da birden çok deney grubunda bağımsız değişkenin farklı biçimleri ya da düzeylerinin yarattığı etkiler karşılaştırma yoluyla incelenir.

Sıra Sizde 5

Karma araştırma yaklaşımının kendi içinde bir bütünlüğünün olup olamayacağı bazı yazarlarca tartışılmaktadır. Bu tartışmalar daha çok nicel ve nitel paradigmların epistemolojik farklılıklarından kaynaklanmaktadır. Ancak uygulamada yöntemsel boyut ağır basmakta ve hem nicel hem de nitel veri toplama ya da çözümleme teknikleri birbirini tamamlayacak biçimde kullanılmaktadır. Bazı araştırmalarda nicel veriler birincil, nitel veriler ise ikinci veri gibi kullanılmakta; bazen de tersi bir yaklaşım izlenmektedir. Genel olarak, bu yöntemler birlikte kullanıldığında gerçek daha kapsamlı biçimde ortaya konulabilmektedir.

Yararlanılan Kaynaklar

- Aysevener, K. (2011). **Tarihte Yöntem Sorunu ve Fenomenoloji**. 15 Aralık 2011 tarihinde şu adresten erişilmiştir: <http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/34/1131/13280.pdf>
- Baxter, P. & Jack, S. (2008). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. **The Qualitative Report**, 13(4), 544-559. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR13-4/baxter.pdf>.
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1998). **Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods**. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Charmaz, K. (1990). "Discovering" Chronic Illness: Using Grounded Theory. **Social Science Medicine**, 30, 1161-1172.
- Clark, D. L. (1985). Emerging Paradigms in Organization Theory and Research. In Y. S. Lincoln, (Ed.), **Organizational Theory and Inquiry: The Paradigm Revolution** (pp. 43-78). Newbury Park, CA: Sage.
- Creswell, J. W. (2008). **Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research** (3rd edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

- Dedeoğlu, A. Ö. (2002). Tüketici Davranışları Alanında Kalitatif Araştırmaların Önemi ve Multidisipliner Yaklaşımlar. **D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi**, 17(2), 75-92.
- Doğrusöz, H. (1967). Harekat Araştırması ve İşletmecilik. İçinde **Modern İşletmecilik: Seçme Yazılar** (ss. 87-100). Ankara: ODTÜ.
- Emeklier, B. (2011). Uluslararası İlişkiler Disiplininde Epistemolojik Paradigma Tartışmaları: Postpozitivist Kuramlar. **Bilge Strateji**, 3(4). 17 Aralık 2011 tarihinde şu adresten erişilmiştir: <http://www.bilgestrateji.com/store/dergi04/postpozitivistkuramlar.pdf>
- Erdoğan, İ. & Alemdar, K. (2005). **Öteki Kuram: Kit- le İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarih- sel ve Eleştirel Bir Değerlendirmesi**. Ankara: Erk.
- Ferrance, E. (2000). **Themes in Education: Action Research**. LAB. A Program of the Education Alliance. Northeast and Islands Regional Educational Laboratory at Brown University.
- Geuss, R. (2002). **Eleştirel Kuram: Habermas ve Frankfurt Okulu**. (Çev. F. Keskin). İstanbul: Ay- rıntı.
- Guba, E. G. (1985). The Context of Emergent Paradigm Research. In Y. S. Lincoln (Ed.), **Organizational Theory and Inquiry: The Paradigm Revolution** (pp. 79-104). Newbury Park, CA: Sage
- Glaser, B.G. (1992). **Basics of Grounded Theory Analysis**. Mill Valley, CA: Sociology Press.
- Henning, J. (2008). **Quantitative and Qualitati- ve Research: The Yin and Yang of MR**. Ava- ilable at: <http://blog.vovici.com/blog/bid/17990/Quantitative-and-Qualitative-Research-The-Yin-and-Yang-of-MR>
- Johnson, B. & Christensen, L. (2008). **Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mi- xed Approaches** (p. 34). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kahya, E. (2005). Bilim-Bilim Tarihi, Felsefe-Felsefe Ta- rihi ilişkisi. **Üniversite ve Toplum**, 5(1). 18 Ara- lık 2011 tarihinde şu adresten erişilmiştir: <http://www.universite-toplum.org/text.php3?id=213>
- Karasar, N. (2007). **Bilimsel Araştırma Yöntemi** (17. baskı). Ankara: Nobel.
- Keastle, C.F. (1988). Recent Methodological develop- ments in the History of American Education. In R.M. Jaeger (Ed.), **Complementary Methods for Research in Education** (pp.61-73). Was- hington, DC: American Educational Research As- sociation.
- Köklü, N. (1993). Eylem Araştırması. **A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi**, 26 (2), 357-365.
- Kubalkova, V., Onuf, N., & Kowert, P. (1998). Con- structing Constructivism. In V. Kubalkova, N. Onuf, P. Kowert (Eds.), **International Relations in a Constructed World** (pp.3-21). New York: M. E. Sharpe.
- Kuhn, T. (1991). **Bilimsel Devrimlerin Yapısı** (Çev. N. Kuyaş). İstanbul: Alan.
- Lincoln, Y. S. (1985). The Substance of the Emergent Paradigm: Implications for Researchers. In Y. S. Lincoln (Ed.), **Organizational Theory and Inquiry: The Paradigm Revolution** (pp. 137-157). Newbury Park, CA: Sage.
- McKelvey, B. (2002). **Postmodernism vs. Truth in Management Theory**. In E. Locke (Ed.), **Post Modernism & Management: Pros, Cons, and Alternatives**. Amsterdam, NL: Elsevier.
- Öktem, Ü. (2005). Fenomenoloji ve Edmund Husserl'de Apaçıklık (Evidenz) Problemi. **Ankara Üniversi- tesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi**, 45(1), 27-55.
- Riemer, F. J. (2008). **Ethnography Research**. Retrieved 20 November 2011 from [http://me- dia.wiley.com/ product_ data / ex - cerpt/95/04701810/0470181095-2.pdf](http://media.wiley.com/product_data/excerpt/95/04701810/0470181095-2.pdf)
- Saruhan, Ş. & Özdemirci, A. (2011). **Bilim, Felsefe ve Metodoloji**. İstanbul: Beta.
- Sencer, M. (1989). **Toplumbilimlerinde Yöntem** (3. baskı). İstanbul: Beta.
- Spradley, J.P. (1979). **The Ethnographic Interview**. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Şimşek, E. (2011). **Örgütsel İletişim ve Kişilik Özelliklerinin Yaşam Doyumuna Etkileri** (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anado- lu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- TDK. (2011). **Sözlük**. 10 Aralık 2011 tarihinde şu adresten erişilmiştir: [http://www.tdksozluk.com/ index.php](http://www.tdksozluk.com/index.php)
- Thornton, S. (2009). Karl Popper. In E. N. Zalta (Ed.), **The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2009 Edition)**. Available online at: [http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/ entries/popper/](http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/popper/)
- Uzuner, Y. (2005). Baş Makale: Özel Eğitimden Örnek- lerle Eylem Araştırmaları. **Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Der- gisi**, 6(2) 1-12.
- Verges, A. & Huisman, D. (2002). **Felsefe** (Çev. A.Arslan). İstanbul:TÜSİAD.

5

Amaçlarımız

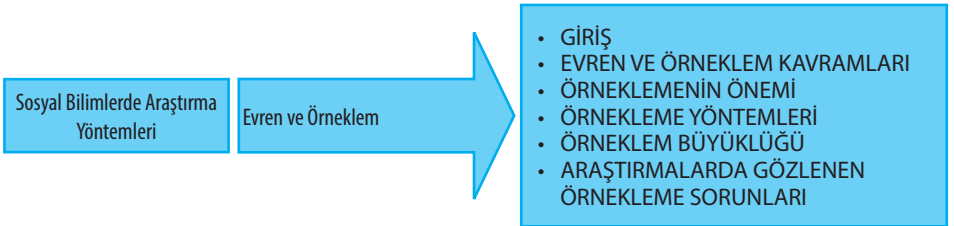
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Evren ve örneklem kavramlarını tanımlayabilecek;
- Örneklem yapmanın önemini açıklayabilecek;
- Örneklem yöntemlerini açıklayabilecek;
- Örneklem büyüklüğünü etkileyen etmenleri tartışabilecek;
- Alınan örneklemin uygunluğunu değerlendirebilecek;
- Araştırmalarda örneklem ile ilgili sorunları tartışabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Evren
- Güven Aralığı
- Örneklem
- Örneklem Büyüklüğü
- Örneklem
- Parametre
- İstatistik
- Temsil Gücü

İçindekiler



Evren ve Örneklem

GİRİŞ

Bilimsel araştırmalara temel oluşturan veriler belirli bireylerden toplanır. Söz konusu bireyler; insan, bitki, hayvan, nesne, kurum, ülke vb. olabilir. Bazen kendilerinden veri toplanan bireyler, verilerin toplanabileceği grubun tamamını oluşturur. Bu durumda, kimlerden veri toplanmışsa onlar hakkında yorum yapılır. Bazen de kendilerinden veri toplanacak olan bireyler daha geniş bir grubun içinden seçilir. Bu durumda, veriler görece küçük bir gruptan toplanırken benzer tüm bireylerden oluşan büyük gruba genellemeler yapılır.

Belirli bireylerden veriler toplayıp benzer özellikleri taşıdığı varsayılan tüm bireyler hakkında genellemeler yapmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Her şeyden önce benzerliklerden nasıl emin olabiliriz? Bunları mutlaka ölçmek gerekir mi? Araştırmaya katılan bireyler ile dışarıda kalan bireylerin farklılaşmadığını nereden bileceğiz? Bunun için karşılaştırma testleri yapmak zorunlu mudur? Kendilerinden veri toplanan bireylerin, kim olduklarını bile bilmediğimiz bireyleri temsil ettiğini neye dayanarak söyleyebiliriz? Araştırmacıların bu konuda yararlandıkları formüller var mıdır?

Dahası, araştırmalarda neden hakkında yorum yapacağımız bireylerin tümüne ulaşmıyoruz? En sağlıklı yol, o bireylerin kendilerinden veri toplamak değil midir? Bundan kaçınmak araştırmacı açısından bir olumsuzluk sayılmaz mı? Yapılan tercih zaman, para, insan kaynağı gibi etmenlerle mi ilgilidir yoksa araştırmacıların isteğine mi bağlıdır? En önemlisi de, seçtiğimiz bir alt gruptan elde edilen verilerin yanıltıcı olmadığını nereden biliyoruz?

Yukarıda sıralanan soruların kaynağı aslında şudur: Araştırmacılar hangi koşullarda ilgili tüm bireylere ulaşarak veri toplar, hangi koşullarda bir alt grup belirleyerek onlardan topladığı verileri bütüne geneller? Bu konu araştırma yöntemleriyle ilgili alanyazında kısaca “evren ve örneklem” olarak bilinir ve doğurguları itibarıyla son derece önemli bir konudur.

EVREN VE ÖRNEKLEM KAVRAMLARI

Bilimsel araştırmaların çoğu amaca dönük verilerin toplanması için gerçekleştirilen sayısal ölçümlere dayanır. Bir araştırmada kimlerden veri toplanabileceği ya da kimlerden veri toplandığı *evren ve örneklem* kavramlarıyla ilişkilidir. Evrenin tümüne ulaşmanın gereksiz, pahalı ya da olanaksız olduğu durumlarda evrene ilişkin genel eğilimler çoğu zaman örneklem aracılığıyla belirlenmektedir. Demek

oluyor ki, uygun yollar izlendiğinde, küçük bir örneklem üzerinde çalışarak da evrenin tümü hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Örneğin, restaurantta içilen bir çorbanın sıcak olup olmadığını anlamak için tamamını içmek gerekmez.

Evren

Evren; hakkında araştırma yapılan tüm birey ya da öğelerden oluşur.

Kavramsal olarak **evren** (population), benzer özellikleri taşıyan bireylerin ya da öğelerin oluşturduğu bir bütündür. Şöyle de söylenebilir: Evren, araştırma soruna ilişkin tüm bireyleri ya da öğeleri (insanları, örgütleri, nesneleri, ülkeleri vb.) kapsar. Evrenin büyüklüğüne ilişkin sayısal değer “N” ile gösterilir. Evren bazı kaynaklarda anakütle, kitle, popülasyon ya da nüfus olarak da adlandırılmaktadır. Hangi sözcüğün daha doğru olduğuna ilişkin çeşitli tartışmalar yapılmakla birlikte, bunların çoğu anlamsızdır. Araştırma yöntemleri alanyazınında “evren” sözcüğü daha yaygın olarak kullanıldığı ve amaca daha iyi hizmet ettiği için burada özellikle yeğlenmiştir.

Evren kavramını bir örnekle açıklayalım. Bir araştırmada Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımı konusundaki tutumları araştırılıyorsa, evren Türkiye’deki tüm üniversite öğrencileridir. Çocukların oyuncaklar hakkında ne düşündükleri araştırılıyorsa evren tüm çocuklardır. Türkiye’deki yaşam kalitesi belirlenmek isteniyorsa evren Türkiye’nin tamamını (tüm bölgeleri, illeri, ilçeleri, kasabaları ve köyleri) kapsar. Bu örneklerin ortak yanı, verilerin ilgili evrenin tüm üyelerinden toplanmasıdır.

Evrenin tümünden veri toplamaya “tamsayım” denilmektedir. **Tamsayım** durumunda evreni oluşturan her öğeden tek tek ve eksiksiz veri toplanarak evrenin parametreleri belirlenir. **Parametre**, evrenin özelliklerine ilişkin sayısallaştırılmış değerlerdir. Tamsayım verilebilecek en güzel örnek nüfus sayımlarıdır. Nüfus sayımı ile evrene ilişkin olarak belirlenen parametrelerden bazıları şöyle sıralanabilir. Nüfusun miktarı, artış hızı, çeşitli özelliklere (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir düzeyi vb.) göre dağılımı, köy-kent nüfusu, işsizlik oranı, seçmen sayısı, okullaşma oranları, illerin nüfusları vb.

Evrenin bu kadar kapsamlı ve genel bir tanımı olması, araştırmalarda veri toplama ile ilgili pek çok sorunu ortaya çıkarmıştır. Tüm evrenden veri toplamak çoğunlukla maliyet, zaman ve işgücü gibi nedenlerle olanaklı değildir. Ayrıca, geliştirilen istatistiksel yöntemler sonucunda evrene ilişkin parametrelerin belirlenmesinde tüm evrenden veri toplanmasının gerekli olmadığı da görülmüştür. Dolayısıyla, evrendeki tüm bireylerden veri toplama zorunluluğu yoktur ya da böyle yapmak araştırmayı kendiliğinden daha güçlü kılmaz. Örneğin, genel seçimlerde evren, oy verme hakkı bulunan tüm vatandaşlardan oluşturmaktadır. Sandıkların açılmasıyla birlikte ilk %5-10 arasındaki sonuçlar belli olur olmaz, seçimin tamamına ilişkin sonuçlar yüksek bir doğruluk oranıyla tahmin edilebilmektedir.

Evrenin çok kapsamlı ve içerikli bir kavram olması nedeniyle, evrene ilişkin olarak “araştırma evreni” ve “çalışma evreni” biçiminde ayrı bir sınıflandırma yapma gereği duyulmuştur. **Araştırma evreni**, bazı yazarlarca “genel evren” ya da “kuramsal evren” olarak da adlandırılmaktadır (Arseven, 1984). *Genel evren* bazı durumlarda çok geniş ve soyut olabilmektedir. *Kuramsal evren* de, genel evrene benzetmekle birlikte, çoğu zaman araştırma sonuçlarının kuramsal olarak genellenebileceği evreni ifade etmektedir. Örneğin, bireylerin iş doyumuna ilişkin bir araştırmada dünyada herhangi bir işte çalışmakta olan tüm bireyler araştırma evrenini oluşturmaktadır.

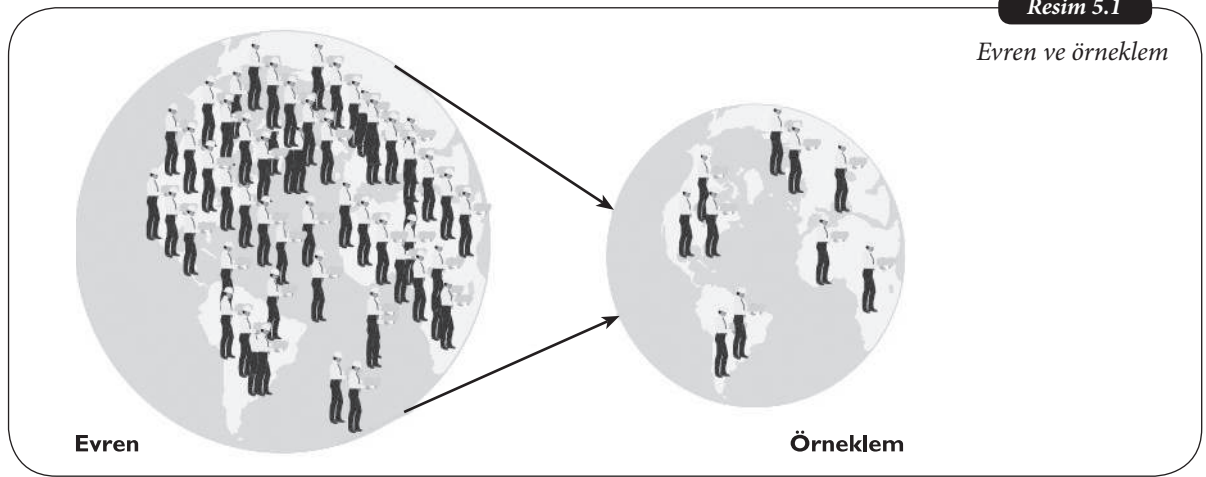
Çalışma evreni ise “hedef evren” ve “erişilebilir evren” olarak da adlandırılmaktadır (Akbulut, 2010). Evrenin soyut ve aşırı büyük olması nedeniyle evrenin tamamına ulaşmanın olanaksız olduğu ya da sonuçların tüm evrene sağlıklı genellenemeyeceği durumlarda araştırmacının evreni belirli ölçütlere göre sınırlaması gerekmektedir. Araştırmanın amaçları doğrultusunda ve uygun bir gerekçelendirmeyle araştırmacı evreni daraltabilir. Bu durumda, görece hem daha küçük hem daha somut olan evren uygun biçimde tanımlandıktan sonra çalışma evreni olarak değerlendirilir. Böylece, toplanan istatistiksel veriler aracılığıyla çalışma evreninin parametrelerine ilişkin kestirimler yapmak olanaklı hale gelir. Belirli okullarda, kurumlarda, illerde ya da bölgelerde yapılan pek çok araştırma aslında çalışma evreni ile yapılmaktadır. Örneğin, sağlık sektöründe çalışan beyaz yakalı bireylerin yaşam doyumuna ilişkin bir araştırma yapılırken çalışma evreni, çalışanların sağlık sektöründeki bireylerle sınırlandırılması biçiminde olabilir.

Örneklem

Genel anlamıyla **örneklem** (sample), evren içinden belirli ölçütlere göre seçilen ve evreni temsil etme yeterliğine sahip olduğu varsayılan bir alt gruptur. Örneklemün büyüklüğü “n” ile simgelenmektedir. **Örnekleme**, evrenden örneklem alma işlemidir. Örneklemün ortalama, standart sapma vb. sayısal değerlerinin belirlenmesine ise **istatistik** denilmektedir. Başka bir deyişle, buradaki anlamıyla istatistik kavramı, örnekleme ilişkin değerlerdir ve istatistik yoluyla evrene ilişkin değerler anlamındaki parametrelere ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Evren ve örneklem arasındaki ilişki şematik olarak Şekil 5.1’de gösterilmiştir. Söz konusu şekilden de kolayca anlaşılacağı üzere, evren tüm bireyleri kapsayan geniş ve büyük bir gruptur. Buna karşılık örneklem, evren içinden alınan ve evreni temsil yeterliği olan görece küçük bir kesittir.

Bir bütünün içinden seçilmiş parçalara **örneklem**, seçme işlemine ise **örnekleme** denilmektedir.



Evrende çalışmak ile örneklem almak arasında verilerin güvenilirliği bakımından bir farklılık var mıdır?



SIRA SİZDE

1

ÖRNEKLEMENİN ÖNEMİ

Araştırmalarda evrenin tümü üzerinde çalışma olanağı yoksa ya da zorsa örneklem almak uygun bir yaklaşımdır. Örneklem aracılığıyla evren hakkındaki bilgilere sahip olunabilmektedir. Örnekleme işleminin gerektiği gibi yapılması, hem maddi hem de manevi kayıpların en az düzeye indirgenmesini sağlamaktadır. Maddi kayıplara zaman, para, işgücü kaybı örnek verilebilir. Manevi kayıplara ise örneklemenin doğru seçilmemesi sonucunda cinayet, ayıplanma, kürtaj, taciz, bunalım, töre vb. tartışmalı konularda yaşanabilecek olası etik sıkıntılar, çalışmanın kontrol dışına çıkması, araştırmanın tamamlanamaması ve doğru verilerin toplanamaması gibi durumlar örnek gösterilebilir. Somut bir durumdan söz etmek gerekirse, yeni bir ilaç türünün denenmesine dayalı araştırmalarda hem örneklem olarak belirlenen deneklerin hem de ilacı kullanacak evrenin sağlığının etkilenmesi gündemde olduğundan örneklemenin doğru biçimde seçilmesi yaşamsal öneme sahiptir.

Büyük bir örneklemde örneklemenin ortalaması ve varyansının yaklaşık olarak evrene eşit olacağı ve evrenin dağılımının şekli ne olursa olsun örneklem ortalamalarının evren ortalaması çevresinde normal dağılım göstereceği saptanmıştır. Örneklem ortalamasının gerçek ortalamadan farkı 1 standart hata için .32, iki standart hata için .05 ve üç standart hata için .01 olarak belirtilmektedir. İstatistiksel olarak bu mantığa dayanarak evrenden örneklem alınmaktadır (Hirsh, 1963).

Buna karşılık, örneklem, evren hakkındaki eğilimleri yansıtmakla birlikte evrenin bütün özelliklerini ya da parametrelerini tam olarak yansıtamayabilir. Kuşkusuz, örneklemenin evreni temsil gücünün yüksek olması beklenir. **Temsil gücü**, örneklem istatistiği ile evrenin parametreleri arasındaki genel uyumdur. Temsil gücü yüksek örneklemenin, evrenin tüm özelliklerini yansıtmaması beklenmektedir.

Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, evrenin sınırlandırılması işlemi, örneklemenin temsil gücünün artırılması içindir. Elbette örneklemenin büyüklüğü ve temsil gücünün yüksek olması, bazı durumlarla ya da koşullarla yakından ilişkilidir. Bunların başlıcaları değişken sayısı, evrenin türdeşliği, örneklem alma yöntemi, kabul edilen örneklem hatası ve anlamlılık düzeyi olarak belirtilebilir.

Durumu bir örnekle açıklayalım. Küçük bir havuzdan alınan bir bardak su örneklem olup evreni oluşturan havuzun içindeki tüm suyu temsil edebilmektedir. Ancak denizden alınan bir bardak su tüm denizi temsil etmeyebilir. Deniz suyu farklı bölgelerde renk, kirlilik, yoğunluk, berraklık gibi değişik özellikler gösterebilir. Böylesi bir mantıktan hareket edildiğinde, evren büyüklüğüne bağlı olarak örneklem büyüklüğünün de artması öngörülmektedir.

Öte yandan, örneklemenin yeterli büyüklükte olması, istatistiksel analizlerde gerekli olan **normallik** koşulundan kaynaklanmaktadır. Doğa bilimlerinde evreni oluşturan pek çok ögenin normal dağılım gösterdiği varsayılmaktadır. Bu yüzden de pek çok istatistiksel yöntem normal dağılım varsayımı üzerine kurulmuştur. Normal dağılıma “gerçekliğin genel doğası” denilmekte olup, ortalama ve standart sapma değerlerine dayalı empirik yollarla gerçekliğin genel yapısı açıklanabilmektedir. **Normal dağılım** gösteren durumlarda gözlemlenen değişkenlerin %68’i ortalamadan ± 1 standart sapma, %95’i ortalamadan ± 2 standart sapma, %99’u ise ortalamadan ± 3 standart sapma uzaklıkta bulunmaktadır. Birçok araştırmada işe koşulan t-testi, varyans analizi ve çoklu regresyon gibi istatistiksel teknikler normallik varsayımına (normality assumption) dayanarak yapılabilmektedir. Normallik; çarpıklık ya da diklik kavramlarıyla test edilmektedir. Örneklemenin doğru biçimde seçilmesi, normal dağılımı örneklemde de sağlamaya yöneliktir. Genel

Örneklemede aranan en önemli özellik evreni temsil etme gücüdür.

olarak örneklem büyüklüğü arttıkça örneklem dağılımı normale yaklaşmaktadır. Buna “merkezi limit teoremi” de denilmektedir.

Örneklemin büyüklüğü ile temsil gücü arasında mantıksal bir bağ olmakla birlikte, her zaman büyük örneklemin evreni daha iyi temsil edeceği söylenemez. Örneklemin temsil gücünün olması, örneklem seçiminde doğru yöntemlerin kullanılmasını ve evrende bulunan alt değişkenlerin yansız biçimde ve benzer oranlarda örnekleme bulunmasını gerektirir. En önemli kural olarak evrendeki tüm alt gruplar ve tabakalar örnekleme kapsamı olmalıdır.

Araştırma ve istatistik alanında iyi bilinen bir örnek olduğu için aşağıdaki durum burada da paylaşılmıştır. ABD’de 1936 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını tahmin etmek üzere Literary Digest isimli dergi tarafından kendi aboneleri, evinde telefon olanlar ve otomobil sahiplerinden oluşan 10 milyon kişilik bir çalışma evrenine posta yoluyla anketler gönderilmiştir. Geriye dönen 2 milyon kişinin yanıtlarına dayanarak seçim sonuçlarına ilişkin bir kestirimde bulunulmuştur. Gerçek seçim sonuçları ile karşılaştırıldığında yapılan tahminlerde Roosevelt aleyhine %10 gibi yüksek bir hata payı bulunması, kamuoyu yoklamalarına duyulan güveni sarsmıştır. Oysa burada basit bir örneklem hatası yapılmıştır. Örneklem büyüklüğü kabul edilebilir olmasına karşın yalnızca dergi aboneleri ile telefon ve araba sahipleri örnekleme alındığından yanlış örnekleme yapılmıştır. Böylesi bir örneklem, o günün koşullarında düşük ve orta sosyo-ekonomik düzeydeki bireyleri tam kapsamadığından örneklem evreni temsil etmemiştir. Dolayısıyla yanlış bir örneklemden elde edilen sonuçların evrene genellenmesi sağlıklı değildir (Sencer, 1989, s. 357).

Örneklem büyüklüğünün artması, istatistiksel testlerin de gücünün ve güvenilirliğin artmasını sağlamaktadır. **Test işleminin gücü**, gerçekte yanlış olan H_0 hipotezini reddetme olasılığıdır. Başka bir deyişle, testin gücü, bir testin gerçekte var olan farkı bulabilme yeteneğidir. Örneklem büyüklüğünün artmasıyla testin gücünün de artması daha çok Tip II hatayı önlemektedir. *Tip I hata* iki değişken arasında fark yokken fark bulunmasını, *Tip II hata* ise iki değişken arasında gerçekte fark varken araştırma sonucunda bu farkın bulunamaması durumudur (Kul, 2011).

Erdoğan ve Kanık’ın (2011) biyoistatistik çalışmasında örneklem büyüklüğünün 1000 bireyin altında olduğu durumlarda tüm anlamlılık düzeylerinde testin gücü %90’ın altına düşmekte, 2000 bireyin üzerindeki örneklem büyüklükleri için ise testin gücü %100’e ulaşmaktadır.

Hipotez	Kabul	Ret
Doğru	Doğru karar ($1 - \alpha$) (güven düzeyi)	Tip I hata (α) (anlamlılık düzeyi)
Yanlış	Tip II hata (β)	Doğru karar (testin gücü)

Uygun biçimde seçilmek koşuluyla daha büyük bir örneklemin evreni temsil gücü daha yüksektir.

Çizelge 5.1
Testin gücü ve güven düzeyi

Kabul edilen anlamlılık düzeyi, Tip I hatayı yapmama oranını göstermektedir. Buna güven düzeyi de denilmektedir. İlke olarak, anlamlılık düzeyinin değeri azaldıkça örneklem sayısı artmalıdır. Tip I hata ise ($1 - \alpha$) anlamlılık düzeyi ile sınırlandırılır. Eğer doğru olan H_1 hipotezinin kabul olasılığı artırılmak isteniyorsa evreni temsil etme gücü yüksek olan daha büyük bir örneklem kullanılmalıdır. Rastgele seçilen bir örneklem ortalamasının, evren parametresinin ± 2 standart sapma sınırları içinde olma olasılığı %95’tir. Anlamlılık düzeyinin 0,05 olması, her 100 karardan 5’inin gerçekte doğru olmasına karşın reddedilmesi anlamına

gelmektedir. Anlamlılık düzeyi 0,01 olursa bu olasılık %1'e düşmektedir. Yani 100 karardan ancak 1 tanesinde doğru olmasına karşın hipotezin yanlış olduğu belirtilecektir. Anlamlılık değerinin artması (örneğin .01 yerine .05 olması), daha yüksek oranda standart sapmaya izin verildiği anlamına gelmektedir ve bu yüzden daha küçük bir örneklem kullanılabilir.

Örnekleme sürecindeki anlamıyla **güvenirlilik**, ölçme işlemine karışan yanlışlıkların ve hata payının en aza indirilmesidir. Her ölçme işlemi elbette bir miktar hata içerir. Söz konusu hatalar sabit hata, sistemli hata ya da yansız hata olabilir. *Sabit hatalar*, ölçme aracından kaynaklanırken, *sistemli hatalar* araştırmacının kendi yanlışlığından kaynaklanır. *Yansız hatalar* ise nedeni bilinmeyen ve meteorolojik durumdan bireyin psikolojik yapısına kadar birçok etmenden kaynaklanabilen hatalardır (Tekin, 1993). Yinelenen ölçümlerde sonuçların fazla değişmemesi açık bir güvenirlilik göstergesidir. Başka bir deyişle, güvenirlilik düzeyi, ölçmenin kendi içindeki tutarlılığıdır.

Güvenirlilik değerinin yüksek olmasıyla temelde yansız hataların en az düzeyde olması amaçlanmaktadır. Güvenirlilik, gerçek varyansın toplam varyansa (gerçek varyans + hata varyansı) oranıdır. *Varyans* kavramı, bireysel puanların ortalamaya göre değişkenliğini göstermektedir. Bir anlamda, ortalamalar arasındaki farklılıkların karşılaştırılması da denilebilir (Tabachnick & Fidell, 2001, s.35). Varyans şu şekilde hesaplanır: Tüm puanlar toplanıp, örneklem büyüklüğüne (n) bölünerek ortalama (M) bulunur. Her bireyin puanı ile ortalama arasındaki fark belirlenir. Bu rakamların teker teker kareleri hesaplanır. Hesaplanan değerler toplanır. Bulunan son toplam örneklem büyüklüğüne (n) bölünür. Bulunan değer varyanstır. Varyansın karekökü ise standart sapmayı gösterir. Standart sapma, tüm puanların ortalama değerden gösterdiği sapmaların ortalamasıdır.

Güven aralığı, normal dağılımı oluşturan bir örneklem hangi olasılıkla hangi *değer aralığına* düşeceğine ilişkin karardır. Genellikle normal dağılımda standart sapmaya bağlı olarak %68 (ortalama $\pm$ 1 standart sapma), %95 (ortalama $\pm$ 2 standart sapma) ve %99'luk (ortalama $\pm$ 3 standart sapma) aralıklar kullanılır. **Güven düzeyi** ise bir örneklem ortalamaya göre sahip olduğu konuma ilişkin olasılıktır. Ortalama $\pm$ 2 standart sapma dikkate alınırsa %95 oranında örneklem bu aralık içinde olacaktır.

Örneklem büyüklüğü arttıkça standart sapmanın ve standart hatanın azalacağı ve evrenin normal dağılım parametrelerine yaklaşılabileceği öngörülmektedir. Standart hata, standart sapmayı örneklem kareköküne bölerek hesaplanır. Ters bir mantıkla, evrenin standart sapmasının bilinmesi, hata payının kararlaştırılması ve güven aralığının seçimi ile örneklem büyüklüğü hesaplanabilir (Sencer, 1989, s. 401).

Örnekleme hataları, örneklem büyüklüğüne göre evren parametrelerinin ne ölçüde doğru kestiriminin yapılabildiğini göstermektedir. Evrenin ortalaması ile örneklem ortalaması arasındaki fark örneklem hatasıdır. Örnekleme hatasının azaltılması için örneklem büyüklüğünün artırılması gerekir. Kabul edilebilir örnekleme hatasının belirlenmesi, bir anlamda araştırmacının aldığı örneklemin evreni tam olarak ne ölçüde tanımlayabilmesine ilişkin verdiği karardır. Olasılıklı örneklemede örnekleme hatası hesaplanabilir. Eğer güven düzeyi %95 olarak alınırsa bu durumda her yüz kişiden 95'ine ilişkin örneklem dağılımının ortalaması $\mu \pm 1.96$ ortalama standart hata aralığı içinde olacaktır (μ = evren ortalaması). Eğer %95 güven düzeyinde örnekleme hatası %3 olarak belirlenirse, örneklem ortalaması, evren ortalamasından ± 3 değerinden fazla olmaz. Bu parametreler için evrenin ortalaması eğer $\mu = 100$ ise örneklemin ortalaması $M = 100 \pm 3$ 'dür.

Örneklem büyüklüğü arttıkça yansız hatalar azalır.

Evrenin büyüklüğüne, örnekleme hatasına ve güven aralığına göre uygun örneklem büyüklüğünün belirlenmesi konusunda çeşitli istatistiksel yöntemler olup, yapılan hesaplar özet olarak örneklem büyüklüğü tabloları ile gösterilmektedir. Söz konusu ilişkilerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamak amacıyla $\alpha=0.05$ için ± 0.03 , ± 0.05 ve ± 0.10 örnekleme hataları için farklı evren büyüklükleri Çizelge 5.2'de verilmiştir.

Evren Büyükülüğü	± 0.03 örnekleme hatası (d)			± 0.05 örnekleme hatası (d)			± 0.10 örnekleme hatası (d)		
	p=0.5 q=0.5	p=0.8 q=0.2	p=0.3 q=0.7	p=0.5 q=0.5	p=0.8 q=0.2	p=0.3 q=0.7	p=0.5 q=0.5	p=0.8 q=0.2	p=0.3 q=0.7
100	92	87	90	80	71	77	49	38	45
500	341	289	321	217	165	196	81	55	70
750	441	358	409	254	185	226	85	57	73
1000	516	406	473	278	198	244	88	58	75
2500	748	537	660	333	224	286	93	60	78
5000	880	601	760	357	234	303	94	61	79
10000	964	639	823	370	240	313	95	61	80
25000	1023	665	865	378	244	319	96	61	80
50000	1045	674	881	381	245	321	96	61	81
100000	1056	678	888	383	245	322	96	61	81
1mil	1066	682	896	384	246	323	96	61	81
100mil.	1067	683	896	384	245	323	96	61	81

Çizelge 5.2
Örneklem
büyüklikleri
($\alpha=0.05$ için)

Kaynak: Yazıcıoğlu & Erdoğan (2004, s.50).

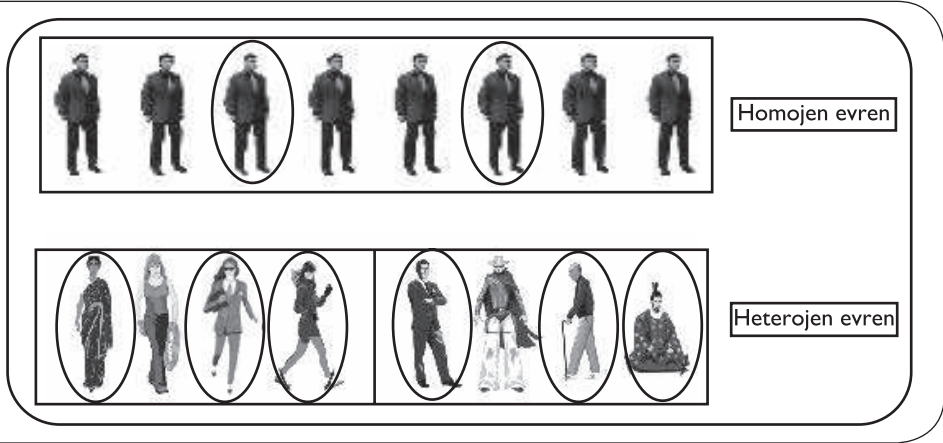
Bu tabloda örnekleme hatasının azalması için örneklem büyüklüğünün artmasının gerekli olduğu açıkça görülmektedir. Örneklem belirli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra evren ne kadar büyük olursa olsun evreni temsil edebilmekte ya da evrene ilişkin parametreleri yansıtabilmektedir.

Homojenlik ya da türdeşlik kavramı, evrendeki öğelerin birbiriyle olan benzerliği hakkındadır. Evrenin homojenliği arttıkça gerekli örneklem büyüklüğü azalmaktadır çünkü seçilen daha az sayıdaki örneklem evreni temsil edebilmektedir. Ancak sosyal bilimlerde tam anlamıyla homojen bir evren ya da örneklem olması pek olanaklı değildir. Bu yüzden, genel benzerlikler ve eğilimler oluşturulmaya çalışılmaktadır. Homojenlik azaldıkça örneklem sayısının artması şöyle bir örnekle açıklanabilir. Ayrın genelde homojen bir yapıya sahip değildir. Bir şişe ayranın yoğunluğuna ilişkin bir araştırmada alınan bir bardak örneklem, evren olarak kabul ettiğimiz şişedeki tüm ayranı temsil etmez. İlk bardak daha sulu, son bardak daha koyudur. Bu nedenle, ayranın yoğunluğunu hesaplayabilmek için tüm bardakların ortalaması alınmalıdır. Hatta şişe çalkalandıktan sonra örneklem alınmalıdır. Ancak bir şişe kola ayrana göre daha homojendir. Bu nedenle, bir şişe koladan alınacak tek bardak örneklem, kolanın yoğunluğunu doğru biçimde yansıtacaktır. Başka bir deyişle, bir bardak kola örnekleme, bir şişeden oluşan evreni doğru biçimde temsil edebilecektir.

Heterojenlik ya da karışıklık, evrendeki öğelerin farklılığıdır. Heterojenliğin olduğu bir yerde değişken sayısı ve gözenek sayısı örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde etkilidir. Araştırılacak değişken sayısı arttıkça daha fazla örnekleme gereksinim duyulmaktadır. Tarama modelindeki araştırmalarda kontrol edilemeyen çok sayıda değişken olduğundan deneme türü araştırmalara oranla daha büyük bir örneklem kullanılmalıdır. Değişkenler arasındaki ilişki yüksek ise daha küçük bir örneklem kullanılabilir (Yılmaz & Çelik, 2009). Benzer şekilde, farklı tabakalara ya da özelliklere sahip olan bir evren, genelde heterojen olup örneklemin evreni temsil edebilmesi ve normal dağılıma yaklaşılabilmesi için görece daha büyük olması gerekmektedir.

Resim 5.2

Homojen ve heterojen evrenler



Örneklemin büyük olmasının istatistiksel açıdan olumlu yönleri yukarıdaki bölümde açıklanmıştır. Ancak uygulamada büyük bir örneklem hem verilerin toplanması hem de çözümlenmesi sürecinde çeşitli zorlukları içinde barındırmaktadır. Genel olarak, araştırmacının evreni ve örneklemini gerektiği biçimde sınırlayarak saptaması gerekir. Araştırmacı bu belirleme ve sınırlama sürecindeki gerekçelerini araştırma raporunda belirtmelidir. Örneklem büyüklüğüne ilişkin kararlar kabul edilebilir anlamlılık düzeyinin ve standart sapma düzeyinin değiştirilmesiyle artırılıp azaltılabilir. Ayrıca, gözenek sayısını azaltmak, homojen bir evren seçmek, daha az değişken kullanmak da örneklem büyüklüğünün azaltılmasını sağlayabilir.

SIRA SİZDE



Örneklemi seçerken ne gibi etmenler dikkate alınmalıdır?

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ

Evrenden örneklem alınırken rastgele hareket edilmez. Bu konuda araştırmacıların kullanabileceği bazı yöntemler vardır. Ancak tüm örnekleme yöntemlerinin temeli örneklemin olasılıklı ya da olasılıksız yapılmasıdır. Burada olasılık kavramından anlaşılması gereken şey, evrendeki her bireyin örnekleme girebilme ve dolayısıyla örneklemin evreni doğru olarak temsil etme şansısıdır. Araştırmacının amacı, evrenin büyüklüğü, evrendeki dağılımın türdeşliği, araştırma için öngörülen süre, sahip olunan kaynaklar ve olanaklar gibi etmenler olasılıklı ya da olasılıksız örnekleme yöntemlerinin seçilmesinde etkilidir.

Olasılıklı örnekleme yapılırken örneklemin evreni temsil etme olasılığına dikkat edilir çünkü örneklemden elde edilen veriler aracılığıyla evrene ilişkin parametreler kestirilmeye çalışılır. Bunun için evrendeki tüm bireylerin ya da öğelerin örnekleme seçilme şansının eşit olması gerekir. Olasılıklı örneklemede seçme işlemi raslantısal olduğundan yanlışlık ve seçmeye ilişkin örnekleme hatasının en az düzeyde olması hedeflenmektedir. Ayrıca, olasılıklı örneklemede örnekleme hatası hesaplanabilir. Olasılıklı örnekleme yaparken yansız örnekleme, sistematik örnekleme, küme örnekleme ve tabakalı örnekleme yöntemleri kullanılabilir.

Resim 5.3

Yaşamda olasılıklı örnekleme



Kura



Futbol Maçı



Piyango

Olasılıksız örnekleme, araştırma açısından önemli olan belirli bir ölçüte dayanarak örneklem alınmasıdır. Bu tür örneklemler çoğu zaman araştırmacının görüşlerine ve kararlarına dayandığından bunlara “yargısal örnekleme” ya da “rastlantısal olmayan örnekleme” de denilmektedir. Olasılıksız örneklemede evreni temsil etme kaygısı taşınmaz. Olasılıklı örneklemeden farklı olarak, evren parametrelerini belirlemek değil örneklemin amaç doğrultusundaki verilerini derinlemesine çözümleme çabası baskındır. Gelişigüzel örnekleme, amaçlı örnekleme, kota örnekleme, kartopu örnekleme, kolaylı örnekleme ve gönüllü örnekleme bunlara örnektir. Ayrıca, çok düzeyli örnekleme vardır ki o da hem olasılıklı hem de olasılıksız örnekleme yöntemlerini içerebilen karma bir yöntemde dayanmaktadır. Söz konusu yaklaşımlar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Resim 5.4

Yaşamda olasılıksız örnekleme



Güzellik

Gönüllü faaliyetler
(AKUT)

Dedektiflik

Olasılıklı Örneklem Yöntemleri

Bu bölümde olasılıklı örneklemin farklı teknikler kullanılarak nasıl yapıldığı açıklanmaktadır. Olasılıklı örneklemin temeli yansız yapılan seçim ya da atamayla oluşan örneklemin evreni temsil etme zorunluluğudur. Bu da her teknikte farklı bir yolla sağlanmaktadır.

Yansız Örneklem

Bu örneklem tekniğinde evrendeki tüm bireylerin örneklem girebilme şansının eşit ve birbirinden bağımsız olması gerekir. Bu teknik; tesadüfi örneklem, rastsal örneklem, basit raslantısal örneklem, yalın raslantılı örneklem gibi isimlerle de anılmaktadır (Arseven, 1994; Sencer, 1989). Yansız örneklemeyi doğru yapabilmek için evreni ve özelliklerini iyi tanımak gerekir. Bazı yansız örneklem teknikleri olarak piyango yaklaşımı ve yansız sayılar çizelgesini kullanma gösterilebilir.

Yansız örneklemde evreni tanımanın önemi ya da gereği bir örnek üzerinden şöyle açıklanabilir. İnternet kullanıcılarıyla ilgili bir araştırmada Türkiye'de evine İnternet bağlatılan tüm abonelerin örneklem olarak alınması yanlış bir örneklemektir. Böyle bir örneklem yapıldığında, ev aboneleri dışında İnternet kafelerde ve işyerlerinde İnternet kullanan ya da cep telefonundan İnternete bağlanan kişiler örneklem dışında bırakıldığından burada yansız örneklemekten söz edilemez.

Piyango yaklaşımı kullanılırken önce evrendeki tüm bireyleri temsil eden numaralar oluşturularak her bireyin hangi numaraya sahip olduğu belirlenir. Ardından kura yoluyla numaralar çekilerek seçilen her numaraya karşılık gelen birey örneklem alınır. Buna "kura yöntemi" de denilmektedir. **Yansız sayılardan yararlanma**, aslında kura çekme işleminin farklı bir biçimidir. Bu kez evrendeki bireyler belirli bir sıradadır.

Çizelge 5.3
Yansız sayılar tablosu

75 64 26 45 10	79 18 58 61 09	67 05 60 19 91	14 62 02 35 98	88 51 53 56 96
24 05 89 42 27	98 62 31 19 95	24 25 58 50 49	19 30 31 58 59	49 47 85 48 30
63 18 80 72 41	26 11 91 96 81	55 92 44 23 93	97 89 53 40 80	29 46 34 39 63
38 81 93 68 22	84 92 59 82 80	26 94 73 71 45	63 84 68 44 94	93 64 13 94 31
25 59 54 43 02	16 41 97 40 65	70 29 77 74 27	69 81 70 01 95	82 99 77 80 21
12 28 15 88 98	21 28 92 06 08	33 72 05 13 06	85 65 33 90 20	92 33 27 59 49
36 59 95 67 96	25 72 30 41 81	71 92 18 65 17	64 58 56 89 28	69 18 36 06 71
91 72 33 68 11	22 20 15 01 65	34 60 47 16 09	44 45 46 97 83	44 51 98 67 29
86 04 47 43 69	12 85 04 93 74	80 08 57 25 79	72 96 07 57 40	82 62 68 60 73
01 05 65 97 77	96 64 98 62 49	07 19 63 46 66	77 98 80 54 60	97 32 83 74 80
26 95 96 93 87	17 59 90 35 94	73 66 03 27 29	49 64 66 14 65	57 24 45 76 39
45 27 71 62 05	71 18 32 42 91	25 66 46 49 71	67 11 25 23 12	41 47 99 66 01
74 07 90 20 25	05 52 65 84 92	87 57 95 37 83	85 45 22 56 26	10 28 04 88 49
77 99 91 43 02	96 06 07 36 68	17 48 06 09 84	31 86 91 87 96	63 87 32 33 70
75 53 35 46 41	21 95 85 61 46	94 18 78 39 47	19 60 48 15 59	68 79 42 09 67
45 65 84 36 28	48 33 82 62 71	74 48 75 92 34	32 94 26 70 88	35 50 19 97 52
81 74 60 90 46	13 51 24 54 55	45 54 12 90 99	44 68 86 71 58	27 51 81 11 77
95 11 96 85 83	93 53 74 52 97	79 53 21 41 44	45 81 02 38 07	38 07 80 89 56
29 40 82 33 86	67 95 43 41 89	05 52 17 31 13	82 61 78 57 40	84 39 57 63 78
79 14 32 21 09	32 27 02 70 20	61 47 24 42 76	77 27 99 36 15	36 98 08 40 53
51 46 23 17 11	93 35 70 37 86	26 23 64 88 17	17 78 95 93 83	65 23 90 78 55
98 75 60 99 89	91 18 20 27 74	31 82 01 32 97	97 43 21 87 82	33 28 10 56 98
15 97 42 56 79	08 58 79 40 31	37 19 20 58 41	41 86 66 54 45	08 76 89 86 32
06 16 35 93 26	36 97 26 17 71	74 95 89 08 50	50 62 48 46 26	24 95 93 01 64
54 43 55 21 74	47 59 75 03 57	63 38 02 51 77	77 76 65 08 92	72 29 35 06 85
66 31 33 83 19	15 01 38 69 66	77 83 67 16 45	04 07 72 32 08	53 91 03 48 49
06 07 88 09 61	19 29 39 18 16	76 48 53 81 12	61 39 87 60 33	84 75 78 22 55
57 01 84 02 27	11 14 47 20 44	22 34 90 86 79	89 68 71 46 77	08 76 89 86 32
47 08 89 24 85	87 13 48 68 94	07 70 88 03 36	75 92 73 05 56	62 37 77 34 42
17 05 93 51 30	82 49 61 45 31	91 55 23 11 89	53 15 34 76 78	33 41 99 79 43
15 19 85 03 11	81 76 26 77 13	73 75 64 47 85	08 61 70 03 25	90 92 94 98 97
91 64 24 16 46	23 44 70 47 17	10 70 43 35 56	67 73 71 90 57	37 34 54 95 35
70 09 43 21 61	24 74 07 96 33	08 42 19 74 12	09 27 77 23 17	93 43 14 38 15
62 94 51 92 60	49 25 15 85 34	86 09 11 03 96	47 54 02 32 76	75 13 76 32 03
53 13 59 22 82	87 37 94 62 65	18 40 14 38 71	41 55 14 50 28	62 74 08 31 58
93 59 48 96 88	04 83 14 84 53	45 70 37 18 05	79 14 45 55 46	28 55 36 35 77
58 14 07 89 30	51 76 38 05 32	13 01 23 63 33	24 73 13 21 16	46 78 20 67 32
47 40 60 22 29	52 16 70 44 19	46 41 93 73 78	68 88 42 02 28	66 17 83 37 38
28 02 81 52 80	56 08 63 06 22	35 50 32 75 22	66 69 65 97 35	87 65 33 29 10
69 24 61 41 42	24 73 45 55 46	47 21 95 09 62	86 67 29 74 54	95 14 74 72 79

Çizelge 5.3'deki gibi yansız sayılardan oluşan bir çizelge kullanılarak evrendeki hangi bireylerin örnekleme gireceği belirlenir. Seçim ölçütünü oluşturan sayılar raslantısal olarak belirlendiğinden olasılıksız örnekleme yapılmış olur. Çizelge 5.4 evrenin numaralandırılmış halini göstermektedir.

Evrenin numaralandırılması yaklaşımı kullanılırken örneğin 100 kişilik bir evrenden 40 kişilik bir örneklem seçilecekse 100 kişiye sırasıyla 1 ile 100 arasında numara verilir. Yukarıdaki yansız sayılar tablosundan rastgele bir sütundan numaralar okunur. İlgili sütundaki numaralara karşılık gelen bireyler örneklemden seçilerek uygun örneklem oluşturulur.

1	11	21	31	41	51	61	71	81	91
2	12	22	32	42	52	62	72	82	92
3	13	23	33	43	53	63	73	83	93
4	14	24	34	44	54	64	74	84	94
5	15	25	35	45	55	65	75	85	95
6	16	26	36	46	56	66	76	86	96
7	17	27	37	47	57	67	77	87	97
8	18	28	38	48	58	68	78	88	98
9	19	29	39	49	59	69	79	89	99
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

Çizelge 5.4
Evrenin
numaralandırılması

SistematiK Örneklem

Bu teknik, evrenin kaç bireyden oluştuğu biliniyorsa kullanılmaktadır. Uygulamada sırasıyla şu adımlar izlenmektedir: Önce evrenin büyüklüğüne ve araştırmanın amacına dayanarak örneklemin kaç bireyden oluşacağı kararlaştırılır. Ardından evrenin büyüklüğü örneklem büyüklüğüne bölünerek aralık genişliği saptanır. Bundan sonraki adım, aralık genişliğinden küçük olacak şekilde rastgele bir sayının belirlenmesidir. Son olarak, belirlenen sayıdan başlayıp her seferinde aralık genişliği kadar atlayarak kimlerin örnekleme gireceğine karar verilir.

SistematiK Örneklem 100 öğrencinin bulunduğu bir evrenden 20 kişiyi sistematiK örnekleme tekniğiyle seçelim. - Bütün öğrencilere 1-100 arası numara verelim. $100/20=5$ olduğundan beş aralık genişliğidir. 5'den küçük olan 1-5 arasında 4'ü başlangıç noktası seçelim. 4'den başlayarak 5 atlayarak örnekleme girecek bireyleri belirleyelim. - Örneklem 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 84, 89, 94 ve 99 numaralı öğrencilerden oluşacaktır.	1	26	51	76
	2	27	52	77
	3	28	53	78
	4	29	54	79
	5	30	55	80
	6	31	56	81
	7	32	57	82
	8	33	58	83
	9	34	59	84
	10	35	60	85
	11	36	61	86
	12	37	62	87
	13	38	63	88
	14	39	64	89
	15	40	65	90
	16	41	66	91
	17	42	67	92
	18	43	68	93
	19	44	69	94
	20	45	70	95
	21	46	71	96
	22	47	72	97
	23	48	73	98
	24	49	74	99
	25	50	75	100

Çizelge 5.5
SistematiK örnekleme

Küme Örneklemesi

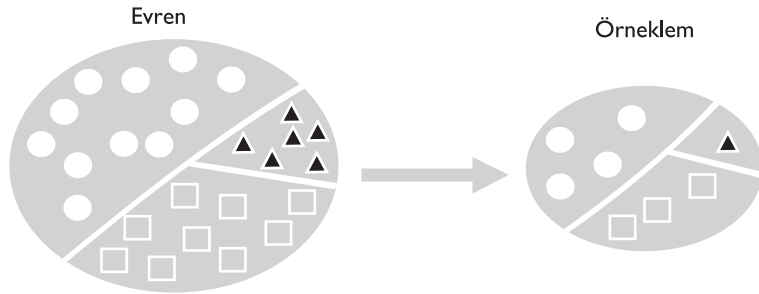
Bu tekniğin kullanıldığı durumlarda bireylerden çok evrenin içindeki alt grupları örneklem birimi olarak seçki yapılır. Başka bir deyişle, tek tek bireyler yerine belirli bir özellik etrafında kümeleşmiş birimler örneklem alınır. Evrenin her zaman tabakalara ayrılamaması ya da bireyleri deneysel gruplara istediğimiz gibi atama olanağının bulunmadığı durumlar kümelerle çalışmayı gerektirebilir. Kümeler halinde çalışmak, tek tek bireylerle çalışmaktan daha kolay olabilir. Bunun için de küme içindeki birim sayısının az olması tercih edilir. Örneğin ilköğretim beşinci sınıf öğrencileriyle deneysel bir araştırma yapacağımızı varsayalım. Okulda 9 adet beşinci sınıf şubesi ve her şubede yaklaşık 30 öğrenci olsun. Araştırmacı yaklaşık 90 deneye gereksinim duyuyorsa her sınıftan onar kişi seçerek araştırmaya katmak okuldaki programı aksatabilir. Bu nedenle, araştırmacı okul yönetimiyle anlaşarak üç şubedeki öğrencilerle araştırmasını yapabilir. Şubelerden her birini ayrı bir deneysel grup olarak alabilir. Kuşkusuz, bunun için başlangıç itibarıyla şubeler arasında anlamlı bir farkın olmamasına dikkat edilmelidir.

Tabakalı Örneklemesi

Örneklemin içinde tabakalar ya da katmanlar (strata) vardır. O yüzden bu technique “katmanlı örneklemesi” de denilmektedir. Bu tabakalar genelde demografik özelliklere (yaş, cinsiyet vb.) bağlı olarak oluşturulur. Tabakayı belirlerken kendi içinde benzeşme, diğer tabaka ile farklılaşma ölçüt alınmalıdır. Cinsiyet, yaş grubu, eğitim durumu, sosyo-ekonomik düzey gibi tabakalar oluşturulabilir. Bu tabakaları dikkate almadan örneklem seçimi yapılması, doğru verilerin toplanmasını güçleştirecektir. Bu nedenle, araştırma sonuçlarını etkileyebilecek her katman için ayrı örneklem yapılması gerekmektedir. Böylece, evren ile örneklemin benzeşikliği sağlanarak örneklemin evreni temsil gücü artırılmış olur.

Resim 5.5

Tabakalı örneklemesi



Tabakalı örneklemede tüm tabakalar örnekleme temsil edilirken küme örneklemede tüm kümeler örnekleme alınmaz.

Ancak tabaka sayısının artması her tabaka için yeterli sayıda bireyin alınmasını gerektireceğinden örnekleme zorlaştırır. Bu noktadan hareketle, yalnızca en önemli özelliklerin tabaka olarak belirlenmesinde yarar vardır. Örneğin, gelir düzeyine dayalı olarak yapılan bir araştırmada evrende %60 düşük, %30 orta, %10 yüksek gelir düzeyinden birey varsa alınan örneklem de benzer oranları içermelidir.

Olasılıksız Örneklem Yöntemleri

Daha önce de değinildiği gibi, olasıksız örneklemde örneklem evreni temsil etme koşulu aranmaz. Araştırmacı kendi amacına uygun bulduğu bireylerden veri toplama yoluna gider. Gelişigüzel örneklem, kolaylı örneklem, amaçlı örneklem, kota örneklemesi ve kartopu örneklem bunlara örnek olarak verilebilir. Bu yaklaşımların her biri aşağıda betimlenmiştir.

Gelişigüzel Örneklem

Bu teknikte örneklem büyüklüğü çoğu zaman araştırmacı tarafından keyfi olarak belirlenir. Örneklem seçiminde araştırmacının kullandığı belli bir sistematik yoktur. Araştırmacı her ne kadar yansız seçim yaptığını düşünse de, örneklem seçimi konusunda kapsamlı bir çalışması olmadığı için yansızlıktan söz edilmesi olanaklı değildir. O anda kim varsa onu örneklem olarak belirlemek gelişigüzel örneklemidir. Sokaktan geçen insanları örneklem olarak alan araştırmacı eğer saat 10-11 arasında veri topluyorsa, örneklem genellikle çalışmayan insanlardan oluşacaktır. Aynı durum, gündüz saatlerinde evlere telefon ederek veri toplama işleminde de geçerlidir. Bu durumda çalışanların çoğu örneklemde bulunmayacağından örneklem hatası yapılmış olacak ve örneklem evreni temsil etme gücü azalacaktır. Gelişigüzel örneklem verilerinden bilimsel genellemeler yapmak sağlıklı değildir.

Amaçlı Örneklem

Araştırmacının kendi hedefi doğrultusunda evrenden seçim yaparak örnekleme belirlemesidir. Örneklem belirlenirken araştırma sorununa en uygun olan öğelerin seçimine özen gösterilir. Örneklem belirli bir amaç doğrultusunda belirlendiğinden evreni temsil etme gücü azalır. Bu durumda yalnızca araştırma amacına ve seçilen örnekleme göre sonuçların yorumlanması doğru olacaktır. Örneğin, iş kazalarına ilişkin bir araştırmada ölümlü ya da yaralanmalı kazaların pek yaşanmadığı gıda sektörü yerine daha çok kazanın yaşandığı ağır sanayiden ve en ciddi kazaların yaşandığı fabrikaların ilgili birimlerindeki çalışanlardan örneklem alınması amaçlı örneklemedir. Burada önemli olan nokta, örnekleme alınan her bireyin araştırmanın amaçları açısından özellikli olmasıdır.

Amaçlı örneklemede araştırmacının yargıları önemlidir.

Kota Örneklemesi

Evrenin belirli özelliklerine bakılarak örneklemde de bu özelliklerin bulunması için belirli kotaların konulduğu örnekleme tekniğidir. Bu özellikler gruplar, kümeler, katmanlar şeklinde olabilir. Tabakalı örneklemeyle benzetmekle birlikte araştırmacı tarafından her özelliğe ilişkin belirli sayıda örnek alınması yönüyle farklılaşır. Bu sayıya “kota” denilmektedir. Araştırmacı belirlenen kota doluncaya kadar örneklem almaya devam eder. Tabakalı örneklemede tabakalamaya neden olan özelliğin evrendeki oranı ile örneklemdeki oranı paralellik gösterir. Kota örneklemede kotaya neden olan özelliğin örneklemede bulunma oranı değişebilir. Oranlı kota örnekleme, belirlenen özelliğin evrendeki dağılımına benzer oranlarda örneklemede dağılımasıdır. Oransız kota örneklemede ise kotayı belirleyen özelliğin evrendeki dağılımına dikkat edilmez.

Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kota örnekleme yanlıdır. Bazı bireyler kota dolduğundan araştırma dışında bırakılırlar. Ayrıca, en kolay ulaşılabilen bireylerle kotalar doldurulur. Özellikle oransız kota örneklemede örneklemde elde edilen sonuçlar evrene genellenemez. Olasıksız örnekleme yöntemi oldu-

ğundan örneklem istatistiğinden evren parametreleri pek tahmin edilemez. Ayrıca, örneklem yeterli büyüklükte olup olmadığı, güven aralığı ve güven düzeyi de bilinemez.

Bunu bir örnekle açıklayalım. İntihar girişimi olan bireylerin iletişim becerilerine ilişkin bir araştırmada intihar girişimi olan ve olmayan bireylerin oransız kota örnekleme şöyle yapılabilir: Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar diye yaş grupları belirlenir. Her grupta 40 kişinin bulunması öngörülüyorsa, genç grubu için intihar girişimi olan ve olmayan 40'ar kişi saptanır. Oysa evrende söz konusu özelliğe ilişkin dağılım oranı %50-%50 değildir. Normalde çok daha düşük oranda intihara kalkışan olmasına karşın araştırmacı genç grubu için belirlenen 40 kişilik kotayı doldurana kadar intihar girişimi olan gence ulaşmak zorundadır.

Kartopu Örnekleme

Kartopu örneklemede örneklem gittikçe büyür.

Bu tekniğe çoğu zaman “dedektif yaklaşımı” da denilmektedir. Araştırma konusuna ilişkin örneklem başlangıçta belirsiz olduğu durumlar için özellikle uygun bir örnekleme tekniğidir. Bir noktadan başlayarak yeni bilgilere ve yeni kitlelere ulaşılır. Başlangıçta örnekleme seçilen bireylerden toplanan bilgiler ya da sağlanan yardımla başka bireylere ulaşılır ve onlar da örnekleme katılarak veri toplama işlemine devam edilir. Kartopunun yuvarlanarak büyümesi gibi gittikçe genişleyen bir örneklem söz konusudur. Araştırmanın başında belirsiz olan örneklem, ulaşılan bilgiler sayesinde gittikçe belirginleşir ve katılımcı sayısı artar. Örneklem belirlenmesi; ulaşılabilen bireylerin bilgisine, deneyimine, tercihine, olanaklarına vb. bağlı olduğundan kartopu yaklaşımı çeşitli yanlılıklar içerir. Kuşkusuz, araştırma sonuçları da bundan etkilenir. Bir örnek vermek gerekirse, ünlü bir sanatçının yaşamını ve yapıtlarını inceleyen bir araştırmacı bu teknik yoluyla topladığı bilgileri kullanıp tezini tamamlayabilir ya da söz konusu sanatçının biyografisini yazabilir.

Kolaylı Örnekleme

Bu tekniğin kullanıldığı durumlarda örneklem, araştırmacının rahatlıkla ulaşabileceği katılımcılardan oluşur. Nitekim bu yüzden kolaylı örneklemin bir adı da “hazır örneklem”dir. Araştırmacı yakınındaki ya da deyim yerindeyse elinin altındaki bir grubu seçtiği için yansız örnekleme söz konusu olamaz. Çoğu zaman örneklemin araştırma amacına uygun olup olmadığı bile tartışmalıdır hatta araştırmacı ile örneklemdeki bireyler arasında kişisel ilişkiler söz konusudur. Uygulamada düşük maliyet, izin alma kolaylığı, zamandan kazanma, işgücü yeterliliği gibi olgular nedeniyle kolaylı örnekleme yapılmaktadır. Örneğin, Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olan bir araştırmacı kendi derslerini alan öğrencilere anket uygulayarak veri topladığında bu kolaylı örneklemedir.

Gönüllü Örnekleme

Bu tekniğin kullanıldığı durumlarda araştırmaya gönüllü bireyler denek ya da yanıltıcı olarak katılır. Uygulanması oldukça kolaydır. Araştırmaya gönüllü olanlar belirli özellikler bakımından benzerlik göstereceğinden ve gönüllü olmayanların hangi nedenlerle araştırmaya katılmadığı bilinmediğinden yanlılık sorunu ortaya çıkabilecektir. Örneklem alırken yalnızca gönüllü olanlarla yetinildiğinde, gönüllü olmayanların örnekleme temsil edilmemesi gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Ancak buradaki gönüllülük kavramı, araştırmaya katılma konusunda kişisel rıza gösteren ya da onay veren kişilerle karıştırılmamalıdır çünkü zaten etik olarak hiçbir araştırmada kimse katılmaya zorlanamaz.

Durumu bir örnekle açıklayalım. Okul-aile işbirliğinin incelendiği bir araştırmaya anne-babaların katılımı gönüllülük esasına dayandırılmış olsun. Toplam 1000 kişilik gruptan 150 kişinin araştırmaya katıldığını varsayalım. Ancak gönüllü olan kişiler ötekilerden daha yüksek sorumluluk bilincine sahip oldukları için araştırmaya katılmış, veri toplama araçlarını dikkatle doldurmuş ve yanıtlarının araştırmacıya ulaşmasını kişisel olarak sağlamış olabilirler. Daha yüksek eğitim düzeyindekiler de araştırmaya gönüllü olarak katılmış olabilir. Bu durumda gönüllülük istemsiz olarak örnekleme yanlılığı neden olmuştur.

Başka bir örnek olarak da televizyon programlarında cep telefonlarıyla yapılan oylamalar verilebilir. Söz konusu oylamaya genellikle o kanalı izleyen, o programa ya da konuya yakın ilgi duyanlar katılır. Evrendeki öteki bireyler ilgilenmediğinden kanalı ya da programı izlememekte dolayısıyla oylamaya katılmamaktadırlar. Ayrıca, cep telefonu olmayanlar ya da oylamanın yapıldığı telefon şirketini kullanmayanlar bu oylamaya katılamamaktadırlar. İleti ücreti çok yüksek ise sosyo-ekonomik düzeyi düşük olanlar maddi gerekçelerle katılmayabilirler. Böylece gönderilen çok sayıda oyla büyük bir örneklem oluşsa bile oylama sonundaki sonuçlar sözü edilen yanlılıkları içerebilir. Doğal olarak da, bu örneklemden elde edilen sonuçlar evrenin tümünü temsil etmeyebilir.

Çok Düzeyli Örnekleme

Bu tür örneklem, çoğunlukla olasılıklı ve olasılıksız örneklem tekniklerinin değişik bileşimlerine dayanır. Genelde birden çok örneklem tekniğinin bir araya getirilip uygulanmasıyla ortaya çıkan bir örneklemedir. Uygun bileşkenin ne olduğuna, araştırma amaçları doğrultusunda karar verilir. Sosyal bilimlerde örneklem genellikle büyük, belirsiz ve karışık yapıda olduğundan çok düzeyli örneklem ciddi kolaylık sağlamaktadır. Örneğin, Türkiye'nin az gelişmiş ve çok gelişmiş illerindeki gazete okuma alışkanlıklarını belirlemek için bir örneklem seçildiğini varsayalım. Küme örneklemesiyle gelişmişlik düzeyine göre iller kümelendirilir. Amaçlı örneklemeyle en az ve en çok gelişmiş iller örnekleme alınabilir. Yansız örneklemeyle o illerden bireyler seçilir. Böylece, çok sayıda örnekleme tekniği birbirini destekleyecek ya da tamamlayacak biçimde işe koşulmuş olur.

Çok düzeyli örneklemede birden çok örnekleme yöntemi kullanılır.

Araştırmalar için ideal bir örneklem büyüklüğü var mıdır?



SIRA SİZDE

ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜ

Bilimsel araştırmalarda evrenin boyutları ve örneklemin büyüklüğü uygun bir betimlemeyle belirtilmelidir. Örneklem evreni temsil etmek zorunda olduğu için bu koşulu karşılayacak büyüklükte olmalıdır. Temel amaç örneklem istatistikleri ile evren parametreleri arasında uyumu yakalamaktır. Ancak her zaman evrene ilişkin parametreler ile örneklemden elde edilen istatistikler arasında biraz fark olacaktır. Bu farka örnekleme hatası denilmektedir. Örneklem büyüklüğü belirlenirken ne ölçüde örnekleme hatasına izin verilebileceği önemlidir. Örneklem büyüklüğü belirlenirken dikkat edilmesi gereken öğeler araştırma olanakları, evrenin niteliği, araştırılan özelliklerin dağılımı, örnekleme yöntemi, örnekleme hatasına gösterilen tolerans ve güven düzeyi olarak sınıflandırılmıştır (Sencer, 1989, s.388).

Araştırma olanakları, araştırmaya ayrılan süre, kaynak, işgücü ve donanım gibi öğeleri kapsamaktadır. Her araştırmanın belirli bir bütçe ve süre planlaması vardır. Örneklem büyüklüğü arttıkça araştırmaya daha çok maddi kaynak ayrılması gerekecektir. Ayrıca, örneklemden her bireyden veri toplanması ve verilerin

çözümlemesi belirli bir zaman almaktadır. Çok büyük bir örnekleme öngörülen zamanda veri toplanıp çözümleme yapmak olanaklı olmayabilir. Bu da araştırmanın başarısızlığa uğraması demektir. Genel olarak araştırma olanakları arttıkça daha büyük bir örneklem alınabilir.

Evrenin niteliği, evrenin çeşitli özellikleri bakımından örneklem büyüklüğü değişebilir. Evren, homojen ya da heterojen olabilir. Kendi içinde katmanlara, gözeneklere, tabakalara, alt kümelerine ayrılabilir. Araştırılan özelliğin dağılımı, o özelliğin evrende bulunma oranıdır. Bazı grupların evrendeki oranı, öteki gruplardan çok farklı olabilir. Bu tür durumlarda örnekleme yöntemi değişeceğinden örneklem büyüklüğü de farklılık gösterecektir. Eğer söz konusu özellik evrende düşük oranda bulunuyorsa ya daha büyük bir örneklem seçilmeli ya da tabakalı örnekleme yapılmalıdır. Homojen evrende küçük bir örneklem yeterliken tabakalı heterojen bir örnekleme daha büyük bir örneklem alınması gereklidir.

Örnekleme yöntemi, örneklem büyüklüğünü etkiler. Örnekleme olasılıklı ve olasılıksız yapılabilir. Örneklemin evreni temsil etmesi önemliyse daha büyük bir örneklem almak gerekebilir. Orantısız kotalı örneklemede araştırmacı örneklem büyüklüğünü kendi belirleyebilirken, yansız örneklemede istatistiksel yöntemler yardımıyla uygun örneklem büyüklüğü hesaplanır. Heterojen bir evrende tabakalı örnekleme için raslantısal örneklemeden daha az örneklem yeterli olabilir.

Örnekleme hatasına gösterilen tolerans, araştırmacının kendi ölçüm sonuçları ile evren ortalaması arasında ne kadar farklılığı kabul edilebilir bulduğunu gösterir. Bu, araştırmacının vereceği karara bağlıdır ve genel olarak %1'lik, %2'lik ya da %5'lik yanılğı kabul edilebilir. Daha önce de belirtildiği gibi, anlamlılık düzeyinin .05 olması, her 100 karardan 5'inin yanlış olması anlamına gelmektedir. Güven aralığı ile hangi oranda örneklemin belirlenen değer aralığında olacağı ortaya konulur. Bu, çoğunlukla ortalamanın iki yönünde ($\pm$) bir, iki ve üç standart sapma uzaklığıyla belirlenir. Örneğin, .05 anlamlılık düzeyi $\pm$ iki standart sapma aralığında bulunmayı gerektirir. Güven düzeyi ise yüzde olarak normal dağılım çizelgesinde sözkonusu aralıklarda bulunmayı ifade eder. Standart sapmaya bağlı olarak %68, %95 ve %99 oranları vardır. Araştırmalarda yaygın olarak kullanılan .05 anlamlılık düzeyi için bu oran %95'dir. Araştırmanın türüne ve önemine göre söz konusu oranlar belirlenir. Örnekleme hatasına ilişkin tolerans azaldıkça daha büyük örneklem alınmalıdır.

Örnekleme hatasına ilişkin tolerans değeri genellikle %5 ya da %1 olarak alınır.

Örneklem Büyüklüğünün Hesaplanması

İstatistiksel Yöntemlerle Hesaplama

Araştırmalarda "evren hakkında genelleme yapabilmek için örneklem büyüklüğü ne olmalıdır?" sorusu mutlaka araştırmacının düşünmesi gereken bir konudur. Hangi büyüklükte bir örneklem kullanarak evren hakkında yorumlar yapılabilceği sürekli ve sürekli değişkenler bağlamında hesaplanabilir. Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında evreni temsil edebilecek ve istatistiksel hesaplamalar için yeterli olacak en az örneklem büyüklüğünün belirlenmesi hedeflenir. Çok büyük ya da çok küçük miktarda örneklem ile evreni temsil etme yeterliğine sahip olmayan örnekleme dayalı çözümlemeler ya alfa (Tip I hata- α) ya da beta (Tip II hata- β) hatalarının yapılmasına neden olur. Alfa hatasında doğru olmasına karşın hipotezin yanlış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Beta hatasında ise hipotez yanlış olmasına karşın sonuçta doğru olarak kabul edilmektedir. Alfa hatası testin güvenilirliği, beta hatası ise testin gücüyle ilişkilidir.

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında; örnekleme hatasına gösterilen tolerans (kabul edilebilir yanılğı), rastgele hatayı betimleyen alfa (Tip I hata- α) katsayısı ve evrenin varyansı belirleyicidir. Araştırmacının kabul edebileceği yanılğı payı genelde kategorik değişkenler için %5, sürekli değişkenler için %3 olarak alınabilir. Alfa düzeyi ise anlamlılık düzeyi olarak da anılmakta olup genellikle .05 olarak kabul edilir. Eğer sonuçların mali riskler ya da insan yaşamını ilgilendiren ciddi riskler taşıması öngörülüyorsa alfa düzeyi .01 olarak alınabilir. Evrenin varyansının bilinmemesi ise sosyal bilimlerdeki araştırmalarda bu konuda en çok sıkıntı yaşanan noktadır. Bu sorunun çözümünü kolaylaştırabilmek için evrenin parametrelerinin belirlendiği önceki çalışmalardan ve pilot uygulamalardan yararlanarak evren hakkında kestirimler yapılabilir (Bartlett, Körtlik & Higgins, 2001).

Örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir başka konu verilerin geri dönüş oranıdır. Bu oran dikkate alınarak hesaplanan örneklem büyüklüğünün artırılması gereklidir. Örneğin, posta yoluyla gönderilen bir veri toplama aracının tahmini dönüş oranı genellikle düşüktür. Geri dönüş oranı %25 olduğunda ve araştırmada 80 kişilik bir örneklem gerektiğinde 320 kişiden oluşan bir örnekleme veri toplama aracının gönderilmesi uygun olacaktır.

Sürekli verilerde örneklem büyüklüğü formülü

$$n_o = \frac{t^2 \cdot s^2}{d^2}$$

n_o = örneklem büyüklüğü

t = belirli anlamlılık düzeyinde t tablosundan saptanan değerdir. .05 için 1.96'dır. (standart sapmanın bir birim olduğu normal dağılımda ortalama-
madan uzaklık birimi)

s = evrenin standart sapması

d = kabul edilebilir hata (örnekleme hatası)

Eğer sürekli değişkenlerde örneklem büyüklüğü (n_o) evrenin (N) %5'inden büyükse Cochran'ın (1977) düzeltme formülü kullanılarak örneklem büyüklüğü yeniden hesaplanabilir. Böylece, ilk hesaplanandan daha küçük bir örnekleme çalışmak olanaklıdır (Bartlett, Körtlik & Higgins, 2001).

$$n = \frac{n_o}{1 + \frac{n_o}{N}}$$

n_o = örneklem büyüklüğü

N = evrenin büyüklüğü

Kategorik verilerde örneklem büyüklüğü formülü:

$$n_o = \frac{t^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

t = belirli anlamlılık düzeyinde t tablosundan saptanan değerdir ve bu değer .05 için 1.96'dır. (standart sapmanın bir birim olduğu normal dağılımda ortalama-
madan uzaklık birimi)

d = kabul edilebilir hata

p = incelenen olayın gerçekleşme olasılığı

q = incelenen olayın gerçekleşmeme olasılığı (1-p)

Eğer kategorik değişkenlerde örneklem büyüklüğü (n_o) evrenin (N) %5'inden büyükse yukarıda verilen Cochran'ın (1977) düzeltme formülü kullanılarak örneklem büyüklüğü yeniden hesaplanabilir (Bartlett, Körtlik & Higgins, 2001).

SIRA SİZDE



Örneklem büyüklüğünün istatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ile özel çizelgelerden yararlanarak belirlenmesi arasında ne fark vardır?

Öteki Yöntemlerle Hesaplama

Örneklem büyüklüğü tabloları çeşitli parametrelere göre örneklem büyüklüğünü belirlemede en kısa yoldur. Evrenin büyüklüğü, kabul edilebilir yanılğı, verilerin sürekli ya da süreksiz olması ve anlamlılık düzeyine göre hazırlanmış pek çok örneklem büyüklüğü tablosu bulunmaktadır. Örnek olarak Tablo 5.1'deki örneklem büyüklüğü çizelgesini inceleyiniz.

İstatistiksel analizin türü de örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında belirleyicidir. Tabachnick ve Fidel'in (1999) korelasyon analizi, t-testi, varyans analizi, regresyon analizi ve faktör analizine ilişkin önerdiği örneklem büyüklükleri aşağıda verilmektedir. Bu rakamlar kesin doğru olarak kabul edilmemelidir. Araştırmanın türü, evren ve örneklemin özellikleri, örneklemin belirlenme yöntemi, istatistiksel parametreler bu rakamları önemli ölçüde değiştirebilir. Söz konusu öneriler yalnızca örneklem büyüklüğünün oluşturulmasında genel bir çerçeve sağlamalıdır.

- *Çoklu korelasyon analizleri* için örneklem büyüklüğünü hesaplamada $N \geq 50 + 8m$ (m =bağımsız değişken sayısı) formülü kullanılabilir ($\alpha = .05$ ve $\beta = .20$ için).
- Belirli bir grup değişken ile başka bir grup değişken arasındaki ilişkileri araştıran *kanonik korelasyon* analizinde her değişken için en az 10 birim örneklem gereklidir ($\alpha = .05$ ve $\beta = .20$ için).
- *Varyans analizi* için her hücrede en az 20 birim örneklem olmalıdır. Ayrıca hücrelerin yaklaşık eşit büyüklükte olması da Tip 1 hata yapma olasılığını azaltacaktır.
- *Regresyon analizlerinde* $N \geq 104 + m$ (m =yordayıcı değişken sayısı) formülü önerilmektedir ($\alpha = .05$ ve $\beta = .20$ için). Ek olarak adimsal regresyon analizinde gözlem sayısı/bağımsız değişken sayısının 40 ile 1 arasında olması örneklem sayısının kabul edilebilir olduğunu göstermektedir.
- Faktör analizinde 200 ve üstünde birim örnekleme oluşturmalıdır. En az 300 birimden oluşan örneklem önerilmektedir ($\alpha = .05$ ve $\beta = .20$ için). Ayrıca faktör sayısı ve korelasyon katsayılarının güçlülüğü örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde etkilidir. Genelde .80 ve üzerinde yük değerleri olduğunda çok daha küçük, örneğin 150 birimden oluşan bir örneklem yeterlidir.
- *Yapısal eşitlik* modelinde en az 200 birim örneklem şart koşulmaktadır. Bu sayıya ek olarak çoklu regresyonda olduğu gibi her parametre için en az 10 örneklem birimine gereksinim duyulmaktadır. Söylemek gereksiz; değişken sayısı arttıkça örneklem büyüklüğü de artacaktır.

K İ T A P



İstatistiksel analiz türüne göre örneklem büyüklüğünün belirlenmesi konusunda daha geniş bilgi için şu kitabı okumanız yararlı olacaktır: Tabachnick, B. G. & Fidel, S. F. (1999). *Using Multivariate Statistics* (4th edition). New York: Allyn & Bacon.

ARAŞTIRMALARDA GÖZLENEN ÖRNEKLEME SORUNLARI

Bu bölümün başından beri söylendiği gibi bilimsel araştırmalarda örneklem seçimi son derece önemli bir konudur. Genel olarak örneklemenin evreni temsil etmesi mutlaka yerine getirilmesi gereken bir zorunluluktur. Ne var ki, birçok araştırmada örneklem alma konusunda bazı sorunlar gözlenmektedir. Bunların yaygın olanları aşağıda belirtilmiştir.

Evreni tanımadan örneklem alınması: Örneklem seçmeden önce araştırmacının evreni çok iyi incelemesi ve ilgili boyutlar açısından evrenin genel durumunu öğrenmesi gerekmektedir. Evreni yeterince tanımayan bir araştırmacı hem gerekli örneklem tekniğine karar veremez hem de uygun örneklemi aldığından emin olamaz; dolayısıyla seçilen örneklem evren ile uyumluluğunu da tam tartışamaz. Buradan hareketle denilebilir ki, araştırmacılar evren hakkında gerekli bilgileri edinmeden örneklem almamalıdır.

Örneklem büyüklüğünün uygun olmaması: Birçok araştırmacı daha büyük örneklem daha uygun olacağı yanılgısı içindedir. Genç araştırmacılar da “ideal örneklem büyüklüğü nedir?” sorusunu sıkça sormaktadırlar. Şunu açıkça belirtmek gerekir ki, önemli olan büyük ya da küçük örneklem almak değil, evreni temsil eden bir örneklem almaktır. Rastgele seçilen 500 kişilik bir örneklem evreni temsil etmeyebilir, buna karşılık dikkatli biçimde seçilen 100 kişilik bir örneklem evreni daha iyi temsil edebilir. Araştırmacılar, evrenin kompozisyonunu öğrendikten sonra onu en iyi yansıtacak örneklemi almaya çalışmalıdırlar.

Yanlış örneklem tekniği kullanılması: Birçok araştırmacı, araştırmanın amacına ya da desenine uygun düşmeyen tekniklerle örnek almaktadır. Örneğin, tam deneysel bir araştırmada deneklerin uygulama gruplarına yansız olarak atanması gerekmektedir. Buna karşılık, deneysel bazı çalışmalarda küme örneklem tekniği kullanılmaktadır. Oysa öteki tüm koşullar tümüyle aynı olsa bile yalnızca deneklerin gruplara yansız atanmaması araştırmayı yarı-deneysel bir çalışmaya dönüştürmektedir. Bu nedenle, araştırmacılar kendi çalışmalarının amaçlarına ve desenlemesine uygun örneklem tekniğini seçerken özenli davranmalıdırlar.

Kolaylı örneklem ile çalışılması: Özellikle okullarda ve işletmelerde veri toplayan tarama modeline dayalı birçok araştırmada bu sorun gözlenmektedir. Hazır ya da kolaylı örneklemelerin ciddi anlamda bir temsil sorunu vardır. Örneklemden elde edilen bulgular evrene genellenemeyince dış geçerlik sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, araştırmacılar kuramsal evreni de dikkate alarak kendi yakın etki alanlarının dışındaki bireylerden oluşan örneklem almayı yeğlemelidirler.

Gönüllü örneklem ile yetinilmesi: Bu tür araştırmalar gerçekleştirilirken genel bir duyurum yapılmakta ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan bireyler örneklem olarak kabul edilmektedir. Belki duyurum birkaç kez yinelense ya da daha geniş bir kesime ayrıntılı bilgilendirme yapılsa farklı bir örneklem ortaya çıkabilir. Araştırmacılar kısa sürede çalışmalarını sonuçlandırmak istedikleri için genelde gönüllülerle çalışmayı yeğlemektedirler. Buna karşılık, gönüllülerin daha yüksek eğitime sahip olma, bilimsel çalışmaları takdir etme, kişisel girişimcilik gösterme, üst sosyo-ekonomik kesimlerden gelme ve farklılıklardan hoşlanma eğiliminde oldukları belirtilmektedir. Tüm bunlar göstermektedir ki, araştırmaya katılan kişilerin rızasını almak zorunlu bir koşul olmakla birlikte, araştırmacılar örneklemelerini çeşitlendirme konusunda çaba göstermelidirler.

Kayıp deneklerin göz ardı edilmesi: Genel olarak belirli bir süre devam eden araştırmalarda denek kaybının pek tesadüfi olmadığı ve nedenlerinin araştırılması gerektiği belirtilmektedir. Birçok araştırmanın başında belirlenen örneklem büyüklüğü ile verileri çözümlenen örneklem büyüklüğü farklı olmaktadır. Örneğin, deneysel bir araştırma 160 denek ile başlamakta, iki haftalık uygulamanın sonunda tüm ölçümlere katılan denek sayısı 120'ye düşmektedir. Araştırmacı aradaki 40 kişilik denek grubunu niçin kaybettiğini araştırmalı ve ulaştığı bilgileri raporunda açıkça paylaşmalıdır. Dahası, araştırmacılar denek kaybını azaltmak için gerekli görülen önlemleri almalıdırlar.

Evren ve örneklemin yeterince betimlenmemesi: Araştırmanın ulaştığı sonuçların anlaşılabilmesi için nasıl bir evrenden ne tür bir örneklem alındığı iyi bilinmelidir. Araştırmacılar evren hakkında bilgi verdikten sonra örneklemini nasıl seçtiklerini, seçilen örneklemin hangi özelliklere sahip olduğunu ve örneklem ile evrenin gerçekten benzeşip benzeşmediğini açıkça belirtmelidirler ki hem örnekleme hatası hem de örneklemin temsil gücüne karar verilebilsin. Dahası, eğer olanaklı ise, araştırmacılar önce evreni sonra örneklemini ayrıntılı biçimde betimlemeli ve eldeki göstergelere dayanarak uygunluk tartışması yapmalıdırlar.

Özet



Evren ve örneklem kavramlarını tanımlamak

Evren, araştırma sorununa ilişkin olarak benzer özelliklere sahip tüm bireylerin oluşturduğu bütündür. Örneklem ise, evren içinden seçilen ve evreni temsil etme gücüne sahip olduğu belirlenen daha küçük bir gruptur. Bir araştırmada tümüyle evrenden veri toplandığında tamsayım yapılmış olur ve parametrelere ulaşılır. Buna karşılık örneklem alındığında yalnızca örneklem girmiş olan bireylerden veri toplanır ama evrene genelleme yapılır.



Örneklemin önemini açıklamak

Özellikle nicel araştırmalarda evrenin tamamından veri toplamak çoğunlukla maliyet, zaman, işgücü gibi nedenlerle hem olanaklı hem de gerekli değildir. Merkezi limit teoremi doğrultusunda evrenden bir örneklem alınabilmektedir. Örneklemin doğru biçimde seçilmesi örneklemde de normal dağılımı sağlamaya dönüktür. Genel olarak örneklem büyüklüğü arttıkça örneklem evrene yaklaşır ve normal dağılım ortaya çıkar. Örneklem büyüklüğünün artmasıyla testin gücü ve güvenilirliği de artmaktadır. Örnekleminin doğru yapılması hem yeterli büyüklükte örneklem alınması hem de örneklemin evreni temsil etmesine katkıda bulunur.



Örneklem büyüklüğünü etkileyen etmenleri tanımlamak

Örneklem büyüklüğünü etkileyen bazı etmenlerden güven aralığı, normal dağılımı oluşturan bir örneklemin hangi olasılıkla hangi değer aralığına düşeceğine ilişkin karardır. Örnekleme hatası, evrenin ortalaması ile örneklemin ortalaması arasındaki farktır. Homojenlik, evrendeki öğelerin birbiriyle benzerliği; heterojenlik, evrendeki öğelerin farklılığıdır. Homojenlik azaldıkça örneklem büyüklüğü artmalıdır ki evrendeki çeşitlilik örnekleme yansıtılabilir.



Örnekleme yöntemlerini açıklamak

Örnekleme yöntemleri olasılıklı ve olasılıksız olmak üzere ikiye ayrılır. Olasılıklı örnekleme evrende bulunan tüm bireylerin ya da öğelerin örnekleme seçilme şansının eşit olmasıdır. Olasılıksız örnekleme belirli bir ölçüte dayanarak örneklemin belirlenmesidir. Olasılıklı örneklemede; yansız örnekleme, sistematik örnekleme, küme örnekleme ve tabakalı örnekleme kullanılabilir. Olasılıksız örneklemede ise gelişigüzel örnekleme, kolaylı örnekleme, amaçlı örnekleme, kota örnekleme, kartopu örnekleme ve gönüllü örnekleme kullanılmaktadır. Bunların dışında birden çok örnekleme tekniğinin birlikte kullanıldığı çok düzeyli örnekleme de vardır.



Örneklem büyüklüğünü hesaplamak

Örneklem büyüklüğü belirlenirken özellikle dikkat edilmesi gereken öğeler araştırma olanakları, evrenin niteliği, araştırılan özelliklerin dağılımı, örnekleme yöntemi ve örnekleme hatasına gösterilen tolerans ve güven düzeyidir. Bir araştırmada örneklem büyüklüğü belirlenirken ya bu amaçla geliştirilmiş bazı formüller kullanılmakta ya da yine bu amaçla hazırlanmış bazı çizelgelerden yararlanılmaktadır.



Araştırmalarda gözlenen örneklem sorunlarını tartışmak

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda evrene uygun örnekleme seçmek her zaman kolay değildir. Ancak araştırmacıların bu konuda gereken özeni göstermeleri beklenir. Ne var ki, yine de birçok araştırmada evren ve örneklem konusuyla ilgili ciddi sorunlar gözlenmektedir. Bunlar arasında evreni yeterince tanımadan örneklem alma, örneklem büyüklüğünün uygun olmaması, yanlış örnekleme tekniği kullanma, kolaylı örneklem ile çalışma, gönüllü örneklem ile yetinme, kayıp denekleri göz ardı etme ve örnekleme yeterince betimlememektir. Bu sorunların her biri ciddidir ve uygun önlemlerin alınmasını gerektirir.

Kendimizi Sınayalım

1. Aşağıdaki kavramlardan hangisi evrendeki tüm bireylerden veri toplamayı tanımlamaktadır?
 - a. Tamsayım
 - b. İstatistik
 - c. Örneklem büyüklüğü
 - d. Varyans
 - e. Örnekleme
2. Evrenin büyüklüğü hangi simge ile gösterilir?
 - a. n
 - b. N
 - c. X
 - d. z
 - e. M
3. Aşağıdakilerden hangisi evrenin özelliklerine bağlı olarak örneklem büyüklüğünü belirleyen etmenlerden **değildir**?
 - a. Evrenin homojenliği
 - b. Evrenin istatistiği
 - c. Evrenin dağılımı
 - d. Evrenin heterojenliği
 - e. Evrenin parametreleri
4. Aşağıdaki önermelerden hangisi olasılıklı örneklem için doğrudur?
 - a. Bilimsel araştırmalarda evrenin parametreleri her zaman bilinir.
 - b. Evren büyükse örneklem yapılamaz.
 - c. Örneklem ile evren arasında istatistiksel ilişki yoktur.
 - d. Örneklem almak için evreni tanımak gerekmez.
 - e. Örneklem istatistikleri ile evrenin parametreleri belirlenmeye çalışılır.
5. Aşağıdakilerden hangisi olasılıklı bir örneklem yöntemi?
 - a. Gelişigüzel örneklem
 - b. Amaçlı örneklem
 - c. Tabakalı örneklem
 - d. Kota örnekleme
 - e. Gönüllü örneklem
6. Bir araştırmanın başlangıcında örneklemin belirsiz olması durumunda aşağıdaki örnekleme yöntemlerinden hangisinin kullanılması uygundur?
 - a. Gönüllü örneklem
 - b. Kartopu örneklem
 - c. Gelişigüzel örneklem
 - d. Kota örneklem
 - e. Kolaylı örneklem
7. Örneklem büyüklüğünün artmasının aşağıdakilerden hangisiyle nedensel bir ilişkisi **yoktur**?
 - a. Evrenin homojenliğinin artması
 - b. Verilerin normal dağılıma yaklaşması
 - c. Örneklem hatasının azalması
 - d. Örneklem standart sapmasının azalması
 - e. Doğru karar verme olasılığının artması
8. Evren parametreleri ile örneklem istatistiği arasındaki fark aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
 - a. Güven aralığı
 - b. Anlamlılık düzeyi
 - c. Örneklem hatası
 - d. Örneklem yöntemi
 - e. Homojenlik
9. Aşağıdaki örneklem yöntemlerinden hangisinde örneklem büyüklüğü istatistiksel yöntemlerle belirlenebilir ve evrene ilişkin kestirimlerde bulunulabilir?
 - a. Gelişigüzel örneklem
 - b. Kolaylı örneklem
 - c. Amaçlı örneklem
 - d. Sistematiik örneklem
 - e. Gönüllü örneklem
10. Aşağıdakilerden hangisi araştırmalarda yaygın olarak gözlenen örneklem ilişkisi sorunlarından biri **değildir**?
 - a. Evreni incelemekten örneklem alma
 - b. Gönüllülerden oluşan örneklem
 - c. Örneklemde dağılımının ayrıntıları
 - d. Örneklemdeki kayıp denekler
 - e. Hazır deneklerden örneklem alma

Yaşamın İçinden



Belçika'daki Türkler Araştırmasında Örneklem Seçimi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalı'nda Filiz Göktuna Yaylacı'nın yaptığı "Belçika'da Yaşayan Türklerin Yörecilik Anlayışları ve Toplumsal İletişim Süreçleri" başlıklı doktora tezi için gerçekleştirilen örneklem seçimi ilginç olduğu için buraya alınmıştır.

Araştırmanın temel amacı, Belçika'daki Emirdağ ve Posof kökenli birinci, ikinci ve üçüncü kuşak Türklerin yörecilik bağlarının toplumsal iletişim süreçlerine yansımalarını inceleyerek kendilerine, öteki göçmenlere ve ev sahibi topluma ilişkin algıları ile toplumsal iletişim süreçleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Araştırma, nitel ve nicel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma bir çalışma olarak desenlenmiştir.

Öncelikle, amaçlar doğrultusunda araştırmanın evreni, çalışma evreni ve örneklemi belirlenmiştir. Araştırmanın evreni, Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk göçmenler ve ailelerin tamamıdır. Araştırmanın çalışma evrenini Belçika'da yaşayan göçmen Türkler oluşturmuştur. Araştırmanın amaçları doğrultusunda kümelenme niteliğindeki yerleşim özellikleriyle dikkat çeken Emirdağlılar ve Posoflular arasından seçilen grup araştırmanın örneklemi oluşturmuştur.

Örneklem oluşturulurken, Emirdağlı ve Posoflu iki farklı gruptan, farklı sosyo-ekonomik ve demografik kategorilerdeki kişilerin seçilmesi amaçlanmış ve bu amaçla dönük olarak amaçlı örneklem yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların kimlerden oluşacağına karar verme aşaması her amaçlı örneklem seçmede olduğu gibi uzun zamana yayılmış ve derinlemesine bir planlamayı gerekli kılmıştır. Bu süreçte araştırmanın henüz planlama aşamasındayken araştırmacı farklı zamanlarda yaklaşık iki ay Belçika'da ikamet etmiş ve Belçika'da uzun yıllar yaşayan kişilerle arkadaşlıklar kurmuş ve söz konusu kişilerin destek ve deneyimlerinden yararlanmıştı.

Araştırma kapsamında belirli kasabalarda ya da kentlerin belirli semtlerinde kümelenerek kapalı toplum özelliği gösteren ve özgün niteliklere sahip olan iki grup ile çalışılmıştır. Söz konusu gruplar Belçika'daki Türk nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan Afyon-Emirdağlılar ve Ardahan-Posoflulardır. Bu grupların seçilmesinde, Emirdağlıların Belçika'daki Türkiye kökenli en büyük topluluk, Posofluların da ikinci en büyük topluluk olmaları, bunun yanı sıra Emirdağ ve Posofluların

özellikle belirli yerlerde kümelenmeleri ve Belçika'nın aynı bölgelerinde yaşıyor olmaları nedeniyle araştırma amaçlarına uygun nitelikler göstermeleri etkili olmuştur. Belçika'da yaşayan Türkiye kökenlilerin sayılarına ve özellikle yörelerine göre dağılımlarına ilişkin kesin resmi veriler bulunmamaktadır. Emirdağ ve Posof kökenli göçmenlerin kurmuş oldukları dernek yönetimlerinden ve toplulukların önde gelenlerinden alınan bilgilere göre Belçika genelinde yaklaşık 10 bin Posoflu yaşamaktadır. Emirdağlıların sayısı ise 100 binin üzerindedir.

Evren örneklem hesaplamaları bağlamında, .05 güven aralığında 100 bin kişilik evren için 383 kişilik, 500 bin kişilik evren için 384 kişilik bir örneklem öngörülmektedir. Araştırmanın evrenini oluşturan Belçika'daki Türkiye kökenlilerin sayısının yaklaşık 200 bin, Emirdağ ve Posoflu grubunun toplamının da 110 bin civarında olduğu düşünüldüğünde, çalışma koşulları, uygulanabilirlik, anketlerin geri dönüşü vb. etkenler gözeticilerle, örneklemin ölçek uygulanacak 450 kişi ve görüşme yapılacak 55 kişiden oluşması kararlaştırılmıştır.

Anket uygulaması ve görüşmeler Belçika'nın Flaman Bölgesi'ndeki Anvers, Gent, Willebroek, Lier ve Heusden-Zolder ile Başkent Brüksel Bölgesi'nde gerçekleştirilmiştir. Örnekleme giren gruplar Flaman ve Brüksel Bölgeleri'ndeki değişik kümeler arasında karşılaştırmalar yapılabilecek şekilde seçilmiştir. Emirdağlılar grubu bu yönden oldukça yeterli bir profile sahiptir. Ancak ülkedeki öteki gruplar açısından böylesi bir dağılım ve yoğun bir kümeleşmeden söz edilememektedir. Bu nedenle Posoflular için karşılaştırmalar bu grubun hemen hemen bütünüyle toplanmış olduğu Flaman Bölgesinin değişik kesimleri (Anvers'in Willebroek ve Lier Kasabaları, Limburg Bölgesi'nden Heusden-Zolder, Gent) arasında yapılmıştır.

Çalışma evreninde yer alanların içinden ve güvencikleri bir kişinin araştırmacıya referans olması, araştırmaya bizzat kendisinin de katıldığını belirtmesi ve endişe edilecek bir konu olmadığını söylemesi araştırmayı uygulayabilir kılmıştır. Çalışma ve güven ortamını sağlayabilmek için araştırmacı doğrudan araştırma sürecine başlamadan çalışma kümesine katılacak kişilerin evlerine yakın arkadaşları aracılığıyla sadece ziyaret amaçlı gitmiş, onların düşünlerine katılmış ve benzeri kutlamalarında bulunmuş, bu süreçte güven ilişkisini sağlamaya çalışmıştır. Dolayısıyla araştırmanın başlangıç aşamasında bilgi ve deneyimlerine başvuru kişilerin

araştırma süreci boyunca desteklerini sürdürmeleri ve bağlantıları sağlamaları araştırma sürecinin genişletilip derinleştirilmesini ve tamamlanmasını kolaylaştırmıştır. Araştırmada kullanılan takma isimleriyle ifade edilecek olursa, Belçika'ya göç eden ilk Türklerden olan ve Emirdağlı grubun kanı önderlerinden Mükerrerem Bey ve Belçikada doğan ikinci kuşağı temsil eden Sibel aracılığıyla Anvers ve Brüksel'deki Emirdağlılara ulaşılmıştır. Posoflu gruba ise daha çok Posofluların yaşadıkları bölgelerde görev yapan Türkçe ve Türk kültürü öğretmenlerinin tanıdığı dernek yöneticileri aracılığıyla ulaşılmıştır. Bu bağlamda katılımcılarla ilk temas, aracı kişilerin telefonla ya da yüz yüze randevu almaları ile başlamıştır. Görüşme yeri ve zamanına aracı isimler ve katılımcılar birlikte karar vermiş, onların belirlemiş oldukları yer ve zamanda araştırmacı hazır bulunmuştur. Görüşmeye gidilen yerlerde katılımcıların önerdiği ve tanışılmasına aracılık ettikleri kişiler de araştırma sürecine dâhil olmuş böylece katılımcıların belirlenmesi aşamasına kartopu tekniği de eklenmiştir.

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|--|
| 1. a | Yanıtınız yanlış ise “Evren ve Örneklem Kavramları” konusunu gözden geçiriniz. |
| 2. b | Yanıtınız yanlış ise “Evren ve Örneklem Kavramları” konusunu gözden geçiriniz. |
| 3. b | Yanıtınız yanlış ise “Örneklemenin Önemi” konusunu gözden geçiriniz. |
| 4. e | Yanıtınız yanlış ise “Örnekleme Yöntemleri” konusunu gözden geçiriniz. |
| 5. c | Yanıtınız yanlış ise “Örnekleme Yöntemleri” konusunu gözden geçiriniz. |
| 6. b | Yanıtınız yanlış ise “Örnekleme Yöntemleri” konusunu gözden geçiriniz. |
| 7. a | Yanıtınız yanlış ise “Örneklem Büyüklüğü” konusunu gözden geçiriniz. |
| 8. c | Yanıtınız yanlış ise “Örneklem Büyüklüğü” konusunu gözden geçiriniz. |
| 9. d | Yanıtınız yanlış ise “Örneklem Büyüklüğü” konusunu gözden geçiriniz. |
| 10. c | Yanıtınız yanlış ise “Araştırmalarda Gözlenen Örneklem Sorunları” konusunu gözden geçiriniz. |



Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Evren araştırmayla ilgili tüm öğeleri kapsamaktadır. Örneklem ise evrenin içinden seçilen görece küçük bir gruptur ve evrene göre daha az sayıda öğeden oluşmaktadır. Veri toplarken evrendeki tüm bireylere başvurmak tamsayım olduğu için elbette daha güvenilir sonuçlar sağlar. Ancak uygun yöntemlerle evreni temsil yeterliği yüksek bir örneklem alındığında da benzer sonuçlara ulaşılabilir. Zaten evrene ilişkin değerler ile örneklemde elde edilen değerler farklı olursa, örneklem yanlış alınmış demektir ve sonuçlar genellenemez.

Sıra Sizde 2

Örneklem seçerken dikkate alınması gereken en temel gösterge evrenin özellikleridir çünkü örneklem aracılığıyla aslında minyatür bir evren üzerinde çalışılacaktır. Dolayısıyla, evren açısından önemli olan özellikleri tam yansıtabilmek amacıyla değişken sayısı, evrenin homojenliği/heterojenliği, örnekleme yöntemi, kabul edilen örnekleme hatası ve anlamlılık düzeyi dikkate alınmalıdır.

Sıra Sizde 3

Araştırmalar için ideal bir örneklem büyüklüğü yoktur. Ancak her araştırma için uygun bir örneklem büyüklüğünden söz edilebilir. Uygun örneklem büyüklüğü de en az örnekleme hatasıyla evreni temsil edebilecek bir örneklem almayı öngörür. Bu da evrenin özelliklerine, konunun kavramsal boyutlarına, yöntemsel tercihlere ve bazı pratik etmenlere göre farklılaşır.

Sıra Sizde 4

Uygun örneklem büyüklüğünü belirlemek için istatistiksel formüllerden yararlanmak ile bu amaçla geliştirilmiş çizelgeleri kullanmak arasında büyük bir fark olduğu söylenemez. Her iki uygulama da özünde evreni temsil gücüne sahip ve istatistiksel hesaplamalar için gerekli en az sayıda bireyi kapsayan bir örneklem büyüklüğü belirlemeyi amaçlar. Ancak formüller yoluyla daha kesin sayılara, çizelgeler yoluyla ise tahmini sayılara ulaşıldığı söylenebilir.

Yararlanılan Kaynaklar

- Akbulut, Y. (2010). **Sosyal Bilimlerde SPSS Uygulamaları**. İstanbul: İdeal.
- Arseven, A. D. **Alan Araştırma Yöntemi**, (2. baskı) Ankara: Tekışık.
- Bartlett, J. E., Körtlik, J. W., & Higgins C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. **Information Technology, Learning, and Performance Journal**, 19(1), 43-50.
- Erdoğan, S. & Kanık, A. E. (2011). Meta Analizde Cochran Q Heterojenlik Testi Sonucuna Göre Heterojenlik Ölçümleri İçin Kesim Noktalarının Belirlenmesi: Bir Simülasyon Çalışması. **Türkiye Klinikleri J Biostat**, 3(2),74-83. 01 Aralık 2011 tarihinde şu adresten erişilmiştir: http://biyoistatistik.turkiyeklinikleri.com/abstract-tr_61119.html
- Hirsh, W. (1963). **Sampling Distribution of the Means**. In **Introduction to Modern Statistics**. New York: Macmillan.
- Kul, S. (2011). **Klinik Araştırmalarda Örnek Genişliği Belirleme**. 01 Aralık 2011 tarihinde şu adresten erişilmiştir: <http://www.toraks.org.tr/upload/Files/book/file/2452011171546-129132.pdf>.
- Sencer, M. (1989). **Toplumbilimlerinde Yöntem** (3. baskı). İstanbul: Beta.
- Tabachnick, B. G. & Fidel, S. F. (1999). **Using Multivariate Statistics (4th edition)**. New York: Allyn & Bacon.
- Tekin, H. (2003). **Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme**. Ankara: Yargı.
- Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). **SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri**. Ankara: Detay.
- Yılmaz, V. & Çelik, H.E. (2009). **Yapısal Eşitlik Modellemesi-I**. Ankara: Pegem A.

6

Amaçlarımız

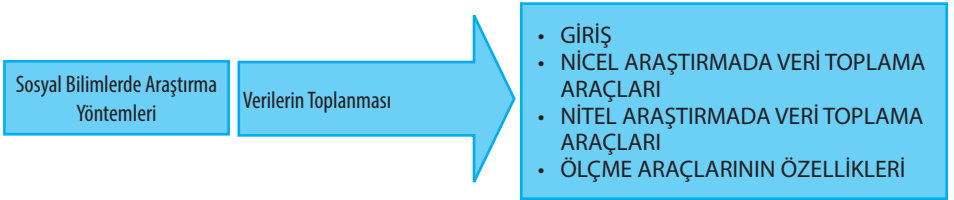
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Araştırmalarda veri toplama sürecinin önemini açıklayabilecek;
- Nicel veri toplama araçlarını betimleyebilecek;
- Nitel veri toplama araçlarını tartışabilecek;
- Veri toplamada geçerlik ve güvenirliği tanımlayabilecek;
- Duruma uygun veri toplama araç ve tekniklerini belirleyebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Testler
- Ölçekler
- Anketler
- Gözlem
- Görüşme
- Odak Küme Görüşmesi
- Belge İnceleme
- Güvenirlik
- Geçerlik

İçindekiler



Verilerin Toplanması

GİRİŞ

Araştırma; betimleme, açıklama, yordama ve denetimleme amacıyla incelenmek istenen konu hakkında sistematik olarak verilerin toplanması, çözümlenmesi, yorumlanması ve raporlaştırılması sürecidir. Görüldüğü üzere bilimsel araştırma, izlenmesi gereken sistemli, ilişkili ve birbirini tamamlayan süreçlerden oluşmaktadır.

Bilimsel araştırma sürecinde araştırılacak konu belirlendikten sonra öncelikle araştırmanın amacı ve araştırma soruları ya da hipotezleri oluşturulur. Araştırma sorularına güvenilir ve geçerli yanıtlar sağlayabilmek için araştırmanın tasarımı yapılır ve uygulanır. Veriler toplandıktan sonra bulgular sunulur ve kuramsal birikimle ilişki kurularak değerlendirme yapılır. Öneriler geliştirilerek araştırmanın raporlaştırılması sağlanır.

Araştırma sorularının biçimlendirilmesiyle araştırma sürecinde nelerin yapılacağı belirgin hale gelmektedir. Sonraki aşamada araştırma sorularını yanıtlayabilmek, başka bir deyişle neyin nasıl yapılacağını belirleyebilmek için **yöntem** adını verdiğimiz araştırmanın tasarım aşaması yapılandırılır. Araştırmanın yöntemini biçimlendirebilmek için araştırmanın kapsamı, modelleri, örneklem türleri, veri toplama araçları, verilerin çözümlenmesi, geçerlik ve güvenirlik konularında yeterli bilgiye sahip olmak gerekmektedir. Kısaca, yöntem bölümünde araştırmanın nasıl yapılacağı açık ve ayrıntılı olarak betimlenmelidir.

Veri, araştırma yapılacak konuyla ilgili bilinen ya da herhangi bir kaynaktan elde edilen işlenmemiş bilgilerdir. Bilimsel araştırmalarda kullanılan veriler, olgusal ve yargısal olmak üzere iki grupta incelenebilir. **Olgusal veri;** ülkenin nüfus bilgileri gibi olgulara (gerçeklere) dayalı verilerdir. **Yargısal veri** ise, insanların duygu, algı, düşünce, izlenim ya da tutumlarına dayalı olarak gelişen ve değerlendirilmeye dayalı olan bilgilerdir.

Bilimsel araştırmalar veri olmadan sonuçlandırılmaz. Eksik ve yanlış verilerle yola çıkılan bir araştırma, geçersiz sonuçlar ortaya koyar. Bununla birlikte, gereksiz veri toplama ise araştırmanın süresini ve maliyetini arttırabileceği gibi araştırmada da kullanılmaz. Bu nedenle veri toplamaya başlamadan önce iyi bir planlama yapılması gerekmektedir.

Araştırma sorularını yanıtlayabilmek için kullanılacak veriler araştırmanın yöntemine de bağlıdır. Verilerin toplanması aşamasında, araştırmanın hipotezleri

Veri: İşlenmemiş ham bilgilerdir.

Olgusal veri: Özel/kişisel yorum içermeyen verilerdir.

Yargısal veri: Kişisel değerlendirmeye göre değişen verilerdir.

doğrultusunda ne tür bilgilerin, ne zaman, kimlerden toplanacağı ve toplanan bilgilerin nasıl değerlendirileceği kararlaştırılır. Sıkça yapılan hatalardan biri, araştırma konusunu belirledikten sonra kullanılacak veri toplama yöntemi ya da istatistiksel çözümleme tekniğine karar verilmeye çalışılmasıdır. Ancak kullanılacak veri toplama araçları ya da istatistiksel çözümleme teknikleri, araştırma soruları ya da hipotezleri betimlendikten sonra karar verilmesi gereken süreçlerdir.

Ayrıca, bir araştırmada birden çok veri toplama aracı da kullanılabilir. Önemli olan, araştırmacının araştırma sorununa, araştırma sorularına ya da hipotezlerine, değişkenlerin doğasına ve olanaklara uygun veri toplama aracı kullanmasıdır.

NİCEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Nicel araştırmanın önemli bir boyutunu veri toplama araçlarının geliştirilmesi süreci oluşturmaktadır. Belirlenen veri toplama araçlarıyla araştırmanın amaçlarına ulaşabilmek için veriler toplanabilmektedir.

Araştırmacı, bu aşamada kendi geliştireceği ya da daha önceden geliştirilmiş çeşitli veri toplama araçlarından yararlanabilir. Kısaca veri toplama araçları, gözlem sonuçlarını sayısallaştırmaya dönük ölçme işlemleri konusunda araştırmacıya kolaylık sağlamaktadır. Veriler toplandıktan sonra araştırmanın bulguları betimlenir, yargıları oluşturulur ve önerileri raporlaştırılır. Bu bölümde nicel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama araçlarından anketler, ölçekler ve testler ayrı başlıklar altında incelenecektir.

Anketler

Belirli bir konuyla ilgili fikirleri, görüşleri, tercihleri, davranışları, beklentileri ve eğilimleri belirlemek amacıyla seçeneklere dayalı bilgi toplayan araçlardır. Araştırmaya katılan bireylerin kişisel bildirimine dayandığı için çok güvenilir bir ölçme aracı değildir. Verilen yanıt doğru olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, anketler bireylerin algılarını belirlemek için tercih edilmektedir.

Anket sonuçları, araştırmaya katılan bireylerin görüşlerini belirlemek, durumu değerlendirmek ve karşılaştırmalar yapmak için kullanılabilir. Burada önemli olan, gereksinim duyulan bilginin doğru biçimde ifade edilmesidir. Gereksinim duyulan bilgi ne kadar iyi tanımlanırsa, anket sorularının ifade edilmesi ve seçilmesi de o kadar kolay olabilmektedir. Soruların hangi konular üzerinde yoğunlaşacağı ya da hangi konuların kapsam dışında bırakılacağı araştırma sorularıyla yakından ilişkilidir. Örneğin, araştırmada gereksinim duyulan bilgi ilköğretim öğrencilerinin izledikleri televizyon program türlerinin ve televizyon izleme sürelerinin belirlenmesi olabilir. Bu durumda anketin soruları bu amaçlarla uyumlu olmalıdır.

Anket soruları, yapılandırılmış ve yapılandırılmamış olarak düzenlenip uygulanabilir. Yapılandırılmış anket sorularının yanıt seçenekleri sunulmuştur. Araştırmaya katılan birey, çoktan seçmeli sorularda olduğu gibi kendisine en uygun seçeneği işaretleyebileceği gibi seçenekler arasında sıralama da yapabilir. Yapılandırılmamış anket sorularında ise, bireyler için yanıt seçenekleri verilmemiştir. Burada, araştırmaya katılan bireye kendi görüşlerini özgürce ifade edebilmesi için açık uçlu sorular sorulmaktadır. Bu tür sorular, bireylerin analiz ve sentez düzeyinde görüşlerini değerlendirmek için kullanılmaktadır. Örneğin, araştırmaya katılan bireylerden araştırmanın konusuyla ilgili karşılaştıkları sorunları ya da önerileri istenebilmektedir.

Bilimsel araştırma sürecinde anketler; yüz yüze, telefonla, postayla ya da elektronik ortamda uygulanabilir. Bu süreçte önemli olan, katılımcıların sorulara dürüstçe yanıt vermesini sağlamak ve yanıtlanan anketlerin dönüş oranını artırmaktır.

Elektronik postayla uygulanan anket soruları, araştırmaya katılan bireylerin e-posta hesaplarına yollanır. Bu aşama, iki biçimde uygulanabilmektedir. Birincisinde, e-postayla gelen anket, yanıtlayıcı tarafından doldurulduktan sonra araştırmacıya geri gönderilmektedir. İkincisinde ise yanıtlayıcı, e-postayla anketin bulunduğu bir web sitesine davet edilir ve yanıtlayıcının bu adreste anket formunu doldurup kaydetmesi istenir. Bu uygulamaya e-posta adresi olmayan bireylerin katılamaması araştırmada bir sınırlılık olabilmektedir. Bununla birlikte, bu tür e-postalar kişinin hesabında anti-spam programları nedeniyle gereksiz posta olarak görünmekte ve yanıtlayıcı kişi tarafından fark edilmeyebilmektedir.

Anketlerin hazırlanmasının kolay olması, çok sayıda katılımcıdan veri toplanması, yapılandırılmış olması, özellikle çevrimiçi anketlerin verilerinin hemen elde edilmesi ve istatistiksel çözümlemelerinin hızlı yapılabilmesi nedeniyle araştırmacılar tarafından rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ancak; yanıtlanmış anketlerin dönüş oranının düşük olması, posta masrafları, telefonla yapılan anketlerin çalışma saatlerine bağlı kalması, gerçeği yansıtmayan yanıtları da içermesi ve yüz yüze yapılan anketlerin fazla zaman alması gibi bazı sınırlılıkları da beraberinde taşımaktadır.

Genel olarak anket sorularını geliştirme ve uygulama aşamalarında bazı konulara dikkat etmekte yarar bulunmaktadır. Bunları kısaca aşağıdaki biçimde belirtmek olanaklıdır (Gegez, 2010; Şimşek, 2011):

- Anket formunda yer alan ilk soruların dikkat çekici olmasını sağlayın.
- Yanıtlaması kolay sorular sormaya özen gösterin.
- Yanıtlaması zor soruları kolay sorulardan sonra sorun.
- Sorular basit ve anlaşılır olsun.
- Olabildiğince kısa ifadeler kullanın.
- Olumlu tümcelere ağırlık verin.
- Soruları mantıksal bir sıra içinde düzenleyin.
- Birbiriyle ilişkili soruları aynı bölümde toplayın.
- Sorularda yönlendirme içeren ifadelerden kaçının.
- Gerçekdışı varsayımlara dayanan sorular sormayın.
- Bir soru içinde birden fazla soru sormayın.
- Hatırlanmayacak ayrıntıları sormaktan kaçının.
- Anketin biçimsel görünüşüne özen gösterin.
- Maddeleri ve sayfaları numaralandırın.
- Yararlı, kısa ve anlaşılır bir yönerge hazırlayın.
- Kapak yazısı koymaya özen gösterin.
- Gerekli durumlarda izleme çalışması yapın.
- Yapılandırılmış seçenekler sağlamaya özen gösterin.
- Uygulama aşamasında yardımcınız varsa araştırma hakkında bilgilendirin.
- Sonunda katılımcılara teşekkür etmeyi unutmayın.

Ölçekler

Araştırmaya katılan bireylerin değer, inanç, eğilim ve tercihlerini saptamaya yönelik araçlardır. Çok çeşitli türleri olmakla birlikte, yaygın olarak kullanılan Likert tipi ölçeklerdir. Bu tip ölçeklerde, bazı ifadeler yer almakta ve her birinde katılım düzeylerini belirten seçenekler bulunmaktadır. Bu seçeneklerde, çoğunlukla beşli derecelendirme kullanılmaktadır. Bireylerin araştırma sorularıyla ilişkili görüşleri; hiç katılmıyorum (1), az katılıyorum (2), orta derecede katılıyorum (3), çok katılıyorum (4), tam katılıyorum (5) seçeneklerinden birini işaretleyerek değerlendirilmektedir. Her seçenek, bireyin işaretlediği ifadeyi ne oranda onayladığını belirtmektedir.

Bu tip ölçeklerde katılımcılara soru sorulmaz; açık bir biçimde ifade edilmiş bir cümle oluşturulur ve katılımcılar, her ifadeyi okuduktan sonra kendilerine uygun gelen seçeneği işaretler. Bu ifade olumlu bir cümle ise “tam katılıyorum” yanıtına beş puan, “hiç katılmıyorum” yanıtına bir puan verilir. İfade olumsuz bir cümle ise, puanlama tersine olur ve beş puan “hiç katılmıyorum” yanıtına verilir. Bu şekilde, katılımcıların her ifadeye verdikleri yanıtlar toplanarak toplam puan elde edilir. Toplam puan, bireyin araştırılan konuyla ilgili görüşlerine, tutumlarına ya da tercihlerine ait puanıdır. Derecelendirme her zaman beşli ölçekte olmayabilir ama genellikle 1-3, 1-5, 1-7, 1-9 vb. arasında değişen tek sayıya dayalı ölçekler kullanılır. Ancak aralık genişliği az olduğunda verilerin duyarlılığı azalmakta, aralık genişliği arttıkça tepkilerin birbirinden ayrıştırılması güçleşmektedir (Şimşek, 2011). Bu durumda da, ölçeğin geçerlik ve güvenilirliği olumsuz etkilenmektedir.

Ölçek maddelerini geliştirme aşamasında bazı konulara dikkat etmekte yarar bulunmaktadır. Bunları kısaca aşağıdaki biçimde belirtmek olanaklıdır:

- Olumlu ve olumsuz ifadeleri dengeli dağıtın.
 - Olabildiğince tek kavramla ilişkili ifadeler kullanın.
 - Birbirine bağlı konular hakkında maddeler yazmayın.
 - Katılımcıların tümünün onaylayacağı ya da onaylamayacağı ifadelerden kaçının.
 - Cümlelerde “genellikle, daima, tümü, hiçbir, asla” gibi sözcükler kullanmayın.
 - Açık ve basit bir dille doğrudan ifadeler kullanın.
 - Belirsizlik taşıyan ve her anlama gelebilecek ifadeler kullanmayın.
 - Kültürel olarak duyarlılık yansıtan sorular sormayın.
 - Her ifadeyi olabildiğince kısa yazın.
 - Seçeneklerde derecelendirme yapın.
 - Sunulan seçenek sayısının tekli sayı (3, 5, 7, 9 vb.) olmasını sağlayın.
 - Olumsuz ifadeleri puanlarken ters çevirmeyi unutmayın.
 - Ön deneme sonrası geribildirimlere dayalı olarak yeniden düzenleyin.
- Aşağıda duygusal zekâ ölçeğinden bazı ifadeler örnek olarak sunulmuştur.

Duygusal Zekâ Ölçeği

Aşağıda çeşitli durumlara ilişkin ifadeler bulunmaktadır. Her maddeyi dikkatle okuduktan sonra size en uygun gelen seçeneği işaretleyiniz.

	Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
1. Duygularımı kontrol edebiliyorum.	1	2	3	4	5
2. Kendimi nasıl mutlu edeceğimi biliyorum.	1	2	3	4	5
3. Yaşama dair hedefler oluşturabiliyorum.	1	2	3	4	5
4. Sıkıntı veren olaylarla başa çıkabiliyorum.	1	2	3	4	5
5. Zorluklarla karşılaştığımda kolay vazgeçmem.	1	2	3	4	5
6. Her şeyin sonunda iyi olacağına inanırım.	1	2	3	4	5
7. Kendi hedeflerimi kendim belirlerim.	1	2	3	4	5
8. Kendi kararlarımı alabilirim.	1	2	3	4	5
9. Başkalarının haklarına saygı duyarım.	1	2	3	4	5
10. Başkalarının duygularına değer veririm.	1	2	3	4	5
11. Başkalarının duygularına ortak olabilirim.	1	2	3	4	5
12. Aile yaşantımda uyumlu biriyim.	1	2	3	4	5
13. İnsanları genel olarak severim.	1	2	3	4	5
14. Başkalarını kolayca ikna ederim.	1	2	3	4	5
15. Toplumsal sorumluluklarımız olduğuna inanırım.	1	2	3	4	5
16. Çevremdeki insanlara güvenirim.	1	2	3	4	5
17. İnsanlara yardımcı olmayı severim.	1	2	3	4	5
18. Bir sorunun olduğunda kolayca paylaşıyorum.	1	2	3	4	5

Ölçek geliştirme sürecinde yanıt seçeneklerinde davranışların sıklığı ya da konunun yanıtlayıcı için önem derecesi de kullanılmaktadır. Siz de sınavlara hazırlanma sürecindeki öğrenme stratejilerinizi listeleyeceğiniz kısa bir ölçek hazırlayınız.



SIRA SİZDE

Testler

Bireylerin; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak belli özelliklerini ölçmek için geliştirilen araçlardır. Test maddeleriyle elde edilen sonuçlarla bireyler hakkında çok yönlü bilgi toplanabilir ve bireyin kendisini tanıması sağlanabilir. Testler, kullanım amaçlarına ve ölçülen özelliklere göre çeşitli biçimlerde sınıflandırılmaktadır. Genel olarak bilimsel araştırmalarda; bireylerin yaşıyla zihinsel gelişimi arasındaki ilişkiyi inceleyen *yetenek testleri*, bireylerin belirli durumlarda nasıl düşündüğünü ya da davrandığını inceleyen *kişilik testleri*, bireylerin neleri tercih ettiği ve nelerden kaçındığını belirleyen *ilgi testleri* ve bir öğretim sonunda bireylerin öğrenilmesi istenen yeterliklerini belirleyen *başarı testleri* kullanılmaktadır. Bu çalışmada, başarı testleri ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Başarı testleri: Belirli bir öğretim sonunda bireylerin bilgi, beceri ve yeterliklerini ölçen araçlardır.

Başarı testleri, bireylerin bilişsel yeterliklerini ölçen araçlardır. Bazı araştırmalarda akademik başarı araştırmanın bir değişkeni olabilir. Örneğin, ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı ile televizyon izleme süresi arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaya çalışan bir araştırmada, öğrencilerin başarıları testler yardımıyla ölçülebilmektedir. Bu testler, yanıtı kimin oluşturduğuna bağlı olarak nesnel yanıtı ve serbest yanıtı testler olarak sınıflandırılmaktadır.

Nesnel yanıtı testlerde, sorular sorulmakta ve yanıtlar için olası seçenekler de listelenmektedir. Başka bir deyişle, hem soruları hem de yanıt seçeneklerini testi geliştiren kişiler hazırlar, eğitime katılanlar ise yalnızca yanıtları işaretleyerek belirtirler. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan yabancı dil sınavları buna örnek olarak gösterilebilir. Serbest yanıtı testlerde ise yalnızca soru sorulur ve yanıtı katılımcıların oluşturmaları istenir. Bunu yaparken yanıtlayıcılar yanıtı istedikleri gibi oluşturabilirler.

Araştırma sorularına yanıt ararken; nesnel yanıtı test türlerinden doğru-yanlış, çoktan seçmeli, eşleştirmeli ve boşluk doldurmalı testlerden ya da serbest yanıtı test türlerinden yararlanılarak bireylerin öğrenme çıktıları ölçülebilir.

Doğru-yanlış testleri; verilen ifadelerdeki önermelere doğru-yanlış ya da evet-hayır biçiminde yanıt verilen testlerdir. Her maddenin olası iki yanıtı bulunmaktadır (Atılğan, 2011). Bu tür testlerle, bireylerin bilişsel alandaki anımsama ya da kavrama türü yeterlikleri ölçülmektedir.

Çoktan seçmeli testler; bireylerin sorulara yanıt verirken sunulan seçenekler arasından birini doğru yanıt olarak işaretlediği testlerdir. Yanıtlayıcıdan beklenen; soruyu okuması, çeldiriciler arasından doğru seçeneğe karar vermesi ve işaretlemesidir. Akademik başarı belirleme konusunda kullanımı en yaygın olan test türüdür.

Eşleştirmeli testler; birbiriyle ilişkili iki ayrı grupta yer alan bilgilerin belirli bir kurala göre eşleştirilmesine dayanan testlerdir. Bu tür testlerde genellikle iki ayrı sütun halinde sorular ve seçenekler listelenir. Soruların ve seçeneklerin önünde rakamlar ve harfler yer alır. Katılımcı, her soruya karşılık gelen seçeneği belirleyerek uygun yeri işaretler.

Boşluk doldurmalı testler; tümcedeki eksiği belirleyerek uygun sözcükle doldurmayı öngören testlerdir. Bu tür testlerde boşluğa gelecek sözcük tümüyle bireyin kendi bulduğu bir sözcük olabileceği gibi, listelenen sözcüklerden uygun olanın belirlenmesi biçiminde de uygulanmaktadır (Şimşek, 2011).

Serbest yanıtı testler ise; yanıtları tümüyle bireylerin oluşturduğu testlerdir. Bireyin daha ayrıntılı yanıt yazmak zorunda olduğu durumlarda uzun yanıtı testler, görece daha kısa yanıtlar verdiği durumlarda kısa yanıtı testler kullanılmaktadır. Bireyin özellikle akıl yürütme ve durumu değerlendirme gibi ileri düzeyde öğrenme tepkilerini ölçmek istediğimizde, serbest yanıtı testler önerilmektedir.

Başarı testleri geliştirilirken öncelikle öğretim amaçlarına bakılmakta ve kazanılması istenen yeterliklere göre test türüne karar verilmektedir. Türü ne olursa olsun, test maddelerini yazarken şu konulara dikkat etmelidir (Şimşek, 2011):

- Öğretim amaçlarını temel alın.
- İyi bir test planı hazırlayın.
- Öğrenilecek konular ve kazanılacak çıktılar arasında ilişki kurun.
- Açık ve anlaşılır sorular sorun.
- Bilinmesi gerekenleri sorun. Testin amacı değerlendirmeye veri sağlamaktır.
- En uygun uyarıcı türünü (doğru/yanlış, çoktan seçmeli vb.) kullanın.
- Kültürel açıdan yansızlığa özen gösterin.
- Puanlama anahtarı oluşturun.

- Yanıltıcı sorular sormaktan kaçının.
- Sorulardaki olumsuz ifadeleri belirginleştirin.
- Çoktan seçmeli testlerde yanıtı kişilerin düzeyine göre düzenleyin.
- Başka sorunun yanıtına ilişkin ipucu sağlayan maddeler yazmayın.
- Zorunlu olmadıkça olumsuz soru tümcesi yazmamaya özen gösterin.
- Çok basit, tahmine dayalı ya da belirsiz yanıtlar isteyen sorular sormayın.
- Nesnel yanıtı testlerde her sorunun tek doğru yanıtı olsun.
- Seçeneklerin her birinin duraksatıcı ve düşündürücü olmasına özen gösterin.
- Testin bütününde baskı hatası olmaması için önceden kontrol edin.
- Tümceleri yazım, dilbilgisi ve anlam kuralları açısından denetleyin.
- Hazırlanan testin öndenemesini yapın ve sorunlu olan maddeleri iyileştirin.

Aşağıda bilgisayar okuryazarlığı eğitimi sonucunda uygulanan başarı testi maddelerinden bazı örnekler sunulmuştur.

Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi Test Soruları

Bu test, Bilgisayar Okuryazarlığı Eğitimi'nin öğretim hedeflerine ne derece ulaştığını ölçmek amacıyla hazırlanmıştır. Katılımcıların eğitim öncesi ve eğitim sonrası başarı düzeylerindeki değişim düzeyi; bu eğitim için başarı ölçütü olarak kabul edilmektedir. Değerlendirme Yönergesini ve soruları dikkatlice okuyunuz. Yanıtları kurşun kalemle yanıt kâğıdına işaretleyiniz. Toplam soru sayısı 40, sınav süresi 20 dakikadır. Yanlış doğruyu götürmez. Başarılar dileriz.

1-25 arasındaki sorular çoktan seçmeli soru tipindeki başarıyı ölçmek amacıyla düzenlenmiştir. Soruları okuyup size en uygun gelen seçeneğin harfini yuvarlak içine alarak yanıtlayınız.

1- Aşağıdaki birimlerden hangisiyle bilgisayara veri girişi yapılabilir?

- a) Monitör
- b) Klavye
- c) Modem
- d) CD-ROM

26-30 arasındaki sorular, boş bırakılan yerlere uygun kavramları yerleştirebilmedeki başarıyı ölçmek amacıyla düzenlenmiştir. Kavramları temsil eden harfleri uygun boşluklara yazarak yanıtlayınız. Her boşluk, bir seçeneğe karşılık gelecek şekilde düzenlenmiştir.

26- Bir bilgisayarı oluşturan tüm elektronik ve mekanik aletlere _____

adı verilir.

- a) Disket
- b) Yazıcı
- c) Donanım
- d) Yazılım

31-35 arasındaki sorular, konuyla ilgili verilen cümlelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilmedeki başarıyı ölçmek amacıyla düzenlenmiştir. Doğru olduğunu düşündüğünüz ifade için "D" harfini, yanlış olduğunu düşündüğünüz ifade için ise "Y" harfini yuvarlak içine alarak soruları yanıtlayınız. Sayın Ahmet Bey, Bizim bir müşterimiz olduğunuz için size teşekkür etmek ve emlak vergisi ödeme döneminin yaklaştığını hatırlatmak istedik. Bu konuda bilgi ya da desteğe ihtiyacınız olursa lütfen bizimle bağlantıya geçin.

31- D / Y Bilgilerin kalıcı olarak depolandığı ortama yan bellek adı verilir.

36-40 arasındaki sorular, iki grup halinde verilen ve birbiriyle ilgili olan öğelerin doğru bir biçimde eşleştirilmesindeki başarıyı ölçmek amacıyla düzenlenmiştir. Her soruda seçeneği temsil eden harfi, cümlelerin başındaki boşluğa yazınız ve cümlelerle seçenekleri eşleştiriniz. Cümlelerle eşleşmeyen seçenekleri dışarıda bırakınız.

- | | |
|-----------------------|--|
| 36- ___ SVGA | a- Sürekli büyük harf yazar. |
| 37- ___ CPU | b- Rakamları aktifleştirir. |
| 38- ___ Capslock tuşu | c- Grafik kartıdır. |
| 39- ___ Scanner | d- Satır sonuna gidişi sağlar. |
| 40- ___ Numlock tuşu | e- Verilerin işlendiği bölümdür. |
| | f- Yapılan işlemi iptal eder. |
| | g- Kâğıt üzerindeki bilgiyi bilgisayara aktarır. |

NİTEL ARAŞTIRMADA VERİ TOPLAMA ARAÇLARI

Nitel araştırma, insanların deneyimlerini olduğu gibi tanımlamayı ve açıklamayı amaçlamaktadır. Araştırmacılar da bu sürecin sonunda yorumlarına kanıt olması için veri toplamaktadırlar. Nitel araştırmalarda elde edilen nitel veri, sayılardan oluşan bir yapı içinden değil daha çok sözlü ve yazılı metinlerden toplanmaktadır. Bu araştırmalarda olası veri kaynakları ise, katılımcılarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve belgelerdir. Bu bölümde araştırmalarda sıklıkla kullanılan görüşme, odak küme görüşmesi, gözlem ve belge incelemesi ayrıntılı biçimde açıklanacaktır.

Görüşme

İnsanların dünyayı ve kendi yaşamlarını nasıl algıladıklarını öğrenmek istiyorsak, onlarla konuşmak en kolay yoldur. İnsanlar birbirleriyle konuşarak, sorular sorarak ve yanıtlar vererek etkileşimde bulunurlar. Sohbet etmek, öteki insanlarla kurulan en temel etkileşim biçimidir. Sohbet ederek, öteki insanların duyguları, düşünceleri, tutumları, değerleri, inançları ya da deneyimleri hakkında bilgi toplayabiliriz.

Görüşme, araştırmanın amaçlarına uygun bilgi toplamaya çalışan araştırmacıyla görüşülen kişi arasında soru sorma ve yanıtlamaya dayalı etkileşimli bir iletişim sürecidir. Nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama araçlarından birisidir. Görüşme sürecinde; görüşmeyi yürüten ve soruları yönelten kişi *görüşmeci*, görüşme yapılan ve araştırma konusuyla ilgili bilgileri sağlayan kişi ise *görüşülen* ya da *katılımcı* olarak nitelendirilmektedir.

Görüşmenin temel amacı, katılımcıların deneyimlerini ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını açıklamaya çalışmaktır. Bu nedenle odaklanılan nokta, öteki insanların öyküleri, izlenimleri, duygu ve düşünceleridir.

Araştırmalarda genellikle katılımcıyla aynı mekânda yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilir. Ancak, telefon ve bilgisayar gibi ses ve görüntü iletişimi sağlayan araçlarla ya da işitme engellilerin kullandığı işaret diliyle de katılımcılarla görüşme yapılabilir. Örneğin; bilgisayar oyunu bağımlılığının nasıl oluştuğunu inceleyen bir araştırma, katılımcıların bu konuda gözlenemeyen davranışları ve bakış açılarına ilişkin sorular içerebilir.

Görüşme süreci, sanılanın tersine zahmetli bir süreçtir. Ulaşılması zor katılımcılar, görüşmeci seçimi ve yeterlikleri, soruların hazırlanması, konuşmaların

Görüşme: Bireylerin belirli bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını saptamak amacıyla yüz yüze yapılan sözlü söyleşidir.

yazılı metne dönüştürülmesi ve çözümlenmesi hem deneyim hem de yoğun çaba gerektirmektedir.

Görüşme sürecinde bilginin elde edilmesi, görüşmeciyle katılımcı arasındaki sosyal etkileşime dayanmaktadır (Kvale, 2007). Kurulan sosyal ilişkinin gücü, görüşmecinin yeterlikleriyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla görüşmecinin, görüşme sürecinde dikkat etmesi gereken bazı konular bulunmaktadır. Bunlar aşağıda listelenmiştir: Görüşmeci;

- Sabırlı, doğal ve nesnel olmalıdır.
- Katılımcıya güven vermelidir.
- Farklı bakış açılarına saygı duymalıdır.
- Empatik dinleme becerilerine sahip olmalıdır.
- Katılımcıyı sorgulamadan ve yargılamadan kaçınmalıdır.
- Araştırmacının amacını bilmeli ve soruları önceden çalışmalıdır.
- Katılımcının soruları doğru anlamasına çaba göstermelidir.
- Yeterli olmayan yanıtlar için ek sorular sorabilmelidir.
- Katılımcıyı yanıt vermeye teşvik etmelidir.
- Katılımcının yanıtlarını etkileyecek yorumlardan kaçınmalıdır.
- Görüşmenin gizlilik kurallarına bağlı kalmalıdır.
- Ses ya da görüntü kaydını yürütebilecek teknik beceriye sahip olmalıdır.

Nitel görüşme, veri toplama aracı olarak anket ya da ölçekle karşılaştırıldığında bazı *üstünlüklere* sahiptir. Bunlar aşağıda kısaca yer almaktadır:

- Katılımcının daha derinlemesine yanıtlar vermesi için ek sorular sorulmasına olanak sağlar.
- Katılımcının verdiği yanıtlar doğrultusunda beklenilmeyen konulara değinme esnekliği yaratır.
- İncelenen konu hakkında ayrıntılı veri toplanmasına olanak verir
- Görüşmeci yeterliğine bağlı olarak soruların yanıtlanma oranı yüksektir.
- Yüz yüze görüşmede katılımcının kullandığı dilin yanı sıra beden dili, jestleri ve mimikleri de araştırmacıya bilgi sağlayabilir.
- Katılımcıların anlamadığı sorular kolayca açıklanabilir.
- Katılımcı görece başkalarından etkilenmeden kolayca yanıt verebilir.
- Kendini sözel olarak daha iyi ifade eden katılımcılar için uygun veri toplama aracıdır.
- Okuma yazması olmayanlar, çocuklar ve anket formu işaretlemeyi sevmeyenler için daha uygundur.

Nitel görüşme, veri toplama aracı olarak üstünlüklere sahip olduğu gibi bazı *sınırlılıklara* da sahiptir. Bunlar aşağıda kısaca yer almaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2006):

- Görüşme süreci pahalı olabilir. Görüşme için harcanacak yol ve iletişim masrafları, görüşmecinin ücreti, ses kayıtlarının yazıya geçirilmesi maliyetli olabilir.
- Görüşme süreci çok zaman alabilir. Araştırmacı; katılımcıları belirlemek, onlarla iletişim kurup randevu ayarlamak, belirlenen yerde görüşmeyi yapmak, kayıt tutmak ve onları yazıya geçirmek için çok zaman harcayabilir.
- Görüşmecinin kendisinden kaynaklanan hatalar olabilir. Örneğin, görüşmeci, katılımcının yanıtlarını yanlış anlayabilir ya da kendi durumuna göre yorumlayabilir. Katılımcının görünüşü, cinsiyeti, yaşı, sosyal statüsü, tutumları ya da kullandığı dil gibi bireysel özelliklerinden olumlu ya da olumsuz etkilenebilir.

- Katılımcı, konu hakkında yakınlarında ulaşabileceği nesnel kaynaklara danışmadan yanıtlarını vermektedir. Dolayısıyla görüşmeyle elde edilen bilgi, katılımcının öznel yargısı ya da anımsadıklarını kapsamaktadır.
- Katılımcılar bazı durumlarda sosyal olarak kabul edilebilir biçimde yanıt verme eğiliminde olabilirler. Örneğin, yanıtlar ahlaki olarak doğru olmayan bir durumsa, katılımcı görüşmeciyi rahatsız etmeyecek ve kendisi hakkında olumsuz bir izlenim yaratmayacak biçimde farklı yanıtlar verebilir.
- Etkili bir görüşme yapabilmek için görüşmecin yetiştirilmesi pahalı ve zaman alıcı olabilir.
- Görüşmeci, katılımcının daha derinlemesine yanıtlar vermesi için ek sorular sorabilir ya da soruların soruluş şeklini değiştirebilir. Ancak, bu durumda toplanan verilerin standart olmamasına bağlı olarak katılımcılardan farklı bilgiler elde edilerek, toplanan verilerin güvenilirliği olumsuz etkilenebilir.
- Görüşme sonuçlarının etkililiği, katılımcının kendini ifade etme becerisiyle ilişkilidir. Kendini sözel olarak kolay ifade edemeyen katılımcılarla görüşme yürütmek oldukça zor olabilir.
- Görüşmeyle elde edilen nitel verilerin çözümlenmesi nicel verilere göre daha çok zaman alıcı bir süreçtir.
- Görüşme raporu hazırlanırken araştırmacıdan kaynaklanan bazı hatalar oluşabilir. Tanımlanan bulguların açıklanması, ilişkilendirilmesi ve anlamlandırılması aşamalarında araştırmacının öznelliği yorumları etkileyebilir.

Görüşme Türleri

Burada görüşme türleri üç başlık altında incelenecektir. Bunlar; yapılandırılmamış görüşme, yarı-yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmış görüşmedir (Bogdan & Biklen, 1998; Fontana & Frey, 2005). Sosyal bilim araştırmalarında görüşmenin ne derece yapılandırıldığı; araştırmanın amacı, ne oranda derinlemesine bilgi toplanması gerektiği, katılımcıların özellikleri ve katılımcılara ayrılacak süreyle yakından ilişkilidir. Tüm bu değişkenler dikkate alınarak uygun bir görüşme türüne karar verilmelidir.

Yapılandırılmamış Görüşme: Genellikle gözlem sırasında araştırmacı ile katılımcı arasında oluşan sosyal etkileşime dayalı, soruların önceden belirlenmediği bir görüşme türüdür. Araştırmacı, katılımcı ile sohbet tarzında gerçekleştirdiği görüşmede, katılımcının anlatımına göre kendiliğinden gelişen sorular oluşturmaktadır. Dolayısıyla, araştırmacı her katılımcıdan farklı yapıda veri elde edebilir ve gerekli veriyi toplayabilmek için aynı katılımcıyla birden fazla görüşme yapmak durumunda kalabilir. Araştırmacının amacı, görüşme sürecinde katılımcının bakış açısından katılımcının sosyal gerçekliğini daha iyi anlayabilmektir.

Yapılandırılmamış görüşme, araştırmada birincil veri toplama aracı olarak kullanılabileceği gibi, birincil veri toplama aracı olan katılımcı gözlem verilerini desteklemek amacıyla da kullanılabilir.

Yapılandırılmamış görüşmede görüşme sorularının içeriği, katılımcıdan toplanan bilgilere göre kolayca değiştirilebilir. Bu durum araştırmacıya süreç içinde esneklik sağlamaktadır. Ancak, sohbet biçiminde gerçekleşen bu görüşmede, gerçek soruların sorulması yerine incelenmek istenen konu başlıklarının listesi yapılarak da görüşmeciye rehberlik sağlanabilir.

Görüşmenin başarısı, katılımcının tepkilerine göre görüşmecinin araştırmanın bağlamıyla ilişkili yeni soru geliştirme becerisiyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla yapılandırılmamış görüşme, görüşmeci etkisine oldukça açıktır. Araştırma-

da yapılandırılmamış görüşme tercih ediliyorsa, görüşmecinin de bazı yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Görüşmeci, incelenen konu hakkında bilgi sahibi olmalı, çok farklı ortam ve durumlarda insanlarla kolay iletişim kurabilmeli, değişen durumlarda hızlı karar alabilmeli, soruları çabuk ifade etmeli, katılımcıyı araştırmanın bağlamı içinde yönlendirebilmelidir (Patton, 2002, s.343). Özetle, yapılandırılmamış görüşme sürecini etkili biçimde yürütebilmek için görüşmecinin yetkin ve deneyimli olması önerilmektedir.

Yapılandırılmamış görüşmede veri toplama özellikle, araştırmacının ilk kez bulunduğu ya da çok az bilgisi olduğu durumlarda çok zaman alıcı olabilir. Ayrıca, görüşme sohbet biçiminde geliştiği için yanıtların yazılması ya da kaydedilmesi güçtür. Dolayısıyla, elde edilen verilerin düzenlenmesi ve çözümlenmesi de zaman alıcı ve zor bir süreçtir.

Araştırma amaçlarının belirgin biçimde tanımlanmış olduğu durumlarda veri toplama sürecinin daha etkili olabilmesi için yapılandırılmamış görüşme yerine yarı-yapılandırılmış ya da yapılandırılmış görüşme önerilmektedir.

Yarı-Yapılandırılmış Görüşme: İncelenmek istenen konu hakkında katılımcılardan aynı türde bilgilerin toplanması amacıyla yapılan bir görüşme türüdür. Bu yaklaşımda görüşme öncesinde, görüşmeciye rehberlik edecek görüşme sorularının ya da konu başlıklarının yer aldığı görüşme formu hazırlanır.

Hazırlanan görüşme formu, yanıtlanması istenilen bütün konuları kapsayan geniş bir liste biçimindedir. Görüşmeci, görüşme formunda yer alan soruları sorabilir, bununla birlikte ayrıntılı bilgi toplama amacıyla ek sorular da geliştirebilir. Yarı-yapılandırılmış görüşme, bu biçimiyle amaçlı bir sohbete benzemektedir. Dolayısıyla, görüşme formunda yer alan soruların belirli bir öncelik sırasıyla sorulması zorunlu değildir. Görüşmeci, hazırlanan soruları katılımcıyla olan etkileşimine bağlı olarak farklı sırada sorabilir. Örneğin, görüşme sürecinde bir sorunun yanıtı tamamen alınmışsa, o soru tekrar sorulmayabilir ya da katılımcının geribildirimlerine dayalı olarak ek sorular yöneltilebilir.

Yarı-yapılandırılmış görüşmede, görüşme formu yaklaşımı kullanıldığı için toplanan veriler, yapılandırılmamış görüşme verilerine göre daha sistematiktir. Dolayısıyla, verilerin düzenlenmesi ve çözümlenmesi görece daha kolaydır.

Yarı-yapılandırılmış görüşme soruları hazırlama aşamasında bazı konulara dikkat etmekte yarar bulunmaktadır. Bunları kısaca aşağıdaki biçimde belirtmek olanaklıdır:

- Basit ve anlaşılır sorular hazırlayın.
- Soruları mantıksal bir sıra içinde düzenleyin.
- Yanıtlaması zor soruları kolay sorulardan sonra sorun.
- Açık uçlu sorular sormaya özen gösterin.
- Sorularda yönlendirme içeren ifadelerden kaçınin.
- Bir soru içinde birden fazla soru sormayın.
- Alternatif sorular hazırlayın.
- Ayrıntılı bilgi elde edebilecek ek sorular hazırlayın.
- Katılımcı ilgisinin sürekliliğini sağlamak için farklı türden sorular hazırlayın.
- Birbiriyle ilişkili soruları aynı bölümde toplayın.
- Soruların kapsamının araştırmanın amaçlarıyla uyumlu olmasına özen gösterin.
- Soru sayısının araştırmanın kapsamıyla ilişkili olmasını sağlayın.

Aşağıda iletişim alanından bir görüşme rehberi örneği sunulmuştur. Bu çalışmada, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Türkiye kökenli göçmenlerin kitle ile-

tişim araçlarını kullanma alışkanlıkları ve bunun ulusaşırı kimliklerinin oluşumu ve dönüşümüne katkısı” incelenmiştir. Bu amaçla, 30 kişiyle yarı-yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Görüşme için kişisel bilgiler dışında toplam 32 soru hazırlanmıştır. Aşağıda bu sorulardan bazıları örnek olarak listelenmiştir (Şanlıer Yüksel, 2008).

Görüşme Rehberi

Kişisel Bilgiler

- İsmi nedir?
- Yaşınız kaç?
- Eğitim düzeyiniz nedir?
- İngilizceyi ne düzeyde biliyorsunuz?
- Medeni haliniz nedir?
- Çocuğunuz var mı? Burada mı doğdu? Okula gidiyor mu?
- Çocuğunuz çoğunlukla hangi dili konuşuyor?
- Ne iş yapıyorsunuz ve gelir düzeyiniz nedir?
- ABD'ye ne zaman ve nasıl geldiniz?

Medya Kullanımı

1. Hangi tür kitle iletişim araçlarını kullanıyorsunuz (televizyon, radyo, gazete, İnternet gibi)?
2. Televizyon izliyor musunuz?
 - Hangi kanalları seyrediyorsunuz?
 - Ne kadar zamandır Türk televizyonu seyrediyorsunuz?
 - Hangi sıklıkta seyrediyorsunuz?
 - İzlemeyi tercih ettiğiniz programlar neler?
3. Neden Türk televizyonunu seyrediyorsunuz?
4. Türk televizyonu ile ilgili ne düşünüyorsunuz?
 - Televizyon seyrederken sizi neler mutlu ediyor?
 - Televizyon seyrederken sizi neler kızdırıyor?
5. Çocuklarınıza ne sıklıkta ve hangi programları izlemelerine izin veriyorsunuz?
6. Gazete okuyor musunuz?
 - Hangi gazeteleri okuyorsunuz? (Türk-ABD-diğer)
 - Gazeteyi hangi sıklıkla satın alıyorsunuz? Abone misiniz?
 - Bu gazeteyi Türkiye'deyken de okuyor muydunuz? Hayır ise neden burada okuyorsunuz?
7. Radyo dinliyor musunuz?
 - Hangi radyo kanallarını dinliyorsunuz?
 - Radyoyu ne sıklıkta dinliyorsunuz?
8. Sinema izleme alışkanlığınız hakkında bilgi verir misiniz?
9. Video izleme alışkanlığınız hakkında bilgi verir misiniz?
10. İnternet'i kullanıyor musunuz?
11. (İnternet kullanmıyorsa) Kullanmayı düşünüyor musunuz? Neden?
12. Çocuklarınız İnternet kullanıyor mu? Ne amaçla?
13. Televizyon programlarını Türkiye ile aynı zamanda izlemek sizin için önemli mi?
14. (Önemliyse) Hangi programları eş-zamanlı izlemeyi tercih ediyorsunuz?
15. Televizyonlarda ya da gazetelerde bir şeyleri değiştirme şansınız olsaydı neleri değiştirdiniz?

Yapılandırılmış Görüşme: Her katılımcıya önceden hazırlanan soruların, aynı biçimde ve aynı sırada sorulduğu bir görüşme türüdür. Görüşmeci, belirlenen sırada soruları sorarak her katılımcıdan verileri toplamaya çalışır. Bu durum, daha önce açıklanan görüşme türlerine göre görüşmeciye çok fazla esneklik sağlamamaktadır. Dolayısıyla, birden çok görüşmecinin kullanılacağı araştırmalar için daha uygundur.

Görüşme formunda hazırlanan sorular açık uçlu sorulardan oluşmaktadır. Ancak, görüşmede sosyal etkileşim sonucu ortaya çıkabilecek ve ileride önemli olabilecek bir konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi söz konusu değildir. Öteki görüşme türleriyle karşılaştırıldığında yapılandırılmış görüşme sürecinde, görüşmecinin sahip olması gereken yeterlikler de sınırlıdır. Görüşmeciden beklenen her katılımcıya, soruları aynı biçimde ve aynı sırada sormasıdır. Aslında bu bir sınırlılık olarak ortaya çıksa da toplanan verilerin düzenlenmesi, karşılaştırılması ve çözümlenmesi, yapılandırılmamış ve yarı-yapılandırılmış görüşme verilerinin çözümlenmesine oranla daha kolaydır.

Görüşme Süreci

Araştırmanın amacına ve katılımcıların özelliklerine göre en uygun görüşme türüne karar verildikten sonra görüşme sürecinde bazı aşamalar izlenir. Bunlar; soruların hazırlanması, ön denemenin uygulanması, görüşmenin gerçekleştirilmesi, ses kayıtlarının deşifre edilmesi, verilerin çözümlenmesi, doğrulanması ve raporlaştırma aşamalarıdır.

Görüşme sürecinin daha etkili ve verimli olması için bazı konulara dikkat etmekte yarar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca listelenmiştir:

- Görüşme yapacağınız kişinin, görüşme yerini ve zamanını belirlemesini sağlayın.
- Görüşmenin ön denemesini uygulayın.
- Görüşme amacınızı ve gizliliği açıklayan kısa ve anlaşılır bir onay formu hazırlayın.
- Hazırlanan soruları görüşme öncesi inceleyin.
- Katılımcının neden seçildiğini belirtin.
- Görüşmenin yaklaşık olarak ne kadar süreceğini açıklayın.
- Görüşme sırasında ses kaydedici cihazın çalıştığından emin olun.
- Görüşme sırasında sorgulayıcı değil güven verici olmaya özen gösterin.
- Görüşmenin planlandığı gibi gitmesi amacıyla görüşme rehberinden yararlanın.
- Sonunda katılımcılara teşekkür etmeyi unutmayın.
- Araştırma sonuçlarının paylaşılacağını hatırlatın.
- Görüşme sonrası konuyla ilgili görüş bildirilirse not almayı unutmayın.
- Görüşmeleri gerçeğine uygun biçimde deşifre yapmaya özen gösterin.
- Deşifre edilen metni katılımcılara okutarak görüşmenin doğrulanmasını sağlayın.
- Etik kurallara uygun rapor yazmaya özen gösterin.

Çevrimiçi görüşme sürecinin daha etkili ve verimli olması için sizce nelere dikkat etmek gerekmektedir?



SIRA SİZDE

Odak Küme Görüşmeleri

Odak küme görüşmeleri, küçük katılımcı gruplarıyla yönlendirici (moderator) bir kişi rehberliğinde yürütülen ve katılımcıların tümünü ilgilendiren bir konuda, onların görüşlerini belirlemeyi amaçlayan görüşmelerdir. Odak küme görüşmeleri, genellikle bir ürün, hizmet ya da olanağın kullanıcılar tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmak için gerçekleştirilmektedir (Kırcaali-İftar, 2004). Bu amaçla; incelenecek konu hakkında görüş bildirecek bireylerden odak kümeler oluşturulmaktadır. Her odak küme, yönlendirici kişi rehberliğinde ayrı ayrı toplanmakta ve gruptaki katılımcılar araştırma konusuyla ilgili görüşlerini bildirmektedirler.

Odak küme görüşmelerinin kullanım alanı da oldukça geniştir. Örneğin; televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarında yayınlanan programlara ilişkin algıların ve tercihlerin belirlenmesi, bir ürünün tercih edilme nedenlerinin ortaya çıkarılması, örgüt kültürün betimlenmesi ya da örgüt içindeki iletişim sorunlarının saptanması gibi çok çeşitli alanlarda odak küme görüşmeleri uygulanabilir.

Bir araştırmada en az üç odak küme oluşturulması, her grupta en az 6, en çok 12 katılımcının yer alması önerilmektedir. 6 kişiden az gruplar, etkili bir grup dinamiği için yeterli değildir. Benzer şekilde, 12 kişinin üstündeki gruplar ise, etkili bir görüşme için fazla kalabalıktır. Her odak küme görüşmesinin en az bir, en çok iki saatlik bir sürede, iki kişinin yürütücülüğünde ve katılımcıların kendini rahat hissedebilecekleri bir ortamda yapılması uygun olur. Yönlendirici, gruba rehberlik ederek katılımcıların bakış açılarını anlamayı amaçlar. Yardımcı kişi ise, katılımcıların görüşlerini kayıt altına alma amacıyla ses ya da görüntü kaydı yapan aygıtlarla teknik olarak ilgilenir ve uygun durumlarda katılımcılarla etkileşim de kurabilir. Ancak, kaynakların sınırlı olduğu durumlarda araştırmacı her iki görevi de üstlenebilir.

Odak küme görüşmelerinin bireysel görüşmelere oranla en önemli üstünlüğü, grup dinamiği sayesinde yanıtların daha zengin olmasıdır. Patton'un (2002) da belirttiği gibi, katılımcıların kendi görüşlerini başkalarının görüşlerini de dikkate alarak özgürce ifade ettikleri, sosyal etkileşimin güçlü olduğu ortamlarda etkili veri toplanır. Bir katılımcının yanıtı, öteki katılımcıları o konu hakkında kendi görüşlerini anlatmaya cesaretlendirebilir. Bu tür görüşmede, katılımcılardan konu hakkında uzlaşmaları beklenmemelidir. Önemli olan etkili bir tartışma ortamı yaratarak, incelenecek konuyla ilgili farklı bakış açılarını elde etmektir.

Odak küme görüşmelerinin bir başka üstünlüğü ise, daha çok katılımcıdan daha kısa sürede veri elde edilerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmasıdır. Araştırmacının üç oturumda otuz kişiden veri toplaması, bireysel görüşmelerle otuz kişiye harcayacağı zamandan daha azdır. Ancak, odak küme görüşmelerinin planlanması da uzun zaman alabilmektedir. Bireysel görüşmeye oranla daha çok katılımcıyla iletişim kurulması, onların bilgilendirilmesi ve ulaşım sorunlarının çözülmesi daha çok zaman ve para gerektirmektedir.

Bununla ilgili olarak odak küme görüşmelerinin bir sınırlılığı, soru sayısının bireysel görüşmeye göre daha az olması nedeniyle daha sınırlı bilgi toplanmasıdır. Ayrıca, her katılımcıya bireysel görüşmeye oranla daha az konuşma süresi düşmesi; cinsellik, siyasal ve dinsel görüş gibi duyarlı konular üzerinde görüş toplamanın güç olması ve bazı katılımcıların bazı konularda görüşlerini belirtirken başat olup öteki katılımcıları da etkilemesidir. Bu nedenle, odak küme görüşmelerinin etkili olabilmesi büyük ölçüde yönlendiricinin becerilerine bağlıdır. Yönlendirici, odak grubunda yer alan tüm bireylerin etkin katılımını sağlamalıdır.

Resim 6.1

Odak Küme
Görüşmesi

Kaynak: <http://www.msresearchinc.com/focus%20group.html>

Odak küme görüşme sürecinin daha etkili ve verimli olması için bazı konulara dikkat etmekte yarar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca listelenmiştir:

- Katılımcıları karşılayarak toplantı odasına alınmasını sağlayın.
- Görüşme sürecinde hitabı kolaylaştırmak için önceden hazırlanan katılımcıların isimlerini belirten isim kartlarını masaya yerleştirin ya da herkesin yakasına takmasına özen gösterin.
- Görüşmenin amacını belirttikten sonra ses/görüntü kaydının başlamasını sağlayın
- Görüşme sırasında ses/görüntü kaydedici aygıtın çalıştığından emin olun.
- Açılış konuşmasında; görüşmelerin amacını, katılımcıların görüş ve önerilerinin önemini, ses/görüntü kaydının alınacağını, gizlilik ilkesini ve toplantının olası süresini katılımcılara açıklamaya çalışın.
- Önceden hazırlanmış odak küme görüşmesi sorularını katılımcılara yönelitin ve tüm katılımcıların her soruyu yanıtlamasını sağlayın.
- Anlaşılmayan konularda açıklama yapmaya özen gösterin.
- Olumlu ve olumsuz geribildirim vermekten kaçının.
- Geç gelen katılımcılar için kısa bir açıklama yapmayı unutmayın.
- Olabildiğince yanıtlarla ilgili notlar almaya çalışın.
- Görüşme sonunda teşekkür ederek ses/görüntü kaydını durdurun.
- Görüşme sonrası konuyla ilgili görüşler bildirilirse not almayı unutmayın.

İlgi duyduğunuz bir ürün ya da hizmetin belirli bir yaş grubu tarafından nasıl algılandığını saptamak amacıyla odak küme görüşmesi yapılacağını varsayalım. Bu araştırmada verilerin odak küme görüşmeleriyle toplanabilmesi için bir görüşme rehberi hazırlayınız.



SIRA SİZDE

Gözlem

Gözlem, geçmişte çoğunlukla antropolojik çalışmalara özgü veri toplama aracı olarak görülmüştür. Ancak son yıllarda, pazarlama, reklamcılık, sosyoloji, psikoloji, eğitim gibi sosyal bilim araştırmalarında da yaygın olarak kullanılmaktadır. Araştırmacının, konu hakkında ayrıntılı bilgi elde etmek istiyorsa veri toplama aracı olarak görüşme yöntemini tercih edebileceğini bir önceki başlıkta belirtmiştik. Ancak, görüşmeye katılan bireyler, sorulan sorulara doğru yanıt vermeyebilir.

Gözlem: Bireylerin ve olayların kendi doğal ortamında izlenmesi ve kaydedilmesidir.

Bu durumda bireylerin davranışlarıyla söyledikleri arasında farklılık olup olmadığı konusunda bize yardımcı olacak araç gözlemdir.

Gözlem; bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlenmesidir. Davranışların doğasıyla ilgili ayrıntılı, kapsamlı ve zamana yayılmış veriler toplanabilir. Patton'a (2002) göre bilimsel araştırmalarda veri toplama aracı olarak kullanılan gözlemin, sıradan bireylerin yaptığı gözlemden farkı; gözlemcinin yetiştirilmiş olması ve gözlemlerin sistematik biçimde toplanmasıdır.

Araştırma sürecinde gözlemler, genellikle yazılarak kaydedilir. Bununla birlikte, video ve ses kaydedici cihazlarla elde edilen kayıtlar ya da fotoğraflar da veri kaynağı olarak toplanmaktadır. Elde edilen bütün bu kayıtlara "alan notları" da denilmektedir. Özellikle, grup içinde yer alan bireylerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurdukları ya da bir kurumda çalışanların ait oldukları kültür değerlerinin kaynağı gibi sosyal bilim araştırmalarında gözlemle veri toplanabilir.

Gözlem Türleri

Burada sosyal bilim araştırmalarında kullanılabilecek gözlem türleri iki ayrı başlık altında incelenecektir. Bunlar; katılımcı gözlem ve doğrudan gözlemdir. Bu iki yaklaşım da araştırmacının, başka bir deyişle gözlemcinin, gözlem sürecindeki rolüne ilişkin sınıflandırmaya dayanmaktadır (Gold, 1958).

Katılımcı Gözlem: Temelde etnografik araştırmalarda yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniğidir. Bu yaklaşımda araştırmacı, incelemek istediği topluluğun etkin bir üyesi olarak gruba katılarak gözlemini gerçekleştirir. Öncelikle gözlemci, incelemek istediği toplulukla belirli bir süre geçirmeli, gruba ait etkinliklerde grubun doğal üyesi olarak görev almalı ve sonuçta o topluluğun bir üyesi olarak benimsenmelidir.

Bu yaklaşımda gözlemcinin rolü, tam katılımcı ya da gözlemci olarak katılımcı olabilir. *Tam katılımcı* rolünde, gözlemci incelemek istediği topluluğun doğal bir üyesi olarak görev aldığı için bireylerin davranışlarını doğrudan gözlemler. Gerekliğinde topluluk içinde yer alan kişilerle konuşarak onların bakış açılarını yorumlar. Burada temel amaç, belirli bir kültürü o kültüre ait bireylerin bakış açısından betimlemektir. Dolayısıyla, araştırmacı standart bir gözlem ya da görüşme formu kullanmayabilir. Araştırmacının asıl amacı, incelemek istediği kültürü ayrıntılı biçimde tanımlamaktır.

Gözlemci olarak katılımcı rolünde ise, gözlemci incelenen topluluğun doğal bir üyesidir, ancak gözlemcinin rolü bütün üyeler tarafından bilinmektedir. Tam katılım ile gözlemci olarak katılımcı arasındaki en büyük fark, tam katılımda topluluğun üyelerinin gözlemcinin araştırmacı kimliğinden habersiz olmasıdır. Gözlemci olarak katılımcı da ise, araştırmacının kimliği gözlenen kişiler tarafından bilinmektedir. Araştırmacı kimliğinin belirtilmemesi ya da saklanması etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Önceden gözlemcinin kimliğine ilişkin katılımcılara bilgi verilmemişse bile, gözlemin sonunda mutlaka grup üyelerine araştırmanın amacı açıklanıp, verilerin araştırmada kullanılabilmesi için izinleri alınmalıdır.

Katılımcı gözlemin en önemli sınırlılığı verilerin kaydedilmesinde yaşanan güçlüklerdir. İncelenen topluluğun doğal ortamında gözlem yapmak ve bu gözlemleri kayıt altına almak oldukça zordur. Buna bağlı olarak da araştırmacının verileri sınıflandırıp çözümlemesi de güçleşmektedir.

Doğrudan Gözlem: Bu yaklaşımda gözlemci, incelenmek istenen topluluğu gözlemleyerek betimlemelerde bulunur. Araştırmacı topluluğun sosyal ortamında katılımcı değildir, rolü sadece izlemek ve kaydetmektir.

Bu yaklaşımda katılımcı gözlemde olduğu gibi araştırmanın amacına bağlı olarak gözlemcinin farklı rolleri bulunmaktadır. Gözlemcinin rolü, tam gözlemci ya da katılımcı olarak gözlemci olabilir. *Tam gözlemci* rolünde, gözlemci araştırılmak istenen sosyal ortamın içinde yer almaz. Araştırmacı, toplulukta yer alan bireylerle etkileşim içinde değildir sadece dışarıdan gözleyendir. Tam katılımda da olduğu gibi tam gözlemde de araştırmacının kimliği topluluk üyeleri tarafından bilinmemektedir. Örneğin, çevrimiçi tartışma gruplarındaki sohbetleri takip etmek.

Katılımcı olarak gözlemci rolünde ise, araştırmacı ya da gözlemci incelenen ortam üzerinde olabildiğince az katılımı bulunmaktadır. Gözlemci incelenen kültürün doğal bir üyesi değildir. Bu yaklaşım daha çok görüşmeler yapılırken kullanılmaktadır. Araştırmacı, incelenen kültürde yer almadan, o grubun bireyleriyle görüşmeler sürecinde gözlemlerde bulunarak veri toplamaya çalışır.

Katılımcı ve doğrudan gözlemlerin her ikisinde de yapılandırılmamış, yarı-yapılandırılmış ya da yapılandırılmış görüşmelerle gözlem verileri desteklenebilir. Birçok nitel araştırmada görüşme ve gözlem birlikte kullanılmaktadır. Bununla birlikte, günlükler de kullanılmaktadır. Günlük kayıtlarında, katılımcılardan her gün yaptıklarını, hissettiklerini ve düşündüklerini yazmaları istenir. Bu veriler de araştırmacıya katılımcıların bakış açılarını anlama konusunda yardımcı olmaktadır (Akturan ve diğerleri, 2008).

Öteki veri toplama araçlarıyla karşılaştırıldığında gözlemin bazı üstünlükleri ve sınırlılıkları bulunmaktadır. Bunlar aşağıda kısaca yer almaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2006):

Anket gibi nicel veri toplama araçlarında katılımcılar, soruların yanıt seçeneklerini doldurarak geribildirim sağlarlar. Ancak bu yanıtların gerçekten seçilen kişiler tarafından doldurulduğu ya da hangi koşullar altında yapıldığı araştırmacı tarafından bilinemez. Gözlemin en önemli üstünlüğü, araştırmacıya davranışları doğrudan ve uzun süreli olarak kapsamlı biçimde gözleme olanağı sunmasıdır.

Gözlemin bir başka üstünlüğü de, araştırılmak istenen davranışın doğal ortamında incelenmesidir. Doğal ortamda gerçekleşen davranışlar gerçeği daha yakından temsil ederek sonuçların geçerliğinin artmasına katkıda bulunur.

Bu yaklaşımın bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Örneğin; gözlem yapan bir araştırmacının, doğal ortam üzerinde kontrolünün olmaması ve toplanan bilgiler gözlemcinin öznel algılarını yansıttığı için verilerin sayısallaştırılmasında güçlüklerin yaşanabilmesidir. Ayrıca araştırmacı, gözlem yapılacak alana girmek için gerekli onayı alırken bazı sıkıntılarla karşılaşabilir ya da sonrasında topluluk içinde güven duygusu yaratmak için büyük çaba harcaması gerekebilir.

Belge İncelemesi

Belge incelemesi, araştırılması istenen konu hakkında bilgi içeren yazılı, görsel ya da işitsel materyallerin çözümlenmesidir. Bu yaklaşım, gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda tek başına veri toplama aracı olarak kullanılabilir. Belge incelemesi gibi gözlem ve görüşme verileri desteklemek ve araştırmanın geçerliğini artırmak amacıyla da ek bilgi kaynağı olarak da kullanılabilir.

Araştırmalarda hangi belgelerin veri kaynağı olarak kullanılabilirliği araştırmanın sorunu ve amaçlarıyla ilişkilidir. Örneğin örgütsel iletişimle ilgili bir araştırmada, kurumun misyon tanımı, yıllık kurum raporları, kurum içi ve dışı yazışmalar, bölümlerarası yazışmalar, insan kaynakları hedefleri, halkla ilişkiler belgeleri, kurumsal yayınlar ya da basın açıklamaları gibi belgeler veri kaynağı olarak kullanılabilir. Araştırmalarda bunlara ek olarak Çizelge 6.1'de listelenen belgeler araştırmalarda veri kaynağı olarak kullanılabilir.

Çizelge 6.1
Araştırmalarda Veri
Kaynağı Olarak
Kullanılabilecek Belge
Türleri

Kişisel Belgeler	Kurumsal ya da Kamusal Belgeler
Yazılı Belgeler	
Mektuplar	Kitaplar, dergiler
E-postalar	Okul kayıtları
Günlükler	Kurumsal kayıtlar
Otobiyografiler	Raporlar
Anılar	Gazeteler
Çevrimiçi yorumlar	Bloglar
	İstatistikler
	İlanlar
	Devlet arşivleri (Emniyet, mahkeme, sağlık, nüfus vb.)
Görsel ve İşitsel Belgeler	
Fotoğraflar	Fotoğraflar
Görüntü kayıtları	Filmler
Ses kayıtları	Broşürler
Resimler	Afişler
	Reklamlar
	Sergiler
	Haritalar
	Şarkılar ve şiirler
	Radyo ve televizyon programları

Nitel araştırmalarda, belgeler iki türde toplanabilir. Birincisi, araştırma konusunun geçmişi ya da tarihsel süreci bulguların yorumlanmasında önemli olduğunda *arşiv verileri*, araştırmada belge olarak kullanılmaktadır. İkincisi ise, araştırmanın veri toplama sürecinde çekilen fotoğraflar, katılımcılarla yapılan görüntü ve ses kayıtları ya da katılımcıların çizimleri gibi araştırmacı tarafından *kaydedilen veriler*, araştırmada doküman olarak kullanılabilir.

Belgeler elektronik biçimde de elde edilebilir. Elektronik veriler de Çizelge 6.1’de belirtilen yazılı, görsel ve işitsel belgelerin elektronik türünü içerebilir. Kurumların web sayfaları, e-postalar ya da bloglar gibi çeşitli türde veriler araştırmalarda kullanılabilir.

Elektronik veri kullanımının bazı üstünlükleri bulunmaktadır. Bu tür veriler, İnternet’in hipermetinsellik temelinde yapılandığı için araştırma konusuna ilişkin başka kaynaklara erişim de kolaylaşmaktadır. Bir başka üstünlüğü ise, elektronik ortamda hem arşiv hem de e-postalar ya da çevrimiçi tartışma gruplarında gerçek zamanlı verilere ulaşılabilmenin kolay olmasıdır. Bununla birlikte, elektronik veri kullanılırken mutlaka bir kopyası çıkarılarak ayrı bir bilgisayarda ya da taşınabilir diskte saklanması gereklidir çünkü araştırmacının elinde olmayan nedenlerle teknik olarak verinin silinmesi ya da hasar görmesi olasıdır.

Belge incelemesi süreci, ardışık olarak ilerleyen bazı aşamaları içermektedir. Bunlar; belgelere ulaşma, özgünlüğünün kontrol edilmesi ve kullanım izinlerinin alınması, belgelerin anlaşılması, çözümlenmesi ve veriyi kullanma aşamalarıdır. Bu aşamalar aşağıda kısaca açıklanmıştır:

Belgelere Ulaşma: Bu aşamada, incelenecek konuya ilişkin belgelere gereksinim olup olmadığı, nerelerden ve kimlerden elde edileceği hakkında bazı kararlar verilmektedir. Bu aşamadaki kararlar, araştırmacının fazla veriyle uğraşmamasına da yardımcı olmaktadır.

Belgelerin Özgünlüğünün Kontrol Edilmesi ve Kullanım İzinlerinin Alınması: Bu aşamada, ulaşılan belgelerin doğruluğu ve güvenilirliği kontrol edilir. Özgünlüğü kontrol edilmeyen belgeler, daha sonra etik sorunlar ortaya çıkartabilir. Bunun sonucunda araştırmanın ve araştırmacının güvenilirliği de sorgulanabilir. Belgelerin özgünlüğü kontrol edilirken; belgelerde kapsanan verilerin araştırma konusuyla ilgili olup olmadığı, verilerin hangi kaynaklardan (birincil/ikincil) elde edildiği, belgelerde değiştirme ya da tahribat olup olmadığı, yazarların kimlikleri, nerede ve ne zaman yayınlandığı ya da aynı olguya ait farklı kaynaklardan elde edilen belgeler arasında tutarlılığa ilişkin sorgulamalar yapılmaktadır. Bu aşamada belgelerin özgünlüğünü kontrol eden araştırmacı, belgeyi sağlayan kişi ya da kurumlardan da belgelerin araştırmada nasıl kullanılacağına ilişkin gerekli izinleri de almalıdır.

Belgelerin Anlaşılması ve Çözümlemesi: Bu aşamada belgeler okunarak, verilerin sınıflandırılması ve çözümlemesi yapılmaktadır. Araştırmacı, araştırmayı yalnızca belgelere dayalı olarak gerçekleştirecekse, bu belgelerin birbirleriyle karşılaştırmalı olarak çözümlemesi gerekmektedir. Aynı olguya ilişkin farklı belgeler arasında tutarlılık düzeyi ve belirli olaylara ilişkin farklı bakış açıları sorgulanmalıdır. Araştırmanın amacına göre kapsamlı bir içerik çözümlemesi yapılmalıdır. Elde edilen belgeler gözlem ve görüşme gibi başka veri toplama araçlarıyla birlikte kullanılıyorsa, burada da tüm verilerin birbirleriyle karşılaştırmalı olarak çözümlemesi gerekir. Ancak, bu durumda karmaşık veri çözümlemesine gerek olmayabilir.

Veriyi Kullanma: Belgelerin bir araştırmada kullanılması belirli kurum ya da kişileri zor durumda bırakmayacak biçimde gizlilikleri korunmalıdır. Gerçek isimler yerine takma isimler kullanılmalıdır. Tanımlamalar ya da betimlemeler içinde ilgili kişi ya da kurumların gizliliği hakkında da dikkat etmek gerekmektedir.

ÖLÇME ARAÇLARININ ÖZELLİKLERİ

Araştırmalarda veri toplama sürecinde kullanılan ölçme araçlarının sahip olması gereken bazı özellikler bulunmaktadır. Veri toplama sürecinde kullanılan araçlar araştırmanın amacına uygun değilse ya da hatalı ölçüm yapıyorsa, araştırma sonucu ortaya konan bulgular da hatalı olacaktır.

Bilimsel araştırmalarda hangi veri toplama aracı kullanılırsa kullanılsın, bu araçlar güvenilir ve geçerli olmalıdır. Güvenirlik, bir ölçme aracının tutarlı ölçüm yapabilmesi; geçerlik ise ölçme aracının ölçmek istediğini ölçebilme derecesidir. Bu iki özellik birbiriyle yakından ilişkilidir. Şimdi bu iki kavramı yakından irdeleyelim.

Güvenirlik

Güvenirlik, bir ölçme aracının ilgili özelliğin gerçek büyüklüğüne yakın ölçme yapabilme (hatasız ölçme) gücüdür (Erkuş, 2006). Başka bir deyişle güvenilirlik, bir ölçme aracının farklı ölçüm sonuçları arasındaki tutarlılık düzeyidir. Bilimsel araştırmalarda, kullanılan bir ölçme aracıyla yapılan birden çok ölçümle elde edilen sonuçların tutarlılığı oranında o ölçme aracı güvenilirirdir.

Bir ölçme sonucuna, katılımcının o gün hasta olması gibi *bireyden*; donanım eksikliği, yetersiz ışık gibi ölçme yapılan *ortamdan*; ölçmeyi yapan *kişiden* ya da iyi geliştirilmemiş *ölçme aracından* kaynaklanan hatalar karışabilir. Tüm bu sorunlar dikkate alınarak, katılımcıyı aynı araçla çok sayıda ölçsek ve bu ölçümlerin ortalamasını alsak, bu ortalama puanın bireyin gerçek puanına yaklaştığı gözlenir. Bu durum güvenilirlik anlayışının temelini oluşturmaktadır (Erkuş, 2006). Örneğin, eğitim sonrası uygulanan başarı testinde yüksek performans göstermiş katılımcıların çoğu bir süre sonra uygulanan ikinci testte tam tersi bir durum yaşamışlarsa,

burada ölçme aracının güvenilirliği sorgulanabilir çünkü iki ölçüm arasındaki tutarlılık beklenen düzeyde olmamıştır.

Kullanılan ölçme aracının türüne bağlı olarak farklı güvenilirlik çeşitleri ortaya çıkmıştır. En çok kullanılan güvenilirlik katsayısı hesaplama yöntemleri şunlardır: Test-yeniden test güvenilirliği, paralel formlar güvenilirliği, bölünmüş yarılar güvenilirliği, puanlayıcı güvenilirliği, Kuder-Richardson güvenilirliği ve Cronbach Alfa güvenilirliğidir.

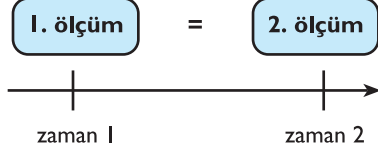
Test-Yeniden Test Güvenirliği

Bir testin ya da ölçeğin aynı grup üzerinde farklı zamanlarda iki kez uygulandığını düşünelim. İki uygulamada elde edilen puanlar arasındaki korelasyon kat-

sayısı, testin güvenilirlik düzeyi olarak kabul edilmektedir. İkinci uygulamada puanlar unutmaya nedeniyle düşme eğiliminde olsa da genel olarak bireylerin başarı düzeylerinde tutarlılık göstermeleri beklenir.

Şekil 6.1

Test-Yeniden Test
Güvenirliği



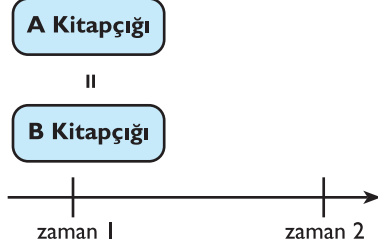
Paralel Formlar Güvenirliği

Aynı soruları içeren ama soruların ve yanıtların sırası farklı olan birbirine eşdeğer iki ayrı test formu geliştirilir. Eşleştirilmiş gruplarda bu testlerde alınan puanlar arasındaki korelasyon katsayısı, testin güvenilirlik düzeyi olarak kabul edilmektedir.

Birbirine eşdeğer iki test formu hazırlamak ve yanıtlayıcı grupların birbirlerine eşdeğer ya da büyük ölçüde benzer olması paralel form güvenilirliğini hesaplamadaki en büyük güçlüklerdir. Hazırlanan iki test formu aynı anda kullanılabileceği gibi farklı zamanlarda da kullanılabilir. Zaman aralığının çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir.

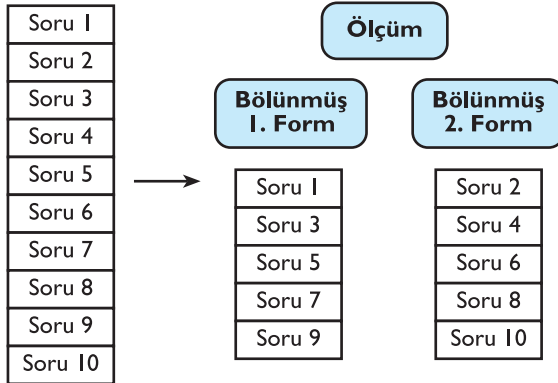
Şekil 6.2

Paralel Formlar
Güvenirliği



Şekil 6.3

Bölünmüş Yarılar Güvenirliği



Bölünmüş Yarılar Güvenirliği

Test maddeleri görünüşte eşdeğer tesadüfi olarak iki yarıya ayrılır. Bu iki ayrı gruptan elde edilen yanıtlar arasındaki korelasyon katsayısı, testin güvenilirlik düzeyi olarak kabul edilmektedir. Örneğin, toplam 20 sorudan oluşan bir testte her bireyin, 1, 3, 5...15, 17, 19 gibi tek rakamlı 10 sorudan elde ettiği puanlar ile 2, 4, 6...16, 18, 20 gibi çift rakamlı 10 sorudan elde ettiği puanlar arasındaki korelasyon katsayısı bu testin güvenilirliğini göstereceği varsayılmaktadır. Bölünen formların soru sayısı, soru gücü ve soruların kapsamı bakımından eşit bölünmesine dikkat edilmelidir.

Puanlayıcı Güvenirliği

Bu güvenilirlik türü, yanıtın belirli bir puan aralığında değerlendirilebildiği ve verilen puanın değerlendirmeyi yapan kişilere göre değiştiği durumlarda kullanılmaktadır. İki ya da daha çok puanlayıcının, farklı bireylere, durumlara ya da nesnelere ilişkin yaptıkları puanlamalar arasındaki tutarlık derecesidir. Örneğin, serbest yanıtı testlerde öğrenci başarısını değerlendirmede nesnellik sağlamak amacıyla aynı yanıtları birden çok öğretmen puanlayabilir. Her yanıtı verilen puanlar üzerinden puanlayıcılar arası tutarlılık hesaplanabilir.

Ayrıca, gözleme dayalı yapılan araştırmalarda da puanlayıcıların hem fikir olduğu gözlem sayılarıyla hem fikir olmadıkları gözlem sayıları arasındaki ilişkiye bakılarak güvenilirlik hesaplanmaktadır. Araştırmacının güvenilirliğini sağlamak için aşağıdaki formül kullanılmaktadır. Hesaplanan değer yüzde (%) olarak yorumlanmaktadır.

$$\text{Güvenilirlik} = \frac{\text{Uzlaşılan maddeler toplamı} - \text{Uzlaşılmayan maddeler toplamı}}{\text{Toplam madde sayısı}}$$

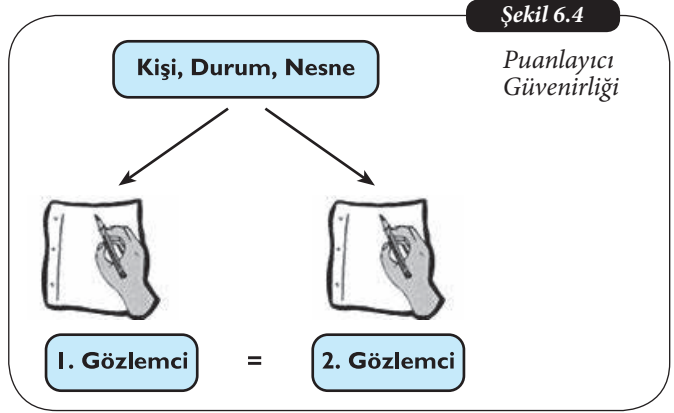
Puanlayıcılar arasındaki görüş birliği oranının en az %90 olması durumunda yapılan değerlendirmenin güvenilir olduğu varsayılmaktadır. Bu oranı yükseltmek için puanlayıcılar arasında görüş birliği oranının düşük olduğu boyutlar üzerinde iyileştirmeler yapılabilir.

Kuder-Richardson Güvenirliği

Bu güvenilirlik türü, yanıtın doğru ya da yanlış olarak kabul edildiği test türleri için uygundur. Kuder-Richardson 20 ya da 21 formüllerinden biri kullanılarak güvenilirlik katsayısı hesaplanmaktadır. Formül, özellikle doğru-yanlış, boşluk doldurma, eşlemeli ve çoktan seçmeli nesnel yanıtı testler için kullanılmaktadır. Bu tür testlerde, yanıtlayıcının her verdiği doğru yanıtı 1 puan, yanlış yanıtı verdiği ya da boş bıraktığı yanıtlara 0 puan verilmektedir. Kuder-Richardson formülüne göre hesaplanmış güvenilirlik katsayısının .70 değerinden fazla olması durumunda testin güvenilirlik katsayısının uygun olduğu belirtilmektedir.

Cronbach Alfa Güvenirliği

Verilen yanıtların doğru ya da yanlış olarak değerlendirilmediği, 1-3, 1-4, 1-5, gibi puanlandığı durumlarda kullanılması uygun olan güvenilirlik türüdür. Belirtilen güvenilirlik, Cronbach Alfa katsayısı formülüyle hesaplanmaktadır. Alfa katsayısı, özellikle Likert türü ölçeklerin güvenilirliğini hesaplamada kullanılmaktadır. Bu tip ölçeklerde, yanıtlar bireysel algılara göre farklılık göstermektedir. Örneğin, araştırmaya katılan bireyin yanıt olasılıkları hiç katılmıyorum (1), az katılıyorum (2), orta derecede katılıyorum (3), çok katılıyorum (4), tam katılıyorum (5) seçeneklerinden biri olabilir.



Ölçekler için güvenilirlik katsayısı, testlere oranla biraz daha yüksektir. Kullanışlı bir ölçeğin güvenilirlik katsayısının en az .70 olması istenmektedir. Özellikle ölçeğin Alfa katsayısı .80 üzerinde ise ölçek yüksek düzeyde güvenilir olarak değerlendirilmektedir.

Ölçme araçlarının genel olarak güvenilirliğini artırmak için aşağıda belirtilen önlemler alınabilir:

- Veri toplama aracında yer alan madde sayılarının artırılması sağlayın.
- Maddelerin anlaşılır ve yanıtlanabilir olmasına özen gösterin.
- Katılımcıların yanıtlamaya güdülenmiş olmasını sağlayın.
- Maddelerin güçlük düzeyinin katılımcıların düzeyine uygun olarak belirleyin.
- Puanlama işleminin nesnel olmasına özen gösterin.
- Soru yazımında, yönergelerde, uygulamada, puanlamada ve sonuçların kaydında dikkatsizlik sonucu ortaya çıkabilecek hataları önleyin.

Geçerlik

Geçerlik, ölçme aracı neyi ya da hangi özelliği ölçmek için geliştirilmişse, başka özellikleri karıştırmadan yalnızca o özelliği ölçebilme yeterliğidir (Erkuş, 2006), yani amaca hizmet etme düzeyidir.

Her ölçme aracı belirli bir amaç için geliştirilir. Dolayısıyla, her ölçme aracının ölçmeye çalıştığı bir özellik bulunmaktadır. Geçerlik, söz konusu bu özelliklerin doğru olarak belirlenmesidir. Belirli bir amaç için geliştirilen geçerli bir ölçme aracı başka bir amaç için geçerli olmayabilir. Ölçme amacı farklılaştıkça ölçme aracının türü aynı olsa bile soruları değişecektir. Ayrıca, ölçme aracının geçerli olabilmesi için öncelikle tutarlı ölçüm yapması gerekmektedir. Başka bir deyişle, ölçme aracı neyi ölçerse ölçsün güvenilir olması gerekmektedir. Farklı ölçümlerle tutarlı sonuç alındıktan sonra ölçülen özelliğin gerçekten ölçülmek istenen özellik olup olmadığı sorgulanabilir (Şimşek, 2011). Örneğin, araştırmaya katılan öğrencilerin tamamladıkları eğitim sonrası başarılarını ölçmek amacıyla geliştirilen bir test, gerçekte onların tüm akademik performanslarını ölçüyor olabilir. Bu durumda, ölçüm sonuçları tutarlı olsa bile, söz konusu ölçme aracının geçerliğinden söz edilemez.

Ölçme araçlarının sahip olduğu değişik geçerlik türleri bulunmaktadır. Araştırmada önemli olan duruma uygun geçerlik türüne karar verilmesidir. Bunlardan en çok kullanılan geçerlik türleri şunlardır: Görünüş geçerliği, yapı geçerliği, içerik geçerliği ve kestirim geçerliğidir.

Görünüş Geçerliği

Ölçme aracının kâğıt üzerinde ya da ekranda açık ve anlaşılır olarak algılanmasına dayalı bir geçerlik türüdür. Aracın adı, ne amaçla kullanıldığı, nasıl kullanılacağı, sonuçların nasıl değerlendirileceği ve aracın sağlıklı bir biçimde kullanılmasını sağlayacak öteki yönergelerin açık ve net olarak ortaya konmuş olması geçerliği sağlamak için gereklidir.

Yapı Geçerliği

Ölçme aracının, ölçülmek istenen özelliği doğru, yeterli ve dengeli ölçebilme gücüdür. Yapı geçerliğini sağlamak için öncelikle ölçme aracının ölçmek istediği özelliğin gerçekten var olması, sonra da bu özelliği ölçebilecek maddelerin ölçme aracında yeterli miktarda bulunması gerekmektedir (Şimşek, 2011). Psikolojik yapılar doğrudan gözlenemediği için bireylerin test maddelerine verdiği tepkilerle gözlenmeye çalışılır. Yaratıcılık, otoriterlik, güdülenme ya da bağıllık gibi soyut

kavramları ölçebilmek için öncelikle bu kavramlara ilişkin yapıların belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin tükenmişliği ölçen bir çalışma; duygusal tükenme, zihinsel tükenme ve fiziksel tükenme yapılarını içerebilir. Bu durumda tükenmişliği ölçmek istiyorsak bu boyutların her biri ölçekte yer almalıdır. Ancak soruların üç yapıyı da içermesi yeterli değildir. Yapı geçerliği, araştırmaya katılan bireylerde üç ayrı boyutta var olan tükenmişliği birbirine karıştırmadan da ölçebilmesidir.

İçerik Geçerliği

Ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği ve bu özelliğin alt boyutlarını amaca uygun biçimde ölçebilmesidir. Ölçme aracında yer alan maddelerin ölçme aracına uygun olup olmadığını ve ölçülmek istenen özelliği temsil edip etmediğini belirlemek amacıyla uzman görüşü alınabilir. Uzman görüşünde ölçme amaçları ve belirlenen araçların gerektirdiği içerik çözümlemeleri yapılarak belirlenen amaçların ve içeriğin temsiline ilişkin öneriler alınır. Örneğin, ilköğretim öğrencilerinin sayısal becerilerinin ölçüldüğü bir çalışmada, veri toplama aracı araştırmaya katılan ilköğretim öğrencilerinin düzeyinde ölçüm yapılmalıdır.

Kestirim Geçerliği

Ölçme aracının uygulanmasıyla elde edilen puanlarla daha sonra belirli bir anda elde edilen sonuçlara ilişkin tutarlı çıkarımlar yapılabilmesidir. Örneğin, liderlik becerisi ölçeğinden aldığı puanla işe girdiği kurumda belirli bir süre sonra karar alma düzeyine terfi edebileceğini doğru ya da doğruya yakın biçimde söyleyebilmek, o liderlik becerisi ölçeğinin kestirim gücünün yüksek olduğu anlamına gelir.

Ölçme araçlarının genel olarak geçerliğini artırmak için aşağıda belirtilen önlemler alınabilir:

- Yararlı ve açık bir yönerge hazırlayın.
- Ölçme aracının biçimsel görünüşüne özen gösterin.
- Maddelerin anlaşılır ve yanıtlanabilir olmasına dikkat edin.
- Maddelerin ölçmek istediğiniz özelliği ölçmesini sağlayın.
- Maddelerinin ölçülmek istenen özelliği ne kadar temsil ettiği konusunda uzman görüşü alın.

Özet



Araştırmalarda veri toplama sürecinin önemini açıklamak

Bilimsel araştırmalarda toplanan verilerin sistematik ölçütlere dayalı olarak elde edilip edilmediği, araştırma sonuçlarının değerini de etkilemektedir. Dolayısıyla, araştırmalarda iyi tasarımılanmış veri toplama araçları kullanılmalıdır.



Nitel veri toplama araçlarını betimlemek

Nitel araştırmalarda en çok kullanılan veri toplama araçları; anketler, ölçekler ve testlerdir. Bu araçlar, gözlem sonuçlarını sayısallaştırmaya dönük ölçme işlemleri konusunda araştırmacıya kolaylık sağlamaktadır. Anketler; belirli bir konuyla ilgili fikirleri, görüşleri, tercihleri, davranışları, beklentileri ve eğilimleri belirlemek amacıyla seçeneklere dayalı bilgi toplayan araçlardır. Ölçekler, araştırmaya katılan bireylerin değer, inanç, eğilim ve tercihlerini saptamaya yönelik araçlardır. Testler ise, bireylerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak belli özelliklerini ölçmek için geliştirilen araçlardır. Nitel veri toplama araçlarının sonuçları, araştırmaya katılan bireylerin görüşlerini, tercihlerini, başarılarını belirlemek, tutumlarının derecesini saptamak, durumu değerlendirmek ve karşılaştırmalar yapmak için kullanılabilir.



Nitel veri toplama araçlarını tartışmak

Nitel araştırmalarda elde edilen nitel veri, sayılardan oluşan bir yapı içinden değil daha çok sözlü ve yazılı metinlerden toplanmaktadır. Bu araştırmalarda olası veri kaynakları ise, katılımcılarla yapılan görüşmeler, gözlemler ve belgelerdir. Görüşme, araştırmacının amaçlarına uygun bilgi toplamaya çalışan araştırmacıyla katılımcı arasında soru sorma ve yanıtlamaya dayalı etkileşimli bir iletişim sürecidir. Odak küme görüşmeleri, küçük katılımcı gruplarıyla yönlendirici bir kişi rehberliğinde yürütülen ve katılımcıların tümünü ilgilendiren bir konuda, onların görüşlerini belirlemeyi amaçlayan görüşmelerdir. Gözlem; bireylerin, nesnelerin ve olayların sistematik bir biçimde izlenerek betimlenmesidir. Belge incelemesi, araştırılması istenen konu hakkında bilgi içeren yazılı, görsel ya da işitsel materyallerin çözümlenmesidir.



Geçerlik ve güvenirlik kavramlarını tanımlamak

Güvenirlik, bir ölçme aracının tutarlı ölçüm yapabilmesi; geçerlik ise ölçme aracının ölçmek istediğini ölçebilme derecesidir. Araştırmalarda kullanılan veri toplama aracının türüne göre farklı güvenirlik yöntemleri kullanılmaktadır. En çok kullanılan güvenirlik türleri test-yeniden test güvenirliği, paralel formlar güvenirliği, bölünmüş yarılar güvenirliği, puanlayıcı güvenirliği, Kuder-Richardson güvenirliği ve Cronbach Alfa güvenirliğidir. Veri toplama sürecinde kullanılan ölçme araçlarının sahip olduğu değişik geçerlik türleri de bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılan geçerlik türleri olarak görünüş geçerliği, yapı geçerliği, içerik geçerliği ve kestirim geçerliği belirtilebilir.



Duruma uygun veri toplama araç ve tekniklerini belirlemek

Araştırmacı veri toplama süreçleri hakkında karar verirken öncelikle araştırmanın amaçlarını dikkate alır. Amaçlara uygun veri türlerinin neler olduğu, bunların hangi kaynaklardan elde edilebileceği ve hangi veri toplama araçlarının daha işlevsel olacağı gibi sorulara verilecek yanıtlar duruma uygun veri toplama aracını ortaya çıkaracaktır. Bunların yanı sıra uygulama kolaylığı, gerekli izinlerin alınabilmesi ve katılımcıların duyarlılıkları da dikkate alınmalıdır.

Kendimizi Sıyalım

1. Aşağıdakilerden hangi veri toplama aracı bireylerin tercihlerinin ya da değerlerinin derecesini belirleyebilmektedir?
 - a. Ölçekler
 - b. Anketler
 - c. Yetenek testleri
 - d. İlgi testleri
 - e. Başarı testleri
2. Aşağıdakilerden hangisi nicel veri toplama araçlarından birisi **değildir**?
 - a. Anket
 - b. Ölçek
 - c. Yetenek testi
 - d. Başarı testi
 - e. Gözlem
3. Aşağıdakilerden hangisi bireylerin yeni bilgi ve becerileri ne oranda öğrendiğini ölçen bir araçtır?
 - a. Yetenek testi
 - b. Başarı testi
 - c. Anket
 - d. Tutum ölçeği
 - e. Kişilik testi
4. Aşağıdakilerden hangisi görüşme sürecinin ilk aşamasıdır?
 - a. Verilerin doğrulanması
 - b. Verilerin çözümlenmesi
 - c. Görüşmenin gerçekleştirilmesi
 - d. Ön denemenin uygulanması,
 - e. Soruların hazırlanması
5. Odak küme görüşmeleri en az ve en çok kaç kişilik katılımcı grubuyla gerçekleştirilmelidir?
 - a. 9-14
 - b. 8-12
 - c. 7-10
 - d. 6-12
 - e. 5-6
6. Doğrudan gözlem sürecinde araştırmacının rolü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a. Verileri sınıflandırmak
 - b. Katılımcılara soru sormak
 - c. İzlemek ve kaydetmek
 - d. Katılımcıları yönlendirmek
 - e. Verileri çözümlemek
7. Aşağıdaki belge türlerinden hangisi kamusal bir belgedir?
 - a. Bloglar
 - b. Günlükler
 - c. Mektuplar
 - d. Çevrimiçi yorumlar
 - e. E-postalar
8. Aşağıdakilerden hangisi nesnel yanıtı bir test türü **değildir**?
 - a. Boşluk doldurmalı testler
 - b. Doğru-yanlış testleri
 - c. Çoktan seçmeli testler
 - d. Serbest yanıtı testler
 - e. Eşleştirmeli testler
9. Bir ölçeğin aynı grup üzerinde farklı zamanlarda iki kez uygulanıp, elde edilen puanlar arasındaki ilişkiye dayanan güvenilirlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
 - a. Cronbach Alfa güvenilirliği
 - b. Puanlayıcı güvenilirliği
 - c. Bölünmüş yarılar güvenilirliği
 - d. Paralel formlar güvenilirliği
 - e. Test-tekrar test güvenilirliği
10. Aşağıdaki hangisi ölçme aracının, ölçülmek istenen özelliği doğru, yeterli ve dengeli ölçebilme gücünü temsil etmektedir?
 - a. İçerik geçerliği
 - b. Görünüş geçerliği
 - c. Yapı geçerliği
 - d. Kestirim geçerliği
 - e. Kapsam geçerliği

Yaşamın İçinden

“

Hürriyet

23/02/2012

İşbirliği Öğrenmeyi ve Başarıyı Artırır mı?

Prof. Uri Treisman, Berkeley Üniversitesi'nde araştırmacıyken başarılı ve başarısız öğrencilerin neleri farklı yaptığını anlamak için bir çalışma başlatıyor. Matematik sınav notlarına göre başarılı ve başarısız öğrencileri ayırt ediyor ve onlar ile görüşmeler ve anketler yapıyor. Derslerine giriyor.

Başarılı ve başarısız öğrenciler arasında çalışma saati, zekâ seviyesi, dersi önemsemek veya derse katılım açısından hiç fark çıkmıyor. SAT (Üniversite Giriş Sınavı) sonuçlarına bakıyor. Orada da fark yok. Hatta başarısız olanların SAT sonuçları daha yüksek.

Sorusuna yanıt bulamayan Uri, araştırmasını derinleştirmeye karar veriyor. 18 ay bu öğrenciler ile yaşama kararı alıyor. Eline bir video kamera alıp yurda yerleştiriyor. Bu öğrencilerin bütün davranışlarını kaydediyor. Ancak o zaman başarılı ve başarısız öğrenciler arasında da fark ortaya çıkıyor.

Başarılı öğrenciler ilk önce bireysel çalışıyor ve daha sonra akşamları grup çalışması yapıyor. Başarısız öğrencilerden grup çalışması yapan bir öğrenci bile yok. Bütün çalışmaları bireysel ama çalışma süreleri aynı.

Grup çalışmasında bu öğrenciler ne yapıyor?

Birbirlerine farklı bakış açısı sunuyorlar. Bir problemi etrafıca analiz ediyorlar. Farklı yöntemler öğretiyorlar ve öğreniyorlar. Hem öğretmen hem öğrenci oluyorlar. Akıllarındaki sorulara hemen yanıt alıyorlar. Bol bol pratik yapıyorlar. Grup çalışmasının bir yararı da oluyor. Başarısız öğrencilerin çoğu aptal görünmemek için sınıfta soru sormuyor. Çünkü hangi soru basit kaçır bilemiyor. Ama grup içinde çalışan öğrenciler zaten arkadaşlarının düşünme yapısını öğrendikleri için genel yapı hakkında bir farkındalığı oluşuyor. Hangi sorular zor, hangileri basit çoktan biliyor.

Dahası, çoğu bireysel çalışan öğrenciler bir soruyu çözemeyince bırakıyor. “Matematikte iyi değilim” diye düşünüyor. Ama grup içinde çalışan öğrenciler bir soruyu çözemediklerinde biliyorlar ki soru herkesin seviyesinin üstünde. Kendilerini negatif anlamda sorgulamıyorlar. Gerekirse hocaya gidip şikâyetinde bulunabiliyorlar. Ama bireysel çalışan öğrenci sadece kendini biliyor.

Grup çalışmasının bir avantajı daha var. İnsanın en büyük ihtiyacı ait olmak. Grup içinde çalışan öğrenciler aynı zamanda bu ihtiyacı da karşılıyor. Bir gruba ait oluyorlar. Ders çalışma zamanları, sosyalleşme zamanlarından çalmıyor. Birlikte yemek yiyorlar. Eğleniyorlar. Birbirlerini destekliyorlar ve motive ediyorlar.

Öğrenme için bildiklerini dile getirmek, anlatmak ya da yazmak çok önemli. Bu sırada insan kafasındaki boşlukları dolduruyor veya anlamadığını fark ediyor. Grup içinde çalışan öğrenciler sürekli kendilerini ifade edip bilgilerini pekiştiriyor. Ama yalnız çalışanların böyle bir şansı yok. Bu bağlamda işbirliği bireysel çalışmadan her zaman daha çok yarar sağlıyor.

”

Kaynak: Özgür Bolat, 23/02/2012 Hürriyet

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|--|
| 1. a | Yanıtınız yanlış ise “Ölçekler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 2. e | Yanıtınız yanlış ise “Nicel Araştırmada Veri Toplama Araçları” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 3. b | Yanıtınız yanlış ise “Testler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 4. e | Yanıtınız yanlış ise “Görüşme Süreci” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 5. d | Yanıtınız yanlış ise “Odak Küme Görüşmeleri” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 6. c | Yanıtınız yanlış ise “Gözlem” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 7. a | Yanıtınız yanlış ise “Doküman İncelemesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 8. d | Yanıtınız yanlış ise “Testler” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 9. e | Yanıtınız yanlış ise “Güvenirlilik” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 10. c | Yanıtınız yanlış ise “Geçerlik” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Özet çıkarma, metnin kenarına not alma, anlaşılmayan yerlere soru işareti koyma, önemli ifadelerin altını çizme, ezberleme, konuyu sesli olarak tekrar okuma ya da yazıya aktarma gibi kullanılan pek çok öğrenme stratejisi bulunmaktadır. Öğrenme stratejilerinin hangisini ne kadar sıklıkla uyguladığınızı ortaya çıkarmanız bu ölçeği hazırlamada size yardımcı olacaktır.

Sıra Sizde 2

Çevrimiçi görüşmelerin en önemli üstünlüğü, örneklemenin çok çeşitli coğrafi bölgelerden seçimine olanak sağlamasıdır. Bununla birlikte, ulaşılması güç katılımcılarla görüşme olanağı verir. Örneğin, savaş bölgelerinde bulunanlar, fiziksel olarak görüşme mekânına gelemeyecek olanlar ya da tamamen gizli kalmak isteyenler için uygun bir yöntemdir. Görüşmelerin kaydedilmesi de kolay olacağından çözümlemeye hazır bir veri sağlanabilir. Son olarak, çevrimiçi görüşmeyle araştırmacı ulaşma para harcamayabilir. Tüm bu sayılan üstünlüklerine karşın çevrimiçi görüşmenin bazı sınırlılıkları da bulunmaktadır. Görüntüsü olmayan bir sohbet programı kullanılıyorsa, her iki taraf da görsel ipuçlarından yararlanamayacağı için soruların anlaşılmasında güçlükler ortaya çıkabilir. Katılımcılar, teknik olarak kendilerini görüşme yapabilecek yeterlikte hissetmeyebilir. Araştırmacı, katılımcının görüşme sorularını yanıtlarken yaşanan duraksamalarda rahatsız edilip edilmediği hakkında bir fikir sahibi olamayabilir.

Sıra Sizde 3

Görüşme rehberi, görüşmecinin araştırma konusu sınırlılığında belirlediği başlıklar içinde görüşme sürecinde rehberlik sağlaması için önceden oluşturduğu soru listesidir. Unutulan bir konu olmamasını sağlamak için gereksinim duyulan konuların tamamını kapsayan sorular oluşturulur. Ancak görüşmeci, etkileşimi sağlamak ve güven geliştirmek için anlık durumlara göre ek soru sorma ya da ayrıntılı bilgi alabileceği konuları belirleme esnekliğine de sahiptir. Siz de kısa bir görüşme rehberi hazırlayın, kendi arkadaş grubunuzda uygulayın ve geribildirimleri alarak görüşme rehberinizi yeniden düzenleyin.

Yararlanılan Kaynaklar

- Akturan, U., Ataçarapınar, M., Ünverdi, K. B., Yıldız, D., & Mizan, E. (2008). Gözlem İçinde T. Baş & U. Akturan. (Eds.). **Nitel Araştırma Yöntemleri: NVivo 7.0 ile Nitel veri Analizi** (ss. 99-102). Ankara: Seçkin.
- Atılğan, H. (2011). Doğru-Yanlış Testleri. İçinde H. Atılğan. (Ed.). **Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme** (ss. 203-222). Ankara: Anı.
- Bogdan, R. C. & Biklen, S. K. (1998). **Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method** (3rd edition). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon.
- Erkuş, A. (2006). **Sınıf Öğretmenleri İçin Ölçme ve Değerlendirme: Kavramlar ve Uygulamalar**. Ankara: Ekinoks.
- Fontana, A. & Frey, J.H. (2005). The Interview: From Neutral Stance to Political Involvement. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln. (Eds.), **The Sage Handbook of Qualitative Research** (pp. 695-728) (3rd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Gegez, A.E. (2010). **Pazarlama Araştırmaları** (3. baskı). İstanbul: Beta.
- Gold, R. (1958). Roles in Sociological Field Observation. **Journal of Social Forces**, 36(3) 217-223.
- Kırcaali-İftar, G. (2006). Başmakale: Özel Eğitimde Fokus Grup Araştırmaları. **Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi**, 5(1), 1-7.
- Kvale, S. (2007). **Doing Interviews**. London: Sage.
- Patton, M.Q. (2002). **Qualitative Research and Evaluation Methods**. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Şanlıer Yüksel, İ. (2008). **Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne Göç Eden Birinci Kuşak Göçmenlerin Yararlandığı Kitle İletişim Ortamlarının Ulusaşırı Kimlik Dönüşümüne Etkileri** (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Şimşek, A. (2011). **Öğretim Tasarımı** (2. basım) Ankara: Nobel.
- Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). **Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri**. (6. baskı). Ankara: Seçkin.

7

Amaçlarımız

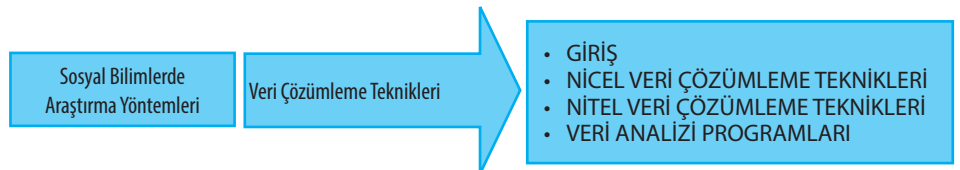
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Betimsel ve yordamsal istatistik farkını açıklayabilecek;
- Merkezi eğilim ve merkezi değişim hakkında yorum yapabilecek;
- Hipotez testinin aşamalarını sıralayabilecek;
- Kullanım amaçlarına uygun hipotez testini seçebilecek;
- Parametrik ve parametrik olmayan testleri ayırt edebilecek;
- Betimsel analiz ve içerik analizini ayırt edebilecek;
- Nitel veri kodlama sürecini betimleyebilecek;
- Nitel veri analizinin aşamalarını sıralayabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Değişken
- Ölçek Türleri
- Betimsel İstatistik
- Yordamsal İstatistik
- Merkezi Eğilim
- Normal Dağılım
- Değişkenlik Ölçüleri
- Standart Puan
- Anlamlılık Düzeyi
- İstatistiksel Testler
- Betimsel Analiz
- İçerik Analizi

İçindekiler



Veri Çözümleme Teknikleri

GİRİŞ

Sosyal bilimlerde araştırma yaptığımız konular hakkında doğru yargılara ulaşabilmek için gerçek dünyadan güvenilir yollarla veri toplamak gerekir. Veri, araştırmanın merkezindeki nesne, olgu ya da bireylerden gözlem, görüşme, anket, ölçek ya da deney gibi yöntemler yardımıyla toplanan her türlü bilgiye verilen genel bir addır. Bu veriler yardımıyla bazen araştırdığımız konuya ilişkin özellikleri mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir biçimde betimlemeye çalışır; bazen de evreni temsil ettiği varsayılan örneklemelerden yola çıkarak evren ile ilgili genellemelerde bulunuruz.

Araştırma sorularına yanıt bulmanın en önemli aşamalarından biri sağlıklı araç ve yöntemlerle toplanmış olan verileri çözümlemektir. Verilerin çözülmesi farklı yöntemlerin birlikte işe koşulmasını gerektiren kritik bir süreçtir. Veri çözümlemenin amacı, incelenen konuya yönelik olarak toplanan ham verilerden elde edilen bilgileri mümkün olduğu kadar etkili bir biçimde özetlemek ve araştırma ile ilgili sağlıklı çıkarımlara ulaşmaktır. Ancak tüm araştırmalarda işe koşulabilen sihirli bir veri çözümleme yöntemi yoktur. Veri toplanan bağlama, toplanan verilerin türüne ve araştırmanın amaçlarına göre farklı veri çözümleme tekniklerinden yararlanmak gerekmektedir.

Veri çözümleme ilgili temel kavramlardan biri değişkendir. **Değişken**, araştırmalarda birey, nesne ya da olgular ile ilgili ölçebildiğimiz özelliklerin her biridir. Yaşımız, cinsiyetimiz, aylık gelirimiz, bu dersin ara sınavından aldığımız not, nabız ya da tansiyon değerlerimiz birer değişkendir. Değişkenleri nicel ve nitel değişkenler olarak ikiye ayırabiliriz. **Nicel değişkenler** herhangi bir özelliğin bir birey ya da nesnede sayısal olarak hangi miktarda olduğunu betimlemekte kullanılır (Huck, 2012; Orcher, 2005). Öte yandan **nitel değişkenler** ile yapılan ölçümün amacı çoğunlukla sahip olunan bir özelliğe göre birey ya da nesneleri sınıflandırmaktır (Huck, 2012). Örneğin bireylerin boyları ya da ağırlıkları nicel değişken örnekleridir. Çünkü bu değerler belli bir miktar ifade eder ve bu miktara göre bireyleri hafiften kiloluya ya da kısıdan uzuna doğru sıralamak mümkündür. Öte yandan bireylerin hangi tür kitaplardan hoşlandıklarını sorduğumuzda aldığımız yanıtlar, o bireyleri farklı gruplar altında sınıflandırabileceğimiz nitel bir değişken yaratacaktır. Ali felsefe kitaplarından, Olcay bilim kurgu romanlarından, Fatma ise şiir kitaplarından hoşlanır dediğimizde sevilen kitap türü nitel bir değişkendir. Bireylere bu biçimde yalnızca sevdikleri kitap türü, tuttukları takım ya da en son izledikleri film sorulduğunda nitel bir değişken elde ederken; bireylerden bu hobilere 10 üzerinden puan vermesini istediğimizde yine nicel değişkenler elde ederiz.

Değişkenler aldıkları değerler sınırlı sayıda olduğu zaman sürekli, sınırsız sayıda olduğu zaman ise sürekli değişken olarak adlandırılır.

Değişkenler nicel ve nitel sınıflamasının yanı sıra aldıkları değerlerin sınırlı ya da sınırsız sayıda olmasına göre sürekli ve süreksiz olarak da iki başlık altında da incelenebilir. Değişkenler sınırlı sayıda değer alabildikleri zaman **süreksiz değişken** olarak adlandırılır. Örneğin cinsiyet değişkeni sadece erkek ve kadın olmak üzere yalnızca iki değer alabilir. Ya da bireylerin saç rengi esmer, sarışın ve kumral gibi sınırlı sayıda değer alabilir. Kızıl ya da beyaz saçlıların eklenmesi ile belki bu liste birazcık daha genişletilebilir; ama sonuç olarak bireylerin sahip olabilecekleri saç renkleri sınırlı sayıdadır. Bu örneklerdeki süreksiz değişkenler aynı zamanda nitel değişkenlerdir. Ancak süreksiz değişkenler bazen nicel de olabilir. Örneğin bir zar atıldığında gelebilecek altı olasılık vardır. Her zar atıldığında bir ile altı arasında bir değere ulaşılır. Zar atıldığında elde edilen sayısal değerler niceldir; öte yandan zar sonucunda elde edilebilecek değerler sınırlı olduğu için süreksizdir. **Sürekli değişkenler** ise mümkün olan en yüksek ve en düşük puan aralığında sınırsız sayıda değer alabilirler. Başarı testlerinden alınan puanlar, tutum ve kişilik ölçekleri ya da yaş gibi değişkenler sürekli değişkenlerdir. Sürekli değişkenler zar örneğinde olduğu gibi tam sayı olmak zorunda değildir. Bir öğrencinin not ortalaması 75.8 ya da yaşı 19.7 gibi ondalık sayılarla da gösterilebilir.

Nicel ve nitel ya da sürekli ve süreksiz değişken ayrımının yanı sıra birey ya da nesnelerin özelliklerini açıklamak için bilmek gereken bir başka temel kavram ise ölçek türleridir. Araştırmalarda ölçek türleri sınıflama (adlandırma), sıralama (dereceleme), eşit aralıklı ve oranlı olmak üzere dörde ayrılmaktadır. Ölçülen özelliğin nicel veriler ile betimlenmesi olanaklı değilse, ölçüm sonucunda elde edilen veriler miktar göstermiyorsa, sadece ölçülen özelliğe bir isim verilebiliyorsa **sınıflama** ölçeği kullanımı söz konusudur. Bireylerin cinsiyetlerine göre erkek ya da kadın olarak gruplandırılmaları ya da yaşadıkları coğrafi bölgeye göre yedi grupta incelenmeleri bu ölçek türüne örnektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir birey ya da nesne aynı anda iki farklı sınıf içerisinde bulunamaz, yani kişi aynı anda hem erkek hem kadın ya da hem İç Anadolu hem de Marmara Bölgesi'nde yaşıyor olamaz. Ayrıca sınıflar herhangi bir miktar ifade etmez. Bu nedenle değişkene verilen değerlerin sıralamasını yapmak söz konusu değildir.

Birey ya da nesneler belli bir ölçüte göre sıralanabildiği zaman kullanılan ölçek **sıralama** ölçeğidir. Bu ölçekte 1 en yüksek ya da en düşük kişi ya da nesneyi gösterirken 2 en yüksek ya da düşük ikinci kişi ya da nesneyi ifade eder (Köklü, Büyükoztürk ve Çokluk, 2007). "Ali sınıf birincisi, Olcay sınıf ikincisi, Fatma ise sınıf üçüncüsüdür" dediğimizde bireylerin sınıf içerisindeki sıralamasını biliriz; ancak kimin hangi notla birinci olduğunu ya da aralarında ne kadar puan farkı olduğunu bilemeyiz. Ali 100 üzerinden 90 ortalama ile sınıf birincisi olabileceği gibi 100 üzerinden 80 ile de birinci olmuş olabilir. Ali ile Olcay ya da Olcay ile Fatma arasında çok az ya da çok fazla puan farkı olabilir. Ali ile Olcay arasındaki fark ile Olcay ile Fatma arasındaki fark eşit olmak zorunda da değildir. Özetle sıralama ölçeğinde hangi birey ya da nesnenin önde olduğu bilinir; ancak kimin kimden tam olarak ne kadar daha önde ya da geride olduğu bilinmez.

Sıralama ölçeğinden üstün olarak aralık ölçeğinde her puan bir miktar gösterir. Bu ölçekte 3 ile 4 arasındaki fark ne kadar ise 4 ile 5 arasındaki fark da o kadardır. Aralık ölçeğinde sıfır noktası vardır; ancak bu nokta keyfi olarak seçilmiştir, mutlak sıfır değeri değildir. Bir başka deyişle sıfır noktası mutlak yokluk anlamına gelmez. Bu ölçek için en çok kullanılan örnek termometre örneğidir. Birer derece aralıklarla bölünmüş olan termometredeki 0 noktası ısıнын yokluğu anlamına gelmez, sadece -1'den daha sıcak, +1'den daha soğuk bir ısı miktarını gösterir. Dahası

Ölçek türleri; sınıflama, sıralama, aralıklı ve oranlı olmak üzere dörde ayrılmaktadır.

Eşit aralıklı ölçekte sıfır noktası vardır. Ancak bu sıfır noktası keyfi ve görecelidir, yani mutlak yokluk ifade etmez.

sıfır noktası görecelidir. Şöyle ki ülkemizde kullandığımız Celcius termometresi ($^{\circ}\text{C}$), normal koşullarda suyun donma noktasını 0°C , kaynama noktasını ise 100°C olarak kabul etmektedir. Oysa ABD’de kullanılan Fahrenheit termometresi ($^{\circ}\text{F}$) suyun donma noktasını 32°F , kaynama noktasını 212°F olarak belirlemektedir. Yani ülkemizdeki sıfır noktası, ABD’de kullanılan termometreye göre 32 derecedir. Sıfır noktası mutlak olmadığı için Eskişehir’de sıcaklığın 5 derece, İstanbul’da 10 derece, İzmir’de ise 15 derece ölçüldüğü bir hava durumu raporu ile ilgili olarak İzmir’de sıcaklık Eskişehir’in üç katıdır demek doğru olmaz. Bu derecelerin Fahrenheit karşılıkları Eskişehir için 41°F , İstanbul için 50°F , İzmir için 59°F ’dur. Görüldüğü üzere aralıklar her iki termometre türüne göre de eşittir; ancak değerler arasında yapılan çarpma işlemi yanlış çıkarımlara götürmektedir.

Değişkenin gerçek miktarını yansıtan tek ölçek **oranlı** ölçektir (Köklü ve diğerleri, 2007). Bu ölçek, aralık ölçeğinden üstün olarak mutlak sıfır noktasına da sahiptir. Yani sıfır değeri ölçülen özelliğin miktarının yokluğunu, gerçekten sıfır olduğunu ifade eder. Boy ve ağırlık bu ölçek için sıklıkla kullanılan örneklerdir. Ebru’nun saçları 20 santimetre Ayşegül’ün saçları ise 40 santimetre ise Ayşegül’ün saçları Ebru’nun saçlarından iki kat daha uzundur demek mümkündür. Hangi ülkenin ölçüm biriminde incelenirse incelen sin Ayşegül’ün saçları Ebru’nun saçlarının iki katı uzunluktadır. Mutlak bir sıfır noktası olduğu için, yani sıfır noktası mutlak yokluk ifade ettiği için ölçümler arasında orantılar ile işlemler yapmak, dört işlem gerçekleştirmek olanaklıdır.

Oranlı ölçekte mutlak sıfır noktası vardır. Yani sıfır değeri ölçülen özelliğin miktar olarak var olmadığını gösterir.

Sosyal bilimlerde kullanılan ölçekler burada anlatılanlardan hangilerine benzemektedir?



SIRA SİZDE

Sosyal bilimlerde sınıflama ve sıralama ölçeklerine sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak ölçümler ağırlık, boy ya da kan değerleri gibi fiziksel özelliklere girilmediği sürece en fazla aralık ölçeği düzeyindedir. Sıklıkla kullanılan Likert tipi ölçümler de aslında sıralama ölçeğine uygun olmasına rağmen araştırmacılar tarafından daha güçlü sayısal testler gerçekleştirebilmek amacıyla aralık ölçeği olarak kullanılmaktadır (Köklü ve diğerleri, 2007). Son olarak buradaki ölçüm düzeyi sıralamasının bir hiyerarşi ifade ettiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda istenirse oranlı bir ölçek eşit aralıklı bir ölçeğe, eşit aralıklı bir ölçek sıralama ölçeğine, sıralama ölçeği ise sınıflama ölçeğine dönüştürülebilir. Bu bölümde anlatılan ölçek türleri, özellikleri ve örnekler Çizelge 7.1’de özetlenmiştir.

Ölçek	Özellik	Örnek
Sınıflama	Sadece isimlendirme ve gruplandırma mümkündür. Miktar ifade etmez.	Cinsiyet: Erkekler ve kadınlar
Sıralama	Veriler sıralanabilir, ancak sayılar bir değer değil sıra ifade eder.	Ali sınıf birincisi, Olcay sınıf ikincisi, Fatma ise sınıf üçüncüsüdür.
Eşit aralıklı	Sayılar bir değer ifade eder. Miktar ölçülebilir, ancak sıfır noktası görecelidir.	Sıcaklık Eskişehir’de 5 derece, İstanbul’da 10 derece, İzmir’de ise 15 derecedir.
Oranlı	Yukarıdakilerin tümüne ek olarak mutlak sıfır noktası vardır. Oransal karşılaştırmalar yapılabilir.	Ebru’nun saçları 20 cm., Ayşegül’ün saçları 40 cm. dir. Ayşegül’ün saçları Ebru’nun saçlarından iki kat daha uzundur.

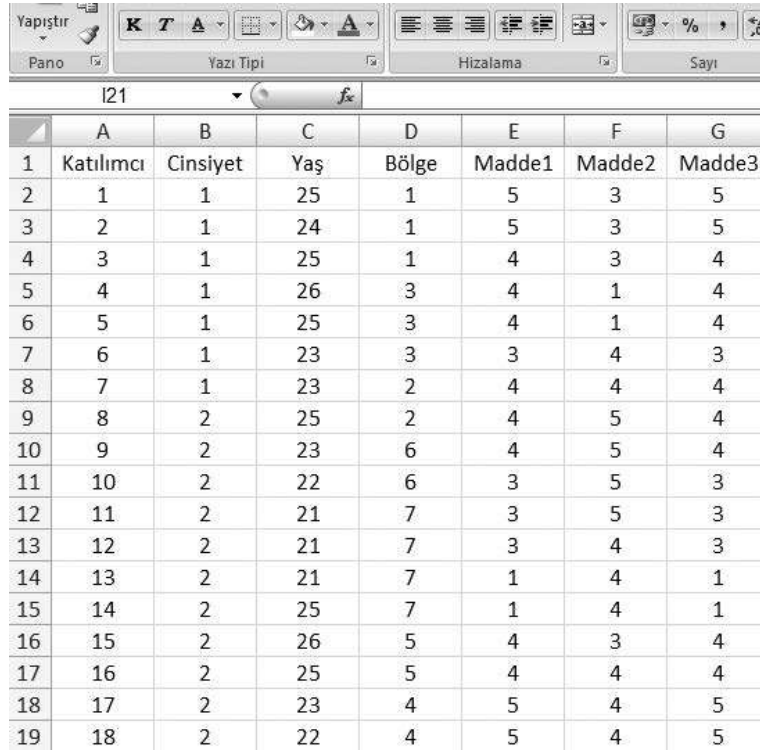
Çizelge 7.1
Ölçek türleri

NİCEL VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ

Nicel verileri çözümlemede ilk aşama toplanan verileri hazırlama ve düzenleme işlemlerini içerir. Veri toplamak için kullanılan araca yanıt veren her bir bireyin her bir soruya verdiği yanıtlar sayısal bir değer olarak bilgisayara girilir. Bu işlemlerde en çok iş gören programlardan biri Excel'dir. Excel ile temel düzeyde istatistiklerin birçoğu gerçekleştirilebilir. Programda her satır bir denek ya da katılımcı, her sütun ise bir değişken için kullanılır. Daha sonra her katılımcının ilgili değişkenlerden aldığı değerler sayısal olarak girilir. Örneğin cinsiyet için 1 ve 2, yaşanan coğrafi bölge için 1 ile 7 arasında bir sayı ya da yaş için doğrudan katılımcının yaşı girilebilir.

Şekil 7.1

Örnek veri girişi



	A	B	C	D	E	F	G
	Katılımcı	Cinsiyet	Yaş	Bölge	Madde1	Madde2	Madde3
1	1	1	25	1	5	3	5
2	2	1	24	1	5	3	5
3	3	1	25	1	4	3	4
4	4	1	26	3	4	1	4
5	5	1	25	3	4	1	4
6	6	1	23	3	3	4	3
7	7	1	23	2	4	4	4
8	8	2	25	2	4	5	4
9	9	2	23	6	4	5	4
10	10	2	22	6	3	5	3
11	11	2	21	7	3	5	3
12	12	2	21	7	3	4	3
13	13	2	21	7	1	4	1
14	14	2	25	7	1	4	1
15	15	2	26	5	4	3	4
16	16	2	25	5	4	4	4
17	17	2	23	4	5	4	5
18	18	2	22	4	5	4	5
19	19	2	22	4	5	4	5

Şekil 7.1'de katılımcı sütununda toplanan veri toplama araçlarına verilen sıra numaraları, cinsiyet sütununda 1 ve 2 olmak üzere cinsiyetlere verilen değerler, yaş sütununda katılımcıların yaşları, bölge sütununda ise 1 ile 7 arasında olmak üzere katılımcıların yaşadığı coğrafi bölge yer almaktadır. Daha sonra veri toplama aracındaki maddelere geçilmiştir. Görüldüğü üzere bu maddeler beşli Likert tipi bir veri toplama aracına aittir. Başarı testlerinde bir katılımcının yanlış yanıtladığı her bir soru için ilgili soru ile katılımcının kesiştiği hücreye sıfır yazılırken, bu örnekteki gibi Likert tipi maddelerin bulunduğu tutum ölçeklerinde en düşük puan olarak bir yazılır. Yani maddeye olası en olumsuz yanıt verilmiş olsa bile katılımcı ilgili soruyu doğru bir biçimde yanıtlamakta başarısız olmuşçasına sıfır vermek doğru değildir. Şekilde yer alan Madde1'de kesinlikle katılmıyorum (1) ile kesinlikle katılıyorum (5) arasında bir değer alan beşli Likert kullanılmıştır. Bu bağlamda ilk sıradaki katılımcı ilgili maddeye kesinlikle katılıyorum dediği için o maddenin

bulunduğu hücre 5 olarak puanlanmıştır. Bu tür tutum ölçeklerinde bir soruyu yanıtsız bırakan katılımcıya sıfır verilmez, ilgili hücre boş bırakılır.

Şekil 7.1'de her bir katılımcının tek soru ya da maddeye ilişkin yanıtları yer almaktadır. Araştırmalarda birden fazla maddenin aritmetik ortalaması alınarak genel bir tutum puanı hesaplanan ölçekler sıklıkla karşımıza çıkabilir. Böyle durumlarda tüm maddelerin birbirine paralel olup olmadığına dikkat ederek puanlama yapmak çok önemlidir. Şöyle ki veri toplama araçlarına yanıt verirken katılımcılar bir süre sonra yanıtlamaktan sıkılarak tüm sorulara aynı biçimde, örneğin sürekli katılmıyorum şeklinde yanıt verme eğilimine girebilirler. Böyle bir sorunun yaşanmaması ve güvenilirliğin artırılması için veri toplama araçlarında aralara ters biçimde yazılmış maddeler de serpiştirilir. Bir başka deyişle tüm maddeler olumlu bir yargı ifade ediyorsa aralara olumsuz yargılar da serpiştirilir. Eğer böyle bir durum varsa, yani belli maddelerin ortalaması alınarak bir tutum puanı hesaplamak gerekiyorsa ters sorulmuş olan maddelerin tersten kodlanması (Ör: 5-1, 4-2, 3-3, 2-4, 1-5), daha sonra maddelerin ortalamalarının alınması gerekir. Tersten kodlama işlemini veri girişi sırasında yapmak oldukça kafa karıştırıcı bir işlem olabilir. Bu bağlamda tüm veri girişi tamamlandıktan sonra bilgisayar yardımıyla ilgili ters maddelerin yeniden kodlanması çok daha kolay ve sağlıklıdır.

Veri girişi yapılırken hangi değişkenin nasıl kodlandığına ilişkin bir kodlama rehberi hazırlamakta yarar vardır. Aksi halde bir süre sonra 1 ve 2 olarak kodlanmış olan cinsiyet değişkeninde 1 değerinin erkek mi yoksa kadın mı olduğu kolaylıkla unutulabilir. Eğer veriler kısa süre içinde bir istatistik programına aktarılarak hangi sayının ne anlama geldiğine yönelik bilgiler programa girilmeyecekse, veri kodlama ile ilgili bilgilerin yani kodlama rehberinin veri setinin hemen altına konmasında yarar vardır. Ya da Excel programında ilgili değişkenin adının yer aldığı hücreye açıklama girilerek o değişkenin nasıl kodlandığı unutulmamak üzere kayıt altına alınabilir.

Sizce hatalı veri nedir? Verileri analiz için hazırlarken hatalı veriler ile ilgili nasıl bir işlem yürütülmelidir?



SIRA SİZDE

Veriler ile ilgili çözümlemeleri gerçekleştirmeden önce hatalı girilmiş veri olup olmadığını incelemek gerekir. Yani bir değişkende önceden belirlenen değer aralığının dışında değerlerin yer almaması gerekir. Örneğin beşli Likert biçiminde hazırlanmış bir maddede 7 sayısına rastlanmamalıdır. Ya da bir veri setinde 135 yaşında bir katılımcı olması normal karşılanamaz. Bu şekilde hatalı verilerin yapılacak çözümlemelerin doğruluğunu etkileyeceği unutulmamalıdır. Nicel veri analizi programlarında hatalı verileri tanımlamak ve bu verilerle mücadele etmek için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Eğer çözümlemeler temel düzeydeyse ve sadece Excel kullanılacaksa her bir değişkene göre veriler küçükten büyüğe doğru sıralanmalı, yanlışlıkla kabul edilebilir değerlerin ötesinde değerler girilmişse bunlar veri toplama araçlarına bakılarak düzeltilmeli, düzeltme şansı yoksa veri setinden çıkartılmalıdır.

Süreksiz değişkenlerde boş ya da hatalı veri varsa doğru veri bilinmediği sürece bu veriler ilgili analizlerin dışında tutulurlar. Örneğin cinsiyeti bilinmeyen ya da doğru girilmemiş bir katılımcı, erkek ve kadınların karşılaştırıldığı bir analizde yer alamaz. Sürekli değişkenlerde de hatalı verilerin analiz dışında tutulması en doğrusudur. Öte yandan katılımcı sayısının önem taşıdığı analizlerde böyle bir dışlama işlemi sonucunda çok sayıda katılımcı kaybedilebilir. Böyle bir endişe varsa

İstatistik türlerini betimsel ve yordamsal olmak üzere iki başlık altında incelemek olanaklıdır.

hatalı verilerin bulunduğu hücrelere değişkenin aritmetik ortalamasının yazılması da önerilebilir. Hatalı değişken miktarı toplam katılımcıların yüzde 15'ine ulaşmadığı sürece böyle bir işlemin sorun yaratmayacağı öne sürülmektedir (Creswell, 2008; George ve Mallery, 2001). Ancak hatalı veri bağlamında böyle yüksek oranlara ulaşılması, veri toplama aracının yeteri kadar cazip, geçerli ya da güvenilir olmadığı konusunda şüpheler doğuracaktır.

Üzerinde çalışılacak veri seti ve kodlama rehberi hazırlanıp hatalı veriler ile ilgili önlemler alındıktan sonra çözümleme aşamasına geçilebilir. Sayısal verilerin çözümlemesinde izlenen istatistik türlerini betimsel istatistikler ve yordamsal istatistikler olmak üzere iki başlık altında incelemek olanaklıdır. Tek bir soru, madde ya da değişken hakkındaki sayısal verileri özetlemek ve betimlemek için *betimsel istatistikler*den yararlanılır. Örneklem üzerinde yapılan gözlem sonuçlarından yararlanarak evren hakkında genellemeler yapabilmek için ise *yordamsal istatistikler* kullanılır (Creswell, 2008; Gall, Gall ve Borg, 1999). Betimsel istatistiklerde çoğunlukla tek bir değişken özetlenirken, yordamsal istatistiklerde birden çok değişkenin bir arada irdelenmesi ve evren hakkında yargılara ulaşılması söz konusudur. Değişkenler arası ilişki ve karşılaştırmalar da yordamsal istatistikler kapsamındadır.

Betimsel İstatistikler

Araştırmalarda elde edilen çok miktarda sayısal veriyi birkaç basit ifade ile özetlemek için betimsel istatistiklerden yararlanılmaktadır. *Betimsel istatistikler*, bir değişken içerisinde her bir değer ya da değer kümesinin kaç kez tekrar ettiği, değerlerin merkez olarak seçilen bir nokta etrafında nasıl bir dağılım gösterdiği, orta noktaya ya da birbirlerine göreceli olarak nasıl bir uzaklıkta oldukları gibi özet bilgileri kapsamaktadır.

Frekans Dağılımları

Toplanan verilerin özetlenmesinde kullanılan en basit yol frekans dağılımlarını özetleyen tablolardır. Bu tablolar bir değişken içerisinde her bir değer ya da değer kümesinin kaç kez tekrar ettiğini görmeye yarayan araçlardır. Bunların hazırlanabilmesi için öncelikle verilerin sıralanması, ardından aynı değere sahip katılımcı sayılarının bu verilerin karşısına yazılması gerekir. Çizelge 7.2'de basit bir frekans tablosu örneklendirilmiştir. Bir firmanın müşteri hizmetleri, müşterilerinin hangi saatlerde aranmak istediklerini sormuş ve yanıtların dağılımını özetlemiştir.

Çizelge 7.2
Sizi hangi saatte aramamızı istersiniz?

Saat	Frekans	Yüzde	Toplamalı Yüzde
08:00-11:00	554	15,32	15,32
11:00-14:00	733	20,27	35,58
14:00-17:00	837	23,14	58,72
17:00-20:00	742	20,51	79,24
20:00-23:00	698	19,30	98,53
23:00 sonrası	53	1,47	100
Toplam	3617	100	

Görüldüğü üzere toplam 3617 müşteriden 554'ü yani yüzde 15.32'si sabah saatlerinde aranmak istemektedir. Toplamalı yüzde bölümünde bir önceki frekansın yüzdesi ile birlikte ulaşılan toplam yüzde gözlemlenmektedir. Buna göre her gün saat 14 öncesinde aranmak isteyen müşteri oranı yüzde 35.58'dir. Tüm müşterile-

rin yüzde 58.72'si ise akşam 17'den önce aranmak istemektedir. Firma bu değerleri dikkate alarak çağrı merkezindeki personelinin mesai saatlerinde ayarlama yapabilir. Çizelge 7.2'de yer alan bilgi Şekil 7.2'deki gibi sütun grafiği halinde de sunulabilir.

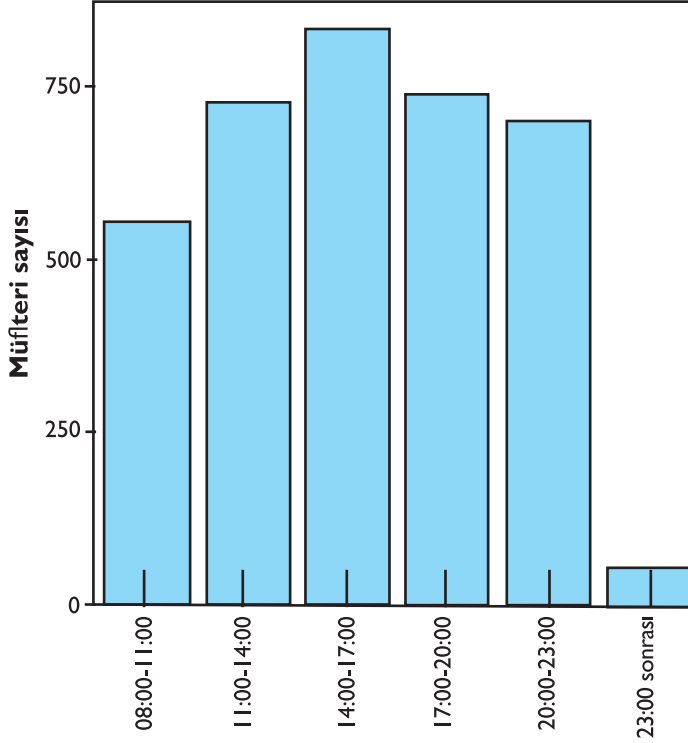
Çizelge 7.2'ye göre saat 14'ten sonra aranmak isteyen müşteriler, toplam müşteri sayısının yüzde kaçını oluşturmaktadır?



SIRA SİZDE

Şekil 7.2

Sütun grafiği



Şekil 7.2'de verilen sütun grafiği süreksiz değişkenleri özetlemek için sıklıkla yararlanılan etkili bir grafikte gösterim yöntemidir. Satırlar süreksiz değişkenin alabileceği değerleri gösterirken sütunlar her değerden kaç tane olduğunu göstermektedir.

Gerek Çizelge 7.2'de gerekse Şekil 7.2'de süreksiz değişkenlere yönelik frekans dağılımları verilmiştir. Sürekli değişkenlerin frekans dağılımları hazırlanırken -özellikle kalabalık veri setlerinde- gruplandırılmış frekans dağılımlarından yararlanılır. Yani belli bir değer aralığına sahip olan bireyler tek bir başlık altında gösterilerek frekansların özetleme işlemi gerçekleştirilir. Örneğin bir fabrikada çalışan işçilerin yaşları 26 ile 50 arasındadır. Fabrikada bu iki yaş arasındaki her yaştan işçi varsa, yaş değişkenine göre bir frekans dağılımı yapabilmek için 25 satıra gereksinim duyulacaktır. Oysa işçiler Çizelge 7.3'de olduğu gibi yaş gruplarına ayrıldığı zaman verileri özetleme işlemi kolaylaşmaktadır.

yının onlar basamağı, yaprak bölümünde ise birler basamağı yer almaktadır. Bu grafiğe bakılarak 26 yaşında 15 işçi, 27 yaşında 10 işçi olduğu söylenebilir.

Şekil 7.3'e göre 50 yaşında kaç işçi vardır?

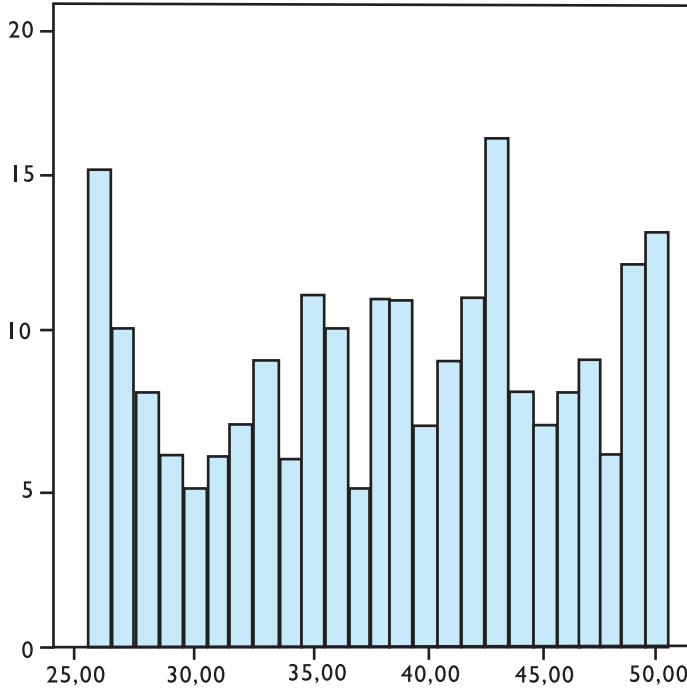


SIRA SİZDE

Aynı veri dağılımının histogram ile gösterilmesi de mümkündür:

Şekil 7.4

Histogram



Histogramın sütun grafiği ile biçim ve amacı aynıdır. Aradaki tek fark histogramın sürekli değişkenler için, sütun grafiğinin ise süreksiz değişkenler için kullanılmasıdır. Bir başka deyişle gerek Şekil 7.2'de gerekse Şekil 7.4'te yatay eksen incelenen değişkeni, dikey ise sıklığı ifade etmektedir. Ancak Şekil 7.2'de yer alan sütun grafiğinde yatay eksen süreksiz bir değişken için kullanılmış; Şekil 7.4'te yer alan histogramda ise yatay eksen sürekli bir değişken için kullanılmıştır.

Frekans dağılımlarını görseller ile özetlemek için çizgi ve daire grafiği gibi daha pek çok yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerin her birini açıklamak ve örneklendirmek bu ünitenin amaçlarının ötesindedir. Bilimsel çalışmalarda veriler raporlaştırılırken her zaman bu tip görselleri kullanma şansı olmayabilir. Bu görsellerin baskı maliyeti yüksek olabilir ya da bilgilerin yayınlanacağı kaynakta yer sıkıntısı yaşanıyor olabilir. Bu bağlamda dağılımın özelliklerini kafamızda canlandırmamıza ve betimlememize yarayacak bir takım istatistiklerden yararlanmak gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan betimsel istatistikleri merkezi eğilim, merkezi değişim (yayılma) ve standart puanlar olmak üzere üç ana başlıkta inceleyebiliriz.

Merkezi Eğilim (Yığılma) Ölçüleri

Merkezi eğilime ulaşmak için bir değişkeni oluşturan değerlerin merkez noktası belirlenir ve değerlerin bu nokta etrafındaki dağılımları betimlenir. Merkezi eğilimi betimlemek için yaygın olarak kullanılan ölçümler tepedeğer (mod), ortanca (medyan) ve aritmetik ortalamadır.

Histogramda yatay eksen üzerindeki en yüksek sütun tepedeğeri gösterir.

Bir veri diziliminde en sık yinelenen değer **tepedeğer** olarak adlandırılır. Örneğin 3, 1, 3, 4, 6 ve 3 şeklinde verilen puanlar arasında tepedeğer 3'tür. Tepedeğer süresiz değişkenleri özetlemek için oldukça iyi bir ölçüt olabilir. Ancak eşit aralıklı ve oranlı ölçümleri betimlemede yetersiz kalmaktadır. Veri diziliminde merkezi eğilimi yeterince yansıtmayan, düşük ya da yüksek bir puan sıklıkla yinelenmiş olabilir. Ya da bir dizilimde birden fazla tepedeğer bulunabilir. Bu nedenle merkezi eğilim hakkında tepedeğere göre yapılan yorumlar yeterince güçlü olmayabilir.

Ortanca küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri dizilimini tam ortadan ikiye ayıran noktaya denk düşen puandır. Bir başka deyişle değerler büyüklüklerine göre sıralandıktan sonra yüksek notlarla düşük notların tam ortasında kalan katılımcının notu ortancayı verir. Bu bağlamda ortancanın hesaplanabilmesi için verilerin en azından sıralama düzeyinde olması gerekir. Örneğin 1, 3, 3, 4, 6, 7, 8 şeklindeki bir dizilimin ortancası 4'tür. Çünkü yedi puandan oluşan dizilimin tam ortasında yer almakta, kendisinden küçük ve büyük eşit sayıda puan bulunmaktadır. Eğer 9 puandan oluşan bir dizilim olsaydı 5. bireyin, 11 puandan oluşan bir dizilim olsaydı 6. bireyin puanı ortancayı verecektir. Ancak dizilimdeki puan sayısı çift sayıysa tam ortada bir puan bulunamaz. O zaman tam ortada kalan iki puanın ortalaması ortancayı verir. Ortanca, tepedeğere göre merkezi eğilimi daha iyi yansıtmakta, uç değerlerden çok etkilenmediği için sıralama, eşit aralıklı ve oranlı ölçümlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak ortanca hesaplanırken dizilimdeki tüm değerler tek tek dikkate alınmaz. Sadece sıralamaya göre orta nokta belirlenir. Bu bağlamda merkezi eğilimi daha iyi betimleyebilmek için dizilimdeki tüm değerleri dikkate alan bir göstergeye, yani aritmetik ortalamaya gereksinim vardır.

Aritmetik Ortalama ya da ortalama, bir veri dizilimindeki değerlerin toplamının o dizilimdeki değer sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Öteki ölçümlere göre daha tutarlıdır ve araştırma raporlarında merkezi eğilimi belirtmek için en çok kullanılan ölçüm türüdür. Örneğin 2, 3, 3, 4, 7, 8, 8 dizilimde yer alan 7 puanın toplanması ile bulunan 35 sayısının yediye bölünmesi ile dizilimin ortalamasının 5 olduğu görülecektir. Bir evrenden farklı farklı örneklemeler alınıp bu örneklemelerin tepedeğer, ortanca ve ortalamaları hesaplandığında tepedeğer ve ortancanın örneklemeler arasında farklılık gösterdiği; öte yandan ortalamanın benzerlik gösterdiği görülecektir. Bu nedenle ortalama merkezi eğilim hakkında en doğru bilgiyi veren göstergedir.

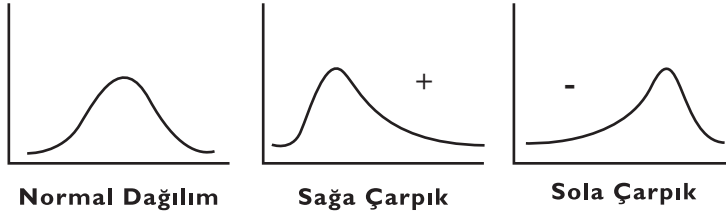
Bir dağılımda değerlerin büyük bir bölümü ortalamanın etrafında toplanmışsa, düşük ve yüksek puanların olduğu uçlara doğru simetrik ve düzenli bir azalma varsa bu dağılım **normal dağılım** olarak adlandırılır (Huck, 2012). Bir çanı andıran mükemmel bir normal dağılım eğrisinde verilerin yüzde 50'si ortalamanın sağında, yüzde 50'si ise ortalamanın solunda yer alır. Yine mükemmel bir normal dağılımda aritmetik ortalama, ortanca ve tepedeğer birbirine eşittir. Öte yandan eğer puanların büyük bir kısmı düşük ya da yüksek uçlarda toplanmışsa dağılım çarpıktır. Böyle bir dağılım, puanların büyük bir bölümü düşük değerlerde yığılmışsa **sağa çarpık** (pozitif kayışlı), puanların büyük bir bölümü yüksek değerlerde yığılmışsa **sola çarpık** (negatif kayışlı) dağılım olarak adlandırılır.

Araştırmalarda örneklem ortalaması "X" sembolü ile gösterilir.

Normal dağılımlarda merkezi eğilimi en iyi betimleyen değer aritmetik ortalama iken, çarpık dağılımlarda ortanca daha iyi bir merkezi eğilim ölçüsüdür (Gall ve diğerleri, 1999).

Şekil 7.5

Normal, sağa
ve sola çarpık
dağılımlar



Öğrencilerin büyük bir bölümünün çok başarılı olduğu ya da öğrencilerin büyük bir bölümünün çok başarısız olduğu sınıflarda not dağılımı nasıl olur?



SIRA SİZDE

Normal dağılım karşısındaki bir başka tehdit ise basıklıktır. Basıklık sorunu normal dağılımı temsil eden çanın dik bir kule gibi çok sivri (sivri dağılım) ya da trafikteki hız tümsekleri gibi yayvan (basık dağılım) olduğu durumlarda yaşanır. Hatta bir dağılım hem çarpık hem de basık olabilir. Sağa çarpık ve çok dik, sola çarpık ve çok yayvan dağılımlar olabilir. İdeal istatistiksel testleri yapabilmek için dağılımın normal olması istenir. Yani dağılım bir çana benzemeli, orta nokta etrafında puanların büyük bir bölümü toplanmalı ve puan dağılımı iki tarafa doğru simetrik bir biçimde azalmalıdır. Veri çözümleme programlarının hemen hepsi çarpıklık ve basıklık değerlerini hesaplamaktadır. Mükemmel bir normal dağılımın çarpıklık ve basıklık değerleri sıfırdır. Bu değerler -1.0 ile +1.0 arasında olduğu sürece normal dağılım bağlamında sorun yaşanmadığı söylenebilir (Huck, 2012). Yani çarpıklık ve basıklık değerleri sırasıyla -0.75 ve 0.54 olan bir dağılımda normal dağılım bağlamında sorun yoktur. Ancak bu değerler 2.15 ve -3.12 gibi -1 ve +1'in ötesinde olduğu zaman elimizdeki değişkenin normal dağılım göstermediği anlaşılabacaktır.

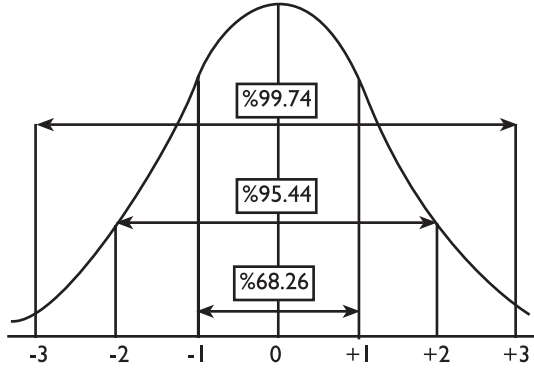
Merkezi Değişkenlik (Yayılma) Ölçüleri

Merkezi değişim ölçüleri çoğunlukla merkezi eğilim ölçüleri ile birlikte verilmekte ve yorumlanmaktadır. *Merkezi değişim*, ölçme sonuçlarının merkezi eğilim etrafında nasıl bir yayılım/saçılım gösterdiğine yönelik bilgi verir (Creswell, 2008). Merkezi değişimi betimlemek için en sık kullanılan değerler, dizi genişliği ve standart sapmadır.

Dizi genişliği ya da dağılım aralığı, bir veri dizisindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki farktır. Bir sınavdan alınan en yüksek not 82, en düşük not 60 ise dizi genişliği 22'dir. Eğer gruplandırılmış frekans dağılımı tablosu kullanılmışsa ve bu nedenle bireysel puanlar bilinmiyorsa, dizi genişliğini hesaplamak için en düşük ve en yüksek değere sahip olan grupların orta noktaları belirlenir ve bu noktalar arasındaki fark bulunur. Örneğin Çizelge 7.3'de 26-30, 31-35, 36-40, 41-45 ve 46-50 yaş arası işçilerin dağılımı verilmişti. En düşük yaş grubunun orta noktası olan 28 ile en yüksek yaş grubunun orta noktası olan 48 arasındaki değer farkı 20 olup bu frekans dağılımının dizi genişliğidir. Bu değer, puanların ne kadar geniş bir aralıkta yer aldığı hakkında bilgi verir; ancak uç noktadaki değerlerden etkilendiği için merkezi değişimi ölçmede yeterince güçlü değildir. Bu nedenle dizi genişliği ile birlikte standart sapmayı da rapor etmek önerilmektedir (Gall ve diğerleri, 1999).

Şekil 7.6

Normal dağılımda standart sapmalar



Standart sapmayı hesaplamak için Excel'de formüller bölümünden işlev ekle komutu kullanılabilir.

Araştırmalarda örneklemin standart sapması "S" sembolü ile gösterilir.

ortalama etrafındaki yayılmasının geniş bir aralıkta olduğu; düşük ise grubun ortalama çok yakın bir biçimde homojen dağıldığı düşünülebilir.

Standart sapma normal dağılım ile ilgili önemli yorumlar yapmaya yardımcı olur (Şekil 7.6):

1. Normal bir dağılımda puanların yüzde 68.26'sı ortalamanın bir standart sapma altı ile bir standart sapma üstü arasında yer alır. Örneğin, bir okulda matematik notları normal bir dağılım gösteriyorsa, ortalama 65 ve standart sapma da 5 ise, tüm öğrencilerin yaklaşık yüzde 68'inin 60 ile 70 arasında notlar aldığı söylenebilir ($65-5=60$; $65+5=70$).
2. Aynı dağılımda tüm notların yüzde 95.44'ü ortalamanın iki standart sapma altı ile iki standart sapma üstü arasında yer alır. Yani öğrencilerin yüzde 95'i 55 ile 75 arasında notlar almıştır diyebiliriz ($65-[2*5]=55$; $65+[2*5]=75$).
3. Öğrencilerin yüzde 99.74'ü ortalamanın üç standart sapma üstü ile üç standart sapma altı arasında yer alır. Yani tüm öğrencilerin yüzde 99'dan fazlası 50 ile 80 arası notlar almıştır diyebiliriz ($65-[3*5]=50$; $65+[3*5]=80$).

Veri yaygınlığının yukarıdaki maddelerde belirtildiği üzere 6 standart sapma büyüklüğünde olması için veri toplanan grubun yüzlerce katılımcıdan oluşması gerekir. Genellikle katılımcı sayısı 100 civarında olduğu zaman yaygınlık yaklaşık 5 standart sapma, katılımcı sayısı 25 civarında ise yaygınlık 4 standart sapma, katılımcı sayısı 10-20 civarı ise yaygınlık 3 standart sapma, katılımcı sayısı 10 ve daha az ise yaygınlık 2 standart sapmaya kadar düşebilir (Huck, 2012).

Standart Puanlar

Bu bölüme kadar bireysel puanların irdelendiği frekans dağılımları ya da grup puanlarının irdelendiği merkezi eğilim ve değişim ölçülerinden söz ettik. Bir başarı testinde bireyin notunu ya da gruptaki not dağılımlarını bilmek, bireyin grup içerisindeki yerini net olarak görmek veya farklı derslerden aldığı notları karşılaştırmak için yeterli olmayabilir. Örneğin Olcay'ın matematik notu 65, Türkçe notu 60 ise Olcay matematikte daha başarılıdır demek her zaman doğru olmayabilir. İki ders için öğrencilerin dağılımları, sınavların zorluk düzeyi, ders notlarının ortalama ve standart sapmaları çok farklı olabilir. Hatta Olcay, 65 puan ile matematikte sınıfın en iyileri, 60 puan ile Türkçede sınıfın en başarısızları arasında olabilir. Böyle durumlarla baş edebilmenin en güzel yolu standart puanları hesaplamak, yani ham puanları ortak bir paydada buluşturarak aynı türden ölçeklere çevirmektir. *Standart puanlar* yardımıyla bir katılımcının içinde bulunduğu grubun puanları bağla-

Merkezi değişim ile ilgili daha sağlıklı bilgiler veren değer standart sapmadır, çünkü veri dizilimindeki tüm puanları dikkate alan bir formül ile üretilir (Huck, 2012). Standart sapma, bir dizilimdeki tüm katılımcıların ortalamaya olan uzaklıklarının ortalamasını görmeye yarayan, grubun ne kadar homojen ya da heterojen olduğunu betimleyebilen bir değerdir. Bu değer yüksekse bireylerin

mında grubun tam olarak neresinde olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Özetle, ham puanlar bireyin grup içerisindeki yeri ile ilgili bilgi vermezken, standart puanlar tam olarak grup içerisindeki yerini görmemizi sağlar.

Bireylerin ortalamaya olan uzaklıklarının standart sapma cinsinden verilmesi ile **z puanı** adı verilen standart puan elde edilir. z puanlarında ortalama değer sıfır olarak hesaplanır. Bu puanlar yardımıyla bireylerin ortalama değerin kaç standart sapma altında ya da üstünde oldukları görülür. Ortalamanın iki standart sapma altında olan bireyin z puanı -2, ortalamanın bir standart sapma üstünde olan bireyin z puanı +1'dir. Örneğin Olcay, ortalaması 60, standart sapması 5 olan bir matematik testinde +1 z puanına sahiptir ve notu 65'dir. Yani ortalamanın bir standart sapma üstünde bir başarı göstermiştir. -2 z puanına sahip olan Ömer ise matematik testinden 50 almıştır ($60 - [5 \times 2]$).

Olcay'ın sınıfında +3 z puanına sahip olan öğrencinin matematik notu kaçtı?



SIRA SİZDE

z puanlarında negatif ya da kesirli değerler bulunabilir. Bu sorunlarla baş etmek için z puanları yine yaygın olarak kullanılan standart puanlar arasında olan T puanlarına dönüştürülebilir. T puanı ile z puanı kavramsal olarak aynı şeydir. Sadece hesaplama kolaylığı için bir matematiksel dönüştürme yapılıır. Şöyle ki **T puanı**, z puanının 10 ile çarpılması ve sonuca 50 eklenmesi ile bulunur ($T = 10[z] + 50$). Yani z puanında ortalama sıfır, standart sapma 1 iken; T puanında ortalama 50, standart sapma ise 10'dur. Bu bağlamda -3 z puanına sahip bireyin T puanı 20, +3 z puanına sahip bireyin T puanı 80 olacaktır. T puanları hesaplanınca dağılımın çok büyük bir bölümü ya da tamamı 20 ile 80 arasında ve çoğunlukla kesirli olmayan sayılardan oluşacağı için birtakım matematiksel işlemler kolaylaşmaktadır.

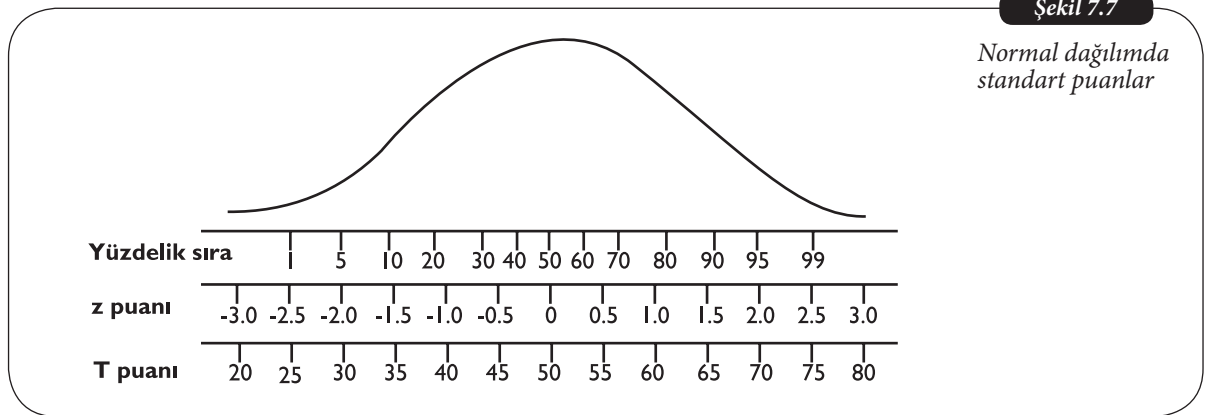
Başka bir standart puan ise **yüzdelik sıradır** (percentile rank). Bu değer, belli bir puan ya da o puanın altında değerlere sahip olan katılımcı sayısının toplam sayının yüzde kaç olduğunu söyler. Şöyle ki bir katılımcının yüzdelik sırası 80 ise, sınıfın yüzde 80'i bu bireyle eşit ya da daha düşük not almış, yüzde 20'si bu bireyden yüksek not almıştır anlamına gelir.

z puanını T puanına dönüştürmek için " $10(z) + 50$ " formülü kullanılır.

Normal bir dağılımda ortalamının bulunduğu noktanın z puanı sıfır, T puanı ve yüzdelik sırası 50'dir.

Şekil 7.7

Normal dağılımda standart puanlar



Yordamsal İstatistikler

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda evrenin tamamına erişmek çoğu zaman olanaklı değildir. Bu bağlamda güçlü bir araştırma için önemli basamaklardan biri evreni yeterince iyi temsil eden bir örneklemin doğru bir biçimde seçilmesidir. Daha

Bazı kaynaklarda yordamsal istatistik yerine çıkarımsal ya da kestirimsel istatistik terimi ile de karşılaşılabılır.

sonra bu örneklemden alınan betimsel istatistiklerden yola çıkılarak evren parametreleri hakkında genellemeler yapılmaktadır. Bu şekilde örnekleme ait istatistiklerden yola çıkılarak evren hakkında genellemeler yapabilmek için yordamsal istatistiklerden yararlanılır. Ayrıca iki ya da daha fazla değişken arasındaki ilişkiyi görmek veya grupları birbirleriyle karşılaştırmak için de yordamsal istatistikler işe koşulmaktadır (Creswell, 2008).

Yordamsal istatistikler yardımıyla evren hakkında yorum yaparken önce örneklemeler üzerinden bir model üretir, sonra bu model üzerinden evren hakkında açıklamalarda bulunmaya çalışırız. Bu konuyu Field (2000) tarafından da kullanılan köprü inşaatı örneği ile açıklayabiliriz. Çanakkale Boğazı üzerinde bir köprü inşa etmek isteyen mühendisler, daha önce farklı yerlerde yapılmış köprü projelerini birebir kopyalayıp kendine özgü nitelikleri olan Çanakkale Boğazı'na aynen uygulayamazlar çünkü taklit edilen köprü örnekleri, yeni ortama en uygun, en sağlam ya da en ekonomik seçenek olmayabilir. En iyi köprü seçeneğini bulabilmek için milyarlarca lira harcayarak gerçek boyutta köprü inşaatı denemelerinde bulunmak mantıksız ve ekonomik olarak da olanaksızdır. Bu bağlamda daha önce benzer ortamda yapılmış olan köprüler, malzemeleri, iklim ve yeryüzü koşulları, taşıma kapasitesi ve benzeri birçok değişken dikkate alınabilir; bu veriler ile köprünün küçük bir modeli yaratılarak üzerinde testler uygulanabilir. Sosyal bilimlerde de araştırmacılar evrenin tamamına erişemediği için evrenden uygun ölçütlerle seçilmiş örneklemeler (modeller) üzerinde hipotezlerini test ederler.

Bir araştırmacı, ülke genelinde erkek ve kadınların hayatlarından ne kadar memnun olduklarını irdeleyen bir çalışma gerçekleştirmiş; örneklemdaki erkeklerin mutluluk puanları ortalamasını 100 üzerinden 85, kadınların ortalamasını ise 75 olarak bulmuştur. Burada sorulması gereken bazı sorular vardır: Eğer tüm evrene erişim şansı olsaydı, yani ülkedeki tüm erkek ve kadınların mutluluk puanları bilinseydi, gerçekten böyle bir fark görülecek miydi? Acaba sonuçlar şans eseri mi böyle bulundu? Sonuçların böyle çıkmış olma nedeni evreni yeterince yansıtmayan bir örneklemden veri toplanmış olması olabilir mi? Gerçekten o ülkede kadınların daha mutsuz olması söz konusu mudur?

Evrenin tamamına erişilmediği sürece bu sorulara yüzde yüz netlikte yanıtlar verilemez. Yani alınan örneklemelerden elde edilen verilerin evreni bire bir yansıtmama tehlikesi her zaman vardır. Örneğin, ortalamalarının aynı olduğundan emin olduğumuz ve 1.000 üyesi olan iki farklı evren hayal edelim. Bu evrenlerden elliler kişilik örneklemeler alıp bu örneklemelerin ortalamalarını aldığımızda karşımıza evren ortalamasından farklı değerler çıkabilir. Bir okuldaki sınıf ve şube ortalamalarının okulun genel ortalamasından farklı olması da bu duruma örnek gösterilebilir.

Evrenin tamamına ulaşmak mümkün değilse, evren parametreleri ile ilgili gerçekten geçerli bir genelleme yapabilmek için uygun bir seçenek, çalışmayı farklı örneklemelerle yeniden gerçekleştirmek olabilir (Gall ve diğerleri, 1999). Aynı evrenden yeni örneklemeler alınarak sonuçlar irdelenir ve yapılan çıkarımların sağlanması yapılabilir. Bu seçenek ekonomik olmadığı için her zaman işe koşulamayabilir. O halde çıkarımlar yaparken gruplar arasında gözlemlenen farkların yeterince büyük olması, yalnızca şans eseri meydana gelebilecek küçük fark ve dalgalanmaların da ötesinde olması, çıkarım yapabilmek için yeterli görülmektedir.

Araştırmacı, örneklemden gözlemlediği farkın şans eseri gerçekleşme olasılığını bildiği zaman yorum ve yargılarını daha sağlam dayanaklarla destekleyebilir. Erkek ve kadınların mutluluk puanları arasında gözlemlenen 10 puanlık farkın evrende gerçekleşme olasılığını inceleyen araştırmacı, bu olasılık yüzde 5 ve altın-

daysa bulduğu sonucun şans eseri olmadığı; yani gerçekten bir fark olduğu yargısına ulaşabilir. Hata payı, **anlamlılık düzeyi**, olasılık düzeyi ya da alfa düzeyi gibi isimler de verilen bu değer, araştırmada elde edilen sonucun şans eseri gerçekleşme olasılığının yüzde 5'in altında olduğu şeklinde yorumlanabilir. Daha doğru bir ifadeyle eğer aynı çalışma, evrenden alınan 100 farklı örneklem ile yeniden gerçekleştirilirse, bunların 95'inde benzer sonuçlara, sadece beşinde farklı bir sonuca ulaşılacaktır denilebilir. Bu bağlamda yordamsal istatistiklerde 0.05 ve altında anlamlılık değerleri gözlemlendiği zaman karşılaştırılan değişkenler ya da gruplar arasındaki farkın şans eseri olmadığı; gözlemlenen farkın istatistiksel olarak önemli bir fark olduğu sonucuna varılır. Hatta gözlemlenen olasılık değeri 0.001 gibi sayılar olduğu zaman şans eseri fark bulmuş olma olasılığının daha da düşük olduğu sonucuna varılabilir.

Hipotez Testi

Yordamsal istatistiğin en sık kullanılan türü hipotez testidir. Hipotez testinde araştırma başında birtakım hipotezler (denenceler) geliştirilir ve yapılan istatistiksel testler yardımı ile bu hipotezler denenir. Öncelikle bir **sıfır hipotezi** ya da yokluk hipotezi (null hypothesis) oluşturulur. Sıfır ya da yokluk hipotezi, bulunan farkın şans eseri gerçekleşmiş olduğu, gerçekte önemli bir fark olmadığı varsayımdır (Gall ve diğerleri, 1999). Sonra bu hipotez için **karşı hipotez** geliştirilir. Alternatif hipotez adı da verilen karşı hipotez, bulunan farkın şans eseri gerçekleşmediği, gerçekte önemli bir fark olduğu yargısıdır. Hipotezler belirlendikten sonra sıfır hipotezini test etmek için bir istatistiksel yöntem seçilir ve mevcut örneklem için o istatistiksel yöntem ile ulaşılan test değeri hesaplanır. Hesaplanan test değeri, sonuçları şans olarak görmemek için kritik sınır kabul edilen değere ulaştığında ya da o değerin üzerine çıktığında, sıfır hipotezinin geçerli olmadığı sonucuna varılır. Yani şans eseri fark bulmuş olma hipotezi (yokluk hipotezi) reddedilmiş, karşı hipotez kabul edilmiş, gerçekten anlamlı bir fark bulunduğu yargısına ulaşılmış olur. Burada anlatıldığı gibi standart bir hipotez testi gerçekleştirmenin 6 aşaması bulunmaktadır (Huck, 2012):

1. Sıfır hipotezini belirtme
2. Karşı hipotezi belirtme
3. Anlamlılık düzeyini seçme (Sosyal bilimlerde genellikle 0.05 olarak belirlenir)
4. Örneklemden veri toplama ve verileri özetleme
5. Örneklemden elde edilen test istatistiğini, anlamlı fark olup olmadığını görmek amacıyla ölçüt olarak kabul edilen değerle karşılaştırma
6. Sıfır hipotezinin kabul ya da reddine karar verme

Veri çözümleme amacıyla kullanılan birçok bilgisayar programı test değerlerini hesaplayarak sonucun anlamlı olup olmadığını gösterebilmektedir. Bu nedenle hipotez testinin bu altı aşamasından bazıları göz ardı edilmektedir. Örneğin, artık araştırmacılar test değerini hesaplayıp o değeri kritik eşik ile karşılaştırma işlemini yapmamaktadır. Bu basamak doğrudan gerçekleştirilmiyor olsa da yapılan hipotez testinin mantığı ve doğası aynıdır. Yani bu altı basamaktan birini ya da birkaçını eleyerek hipotez testi yapmak mümkün değildir (Huck, 2012).

Hipotez testlerinde iki tür istatistiksel hataya düşme tehlikesi vardır. Gerçekten doğru olan bir sıfır hipotezini reddetmek, yani evrende anlamlı olmayan bir farkın anlamlı olduğu sonucuna varmak 1. tür hata (alfa hatası); gerçekte yanlış olan bir sıfır hipotezini reddedememek yani evrende anlamlı olan bir sonucu istatistiksel

olarak anlamlı bulamamak ise 2. Tür hatadır (beta hatası). Sıfır hipotezini reddetme ve reddetmeme terimleri veri çözümlemesinde yaygın olarak kullanılmakta; ancak öğrencilerde bazen zihin karmaşası yaratmaktadır. Sıfır hipotezini reddetmek, karşılaştırılan değerlerin evrende eşit olduğu yargısını reddetmek demektir. Sıfır hipotezi reddedilince şansa dayanmayan, gerçekten anlamlı bir fark bulunmuş olur. Sıfır hipotezini reddetme ya da reddetmeme ile ilgili verilebilecek kararlar Çizelge 7.4'te özetlenmiştir:

Çizelge 7.4
Sıfır hipotezi ile ilgili kararlar

		SONUÇ EVRENDE GERÇEKTEN ANLAMLILIK MI?	
		HAYIR	EVET
ARAŞTIRMACININ KARARI	SONUÇ ANLAMLIDIR	1. tür hata	Doğru karar
	SONUÇ ANLAMSIZDIR	Doğru karar	2. tür hata

Araştırmacı, hipotez testini gerçekleştirirken anlamlılık düzeyini 0.05 olarak seçerse doğru bir sıfır hipotezini reddetme, yani 1. tip hata yapma olasılığı yüzde 5'tir. Anlamlılık düzeyini 0.001 olarak seçtiği zaman bu tip hataya düşme olasılığı binde bire düşer; ancak böyle bir durumda da yanlış olan bir sıfır hipotezini reddetmemeye olasılığı, yani 2. tip hata ihtimali artmaktadır. Bir başka deyişle aslında anlamlı olan bir sonucu görememe tehlikesi doğmaktadır. Bu bağlamda iki hatanın birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu dikkate alınmalı, bir hatadan kaçınmaya çok önem vermenin öbür hatayı gerçekleştirme olasılığını artırdığı gözden kaçırılmamalıdır. Bilimsel çalışmalarda 1. tip hatadan kaçınmaya daha çok ağırlık verilmekte, bu nedenle 0.05'in altında belirlenmiş 0.01 gibi anlamlılık değerlerine sıklıkla rastlanmaktadır (Huck, 2012).

Özetle, sosyal bilimlerde yapılan istatistiksel testlerde 0.05 ve altında anlamlılık değerleri görüldüğü zaman istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunduğu sonucuna varılmaktadır. Anlamlılık değeri birçok programda ve araştırma raporunda İngilizce olasılık (probability) sözcüğünün ilk harfi olan p harfi ile gösterilir. Bu bağlamda $p < 0.05$ denildiği zaman sonuçların istatistiksel olarak anlamlı, $p > 0.05$ denildiği zaman ise sonuçların anlamsız olduğu anlaşılmaktadır. Doğrudan p değerleri verildiği zaman ise 0.05 ve altındaki değerler anlamlı, 0.05 üzerindeki değerler anlamsız kabul edilecektir.

Sosyal bilimlerde kabul edilen anlamlılık değeri genellikle 0.05'dir.

SPSS yaygın kullanılan bir veri çözümleme programı olup bu programda anlamlılık değeri İngilizce anlamlılık (significance) sözcüğünün ilk üç harfi olan sig. ile gösterilir.

SIRA SİZDE



8

Erkek ve kadınların mutluluk puanlarını karşılaştıran araştırmacı aradaki farktan söz ettikten sonra parantez içinde p değerini ($p=0.01$) şeklinde vermiştir. Bu değer sizce ne anlama gelir?

Bazı araştırmalarda sıfır hipotezi ve karşı hipotezler doğrudan belirtilmeyebilir. Araştırmacılar çalışmaya denenceler yerine araştırma soruları ile başlayabilirler. Açıkça dile getirilmese bile araştırmanın sıfır hipotezi ve karşı hipotezleri mutlaka vardır. Bunun üzerine araştırmacı bir anlamlılık düzeyi seçer, veri toplar, analiz sonucu bulduğu test değerini kritik eşik değeri ile karşılaştıran bir istatistiksel yöntem uygular ve sonuçta sıfır hipotezini kabul ya da reddeder. Yani süreç, anlatımlar farklı bile olsa aynı mantıkla devam eder.

t-testi: t-testi eşit aralıklı ya da oranlı ölçüm düzeyinde olan ve normal dağılım gösteren iki değeri karşılaştırırken kullanılan yaygın bir test türüdür. Test sonucun-

da t değeri adı verilen istatistiksel değer hesaplanır. Bu değer, katılımcı sayısına ve seçilen anlamlılık düzeyine göre belirlenen kritik sınırı aştığı zaman bulunan sonuç anlamlılık ifade eder. Örneğin, 20 kişilik bir örnekleme, 0.05 anlamlılık düzeyinde t değerinin kritik eşiği 2.10'dur. İlgili yığılma ve yayılma değerlerinin dikkate alındığı matematiksel bir formülle örneklem için bir t değeri hesaplanır. Örnekleme bulunan bu t değeri, kritik değer olan 2.10'a eşit ya da daha büyük çıkarsa sıfır hipotezi reddedilir. Yani karşılaştırılan değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğuna karar verilir. Gerçi veri çözümleme programları, t dağılımına ait kritik değerleri hafızasında barındırmakta, örneklem ile ilgili değerlerin anlamlılık düzeylerini anında araştırmacılara vermektedir. Bu nedenle hipotez test etme süreci kuramsal olarak burada anlatılana uygun, ancak daha hızlı biçimde gerçekleşmektedir.

t -testi de dahil olmak üzere tüm istatistiksel testlerde **serbestlik derecesi** (degree of freedom) adı verilen bir değer hesaplanmaktadır. Bu değer, araştırmacıların bir istatistiksel değeri hesaplamak için ne büyüklükte bir örneklem kullandığını gösterir ve çoğunlukla toplam katılımcı sayısından bir çıkartılarak bulunur (Creswell, 2008). İki grup karşılaştırıldığı zaman ise toplam katılımcı sayısından iki çıkartılarak bulunur. Hesaplanan istatistiksel test değeri ile ilgili kritik eşiğin ne olduğunu ilgili dağılım tablolarından bulabilmek için, serbestlik derecesi görüldüğü zaman ise toplam katılımcı sayısının ne olduğunu anlayabilmek için bu kavramı bilmekte yarar vardır. Üç tür t -testi vardır:

1. Tek örneklem için t -testi, tek bir örnekleme ait ortalamanın tahmin edilen ya da bilinen evren ortalaması ile karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin bir dershanede YGS'ye girecek olan öğrencilere deneme sınavı olarak 2011 yılı YGS sınavı aynen uygulansın. Tek örneklem için t -testi yapılarak öğrencilerin sınav notları ortalaması, 2011 YGS Türkiye ortalaması ile karşılaştırılabilir. Böylece sınıfın genel olarak Türkiye değerlerinden farklı bir başarı grafiği gösterip göstermediği bulunabilir.

Bir araştırmacı bir fabrikada çalışan 139 işçinin haftalık çalışma saati ortalamasının ülke ortalamasından farklı olup olmadığını incelemektedir. İlgili resmi kaynaklardan ülkedeki haftalık çalışma saati ortalamasının 40 saat olduğunu öğrenmiştir. Fabrika işçilerinin ortalamasını ise haftada 43.42 saat olarak bulmuştur. Ülke ortalaması ile fabrika ortalaması arasındaki bu farkın şanstın kaynaklanıp kaynaklanmadığını, bu farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görebilmek için tek örneklem t -testi gerçekleştirmiş ve sonuç cümlesinden sonra parantez içinde ($t_{138} = 2.613$; $p < 0.01$) ifadesini kullanmıştır. t harfinin yanındaki 138 sayısı serbestlik derecesidir. Bu sayıya bir eklendiği zaman toplam işçi sayısının 139 olduğu anlaşılacaktır. t değerinin 2.613 olarak hesaplandığı, p değeri 0.05'den küçük olduğu için sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu, bulunan farkın şans eseri gerçekleşmiş olma olasılığın yüzde 1'den bile az olduğu görülmektedir. Yani fabrika işçileri Türkiye ortalamasından anlamlı derecede daha fazla çalışmaktadır.

2. Bağımsız örneklem için t -testi, birbirinden bağımsız iki grubun tek bir sürekli değişken bağlamında karşılaştırılması için gerçekleştirilir. Güçlü bir test gerçekleştirebilmek için karşılaştırılan iki grubun da incelenen puan bağlamında normal bir dağılım göstermesi ve merkezi değişim ölçümlerinin aşırı farklılık göstermemesi beklenir.

Yukarıda sözü edilen fabrikada çalışan işçilerin 77'si erkek, 62'si kadındır. Tüm işçilerin motivasyon düzeyleri 50 üzerinden puanlanan bir ölçek ile ölçülmüştür. Erkeklerin ortalaması 37.16 ve standart sapması 10.01 iken kadınların ortalaması

47.65 ve standart sapması 11.67 olarak hesaplanmıştır. Kadınların erkeklerden yüksek ortalamaya sahip olduğunu belirten araştırmacı, sonuç cümlesini bitirdikten sonra parantez içinde ($t_{137} = 5.702$; $p < 0.001$) ifadesini kullanmıştır. Burada t değerinin yanındaki 137 sayısı serbestlik derecesi olup bu değere üzerinde çalışılan grup sayısı, yani 2 eklendiği zaman toplam işçi sayısı olan 139'a ulaşılacaktır. Hesaplanan t değeri 5.702, sonuç ise istatistiksel olarak anlamlıdır. Şöyle ki $p < 0.001$ ifadesinden anlaşılabileceği üzere sonucun şans eseri gerçekleşmiş olma olasılığı binde birin altındadır.

SIRA SİZDE



9

Aynı araştırmacı erkek (t3041) ve kadınların (t2986) kazandıkları ücretleri de karşılaştırıp sonuç olarak ($t_{137} = 0.629$; $p = 0.531$) ifadesini yazmıştır? Gelir bağlamındaki kadın erkek farkını nasıl yorumlarsınız?

3. Bağımlı örneklemeler için t-testi, tek bir grubun iki farklı değişkenden aldığı puanları ya da bir testin iki farklı zamanda uygulanmasından aldığı puanları karşılaştırmak için kullanılır. Tek bir grup üzerinde çalışıldığı için serbestlik derecesi yine toplam katılımcı sayısından bir çıkartılarak bulunur.

Yukarıdaki örneklerde söz edilen 139 fabrika işçisinin motivasyon puanları ortalaması 42.19, standart sapması 12.32'dir. İşveren yeni bir vardiya sistemine geçmiş ve bu sistemi uyguladıktan sonra işçilere yeniden motivasyon ölçeğini uygulamıştır. Yeni vardiyadan sonra işçilerin motivasyon puanı ortalamasının 39.6, standart sapmanın ise 6.57 olduğu görülmüştür. Motivasyon puanlarındaki bu düşüşün anlamlı olup olmadığını görmek amacıyla bağımlı örneklemeler için t-testi yapılmış, sonuç cümlesinden sonra şu ifade yer almıştır: ($t_{138} = 2.645$; $p = 0.009$). Buradan anlaşılabileceği üzere serbestlik derecesi 138'dir. Tek bir gruba çalışıldığı için bu sayıya 1 eklenince toplam işçi sayısı olan 139'a ulaşılır. t değeri 2.645 olarak hesaplanmış, sonuç istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Şöyle ki anlamlılık değeri 0.009 olup sosyal bilimlerde sınır kabul edilen 0.05'in oldukça altındadır. Yani bu farkın şans eseri bulunmuş olma olasılığı binde 9'dur. Yeni vardiya sisteminden sonra işçilerin motivasyonları azalmıştır.

Örnek t testlerden de anlaşılabileceği üzere t-testinde anahtar sayı 2'dir. Ya tek bir grup evrene ait olduğu bilinen ya da tahmin edilen değerle karşılaştırılır (tek örneklem), ya iki grup tek bir puan bağlamında birbiriyle karşılaştırılır (bağımsız örneklemeler), ya da tek bir grubun iki farklı zamandaki ölçümleri ya da iki farklı değişkenden aldıkları puanlar karşılaştırılır (bağımlı örneklemeler). Anahtar sayı 2'nin üzerine çıktığı zaman t test yetersiz kalacak, varyans analizine gereksinim duyulacaktır.

Varyans analizi (ANOVA): t-testi, yalnızca iki grubu ya da bir gruba ait iki değeri karşılaştırırken oldukça verimli ve kullanışlı bir testtir. Ancak daha çok grup ya da değişkeni istatistiksel hata yapmadan karşılaştırmak için varyans analizine gereksinim duyulmaktadır (Field, 2000; Huck, 2012). Varyans analizinin İngilizce karşılığı olan "**Analysis of Variance**" tamlamasındaki koyu harflerden yola çıkılarak kısaltma olarak ANOVA kullanılmaktadır.

A, B, C ve D şehirlerinde yaşayan bireylerin günlük süt tüketimlerini karşılaştırmak isteyen bir araştırmacının bu soruya t-testi ile yanıt vermesi için 6 tane teste ihtiyacı vardır (A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D). Türkiye'deki 7 coğrafi bölgedeki ilköğretim öğrencilerinin süt tüketimlerini karşılaştırmak isteyen bir araştırmacı ise bu problemi t-testi yardımıyla çözebilmek için 21 tane t-testine gerek duyacaktır. Çok sayıda test gerçekleştirmek hem verimliliği düşüren hem de istatistiksel olarak hata yapma olasılığını arttıran bir durumdur. Varyans analizi yardımıyla tek bir test

yapılarak üç ya da daha fazla grup ya da ölçüm arasında şans ile açıklanamayacak ölçüde önemli bir fark olup olmadığını görmek olanaklıdır.

t-testinde t değerinin hesaplanması gibi ANOVA sonucunda F değeri adı verilen bir değer hesaplanmaktadır. Bu bağlamda ANOVA için F-testi ifadesini kullanan kaynaklar da bulunmaktadır. F değeri, kritik kabul edilen değere eşit ya da o değerden büyük olduğu zaman ortalamalar arasında görülen farkın şans eseri olmadığı sonucuna varılır. Örneğin, bir fabrikada farklı okul türlerinden mezun işçiler çalışmaktadır. Farklı okullardan gelen işçilerin motivasyon bağlamında farklılık gösterip göstermediğini görmek amacıyla gerçekleştirilen ANOVA sonucunda parantez içinde ($F_{3,135} = 12.131$; $p < 0.001$) ifadesi yer almıştır. Bu ANOVA türünde iki serbestlik derecesi hesaplanmaktadır. Birincisi karşılaştırılan grup sayısından 1 çıkartılarak, ikincisi ise toplam katılımcı sayısından karşılaştırılan grup sayısı çıkartılarak bulunur. Bu bağlamda 4 farklı okul türünden gelen mezunlar olduğunu ve toplam 139 işçi olduğunu söylemek mümkündür. F değeri 12.131 olup, sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Şöyle ki p değerinden anlaşılacağı üzere hesaplanan farkın şans eseri gerçekleşme olasılığı binde birin altındadır.

Bu örnekteki gibi F değeri için hesaplanan anlamlılık düzeyi 0.05 ve altında olduğu zaman gruplar arasında anlamlı bir fark olduğu anlaşılır. Ancak ANOVA, hangi grubun hangi gruptan farklı olduğunu söylemez. Bunu görebilmek için gruplar arasında ikili karşılaştırmalar yapmak gerekir. Ancak F değeri için hesaplanan anlamlılık düzeyi 0.05'in üzerinde olduğu zaman gruplar arasında anlamlı bir fark çıkmamış demektir. Böyle durumlarda, yani anlamlı fark çıkmadığı zaman ikili karşılaştırmalar ile gruplar arasındaki farkları irdelemeye gerek yoktur.

Bir araştırmacı farklı mesleklere ait motivasyon düzeylerini karşılaştırdıktan sonra ($F_{4,412}=1.542$; $p=0.189$) ifadesini kullanmıştır. Kaç meslek karşılaştırılmıştır? Araştırmaya toplam kaç kişi katılmıştır? Meslekler arası motivasyon farkı hakkında ne söyleyebilirsiniz?



SIRA SİZDE

ANOVA'nın birçok türü vardır. Yaygın olarak kullanılan türleri ikiden çok grubu tek bir sürekli değişken açısından karşılaştırma (**bağımsız örneklem için tek faktörlü ANOVA**) ya da aynı grubun ikiden çok ölçümünü karşılaştırma (**bağımlı örneklem için tek faktörlü ANOVA**) amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin 7 farklı coğrafi bölgede yaşayan ilköğretim öğrencilerinin günlük süt tüketimlerini karşılaştırmak amacıyla bağımsız örneklem için tek faktörlü ANOVA yapmak gerekir. Öte yandan fabrika işçilerinin Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki motivasyon puanlarını karşılaştırmak için bağımlı örneklem için tek faktörlü ANOVA yapılmalıdır.

Bir bağımlı değişkeni etkileyen tek bir bağımsız değişken varsa analiz tek faktörlüdür. İki bağımsız değişkenin beraberce aynı bağımlı değişkene etkisine bakıldığı zaman analiz iki faktörlü, üç bağımsız değişkenin etkisine bakıldığı zaman üç faktörlü olur. Örneğin bölgenin süt tüketimine etkisi tek faktörlü bir ANOVA gerektirir. Bölge ile birlikte cinsiyete de bakılsa ve gerek bölgenin gerekse cinsiyetin beraberce süt tüketimine etkisi irdelense iki faktörlü ANOVA gerekir. İki faktörlü bir analiz tek faktörlü bir analizden daha fazla bilgi içerir. Şöyle ki A ve B bölgelerinde yaşayanlar öteki tüm bölgelerden daha fazla süt tüketmektedir bilgisi sadece bölge ile süt tüketimi arasındaki ilişkiyi verir. Ya da kadınlar erkeklerden daha fazla süt tüketir bilgisi sadece cinsiyetin süt tüketimine etkisini gösterir. Ancak A ve B bölgelerinde yaşayan bireylerin süt tüketimleri cinsiyetler arasında benzerlik gösterirken, C ve D bölgelerinde kadınlar daha çok, E ve F bölgelerinde erkekler daha çok süt tüketmektedir bilgisi aynı anda iki faktörün, yani hem cinsiyetin hem de bölgenin süt tüketimine etkisini verdiği için daha güçlü bir analizdir.

Yukarıdaki paragrafta verilen örneklerle birbirinden bağımsız gruplarda faktör sayısının nasıl arttırıldığı açıklanmıştır. Aynı grup üzerinde ölçümler yaparken de faktör sayısı arttırılabilir. Örneğin sürekli baş ağrısından şikâyetçi olan 20 kişilik bir hasta grubu üzerinde A, B ve C ilaçları denenip iyileşme oranlarına bakılırsa yapılacak analiz bağımlı örneklemeler için tek faktörlü ANOVA'dır. Tek bir faktör vardır, o da ilacın türüdür. Bu analize ilacın aç ya da tok karna tüketileceğine dair yeni bir faktör eklenebilir. Böylece bireylerin üç ayrı ilacı aç ve tok karna denemeleri nedeniyle altı kez ölçülmeleri gerekecektir. Birinci faktör ilacın türü, ikinci faktör ise açlık durumudur.

Burada sayılanların dışında çok sayıda ANOVA türü vardır: Birbirinden bağımsız grupların birden fazla sayıda ölçüldüğü karma desenli varyans analizleri, birden çok bağımlı değişkenin aynı anda incelendiği **çoklu varyans analizleri** (MANOVA) ya da bağımlı değişken üzerinde etkisi olabilecek ön bilgi ve becerilerin kontrol edildiği kovaryans analizi (ANCOVA) türleri bulunmaktadır. Bu tür analizlerin veri çözümleme programları yardımıyla yapılış ve yorumlanışları hakkında bilgi alabilmek için güncel veri çözümleme kaynaklarından yardım alınabilir.

K İ T A P



Nicel analizler hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için bakınız: Büyüköztürk, Ş. (2011). *Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı*. Ankara: Pegem Akademi.

Korelasyon (Bağıntı): Korelasyon değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını, varsa bu ilişkinin yönünü ve gücünü göstermekte kullanılır. Araştırmalarda en yaygın kullanılan türü Pearson korelasyonu olup, eşit aralıklı ya da oranlı ölçülmüş değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirlemek amacıyla kullanılır. Küçük r harfi ile sembolize edilen korelasyon değeri +1 ile -1 arasında bir katsayıdır. Aralarındaki ilişkiyi irdelediğimiz iki değişken de aynı anda artıyor ve azalıyorsa bu katsayı artı yöndedir ve değişkenler arasında pozitif korelasyon vardır. Mükemmel pozitif korelasyon katsayısı +1'dir. Eğer değerlerden biri artarken ötekii azalıyor ise r değeri eksi yöndedir ve değişkenler arasında negatif bir korelasyon vardır. Mükemmel negatif korelasyon katsayısı -1'dir.

Bir öğrenci günlük ne kadar çok ders çalışıyorsa o kadar başarılı olması beklenir. Günlük ders çalışma saatleri arttıkça notlar da yükselir, ders çalışma saatleri azaldıkça notlar da düşer. Dolayısıyla ders çalışma miktarı ile notlar arasında pozitif korelasyon vardır. Öte yandan alkol aldıkça odaklanma gücü azalır. Yani tüketilen alkol miktarı arttıkça odaklanma düzeyi azalacağı için bu iki değişken arasında negatif korelasyon söz konusudur.

Öteki testlerdeki gibi korelasyon için hesaplanan r değerinin de istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını görmek için p değerine yani anlamlılık düzeyine bakılır. 0.05 ve altında anlamlılık düzeyleri görüldüğünde değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılır. Sadece r değerlerine bakılarak da yorum yapmak olanaklıdır. Örneğin, Cohen (1988) korelasyon değerlerini yorumlarken 0.10 ile 0.29 arası r değerlerinin küçük, 0.30 ile 0.49 arasındaki değerlerin orta, 0.50 ile 1 arasındaki değerlerin ise büyük korelasyon değerleri olduğunu belirtmektedir.

Korelasyon katsayıları örneklem büyüklüğünden etkilenmektedir. Yani 30 kişilik bir grupta anlamlı olmayan bir katsayı 1000 kişilik bir grupta anlamlı çıkabilmektedir. Oysa r değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı çıkması, bu değerlerin pratikte de çok önemli olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle r değerinin karesi alınarak iki değişken arasındaki ortak alanın büyüklüğü hakkında yorum yapmak en doğrusudur.

r değerinin karesini alarak bulduğumuz bu değere *belirleme katsayısı* adı verilir. Örneğin iki değişken arasında 0.60 r değeri bulunduğunda iki değişkenin ortak varyanslarının yüzde 36 olduğu söylenebilir. Huck (2012), r değerinin karesi 0.10-0.30 arası olduğu zaman küçük, 0.30-0.50 arasında olduğu zaman orta, 0.50'den büyük olduğu zaman büyük bir ilişkiden söz edilebileceğini belirtmektedir.

Korelasyon ile ilgili bilinmesi gereken önemli bir konu da A ve B değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki çıkınca A değişkeni B değişkenini etkiliyor şeklinde cümlelerin kurulmasının yanlış olduğudur. Korelasyon iki değişkenin ortak varyanslarını yüzde olarak belirtmede işe koşulabilir. İki değişkenin birbirlerini ne kadar açıkladıklarını gösterebilir. Ancak hangi değişkenin hangi değişkeni etkilediği ile ilgili yorum yapma gücü vermez.

Farklı nicel çözümleme teknikleri ile ilgili çok sayıda örnek ve ders notu bulunan <http://www.statisticshell.com> adresi özellikle İngilizce bilen araştırmacılara büyük kolaylık sağlamaktadır.



İNTERNET

Pratik Anlamlılık ve Etki Büyüklüğü

Örneklemler ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark çıkması ya da değişkenler arasında anlamlı bir ilişki çıkması bulguların günlük uygulamalarımızı etkileyecek derecede önemli olduğu anlamına gelmeyebilir. Şöyle ki örneklem büyüdükçe gerçekte önemsiz olan farklar istatistiksel olarak anlamlı çıkmaya başlayabilir. Bu bağlamda anlamlı çıkan istatistiksel testlerden sonra etki büyüklüğü adı verilen bir değer hesaplanır. Böylece bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin büyüklüğünün ne kadar olduğu belirlenir. Eta-kare ya da Cohen'in d indeksi gibi türler başta olmak üzere birçok etki büyüklüğü hesaplama yöntemi vardır. Örneğin eta kare değeri (η^2) 0.01-0.06 arasında çıktığı zaman bağımsız değişkenin etkisi küçük; 0.06-0.14 arası olduğu zaman etki orta, 0.14 ve üzerindeyse geniş etki olarak yorumlanabilir. Veri çözümleme programlarında istendiğinde etki büyüklüğü değerleri de kolaylıkla hesaplanabilmektedir.

Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Ayrımı

Yukarıda söz edilen testlerin hepsi parametrik testlerdir. Parametrik testler istatistiksel olarak daha güçlü ve evrene daha genellenebilir sonuçlar verir. Ancak bu testlerin gerçekleştirilebilmesi için verilerin türü, merkezi eğilimi, merkezi yayılımı ve evreni temsil edebilme gücü ile ilgili birtakım ön koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Ölçümlerin en az aralık düzeyinde olması, verilerin normal dağılım göstermesi ve karşılaştırılan grupların varyanslarının benzer olması bu şartların başlıcalarıdır. Parametrik olmayan testler ise bu tür ön koşulların yerine getirilemediği durumlarda kullanılır. Zaten evren parametreleri ile ilgili genelleme yapma amacıyla da geliştirilmemiştir.

Parametrik testlerde bulgu ve yorumlar, ortalamalar üzerinden yapılırken parametrik olmayan testlerde sıralamalar üzerinden konuşulur. Bu bağlamda eşit aralıklı ve oranlı ölçeklerde parametrik testler, sıralı ölçeklerde ise parametrik olmayan testler uygundur. Normal dağılım gibi ön şartlar sağlandığı zamanlarda sıralama ölçeklerine de eşit aralıklı ölçek muamelesi yapılarak parametrik testler gerçekleştirilmesi olanaklıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi parametrik testler için değişkenlerin normal dağılım göstermesi şartı aranmaktadır. Özellikle kalabalık örneklemelerde bu ön şartın sağlanması daha kolay olduğu için çoğunlukla parametrik testler uygulan-

maktadır. Farklı kaynaklarda normal dağılımı sağlamak için en az 30, 50 ya da 100 katılımcıya ulaşmak gerektiğine yönelik sihirli sayılardan söz edilse de ideal örneklem büyüklüğü ile ilgili kesin sayılardan bahsetmek doğru değildir. Çünkü örneklemekten örneklemeye yığılma ve yayılma ölçütleri farklılık gösterebilir. Sık kullanılan parametrik testlerin parametrik olmayan karşılıkları Çizelge 7.5'te özetlenmiştir:

Çizelge 7.5
Sık kullanılan
parametrik testler ve
parametrik olmayan
karşılıkları

PARAMETRİK	PARAMETRİK OLMAYAN
Bağımsız örneklemeler için t-testi	Mann-Whitney U Testi
Bağımlı (ilişkili) örneklemeler için t-testi	Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi
Bağımsız örneklemeler için tek faktörlü ANOVA	Kruskal Wallis Testi
Yinelenen ölçümler için tek faktörlü ANOVA	Friedman Testi
Pearson korelasyonu (r)	Spearman'ın sıralı korelasyonu (rho)
----	Ki Kare

Parametrik testlerin ön şartları sağlanamadığı zaman parametrik olmayan karşılığı ile analize devam etmekte yarar vardır. Çizelgede yer alan ancak parametrik karşılığı bulunmayan Ki Kare testi, parametrik olmayan testler arasında en yaygındır (Gall ve diğerleri, 1999). Ki Kare süresiz değişkenler arasındaki ilişkiyi görmek amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin cinsiyet ile tutulan takım arasında ilişki olup olmadığını görmek isteyen bir araştırmacı toplam 270 kişilik bir örneklem cinsiyetlerini ve tuttıkları takımları sorarak Çizelge 7.6'yı hazırlamıştır.

Çizelge 7.6
Cinsiyet ile tutulan
takım ilişkisi

	CİNSİYET	A TAKIMI	B TAKIMI
Erkek	f	75	79
	%	48,70	51,30
Kadın	f	78	38
	%	67,24	32,76

Erkeklerin A ve B takımları arasındaki dağılımları benzerlik gösterirken kadınların çoğunlukla A takımını tercih ettikleri söylenebilir. Ancak bu yorumun istatistiksel olarak dayanağı olup olmadığını görebilmek için Pearson Ki Kare adı verilen ve (2 sembolü ile gösterilen test değeri hesaplanır. t ve F değerleri gibi örneklem üzerinden hesaplanan test değeri, kritik değerin üzerine çıktığı zaman sonucun anlamlı olduğuna karar verilir. Yukarıdaki çapraz tablo için ki kare değeri 9.262, p değeri ise 0.0023 olup sonucun anlamlı olduğu, yani cinsiyetin tutulan takım ile ilişkili olduğu yargısına varılabilir.

NİTEL VERİ ÇÖZÜMLEME TEKNİKLERİ

Nicel verilerle gerçekleştirilen çözümlemeler veri toplama süreci bittikten sonra gerçekleştirilmektedir. Nitel veri çözümlemesinde ise çözümleme ve veri toplama süreci birlikte devam eder. Hatta nitel çözümleme sürecinin araştırmanın başından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğu bile söylenebilir. Orcher (2005) nitel araştırmalarda veri toplama ve çözümlemenin beraberce gerçekleştiği yargısını nitel analiz ile ilgili şu üç gerçeğe dayandırır:

1. Veri toplarken araştırmacı bir takım kısa notlar tutar. Bu notlarda toplanan verilere yönelik bireysel tutum, yorum ve tepkilerini kayıt altına alır. Yani araştırmacının veri ile etkileşimi de başlı başına bir veri kaynağına dönüşür.

2. Araştırmacı toplamakta olduğu veriler üzerinde yansıtma yapar. Yani veriler üzerinde ayrıntılı olarak düşünür, mevcut duruma göre eklemesi ya da değişiklik yapması gereken süreçlere karar vermeye çalışır. Hatta veri toplama sırasındaki deneyimlerine göre yöntem ya da uygulamalarının sırasını ve biçimini bile değiştirebilir.
3. Nitel veri çözümlemesinde doyum noktası yaşanana kadar veri toplama işlemi devam eder. Bu nokta, yeni katılımcıların ya da mevcut katılımcılardan gelen yeni verilerin o ana kadar oluşmuş olan veri yapısına hiçbir şey katmamaya başladığı noktadır (Orcher, 2005). Doyum noktasına ulaşıp ulaşılmadığına karar vermek ve o ana kadar toplanmış olan verilerin araştırma amaçlarına hizmet edip etmediğini görmek için araştırmacının toplanan verilere hâkim olması, hatta birtakım genel çözümlemeleri gerçekleştirmiş olması gerekmektedir.

Nitel araştırmalarda veri çözümleme işlemi, bol miktarda cümle, ses ya da görsele anlamlı biçimde özetleyebilmek için sürekli bir karşılaştırma ve tekrar gerektiren yorucu bir süreçtir. Çoğunlukla gözlem, görüşme, odak grup ya da yazılı belgeden elde edilen veriler, kodlama yöntemi ile anlamlı parçalara ayrılır, kavramsallaştırılır ve bir ana fikir oluşturulmaya çalışılır. Bu bağlamda nitel çözümlemeler, farklı ve ayrıntılı veri yığınlarının tekrar tekrar ve dikkatli bir biçimde incelenmesi sonucunda genel kavram ve temalara ulaşılan tümevarımcı bir yaklaşım içermektedir.

Nitel araştırmalarda çevreyle ilgili, süreçle ilgili ve algılara ilişkin olmak üzere üç çeşit veri toplanır. Çevreyle ilgili veriler araştırmanın yer aldığı sosyal, kültürel ve demografik bağlamla ilgili ayrıntıları; süreçle ilgili veriler araştırma sürecinde neler olup bittiği ve bu olayların katılımcıları nasıl etkilediği ile ilgili bilgileri; algılara ilişkin veriler ise araştırmada yer alan bireylerin süreç ile ilgili düşüncelerini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

Standartlaşmış veri analizi yöntemlerine nazaran daha fazla yaratıcılık ve esneklik gerektiren nitel çözümleme yöntemlerinde özellikle betimleme, analiz ve yorumlama yetileri büyük önem taşımaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2006) her nitel araştırmacı için önemli olan bu üç temel kavramı ayrıntılı biçimde açıklamaktadır. **Betimleme**, toplanan verilerin araştırma sorunu ile ilgili olarak ne söylediğini ve genel olarak hangi sonuçları ortaya koyduğunu belirtme sürecidir. **Analiz**, verilerde açıkça görülmeyen temaların kodlama ve sınıflamalar aracılığıyla ortaya çıkartılması, bu temalar arasındaki ilişkilerin açıklanması sürecidir. Yani betimleme “ne” sorusuna yanıt verirken, analiz “neden” ve “nasıl” sorularına açıklık getirmektedir. **Yorumlama** ise araştırmada yer alan katılımcılar tarafından dile getirilen ya da katılımcılarda gözlenen durumların ne anlama geldiğini belirtme sürecidir. Bu aşamada araştırmacının öznel bakışını da işe koşarak gözlem ve ifadelerden bir anlam çıkarması söz konusudur. Bu nedenle nitel araştırmada ortaya konan bulguların zenginliği, araştırmacının yorumlama yetisi ve bakış açısına göre değişkenlik gösterebilir. Yani aynı verilerden iki farklı araştırmacı iki öznel yoruma ulaşabilir, yöntemsel bağlamda güvenilir yollar izlendiği sürece alanyazına iki farklı ve geçerli bakış açısı kazandırabilir.

Yeni verilerin daha önce toplanmış verilere hiçbir şey katmamaya başladığı noktaya doyum noktası adı verilir.

Betimleme ile “ne”, analiz ile “neden” ve “nasıl” sorularına yanıt bulunur. Yorumlama ise verileri “anlamlandırma” sürecidir.

Veri Çözümlemeye Hazırlık

Nitel analizin ilk aşamasında verilerin dosya ve klasörler halinde örgütlenmesi gerekir. Nitel araştırmada toplanan veri miktarı çok büyük olduğu için organizasyon büyük önem taşımaktadır. Şöyle ki 10 ile 15 dakikalık bir görüşme kaydının kâğıda dökülmüş hali bazen 10 sayfadan uzun bir doküman anlamına gelmektedir. Ve-

rileri örgütlerken hangi araştırma amaçları için hangi veri kaynaklarından ne tür verilerin toplandığına dair ayrıntılı bir çizelge hazırlanabilir. Matris biçiminde hazırlanabilecek bu çizelge ışığında veriler, veri kaynaklarına (Ör: öğretmen, öğrenci, veli), toplanan veri türlerine (Ör: görüşme, gözlem, belge, resim, ses), verilerin toplandığı yere veya birden çok ölçüt birlikte dikkate alınarak örgütlenebilir.

Görüşmelerin ya da ses kaydı tutulan gözlemlerin yazıya dökülmesi süreci oldukça yorucu bir işlemdir. Yaklaşık 15 dakikalık bir görüşmenin yazıya dökülmesi bazen 2 saat sürebilmektedir. Yazıya dökme işlemi gerçekleştirilirken sayfa kenarlarında, farklı katılımcılar arasında ve görüşmeci ile katılımcı ifadeleri arasında yeteri kadar boşluk bırakılmalıdır. Yorumlar için kullanılacak olan bu boşluklar, analiz sürecini kolaylaştıracaktır. Bilgisayar ile veri analizi yapılmıyorsa farklı renklerde kalem ve not kâğıtları bulundurmak, veri setleri içerisinde tema ve kategorileri ayırt etmede kolaylık sağlamaktadır. Öte yandan bilgisayar ile veri analizi yapıldığı zaman büyük bir veri setinde bile yineleyen benzer yapıların hızlı bir biçimde kodlanması olanaklıdır.

Büyük miktarlarda veriyi yazıya dökme aşamasında birden çok araştırmacı görev almamışsa, araştırmacının veri çözümleme anlamında önemli bir yol kat ettiği düşünülebilir. Şöyle ki veri çözümlemenin ilk aşaması veri setini tarayarak genel duruma hâkim olmaktır. Genel durum hakkında bilgi sahip olmak, doyum noktasına ulaşıp ulaşılmadığına yönelik kritik kararı verebilmek için gereklidir.

Betimsel Analiz ve İçerik Analizi

Nitel analiz ile ilgili alanyazında çok sayıda yaklaşım karşımıza çıkmaktadır. Nitel veri analizini betimleme, sınıflandırma ve ilişkilendirme olmak üzere üç başlık altında incelemek mümkün olduğu gibi (Dey, 1993); veri işleme, görselleştirme, sonuç çıkarma ve sonuçları doğrulama olmak üzere dört başlık altında incelemek de olanaklıdır (Miles ve Huberman, 1994). Hatta farklı nitel veri toplama yöntemlerine göre farklı veri çözümleme yaklaşımlarından söz eden kaynaklar da bulunmaktadır. Bu üniteye Strauss ve Corbin (1990) tarafından önerilen, ülkemizde yaygın olarak kullanılan nitel araştırma kitaplarında da kabul gören iki yaklaşımdan, betimsel analiz ve içerik analizinden söz edilecektir. Yıldırım ve Şimşek'e (2006) göre betimsel analiz içerik analizine göre daha yüzeyseldir ve araştırmacının kavramsal yapısını önceden açık olarak belirlediği araştırmalarda kullanılır. İçerik analizi ise toplanan verilerin derinlemesine çözümlenmesini gerektirir. Böylece önceden belli olmayan kavram ve temaların ortaya çıkarılmasına olanak tanır.

Betimsel analizde veriler önceden belli olan kategori ya da boyutlara göre özetlenir ve yorumlanır. Dört aşamadan oluşur. Birincisi analiz için bir çerçeve oluşturmaktır. Yani verilerin hangi kavram ya da temalar altında düzenleneceği başlangıçta belirlenir. İkinci aşamada hazırlanmış olan bu tematik çerçeveye göre veriler okunur, düzenlenir ve işlenir. Hatta önceden belirlenmiş olan tematik çerçevenin dışında kalan verilerin dikkate alınmaması da söz konusu olabilir. Üçüncü aşamada tematik çerçeveye göre düzenlenmiş olan bulgular, kolay anlaşılır bir dille tanımlanır ve gerekirse ilginç ve vurucu alıntılarla desteklenir. Dördüncü aşamada ise bulgular yorumlanır. Yani tanımlanmış olan bulgular açıklanır, ilişkilendirilir ve anlamlandırılır (Yıldırım ve Şimşek, 2006).

İçerik analizi ise benzer verilerin belirli kavramlar ve temalar etrafında bir araya getirilmesi ve bunların anlaşılır biçimde düzenlenmesi sürecidir. Bu bağlamda tümevarımcı analiz olarak da adlandırılmaktadır. Betimsel analize göre daha derinlemesine bir çözümleme gerektiren içerik analizi, çoğunlukla mevcut verileri

açıklamak için önceden belirlenmiş kategori ya da boyutlar olmadığı zaman işe koşulur. Ayrıca betimsel analizde gözden kaçan ya da önceden belirlenen başlıklar arasında yer almayan yeni kavram ve kategoriler, içerik analizi yardımıyla ortaya çıkartılır. İçerik analizinde sırasıyla veriler kodlanır, temalar bulunur, kod ve temalar düzenlenir, bulgular tanımlanarak yorumlanır.

Veriler arasında yer alan anlamlı parçaların her birine kavram adı verilir. Kavramların birbirleriyle ilişkilerinin incelenmesi ile daha üst düzey başlıklar, yani kategoriler (tema) oluşur.

Kodlama ve Tema Oluşturma

Kodlama, nitel veriyi betimleyebilmek ve veri seti içinde yer alan temaları açığa çıkarabilmek amacıyla analiz birimlerini (metin, resim, ses) anlamlı parçalara ayırma ve bu parçaları adlandırma sürecidir. Kodlama sürecinde analiz birimleri parçalara ayrılır, bu parçalar anlamlandırılır, adlandırılır, birbirine çok benzeyen ya da yineleyen bu isimler dikkate alındıktan sonra da daha genel başlıklar altında toplanır. Böylece kapsamlı bir veri seti genel kavram ve temalar altında yer alacak bir biçimde daraltılmış ve özetlenmiş olur. Burada anlatılan kodlama adımları içerik analizine uygun bir biçimde sıralanmaktadır. Yani önceden belirlenmiş olan tematik bir çerçeveye göre verilerin işlendiği betimsel analizi değil; hazır bir kod listesi olmadan mevcut veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere ulaşmayı (içerik analizi) hedeflemektedir. Basamaklar betimlenirken Creswell (2008) dikkate alınmıştır:

1. Öncelikle tüm analiz birimlerini dikkatlice inceleyerek bütün hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Bu okuma sırasında akla gelen yorum ve açıklamalar verilerin yanına not düşülebilir.
2. Küçük bir bölüm ya da paragraf dikkate alınarak “burada tam olarak ne anlatılıyor?” sorusuna yanıt olabilecek en fazla üç ya da dört sözcüklük etiketler (kodlar) belirlenir.
3. Tüm veri seti gözden geçirilerek analiz birimleri işaretlenir ya da parantez içine alınır. Yanlarına o birimi birkaç sözcükle özetleyen kodlar eklenir. Birbirine benzer ifadeler yinelenebileceği için verilerin tamamını bu biçimde tek tek kodlamak şart değildir. Önemli olan metinde yer alan tüm olası kodların sağlıklı bir biçimde ortaya çıkmış olmasıdır.
4. Tüm veriler gözden geçirildikten sonra ortaya çıkan kodların bir listesi hazırlanır. Benzer kodlar gruplanarak anlamlı bütünler, yani kavramlar ortaya çıkartılır. Gereksiz olan ya da yinelenen kodlar elenir.
5. Veriler yeniden baştan sona okunarak eldeki kod ve kavram listesinin yeterince kapsayıcı olup olmadığı, yeni kod ve kavramların ortaya çıkıp çıkmadığı incelenir.
6. Tüm kavramlar tercihen beş ile yedi tema altında toplanabilecek şekilde gruplanır.

Kodlama süreci sonunda araştırma soruları ışığında zaten beklenen temalara ulaşılacağı gibi hiç beklenmedik temalar ya da sınıflandırılması oldukça zor olan temalar da ortaya çıkabilir. Bu şekilde temalarla baş edebilmenin yolu mümkün olduğu kadar farklı veri kaynaklarından ve bakış açısından yararlanmaktır. Bu bağlamda veri çözümleme süreci sırasında farklı bakış açılarını en iyi yansıtan, ilginç ya da vurucu alıntılarının da işaretlenmesinde ve ilgili temayı örneklendirmek üzere kayıt altına alınmasında yarar vardır. Ayrıca temaların ana ve alt başlıklar altında toplanması, birbiriyle ilişkili temaların ve nasıl bir ilişki olduğunun çizelgelere dökülmesi de raporlaştırma aşamasında büyük kolaylık sağlayacaktır.

Veri Çözümlemeye İlişkin İpuçları

Farklı kaynaklarda nitel verilerin çözümleme ve yorumlanmasında yardımcı olabilecek, araştırmaya güç katacak çeşitli yöntemlerden söz edilmektedir. Orcher (2005) bu yöntemleri dokuz başlık altında irdelemektedir:

1. *Numaralandırma*: Üzerinde çalışılan araştırma sorununa yönelik her bir önemli kavram, yapı, duygu, davranış ya da olaydan kaç kez söz edildiğini belirtme; gözlem yapılıyorsa ilgili davranışların kaç kişi tarafından ya da kaç defa gerçekleştirildiğini kayıt altına alma;
2. *Alıntı yapma*: Üzerinde çalışılan konuyu tam anlamıyla betimleyen, ortaya çıkan kavram ve temaları tam anlamıyla destekleyen güçlü, ilginç ve özlü alıntıları bulguları desteklemek amacıyla kullanma;
3. *Görüş birliği sağlama*: Belli bir kodlama yaklaşımı belirlendikten sonra verilerin birden fazla bağımsız araştırmacı tarafından incelenmesi; böylece kodlar üzerindeki görüş birliği ve görüş ayrılığı oranlarını betimleme;
4. *Çizelge oluşturma*: Analiz sonucu ortaya çıkan kavramların temalar altında sınıflandırılışını çizelgeler yoluyla verme, ana ve alt temaları ve temalar arası ilişkileri bu çizelgeler yardımıyla okuyucuya aktarma;
5. *Uzman görüşüne başvurma*: Veri toplama ya da çözümleme aşamasında doğrudan rol almamış yetkin uzmanlar ile sonuçları tartışarak veriler ile ilgili ortaya atılan yargıların akla ve bilime yakınlığını irdeleme;
6. *Gözlemden yararlanma*: Veri kaynaklarını ve veri toplanan ortamı tüm ayrıntıları ile gözler önüne serebilecek kayıtlar tutarak bu kayıtları bağımsız bir gözlemci ile paylaşma, yaşanan sürecin bilimsel bir biçimde gerçekleşip gerçekleşmediğini yetkin ve bağımsız olan bu gözlemcinin dönütleriyle onaylama;
7. *Katılımcı onay*: Elde edilen bulguları katılımcıların onayına sunarak verilerin araştırmacı tarafından aşırı öznel ya da yanlış yorumlanmasının önüne geçme;
8. *Duyusal ton farklarını yakalama*: Araştırmada katılımcıların söyledikleri ve yaptıkları benzer görünse bile sözsüz iletişim ve gözlem yetilerini işe koşarak katılımcıların sergiledikleri tavır ve duygu farklılıklarını ayırt etme;
9. *Çelişkili durum analizi*: Çoğunluktan farklı eğilim gösteren ya da grubun tersine hareket eden bireyleri mercek altına alarak, genel eğilimden farklı olma nedenlerini betimleme.

Buraya kadar özetlenen nitel verilerin düzenlenmesi, işlenmesi, kodlanması, yorumlanması ve yazılmasına ilişkin süreç, farklı kaynaklarda farklı basamaklar halinde açıklanmaktadır. Yıldırım ve Şimşek (2006) temel alınarak bu süreç 13 aşamada özetlenebilir:

1. Verilerin yazıya geçirilmesi;
2. Verilerin düzenlenmesi;
3. Anlamlı veri birimlerinin saptanması;
4. Verilerin kodlanması;
5. Taslak temaların belirlenmesi;
6. Taslak temalara göre kodların düzenlenmesi;
7. Taslak tema ve kodlara göre verinin düzenlenmesi;
8. Taslak temaların kontrol edilmesi ve kesinleştirilmesi;
9. Temalar arasındaki ilişkilerin saptanması;
10. Temaların araştırma soruları altında örgütlenmesi;
11. Kod ve tema kitapçığı oluşturularak bu kitapçığa göre verilerin örgütlenmesi;

12. Kod ve temalara göre verilerin betimlenmesi, alıntılara yer verilmesi, örneklendirilmesi, açıklanması, yorumlanması ve görsel hale getirilmesi;
13. Araştırma sonuçlarının yazılması.

VERİ ANALİZİ PROGRAMLARI

Araştırmacıların veri analizi yaparken daha az zaman harcayıp daha verimli sonuçlara ulaşabilmesi için üretilmiş çeşitli nicel ve nitel veri analizi yazılımları bulunmaktadır. Word ve Excel gibi neredeyse tüm bilgisayarlarda bulunan ofis programları yardımıyla verileri sınıflandırmak, temel düzeyde nicel ve nitel çözümlmeleri gerçekleştirmek olanaklıdır. Daha ileri düzey analizler için ise özel olarak hazırlanmış çok sayıda yazılım bulunmaktadır.

Yaygın nicel veri analizi programlarına örnek olarak SPSS (www.spss.com.tr), MATLAB (<http://www.mathworks.com/products/matlab/index.html>), Minitab (www.minitab.com), SAS (www.sas.com), STATA (<http://www.stata.com>) ve BMDP (<http://www.statistical-solutions-software.com>) gösterilebilir.



İNTERNET

Ülkemizde ve dünyada sosyal bilimlerde en yaygın kullanılan nicel veri çözümleme programlarından biri SPSS'dir. SPSS'in nicel veri çözümlemede kullanımı ile ilgili Türkçe birçok kaynak bulunmaktadır. SPSS dışında BMDP, MATLAB, Minitab, SAS ve STATA gibi programlar da yaygın olarak veri çözümleme sürecinde kullanılmaktadır. Lisanslı olan bu programların kullanım kolaylığı ve müşteri hizmetleri kalitesi nedeniyle tercih edilmesi söz konusu olabilir. Öte yandan hem ücretsiz hem de açık kaynak kodlu yazılım ve programlama dilleri de bulunmaktadır. Bunlardan ADaMSoft, Dataplot, OpenEpi, PSSP, R, R Commander, ROTT, SOCR ve SOFA farklı işletim sistemleriyle uyumlu sürümlere sahiptir (Windows, MAC, Linux, Unix).

Son yıllarda çok değişkenli istatistiklerin sosyal bilimler araştırmalarındaki rolü artmıştır. Örneğin yapısal eşitlik modellemesi adı verilen, gözlenen ve gözlenemeyen değişkenler arası ilişkilere yönelik çözümlmeleri daha az hata ile gerçekleştiren kapsamlı teknikler yaygınlaşmaya başlamıştır. Buna paralel olarak bu tür analizleri gerçekleştirebilen programlar da güncellenmeye ve yaygınlaşmaya devam etmektedir. Yapısal eşitlik bağlamında yaygın olarak kullanılan programlar arasında LISREL, AMOS, EQS ve Mplus örnek gösterilebilir. Özellikle yapısal eşitlik modellemesinin temelleri ve LISREL'in araştırmalarda işe koşulması ile ilgili Türkçe kaynaklarda artış gözlemlenmektedir.

Nitel araştırmalarda veri çözümlemesi, nicel çözümlemelere göre çok daha kapsamlı ve yorucu bir sürece dönüşebilmektedir. Nitel araştırmalardaki artışa paralel olarak son yıllarda araştırmacıların iş yükünü önemli ölçüde azaltan yazılımlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Öte yandan nitel verilerin kavramsal ve tematik kodlamasının hala araştırmacı tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapay zekâdaki gelişimlere paralel olarak nitel veri analizi programlarının da araştırmacıların işini daha da kolaylaştıracak biçimde evrim geçirmesi beklenmektedir.

Yaygın nitel veri analizi programlarına örnek olarak Atlas.ti (www.atlasti.com), Ethnograph (www.qualisresearch.com), HyperRESEARCH (<http://www.researchware.com>), MAXqda (www.maxqda.com) ve NVivo (www.qsrinternational.com) gösterilebilir.



İNTERNET

Kelime işlemci ya da hesap tablosu yardımı ile nitel verileri kodlama, sınıflandırma ve sayısal değerlerle ifade etme işlemleri kolaylaştırılabilir. Bunların yanı sıra araştırmacının kodlama işlemlerini çok daha hızlı ve sistematik bir biçimde gerçekleştirmesine olanak tanıyan, kavram ve temalar arasındaki ilişkileri çok daha örgütlü bir biçimde belirlemeye yardımcı olan yazılımlar da bulunmaktadır. Bunların başlıcaları Atlas.ti, Ethnograph, HyperRESEARCH, MAXqda ve NVivo'dur (Creswell, 2008). Bunların dışında çok sayıda ticari amaçlı ya da ücretsiz nitel veri analizi programları bulunmaktadır. Türkiye'de nitel analiz bağlamında yaygın olarak kullanılmaya başlanan NVivo ile ilgili güncel kaynaklar da bulunmaktadır.

K İ T A P



Bilgisayar ile nitel veri analizi hakkında daha geniş bilgi için şu kitabı okuyabilirsiniz: Kuş, E. (2009). *Nvivo 8 ile Nitel Araştırma Projeleri*. Ankara: Anı.

Söz edilen tüm bu programları verimli bir biçimde kullanabilmek için temel araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Hatta bazıları için ileri düzey araştırma istatistiği bilgisine veya nitel çözümleme deneyimine gereksinim olabilir. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri hakkında bilgi ve deneyim arttıkça söz edilen programların basit kullanıcı kılavuzları yardımıyla verimli bir biçimde kullanılabilmesi kolaylaşacaktır.

Özet



Betimsel ve yordamsal istatistik farkını açıklamak

Tek bir soru, madde ya da değişken hakkındaki sayısal verileri özetlemek ve betimlemek için betimsel istatistiklerden yararlanılırken örneklem üzerinde yapılan gözlem sonuçlarından yararlanarak evren hakkında genellemeler yapabilmek için yordamsal istatistikler kullanılır. Betimsel istatistikler kapsamında genellikle bir değişken içerisinde her bir değer ya da değer kümesinin kaç kez tekrar ettiği, değerlerin merkez olarak seçilen bir nokta etrafında nasıl bir dağılım gösterdiği, orta noktaya ya da birbirlerine göreli olarak nasıl bir uzaklıkta oldukları gibi özet bilgileri yer almaktadır. Yordamsal istatistiklerde ise birden çok değişkenin bir arada irdelenmesi ve evren hakkında yargılara ulaşılması söz konusudur. Değişkenler arası ilişki ve karşılaştırmalar da yordamsal istatistikler kapsamındadır.



Merkezi eğilim ve merkezi değişim hakkında yorum yapmak

Merkezi eğilim, bir değişkeni oluşturan değerlerin merkez noktasının belirlenmesi ve değerlerin bu merkez etrafındaki dağılımlarının betimlenmesini kapsar. Tepedeğer (mod), ortanca (medyan) ve aritmetik ortalama en sık kullanılan merkezi eğilim ölçümleridir. Bir veri diziliminde en sık yinelenen değer tepedeğer, küçükten büyüğe doğru sıralanmış bir veri dizilimini tam ortadan ikiye ayıran noktaya denk düşen değer ortanca, bir veri dizilimindeki sayıların toplamının o dizilimdeki değer sayısına bölünmesi ile bulunan değer ise aritmetik ortalamadır. Merkezi eğilim ile ilgili bilinmesi gereken önceki önemli kavramlar normal dağılım, çarpıklık ve basıklıktır. Bir dağılımda değerlerin büyük bir bölümü ortalamanın etrafında toplanmışsa, düşük ve yüksek puanların olduğu uçlara doğru simetrik ve düzenli bir azalma varsa bu dağılım *normal dağılım* olarak adlandırılır. Öte yandan eğer puanların büyük bir kısmı düşük ya da yüksek uçlarda toplanmışsa dağılım çarpıktır. Böyle bir dağılım, puanların büyük bir bölümü düşük değerlerde yığılmışsa *sağa çarpık (pozitif kayışlı)*, puanların büyük bir bölümü yüksek değerlerde yığılmışsa *sola çarpık (negatif kayışlı)* dağılım

olarak adlandırılır. Basıklık ise normal dağılımı temsil eden çanın dik bir kule gibi çok sivri (sivri dağılım) ya da hız tümsekleri gibi yayvan (basık dağılım) olduğu durumlarda yaşanır.

Merkezi değişim, ölçme sonuçlarının merkezi eğilim etrafında nasıl bir yayılım gösterdiğine yönelik bilgi verir. Merkezi değişimi betimlemek için en sık kullanılan değerler, dizi genişliği ve standart sapmadır. *Dizi genişliği* ya da *dağılım aralığı*, bir veri dizisindeki en yüksek değer ile en düşük değer arasındaki farktır. *Standart sapma* ise bir dizilimdeki tüm katılımcıların ortalama olan uzaklıklarının ortalaması dikkate alınarak bulunan, grubun ne kadar homojen ya da heterojen olduğunu betimleyebilen bir değerdir.



Hipotez testinin aşamalarını sıralamak

Standart bir hipotez testi gerçekleştirmenin altı aşaması bulunmaktadır: 1. Sıfır hipotezini belirtme; 2. Karşı hipotezi belirtme; 3. Anlamlılık düzeyini seçme; 4. Örneklemden veri toplama ve verileri özetleme; 5. Örneklemde elde edilen test istatistiğini ölçüt olarak kabul edilen değerle karşılaştırma; 6. Sıfır hipotezinin kabul ya da reddine karar verme.



Kullanım amaçlarına uygun hipotez testini seçmek

Çok sayıda hipotez testi olmakla birlikte bu ünite de sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılan hipotez testlerinden üç tanesi irdelenmiştir: t-testi, varyans analizi ve pearson korelasyonu. Eşit aralıklı ya da oranlı ölçüm düzeyinde olan ve normal dağılım gösteren iki değeri karşılaştırırken t-testi kullanılır. Daha çok grup ya da değişkeni istatistiksel karşılaştırma hatası yapmadan kolaylıkla karşılaştırabilmek için varyans analizi; eşit aralıklı ya da oranlı düzeyde ölçülmüş değişkenler arasında ilişki olup olmadığını, varsa bu ilişkinin yönünü ve gücünü görmek için ise Pearson korelasyonu kullanılabilir.



Parametrik ve parametrik olmayan testleri ayırt etmek

Parametrik testlerin gerçekleştirilebilmesi için verilerin türü, merkezi eğilimi, merkezi yayılımı ve evreni temsil edebilme gücü ile ilgili birtakım ön koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Parametrik olmayan testler ise bu tür ön koşulların yerine getirilemediği durumlarda kullanılır. Parametrik testler evren parametreleri ile ilgili genelleme yapma amacına hizmet ederken, parametrik olmayan testler böyle bir amaçla geliştirilmemişlerdir.



Betimsel analiz ve içerik analizini ayırt etmek

Betimsel analiz içerik analizine göre daha yüzeyseldir ve araştırmacının kavramsal yapısını önceden açık olarak belirlediği araştırmalarda kullanılır. İçerik analizi ise toplanan verilerin derinlemesine çözümlenmesini gerektirir. Böylece önceden belli olmayan kavram ve temaların ortaya çıkarılmasına olanak tanır.



Nitel veri kodlama sürecini betimlemek

Kodlama, nitel veriyi betimleyebilmek ve veri seti içinde yer alan temaları açığa çıkarabilmek için analiz birimlerini anlamlı parçalara ayırma ve bu parçalara isim verme sürecidir. Basit ancak etkili bir kodlama için altı basamaklı bir yol izlenebilir: 1. Tüm analiz birimlerini inceleyerek bütün hakkında fikir sahibi olma. 2. Küçük bir bölümü ya da paragrafı dikkate alarak “burada tam olarak ne anlatılıyor?” sorusuna yanıt olabilecek kısa kodlar belirleme. 3. Veri setini gözden geçirerek analiz birimleri işaretleme ve bu birimlere kod atama. 4. Ortaya çıkan kodların bir listesini yapma, benzer kodları gruplandırarak gereksiz kodları eleme. 5. Verileri yeniden okuyarak eldeki kod ve kavram listesinin yeterince kapsayıcı olup olmadığını inceleme. 6. Kodlardan çıkan kavramları temalar altında toplama.



Nitel veri analizi aşamalarını sıralamak

Nitel verilerin düzenlenmesi, işlenmesi, kodlanması, yorumlanması ve yazılmasına ilişkin süreç 13 aşamada özetlenebilir: 1. Verilerin yazıya geçirilmesi. 2. Verilerin düzenlenmesi. 3. Anlamlı veri birimlerinin saptanması. 4. Verilerin kodlanması. 5. Taslak temaların belirlenmesi. 6. Taslak temalara göre kodların düzenlenmesi. 7. Taslak tema ve kodlara göre verinin düzenlenmesi. 8. Taslak temaların kontrol edilmesi ve kesinleştirilmesi. 9. Temalar arası ilişkilerin saptanması. 10. Temaların araştırma soruları altında örgütlenmesi. 11. Kod ve tema kitapçığının oluşturularak bu kitapçığa göre verilerin örgütlenmesi. 12. Kod ve temalara göre verilerin betimlenmesi, alıntılara yer verilmesi, örneklendirilmesi, açıklanması, yorumlanması ve görsel hale getirilmesi. 13. Araştırma sonuçlarının yazılması.

Kendimizi Sınavalım

- Aşağıdaki değişkenlerden hangisi süreklilik-süreksizlik açısından ötekilerden farklıdır?
 - Yaş
 - Cinsiyet
 - Saç rengi
 - Öğrenim görülen bölüm
 - Mezun olunan lise türü
- Aşağıdakilerden hangisi yordamsal istatistikler kapsamında yer almaktadır?
 - Yığılma
 - Yayılma
 - Çarpıklık
 - Korelasyon
 - Basıklık
- Aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ve değişimi betimlemek için kullanılan değerler arasında **yer almaz**?
 - Tepedeğer
 - Medyan
 - t değeri
 - Aritmetik ortalama
 - Çarpıklık
- Aşağıda verilen hipotez testi aşamalarından hangisi ötekilerden sonra gelmelidir?
 - Karşı hipotezi belirtme
 - Sıfır hipotezinin kabulüne karar verme
 - Anlamlılık düzeyini seçme
 - Örneklemden veri toplama
 - Toplanan veriler üzerinden test istatistiğini hesaplama
- Aşağıdakilerden hangisi için bağımsız örneklem t-testi yapmak gerekir?
 - Bir ÖSS hazırlık kursundaki öğrencilerin Aralık 2005 ve Nisan 2006'da yapılan deneme sınavlarından aldıkları puanların karşılaştırılması
 - Öğrencilerin sene başındaki ve sene sonundaki motivasyon düzeylerinin karşılaştırılması
 - Öğrencilerin sene başında verilen deneme sınavı puanlarıyla motivasyon düzeyleri arasındaki ilişkinin bulunması
 - Kız ve erkek öğrencilerin Nisan 2006'da yapılan deneme sınavından aldıkları puanların karşılaştırılması
 - Öğrencilerin motivasyon düzeyleri ile aylık gelirleri arasındaki ilişkinin bulunması
- F değeri aşağıdaki analizlerden hangisinde hesaplanmaktadır?
 - Bağımsız örneklem için t-testi
 - Bağımlı örneklem için t-testi
 - Korelasyon
 - Ki kare
 - Varyans analizi
- Aşağıdakilerden hangisi negatif korelasyon örneği olabilir?
 - Günlük spor yapma süresi ile fiziksel yorgunluk arasındaki ilişki
 - Günlük içilen sigara sayısı ile ölüm yaşı arasındaki ilişki
 - Günlük içilen sigara sayısı ile ders çalışma süresi arasındaki ilişki
 - Günlük spor yapma süresi ile aylık gelir arasındaki ilişki
 - Günlük ders çalışma süresi ile spor yapma süresi arasındaki ilişki
- Aşağıdakilerden hangisi parametrik olmayan bir testtir?
 - Bağımsız örneklem için t-testi
 - Ki kare
 - Bağımlı örneklem için t-testi
 - Bağımsız örneklem için tek faktörlü varyans analizi
 - Pearson korelasyonu
- Aşağıdakilerden hangisi nitel verilerin araştırmacı tarafından öznel ya da yanlış yorumlanmasının önüne geçmek için gerçekleştirilir?
 - Numaralandırma
 - Alıntı yapma
 - Çizelge oluşturma
 - Gözlemden yararlanma
 - Katılımcı onayı
- Aşağıdaki nitel veri analizi aşamalarından hangisi sıralamada en sonda yer almalıdır?
 - Temalar arası ilişkilerin saptanması
 - Verilerin kodlanması
 - Taslak temaların belirlenmesi
 - Anlamlı veri birimlerinin saptanması
 - Verilerin yazıya geçirilmesi

Yaşamın İçinden



Türk'üm, yetersizim ama eğitime gerek yok

Nuray BABACAN/ANKARA 2 Ağustos 2011

Türkiye'nin 12 bölgesinde 7 bin aile arasında yapılan araştırmaya göre, geleneksel bir Türk ailesi, hukuki konular, cinsel sağlık sorunları, şiddet ve ergen çocukların eğitimi konularında yetersiz olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 65'i, bu konularda bir eğitim programına katılmak konusunda "Gerek yok" diyor.

TÜRK ailesinin günlük sorunları aşma konusundaki eğitim ihtiyacını saptamak için yapılan bir araştırma, ilginç bir çelişkiyi ortaya koydu. Ortalama Türk ailesi, özellikle hukuki konular, cinsel sağlık sorunları, şiddet ve ergen çocukların eğitimi konularında yetersiz olduğunu düşünüyor. Ancak, "Eğitim programlarına katılır mısınız?" denildiğinde yüzde 65'i "Gerek yok" diyor. Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nca 12 bölgede 7 bin aile arasında yaptırılan "Türk Ailesinin Eğitim İhtiyacı" araştırması ilginç sonuçlar ortaya koydu. Araştırmanın çarpıcı sonuçları, şöyle:

İşte yetersiz kalan konular

Gençler ve yaşlılar, kendini daha fazla yetersiz gruplar arasında görüyor. Orta yaş grubu, sorunların çözümünde fikir sahibi olduğunu düşünüyor. Ev hanımları ve çiftçiler, kendilerini yetersiz görenlerin başında geliyor. 16 yıldan fazla evli olanlar, eğitim alma fikrine sıcak bakmıyor. Kamuda çalışanlar ve serbest meslek sahipleri, sorunların çözümünde daha etkin olduklarını düşünüyor.

Aileler, televizyon ve bilgisayar bağımlılığı, ailede iletişim zayıflaması, sağlıkta ilk yardım yollarına başvurma, anne ve çocuk sağlığı, ruh sağlığı, çocukların eğitim ihtiyacı, SBS ve ÖSS gibi sınavlara hazırlanırken doğru yaklaşım, ergenlik sorunlarının çözümü, miras hukuku, boşanma ve evlilik sözleşmesi, aile içi şiddet ve cinsel istismar, engellilerin hakları, zararlı madde bağımlılığı konularında kendilerini yetersiz görüyor.

TV'den ders alıyoruz

Yetersiz oldukları alanlarda bilgi kaynağı olarak neyi tercih ettikleri sorulduğunda, aileler, daha çok televizyonu kullandıklarını belirtiyor. Doğrudan katılımlı kurslar, gazete ve kitaplar da bu ilk tercihi izliyor. Aileler, interneti bilgi edinme aracı olarak çok az kullanıyor.

Her sorun için, "Bu konuda kamu kuruluşları veya sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen kurslara

katılmak ister misiniz?" sorusu sorulduğunda, yüzde 57-65 oranında gerek olmadığı yanıtı veriliyor. Eğitim sürecine katılabileceğini söyleyen aileler, bu görevin Milli Eğitim Bakanlığı'na yerine getirilmesini istiyor. "Gönüllü kuruluşlar, dernekler, vakıflar ve sendikalar tarafından da yapılabilir" diyenler daha sonra geliyor.

Kaynak: <http://www.hurriyet.com.tr>

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|--|
| 1. a | Yanıtınız yanlış ise "Giriş" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 2. d | Yanıtınız yanlış ise "Yordamsal istatistikler" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 3. c | Yanıtınız yanlış ise "Merkezi eğilim ve Merkezi değişim" başlıklı konuları yeniden gözden geçiriniz. |
| 4. b | Yanıtınız yanlış ise "Hipotez testi" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 5. d | Yanıtınız yanlış ise "t-testi" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 6. e | Yanıtınız yanlış ise "Varyans analizi" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 7. b | Yanıtınız yanlış ise "Korelasyon" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 8. b | Yanıtınız yanlış ise "Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Ayrımı" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 9. e | Yanıtınız yanlış ise "Veri Çözümlemeye İlişkin İpuçları" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 10. a | Yanıtınız yanlış ise "Veri Çözümlemeye İlişkin İpuçları" başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Sosyal bilimlerde sınıflama ve sıralama ölçeklerine sıklıkla rastlanmaktadır. Ancak ölçümler, nesnel olarak ölçülebilen fiziksel özelliklere girilmediği sürece en fazla eşit aralıklı ölçek düzeyindedir.

Sıra Sizde 2

Bir değişkende belirlenen değer aralığının dışında yer alan değerler hatalı veridir. Süreksiz değişkenlerde boş ya da hatalı veri varsa doğru veri bilinmediği sürece bu veriler ilgili analizlerin dışında tutulurlar. Sürekli değişkenlerde de bu veriler analiz dışı tutulmalıdır. Ancak katılımcı sayısı ile ilgili sorun yaşıyorsa hatalı verilerin bulunduğu hücelere değişkenin aritmetik ortalamasının yazılması da önerilebilir.

Sıra Sizde 3

Saat 14.00 ve sonrasında aranmak istenen müşterilerin yüzdeleri toplanarak istenen değere ulaşılabilir. Doğru yanıt yüzde 64.42'dir.

Sıra Sizde 4

41-45 arası ve 46-50 arası frekanslar toplanarak doğru yanıtla ulaşılabilir. Doğru yanıt 99'dur.

Sıra Sizde 5

Gövde-yaprak grafiğinin en alt sırasında 50 yaşındaki işçilerin sayısı bulunmaktadır. Buradaki ondalık basamak olan 5'ten sonraki 0 değerleri sayılır ve yanıt 13 bulunur. Ellilerde başka değer olmadığı için frekans sütununda da 13 yazmaktadır.

Sıra Sizde 6

Öğrencilerin büyük bir bölümü başarısız olmuşsa *sağa çarpık (pozitif kayışlı)*, öğrencilerin büyük bir bölümü başarılı olmuşsa *sola çarpık (negatif kayışlı)* dağılım görülür.

Sıra Sizde 7

Matematik testi ortalaması 60, standart sapması ise 5'tir. +3 z puanı, ortalamanın 3 standart sapma üstüdür. $60 + (5 \times 3) = 75$.

Sıra Sizde 8

Sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır. Bir başka deyişle, eğer aynı çalışma, evrenden alınan 100 benzer örneklem ile yeniden gerçekleştirilirse, bu çalışmaların 99'unda benzer sonuçlara, sadece birinde farklı bir sonuca ulaşılacaktır.

Sıra Sizde 9

Anlamlılık düzeyi 0.05'in üzerindedir; 0.531 olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle erkek ve kadınlar arasındaki ücret farkı istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Sıra Sizde 10

F değerinden sonraki ilk serbestlik derecesi 4'tür. Bu sayıya bir eklenerek toplam grup sayısının 5 olduğu bulunacaktır. Toplam katılımcı sayısından grup sayısı çıkartılarak ikinci serbestlik derecesi bulunur. Bu bağlamda çalışmaya 417 kişi (412+5) katılmıştır. p değeri 0.189 olup 0.05'in üzerindedir. Yani meslekler arasında motivasyon düzeyi bağlamında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Yararlanılan Kaynaklar

- Cohen, J. W. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd edition). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Creswell, J. W. (2008). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* (3rd edition). Upper Saddle River: Pearson.
- Dey, I. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists*. London: Routledge.
- Field, A. (2000). *Discovering Statistics Using SPSS for Windows*. London: Sage.
- Gall, J.P., Gall, M.D. ve Borg, W.R. (1999). *Applying Educational Research: A Practical Guide* (4th edition). New York: Longman.
- George, D. ve Mallery, P. (2001). *SPSS for Windows: Step by Step. A Simple Guide and Reference 10.0 Update*. Boston: Allyn & Bacon.
- Huck, S.W. (2012). *Reading Statistics and Research* (6th edition). Boston: Pearson.
- Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. ve Çokluk Bökeoğlu, Ö. (2007). *Sosyal Bilimler için İstatistik* (2. baskı). Ankara: Pegem A.
- Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Orcher, L. T. (2005). *Conducting Research: Social and Behavioral Science Methods*. Glendale, CA: Pyrczak.
- Strauss, A.L., ve Corbin, J. (1990). *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*. Newbury Park, CA: Sage.
- Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). *Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri* (6. basım). Ankara: Seçkin.

8

Amaçlarımız

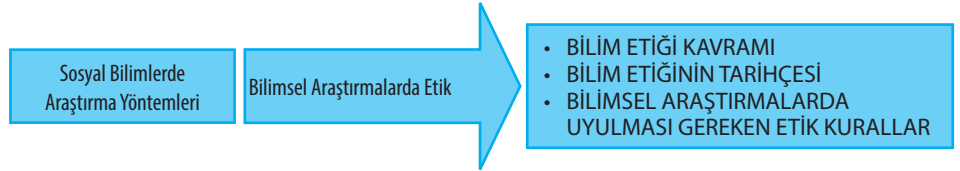
Bu üniteyi tamamladıktan sonra;

- Bilim etiği kavramını tanımlayabilecek;
- Araştırmalarda etiğin yerini ve önemini tartışabilecek;
- Bilim etiğine ilişkin çalışmaların tarihçesini özetleyebilecek;
- Araştırmalarda uyulması gereken etik kuralları açıklayabilecek;
- Bilimde etik dışı davranışlara karşı alınan önlemleri belirtebileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

- Etik
- Bilim Etiği
- Etik Kurallar
- Etik Sorumluluk
- Etik İhlal
- Etik İhmal
- Etik Dışı Davranış
- Etik İlkeler

İçindekiler



Bilimsel Arařtırmalarda Etik

BİLİM ETİĞİ KAVRAMI

Arařtırmalarda etik konusu ok nemli olmakla birlikte bir o kadar da tartıřmalıdır. Genel olarak bilim etiĐine aykırı bir arařtırmayı kimse savunamaz. Ancak tam anlamıyla hangi davranıřların etik dıřı olduĐu ya da bunlara karřı ne tr yaptırımlar uygulanması gerektiĐi konusu yeterince aık deĐildir. Yine de bu konuda bazı uluslararası ilke ve ltler ortaya ıkmıřtır ve bilimsel arařtırma yapan herkesin en azından bunlara uyması beklenmektedir.

Etik, z itibariyle felsefenin konusudur. zellikle ahlak felsefesi olarak adlandırılan alan bu konuyla yakından ilgilenmektedir. DoĐrunun ya da yanlıřın ne olduĐu insanların bakıř aılarına gre deĐiřtiĐi iin etik konusundaki anlayıřlar da kendi iinde eřitlenme gsterebilmektedir. Esasen bu tr bir farklılařma ahlak kavramının sz konusu olduĐu her durumda geerlidir. Bunun temel nedeni, insanların deĐerler sisteminin farklılařmasında yatmaktadır.

Buradan hareketle etik kavramı eřitli biimlerde tanımlanabilir. Kısaca belirtmek gerekirse etik, belirli bir deĐerler sistemine baĐlı olarak doĐru ve yanlıř davranıřlara iliřkin kavramlar reten, ilkeler geliřtiren, ltler belirleyen, bunları savunan ve kullanımını neren felsefe dalıdır.

Arařtırmalarda etik konusu daha ok bilim felsefesi kapsamında ele alınmaktadır. Bilim felsefesi, bilimde hangi deĐerler sisteminden hareket edilmesi gerektiĐiyle ilgilenmektedir. DeĐerler sistemi, bilim insanların grnmez anayasası gibidir. Bilim dnyasında yer alan ya da bilimsel alıřma yapan herkes bu gizli anayasanın kurallarını kendi yetiřme srecinde bilimsel tutum ve davranıřların parası olarak ğrenmektedir.

Etik; doĐru ve yanlıř davranıřları ayırt etmede temel alınan deĐerler sisteminin btndr.

Yasal olan her řey etik midir?

Bu baĐlamda bilim etiĐi, “bilimsel alıřmaların geekleřtirilmesi sırasında ortaya ıkan deĐer sorunları ve bunlar iin retilen zm nerilerinin incelendiĐi alan” olarak tanımlanabilir. Bařka bir deyiřle, bilim etiĐi, bilimsel alıřma yapan kiřilerin bu alıřmalar sırasında uymaları gereken temel deĐerleri ve ilkeleri gsterir. Bilimin evrenselliĐi bunu kolaylařtırmakla birlikte tm arařtırmacıların etik kurallara hatasız uyduĐunu ya da herkesin tam zen gsterdiĐini sylemek zordur. Genel olarak bilimsel alıřmaların yrtlmesi, deĐerlendirilmesi ve yayımlanması ařamalarında bazı sorunlar yařanmaktadır (Fraenkel & Wallen, 1990). Bunların



SIRA SİZDE

Bilim etiĐi, bilimsel alıřmalar sırasında bilerek ya da bilmeyerek ortaya ıkan deĐer sorunları ve bunların zmlerini konu edinmektedir.

bazıları bilgi ve deneyim eksikliği, özensizlik ve ihmal gibi nedenlerden kaynaklanmakta; bazıları da kasıtlı olarak bu ilkelere uyulmaması ya da ihlal sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bilim etiğinin özünde evrensel olarak geliştirilen ve benimsenen bir dizi ilke ve kural bulunmaktadır. Bunların açınlanması ya da genişletilmesi amacıyla belirli bilimsel kuruluşlar da kendi etik ölçütlerini oluşturmuşlardır. Ancak belirtmek gerekir ki, bunların çoğu yeni ya da farklı olmayıp bilime ilişkin evrensel değerler sisteminin uzantısı niteliğindedir. Dahası, kurumların koyduğu kuralların büyük çoğunluğu ilgili kurumların yorumlarından ve önerilerinden oluşmaktadır.

Burada karıştırılmaması gereken bir noktaya dikkat çekmekte yarar vardır. Başta üniversiteler olmak üzere, birçok bilim kuruluşu kendilerine sunulacak araştırma raporlarının nasıl hazırlanması gerektiğine ilişkin yönergeler geliştirmiştir. İlgili kurumlarda tez yapacak öğrenciler ya da araştırma fonlarından yararlanmak isteyen bilim insanlarının da çalışmalarını bu yönergelere uyarak hazırlaması istenmektedir. Örneğin, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün "Tez Yazım Yönergesi" vardır ve lisansüstü tez hazırlayan tüm öğrencilerin bu yönergeye uyması zorunludur. Aynı şekilde, Türkiye Bilimler Akademisi (2002) Bilim Etiği Komitesi tarafından "Bilim Etiği El Kitabı" hazırlanarak yayınlanmıştır. Dahası, çeşitli bilim alanlarındaki akademik dergiler de yazarlardan mutlaka uymaları beklenen etik kuralları belirtmektedir. Bunların çoğunun yazım ya da yayın etiği konusuyla sınırlı olduğunu kabul etmek gerekir.

SIRA SİZDE



Bilim etiği konusunda çeşitli kurumlarca hazırlanan kılavuzların bir yaptırım gücü var mıdır?

Son yıllarda özellikle üniversitelerin bilim etiği konusunda daha özenli davranmaya ve etik davranışları özendirmeye çalıştıkları gözlenmektedir. Hatta bazı üniversiteler öğretim üyeleri için de "Bilim Etiği Kılavuzu" adı altında çalışmalar yapmış ve bunları kendi web sitelerinde yayınlamışlardır. Bu kılavuzlar genel olarak açılma ve anımsatma işlevini üstlenmektedir. Ancak bazıları yapılacak araştırmalarda gerekli olan etik kurul onayları için nasıl bir yol izleneceği ya da etik dışı davranışlar karşısında kurumsal olarak ne tür yaptırımların uygulanacağı hakkında açıklamalar içermektedir.

BİLİM ETİĞİNİN TARİHÇESİ

Çağdaş anlamda araştırma etiğine ilişkin kuralların şekillenmesi araştırmalara katılan insan denekleri koruma çabasından kaynaklanmıştır. Bu konudaki ilk ciddi girişim İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1946-1947 yıllarında Nürnberg Yargılamalarının bir parçası olarak gerçekleştirilen Doktorlar Davası olmuştur. Bu davada savaş suçlusu 23 Nazi doktor deneylerde kullanmak üzere toplama kamplarından seçtikleri mahkûmlara eziyet ve işkence etmekle suçlanmışlardır. Bu deneylerin bazıları insan bedeninin aşırı sıcak ve irtifaya dayanma konusundaki sınırlarını saptamak amacıyla yapılmıştır. Bazı deneyler daha da ileri gitmiş ve Nazilerin ırksal saflaştırma politikalarının verimliliğini ölçmek için insan bedenini kullanmıştır. Bu doktorları yargılayabilmek için otoriteler, araştırma yaparken uyulması gereken etik kuralları belirlemişlerdir. **Nürnberg Kodu** olarak bilinen bu kurallar bütünü toplam on maddeyi kapsamaktadır (University of Minnesota Center for Bioethics, 2003, p.4):

- Katılımcılar araştırmaya gönüllü olarak katılmalıdır
- Araştırma amaçları toplumun yararına olmalıdır

- Araştırma mantıklı kuramlar ve hayvanlar üzerindeki ön testlere dayanmalıdır
- Araştırmada gereksiz fiziksel ve zihinsel acı olmamalıdır
- Potansiyel sonucu ciddi yaralanma ve ölüm olan araştırmalar yapılmamalıdır
- Risk derecesi beklenen yarardan yüksek olmamalıdır
- Katılımcılar için uygun çevre ve koruma sağlanmalıdır
- Araştırmalar yalnızca bilimsel açıdan nitelikli insanlar tarafından yapılmalıdır
- Deneklere istedikleri zaman araştırmadan çekilme hakkı verilmelidir
- Sonuçlar zararlı olaksa araştırmacılar çalışmayı sonlandırmalıdır

Nürnberg Kuralları yalnızca araştırmalarda denek kullanımı konusunda önemli ve anlamlı ilkeler belirlemekle kalmamış daha sonraki yıllarda bu alandaki yeni girişimlere de öncülük etmiştir. Bu girişimlerden biri 1964 yılında yayınlanan **Helsinki Bildirgesi** olmuştur. Dünya Tıp Derneği tarafından hazırlanan söz konusu bildirgenin en temel katkısı, sorumlu araştırma geleneğini başlatması olmuştur. Nitekim bu bildirge aynı örgüt tarafından belirli aralıklarla güncellenmektedir, günümüzde de güncelleme çalışmaları sürmektedir.

Helsinki Bildirgesi, Nürnberg kurallarının tümünü benimsemenin yanı sıra bunlara eklemeler de yapmaktadır. Daha çok tıp araştırmaları için eklenen yeni ilkeler arasında potansiyel araştırma projelerini bağımsız uzmanların gözden geçirmesi, araştırma sürecinde danışman gözetiminin olması, doğru sonuçlara ulaşma yollarının güvence altına alınması, denekler için güvenli koşulların yaratılması, katılımcılardan imzalı bir rıza formunun alınması, çocuklar ve zekâ engelli kişilere farklı davranılması ve katılımcılar için hangi deneysel işlemlerin uygun olacağının belirlenmesi yer almaktadır.

Benzer bir çalışma Biyomedikal ve Davranışsal Araştırmalarda İnsan Deneklerin Korunması Ulusal Komisyonu tarafından 1979 yılında yayınlanan **Belmont Raporu** olmuştur. Bu raporda araştırmalara katılan insan denekler için etik ilkeler, araştırma ve tıbbi uygulama arasındaki sınırlar, kişilerin araştırmaya katılma ve çekilme haklarına saygı, denek seçiminde adalet, yararlanıcılar için riskler ve yararlar gibi konulara ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Nürnberg, Helsinki ve Belmont ilkelerinin araştırmalarda uyulması gereken etik kuralları oluşturmada büyük katkılarının olduğu yadsınamaz. Nitekim daha sonraki dönemlerde araştırma etiği konusunda birçok ülkede gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve başta üniversiteler olmak üzere araştırma kurumlarında hazırlanan yönergeler bu çalışmalardan geniş ölçüde yararlanmıştır.

Yukarıda sözü edilen ilkeler daha çok araştırmalara katılacak deneklerin hakları, onların nasıl seçileceği, bilgilendirilmenin nasıl yapılacağı, izinlerin nasıl alınacağı, uygulamaların nasıl yürütüleceği, güvenli bir ortamın nasıl sağlanacağı, araştırma boyunca katılımcılara nasıl davranılacağı gibi konuları kapsamaktadır. Ancak araştırmalardaki etik ilke ve kurallar yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Bir araştırma sürecinin başından sonuna kadar uyulması gereken birçok etik kural bulunmakta, deneklere ilişkin konular bunların yalnızca bir bölümünü oluşturmaktadır.

Bilim dünyasında evrensel olarak tüm araştırmacıların uyması beklenen etik kuralların başlıca işlevi bilimsel doğruluğu sağlamaktır. Bu kuralların dayandığı temel ilkeler olarak da dürüstlük, güvenilirlik, sorumluluk, nesnellik, yansızlık, bağımsızlık, açıklık, saygı, hakkaniyet ve sakinme üzerinde durulmaktadır (TÜBA, 2002).

Son yıllarda araştırmalarda uyulması gereken etik kuralları bir bütünlük içinde ele alma eğilimi gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu konuda evrensel, ulusal ve kurumsal politikalar geliştirilmekte ve sorumluluklar paylaşılmaktadır. Örgün araştırma

Araştırmalarda deneklerin/ katılımcıların haklarına saygı göstermek tarihsel olarak etik kuralların temelini oluşturmıştır.

eğitiminin yanı sıra çeşitli seminer ve çalıştaylar düzenlenerek araştırmacıların sağlam bir etik anlayış kazanmaları konusunda ciddi çaba gösterilmektedir.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA UYULMASI GEREKEN ETİK KURALLAR

Etik ilke ve kurallara uygun bir araştırmacının ne olduğunu bilmek, hem araştırma yapan kişiler hem de araştırmaların sonuçlarını uygulayan ya da kullanan kişiler açısından oldukça önemlidir. Güncel anlamda geçerli olan etik kuralların iyi bilinmesi, özellikle araştırma yapan kişilerin ilgili politikalardan ve süreçlerden haberdar olması bakımından yaşamsal önem taşımaktadır. Sorumsuz ve disiplinsiz bir araştırma hem araştırmacıya, hem çalıştığı kuruma, hem deneklere/katılımcılara, hem de öteki bilim insanlarına zarar verebilir. Bunun önlenmesi açısından tüm araştırmacıların ya da araştırma sonuçlarından düzenli biçimde yararlanan kişilerin sağlam bir etik anlayış geliştirmeleri beklenmektedir.

Bilim insanlarının ya da araştırmacıların uymaları beklenen etik ilke ve kuralları genel çizgileriyle altı başlık altında toplamak olanaklıdır. Kuşkusuz, bu sınıflama her kaynakta farklı yapılabilir ama özü itibarıyla burada belirtilen konulara mutlaka değinilmelidir. Söz konusu kuralların niteliği, kapsamı ve işlevi ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.

SIRA SİZDE



Araştırmalardaki insan ve hayvan deneklerle ilgili etik kurallar birbirinden farklı mıdır?

Deneklerle/Katılımcılarla İlgili Etik Kurallar

Sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda genellikle insan denekler ya da insan katılımcılarla çalışılmaktadır. Çok sınırlı sayıda araştırmada hayvan denekler üzerinde de araştırmalar yapılmaktadır. Kullanılan hayvanların evcil ya da vahşi olmasına göre kurallarda bazı farklılıklar olmakla birlikte, özü itibarıyla hiçbir canlıya zarar vermemek ilkesinden hareket edilmektedir. Aynı ilke insanlar içinde geçerlidir fakat insan denekler ya da katılımcılarla ilgili etik kurallar çok daha ayrıntılı ele alınmaktadır.

Denek kavramı daha çok tam deneysel ya da yarı-deneysel araştırmalarda kullanılmaktadır. **Denek**, üzerinde bazı uygulamalar yapılan ve bu uygulamaların etkileri ya da sonuçları ölçülen varlıktır. Bu, insan olabileceği gibi hayvan da olabilir. Katılımcı kavramı ise genellikle nitel araştırmalarda ya da tarama modelindeki araştırmalarda kullanılmaktadır. **Katılımcı**, doğrudan ya da dolaylı yollarla kendisinden veri toplanan bireydir. Denek ile katılımcı arasındaki fark şudur: Denek bir uygulamaya katılır ve bir etkiye maruz bırakılır; katılımcı ise yalnızca kendisi ya da bilgi sahibi olduğu konularda bilgi verir.

Türü ya da niteliği ne olursa olsun, bilimsel araştırmalarda denekler ya da katılımcılarla ilgili olarak kabul edilebilir amaçlar belirlenmeli, bu amaçlara uygun süreçler geliştirilmeli ve katılımcılara zarar vermeyecek araçlarla veri toplama yoluna gidilmelidir. Bunu sağlamak temelde araştırmacıların kendi sorumluluğudur. Ancak araştırma belirli bir kurumda yapılıyorsa, o kurumun yöneticileri de yapılan araştırmanın etik kurallara uygun gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumludurlar. Söz konusu yöneticilerin bu konuyla ilgili bilgilendirme, kolaylaştırma, yönetim, izleme ve denetleme gibi sorumlulukları vardır.

Kurumsal sorumlulukların bir gereği olarak birçok kurumda etik kurallara uygun bir araştırmacının nasıl yapılabileceğiyle ilgili süreçler geliştirilmiştir. Bu sürecin

Katılımcı: Araştırmada kendisinden bilgi toplanan bireydir. **Denek:** Araştırma amaçlarına dönük olarak üzerinde bir uygulama yapılan ve tepkileri ölçülen varlıktır.

bir parçası olarak formlar hazırlanmıştır. Araştırmacılar, çalışmalarında denek ya da katılımcı kullanacaklarsa ilgili başvuru formlarını doldururlar. İlgili komiteler bu başvuruları inceler, varsa sakıncalı kısımlarda düzeltme ister. Dolayısıyla, etik konusunda hatasız ya da en az hata ile araştırma yapılmış olur.

Denek ya da katılımcıların söz konusu olduğu araştırmalar birkaç türde olabilir. Birinci grupta sayılabilecek araştırmalarda anket, görüşme, ölçek, test ya da gözlem yoluyla denekler/katılımcılar hakkında bilgi toplanır. Bunların çoğu tarama (survey) araştırmalarıdır. İkinci gruptaki araştırmalarda dolaylı yollarla katılımcılar hakkında bilgi toplanır. Örneğin, resmi belgelerin ya da özel dosyaların incelenmesi yoluyla çalışanlar, öğrenciler, müşteriler, yurttaşlar vb. hakkında bilgi almak bu kategoride değerlendirilebilir. Üçüncü grupta sayılabilecek araştırmalarda ise bireyler belirli bir araştırmaya denek olarak katılarak bazı etkilere maruz kalırlar. Deneyssel, yarı-deneyssel ve tek denekli araştırmalarda sıkça görülen bu durum, olası sakınca ve tehlikelerin belki de en çok olduğu araştırmalardır. Bu yüzden, etik komisyonlarda bu tür araştırma başvuruları daha titizlikle incelenmektedir.

Deneyssel araştırmaların olası riskleri görece yüksek olduğu için planlamayı daha dikkatli yapmak gerekir.

Araştırmalarda insan deneklerle/katılımcılarla ilgili etik kurallar genel olarak gönüllü katılım, bilgilendirme, adil seçim, özel yaşamın korunması, gizlilik, tehlikelere karşı koruma, yarar sunma ve sonuçları açıklama gibi konuları kapsamaktadır. Bunlara ilişkin etik ilke ve kurallar aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

- Araştırmalar desenlenirken ya da tasarımı yapılırken denekleri/katılımcıları riske atmayacak şekilde planlanmalıdır.
- Araştırma ilgili alanda sorumlu ve yetkin olan kişiler tarafından yürütülmesi, araştırılan konu ve koşullar hakkında uzman olmayan kişilerin denekler/katılımcılar üzerinde uygulama ya da deneme yapmasına izin verilmemelidir.
- Deneklere/katılımcılara araştırmanın amacı, uygulama süreci, varsa olası riskler ve yararlar açıklanmalıdır.
- Deneklerin/katılımcıların araştırmaya katılıp katılmama ya da katılmaları durumunda istedikleri zaman çekilme hakkına saygı gösterilmelidir.
- Rıza (consent) formları denekler/katılımcılar 18 yaşından büyükse kendileri, 18 yaşından küçükse yasal velileri ya da vasilere tarafından imzalanmalıdır. Bu formdaki bilgilerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir, eğer anlaşılmayan noktalar varsa denekler/katılımcılar soru sorabilmelidir.
- Haklı ve kabul edilebilir bir neden bulunmadıkça hiç kimse adil olmayan bir şekilde araştırmaya katılma hakkından yoksun bırakılmamalıdır.
- Denekler/katılımcılar hakkında tarihsel veri niteliği taşıyabilecek ya da kimliklerinin anlaşılmasına neden olabilecek bilgiler ya toplanmamalı ya da gizli tutulmalıdır.
- Denekler/katılımcılar hakkında toplanan bilgiler araştırma tamamlandıktan sonra yok edilmeli ve kimlikleri saptamaya dönük herhangi bir ipucu ya da kanıt bırakılmamalıdır.
- Araştırmaya katılmamaktan dolayı hiçbir denek/katılımcı zarar görmemelidir, araştırmacının ya da bağlı olduğu kurumun sağladığı normal olanaklardan yoksun bırakılmamalıdır.
- Araştırma sürecinde başlangıçtaki açıklamalardan farklı uygulamalar söz konusu olursa denekler/katılımcılar yeni durumlar hakkında bilgilendirilmelidir.
- Özellikle deneyssel araştırmalarda bir gruptaki uygulama o gruba katılanları avantajlı kılarırsa araştırma bittikten sonra tüm gruplardaki deneklerin/katılımcıların bu avantajdan yararlanmaları sağlanmalıdır.

Deneklerin/katılımcıların gönüllü katılımı için doğru ve yeterli bilgilendirme esastır.

- Bir zorunluluk ya da kendileri için bir yarar söz konusu olmadıkça çocuklar, engelliler ve düşkünler araştırmalara denek olarak alınmamalıdır, eğer alınıyorlarsa kendi durumlarının gerektirdiği anlayış ve özen gösterilmelidir.

Özetle; denekler/katılımcılar araştırmaya katılma konusunda herhangi bir baskıyla karşılaşmadan gönüllü olmalı, katılım için doğru ve yeterli bilgilendirme yapılmalı, istedikleri zaman araştırmadan çekilebilmeli, toplanan bilgiler araştırmacı dışında kimse tarafından görülmemeli, gerekli güvenlik ya da koruma önlemleri alınmalı, beklenen yararlar karşılaşılabilecek risklerden fazla olmalı ve elde edilen sonuçlar denekler/katılımcılarla paylaşılmalıdır.

Araştırma Süreci ve Sonuçlarıyla İlgili Etik Kurallar

Araştırma süreciyle ilgili etik sorunlar kasıtlı ya da disiplinsiz davranışlar sonucunda ortaya çıkabilir.

Bir araştırmacının saydamlığını, güvenirliğini, geçerliğini ve değerini olumsuz yönde etkileyen hatalı, disiplinsiz, kasıtlı ya da özensiz tüm girişimler **bilimsel yanıltma** olarak anılmaktadır. Sanıldığı gibi, bu sorun yalnızca kasıtlı ya da kural ihlaline dayalı davranışlar sonucu ortaya çıkmaz; özensizlik ya da ihmal içeren davranış ve uygulamalar da yanıltmaya neden olabilir. Dahası, söz konusu davranışların her ikisi de etik açıdan kabul edilemez niteliktedir, hatta bazıları ceza yasalarına göre suçtur ve ciddi yaptırımlar gerektirir.

Dürüstlük içeren hatalar ve araştırmacılar arasındaki görüş farklılıkları genellikle bilimsel yanıltma kapsamında değerlendirilmez. Yerleşik paradigmanın dışına çıkmayı her zaman etik dışı bir davranış olarak görmek doğru değildir. Ancak bunu bilimsel araştırmacının temel ilkelerini çiğnenmeden yapmak gerekir. Böyle bir vurgulama yapmamızın nedeni, bazen bir bilim alanında normal olarak kabul edilmiş uygulamaların dışına çıkılması durumunda bilimsel yanıltma suçunun işlendiğine ilişkin yanlış değerlendirmelerin yapılmasıdır.

Bilimsel ihmal ya da **disiplinsiz araştırma**, genellikle bilimsel çalışmanın ilke ve kurallarına uymamaktan kaynaklanır. Bu uymama durumu, kasıtlı davranışlardan değil çoğunlukla bilimsel araştırmaya ilişkin bilgi ve beceri eksikliğinden ya da deneyim ve birikim yetersizliğinden kaynaklanır. Aslında bu sorunun ortaya çıktığı durumlarda araştırmacı yeterli uzmanlığa sahip olmadığı için kendisini de yanıltmış olmaktadır. Örneğin, araştırmalarda anlamlılık düzeyi olarak alınan p değerini yanlış yorumlayan bir araştırmacı, Tip I ya da Tip II hatası yaparak hem kendini hem de öteki bilim insanlarını yanıltabilir.

Bilimsel çalışmalardaki ihmal davranışının karşılığı özellikle sanat ve tasarım alanlarında genellikle disiplinsiz araştırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak sorunun sanat ya da bilim alanındaki araştırmalarda yaşanması bir şey değiştirmez. Burada özen gösterilmesi gereken konularda yeterince titiz davranmamaktan ileri gelen sorunlar yanıltmaya neden olmaktadır. Örneğin, deneysel bir araştırmada üniversitenin etik kurulunun onayını almadan ya da deneklerin rızası olmadan veri toplanması disiplinsiz araştırma sayılabilir.

Bilimsel saptırma ya da **kasıtlı sahtekârlık** sorunu, araştırmacının kendi yaptığı çalışmada bilimsel süreçleri ya da araştırma sonuçlarını bilinçli olarak saptırması durumunda ortaya çıkar. Bu da araştırma bulgularının güvenirliğini tehlikeye sokar ya da benzer koşullarda yapılan araştırmalarda yinelenebilirliği ortadan kaldırır. Örneğin, araştırmacı yansız örneklem almadığı halde bunu gizlemek amacıyla yansız örnekleme yaptığını belirtiyorsa bu saptırmadır. Benzer şekilde, veri toplama aracının güvenirlik katsayısını yüksek göstermek amacıyla masa başında veri üretilmişse bu da sahtekârlık olarak değerlendirilir.

Bilimsel saptırma birkaç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunların birincisi **çarpıtma** olarak bilinen durumdur. Burada araştırmacı istediği sonuçları elde edebilmek için verileri değiştirir. Örneğin, birçok deneyimsiz araştırmacı istatistiksel açıdan anlamlı fark bulmak ister, bu nedenle verilerle oynayabilir. Bu eğilim, genellikle elde edilen p değerinin kritik p değeri olan .05 düzeyine çok yakın olması durumunda çekici görünebilir. Durum ne olursa olsun, araştırmacının hiçbir veriyi değiştirme hakkı yoktur ve bundan kesinlikle kaçınmalıdır. İkincisi **gizleme** olarak adlandırılan durumdur. Burada araştırmacı önceden belirlediği amaçlar doğrultusunda elde ettiği bulguların bir bölümünü gizler ve rapor etmez. Buna neden olan etken çoğu zaman araştırmacının beklentileridir çünkü saklanan verilerin çoğu beklentilere ters düşen veriler ya da bulgulardır. Böyle bir eğilim, bilimsel araştırmaların nesnelliği ve saydamlığı ilkelerine aykırı olduğu için kesinlikle kabul edilemez. Üçüncüsü **uydurma** olarak tanımlanan davranıştır. Bu davranışın ortaya çıktığı durumlarda araştırmacı toplamadığı verileri ya da elde etmediği bulguları gerçekmiş gibi düzenler ve rapor eder. Ortada olmayan veriler/bulgular sanki varmış gibi sunulduğu için ciddi bir sahtekârlık söz konusudur.

Yukarıda söz edilen bilimsel saptırma ya da sahtekârlık davranışlarının her biri çok tehlikeli olup bilim dünyasında yaptırımları çok ağırdır. Hatta bazılarının sonucu meslekten atılmak ve bir daha hiçbir üniversite de ya da araştırma kuruluşunda çalıştırılmamak şeklindedir. Burada önemli olan, yapılan sahtekârlığın küçük ya da büyük olması değildir. Araştırmacının sergilediği tutum ve davranış tüm bilim dünyasını yanıltmaya dönük olduğu için ağır yaptırımlar uygulanarak hem bugünkü hem de gelecekteki tehlikeler önlenmeye çalışılmaktadır.

Araştırmacının farkında olmadan yaptığı hatalar etik dışı davranış olarak değerlendirilir mi?



SIRA SİZDE

Şunu da belirtmek gerekir ki, son yıllarda yalnızca araştırma yapma ve sonuçlarını rapor etme konusunda değil araştırmaları inceleme ve değerlendirme sürecindeki bazı yanlış uygulamalar da bilimsel yanıltma kapsamında ele alınmaktadır. Başka bir deyişle, başkalarının araştırmalarını değerlendiren kişilerin bazı etik dışı davranışları da bilimsel yanıltma olarak tanımlanmaktadır.

Araştırma süreci ve sonuçlarıyla ilgili etik dışı davranışların önlenmesi büyük ölçüde ilgili alandaki uzmanların çabalarına bağlıdır. Bu konuda her araştırmacı kendi çalışmalarında özenli davranmanın yanı sıra başkalarının çalışmalarında da etik ile ilgili ciddi sorunlar saptadığında gerekli girişimlerde bulunmalı ve inceleme yapan otoritelere yardımcı olmalıdır. Bu noktada önerilen uygun yaklaşım biçimi şudur (University of Minnesota Center for Bioethics, 2003, p. 29):

- Bir araştırmada ciddi anlamda etik sorun belirleyen bir kişi ilgili kurumun araştırmalarda etik denetimlerden sorumlu birimine başvurmalıdır.
- Başvuran kişiyle bir görüşme yapılmalı ve ayrıntılar öğrenilmelidir. Suç bildiriminde bulunan kişiye adil ve saygılı davranılmalıdır.
- Suçu işlediği ihbar edilen kişi hakkında adil soruşturma yapılmalı, süreç içinde bireye haksızlık ya da saygısızlık yapılmamalıdır.
- Soruşturmayı yapan kişi hem birimde bulunan hem de ihbar edilen kişi hakkındaki gizliliğe özen göstermelidir.
- Eğer belirlenen suç araştırma kurumunun yetkilerini aşıyorsa ya da cezai işlem gerektiriyorsa yasal yaptırımlar için uygun makamlara başvurulmalıdır.

Ortak Yazarlarla / Araştırmacılarla İlgili Etik Kurallar

Birçok araştırma projesi, uzmanlar arasındaki işbirliğiyle ya da meslektaşların yardımıyla tamamlanabilmektedir. Bu katkıların bir bölümü için teşekkür etmek yeterliyken bir bölümü de ortak yazarlık gerektirmektedir. Bir araştırmada kimlerin ortak yazar olacağına karar vermek oldukça ciddi bir iştir ve araştırmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Ortak yazarlık çok önemli olmasına karşın birçok araştırmada kimlerin yazar olacağına karar vermek ya da yazar sırasını belirlemek sıkıntılı bir süreçtir. İlke olarak, araştırmanın yapılmasına ve raporlaştırılmasına önemli katkı sağlayan insanların ortak yazar olması gerekir. Dahası, tüm yazarların çalışmanın tamamına ilişkin sorumluluğu üstlenmesi zorunludur. Dolayısıyla araştırmanın tasarımı, verilerin toplanması, istatistiksel çözümler yapılması, raporun yazılması ve düzeltilmelerden sonra rapora son şeklinin verilmesi gibi aşamalarda tüm yazarlar işin içinde olmalıdır. Araştırma raporunun son halini dikkatle okumadan hiçbir yazar kişisel onayını vermemelidir. Tüm sorumluluklarını yerine getirmeyen kişiler ortak yazar yapılmak yerine kendilerine teşekkür edilmesi daha uygundur.

Çok yazarlı bir araştırmada yazar sırası bireysel katkı düzeyine göre belirlenir.

Şöyle de söylenebilir: Bir araştırmada kimlerin yazar olacağı, kimlere ise teşekkür edileceği konusunda şu üç ölçüt dikkate alınmalıdır: (a) Araştırmaya ciddi anlamda katkıda bulundu mu? (b) Raporun tamamını ya da belirli kısımlarını yazdı mı? (c) Tüm raporu okuyup onayladı mı? Bu soruların tümüne olumlu yanıt verilmesi durumunda kişi ortak yazarlığı hak ediyor demektir. Belirli bir katkıda bulunmuşsa ama bu katkı yukarıdaki ölçütleri karşılamıyorsa kişiye araştırma raporunda açıkça teşekkür etmek daha uygun olabilir.

Genel olarak araştırma raporlarında yazar adlarının sıralanması her yazarın katkı düzeyine göre olmaktadır. Başka bir deyişle, bir yayında birinci yazar olan kişi en çok ve en önemli katkıları sağlayan kişidir. Son sıradaki yazar da öncekilere göre daha az ya da destekleyici nitelikte katkı sağlamış demektir. Kısacası, araştırma raporlarında yazar sırası katkı düzeyini gösterir. Özel herhangi bir açıklama olmadığı sürece durumun böyle olduğu kabul edilir.

Bazı durumlarda yazarların katkısı eşit olabilir. Dolayısıyla, yazar sırası tam olarak her yazarın çalışmaya ne kadar katkıda bulunduğunu göstermez. Eğer böyle bir durum varsa mutlaka bir açıklama yapılmalı ve yazar sırasının nasıl belirlendiği belirtilmelidir. Bu tür durumlarda birkaç yoldan biri yeğlenebilir. Birinci yol, yazar sırasını alfabetik olarak belirlemektir. İkinci yol, kura çekmektir. Üçüncü yol ise tüm yazarların kabul edeceği özel ve adil bir yöntemle yazarları sıralamak ama herkesin katkısının eşit olduğunu belirtmektir. İzlenen yöntem ne olursa olsun, yazarların katkısı eşitse bu kesinlikle açıklanmalıdır.

Bazı ülkelerde ya da kurumlarda çalışmanın niteliği ne olursa olsun ya da kim ne kadar katkıda bulunursa bulunsun, yazar sırası unvan ya da kıdem sırası olarak belirlenmektedir. Bu birçok açıdan doğru bir yaklaşım değildir. En temelde, emek sömürüsü ya da nüfuz kullanımı söz konusudur. Örneğin, yüksek lisans ya da doktora tezleri yayına dönüştürüldüğünde danışman öğretim üyesi kendi adını birinci sıraya koydurtabilmektedir. Benzer şekilde, üniversitenin kaynaklarıyla bir araştırma yapılmışsa dekan ya da bölüm başkanı kendi adını başa yazdırtmakta bir sakınca görmemektedir. Dahası, bazı durumlarda söz konusu yöneticilerin rapor edilen çalışmaya hiçbir katkısı olmadığı halde yalnızca yönetici oldukları için adları birinci yazar olarak verilmektedir. Bunların hiç biri kabul edilebilir bilimsel uygulamalar değildir.

Lisansüstü tezlerden üretilen yayınlarda, bir zorunluluk olmamakla birlikte, hem öğrencinin hem de danışmanın adı yazar olarak verilmektedir. Katkıları aşağı yukarı tanımlanmış olan bu kişilerin isim sırası kendi aralarındaki anlaşmaya bağlı olarak değişebilir. Ancak ne danışmanın adını koymadan öğrencinin tek başına tezden yayın çıkarması ne de öğrencinin topladığı verileri kullanarak danışmanın kendi adına makale yayınlaması doğru değildir.

Bir kez daha vurgulamak gerekir ki, ortak yazarlığın gereğini yerine getirmeden hiç kimsenin adı yazar olarak gösterilmemelidir. Aynı şekilde, çalışmaya ciddi ya da önemli katkı sağlayan herkesin adı yazar olarak geçmelidir. Burada önemli olan, her yazardan beklenen katkıyı tanımlamak ve bunun karşılığı olan yazarlık sırasını belirlemektir. Üstelik bu belirleme, olabildiğince baştan yapılmalı ki sonra sıkıntı yaşanmasın.

Ortak yazar sayısı az ise kimin ne kadar katkı sağladığını birbirinden ayırtmak o kadar zor değildir. Dolayısıyla yazar sırası da kolayca belirlenebilir. Yazar sayısı üçten çok olunca katkı oranlarını ayırtmak zor olmakta, bu da yazar sırasına yansımaktadır. Genel olarak bulunan çözüm, aynı yazar grubunun birden çok araştırma yapması ve yine katkı düzeyini gözeterek her yayında yazar sırasını değiştirmektir. Nitekim dünyanın bazı üniversitelerinde belirli bir alanda isim yapmış yazarlar/araştırmacılar grubu oluşmuştur ve o alandaki kişiler bir yazarın adını görünce ötekileri de tahmin edebilir. Bunun nedeni, ilgili ekibin aynı araştırma gündemine bağlı olarak birbirini tamamlayan araştırmalar yapmalarıdır.

Bir araştırmada birincil katkı sayılabilecek sorumluluklar arasında araştırmanın tasarımı, hangi verilerin nasıl toplanacağını belirlenmesi, uygulamaların yönetilmesi, araştırma ekibine liderlik yapılması ve araştırma raporunun bir bütün olarak yazılması belirtilebilir. İkincil sorumluluklar arasında alanyazın taramasının yapılması, veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve istatistiksel çözümlerinin tamamlanması sayılabilir. Üçüncül derecedeki katkılar arasında ise veri toplama araçlarının çoğaltılması, yazışmaların yürütülmesi ve verilerin toplanmasına katkı sağlanması belirtilebilir. Aslında bu düzeylerin her biri, çeşitli düzeylerdeki katkı ve sorumlulukların ötekilere göre ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Örneğin, araştırmanın tasarımı, istatistiksel çözümlerini yapmaya göre daha yaşamsaldır; buna karşılık veri çözümleme de materyallerin çoğaltılmasına oranla daha önemlidir.

Demek oluyor ki, ortak yazarlı çalışmalarda herkesin görev ve sorumlulukları net olarak tanımlanmalıdır. Paylaşılan görevlerin hangi düzeyde katkı sayıldığı açıkça belirtilmeli ve bunun karşılığı olan yazar sırası oluşturulmalıdır. Bu konuda uzlaşma sağladıktan sonra herhangi bir sorun yaşanmaz ya da yaşanacak sorunlar saydam bir iletişimle çözüme kavuşturulabilir. Yazar sırası, çalışma tamamlandıktan sonra ve beklenmeyen biçimde ortaya çıkarsa kırınlıklar olabilmektedir.

Ortak yazarlı araştırmalarda ya da projelerde yazar sırası çoğu zaman ekip lideri ya da proje yürütücüsü tarafından belirlenmektedir. Yapılan iş tam bir takım çalışması olduğu için araştırma ya da proje ekibine gereksiz ve katkı vermeyen hiçbir üye alınmaz çünkü çalışmaya katkısı olmayan kişilerin isimlerinin yazar olarak eklenmesi **bilimsel ikram** sayılır ve bu etik dışı bir davranıştır.

Daha önce de belirtildiği gibi, yazar sayısı ve sırası ne olursa olsun, bir araştırma raporundaki tüm yazarlar araştırmanın bir bütün olarak tüm sorumluluğunu alırlar. Bazı dergilerde, yazarlara bunu belirten özel bir form imzalatılır, bazı dergilerde de makalenin altına bir dipnot düşülerek ortak yazarlı çalışmalarda tüm yazarların çalışmanın tamamından sorumlu oldukları belirtilir. Kaldı ki, hiçbir açıklama

Lisansüstü tezlerden üretilen yayınlarda genellikle araştırmacı ve danışman ortak yazar olur.

Araştırmaya dayalı bir yayında en önemli katkıyı sağlayan kişi birinci yazar olur.

Araştırma ya da yayın sürecinde hiçbir katkı sağlamayan kişiyi ortak yazar olarak göstermek etik dışı bir davranıştır.

olmasa bile ortak yazarlı çalışmalarda tüm sorumluluğun da ortak olduğu kendiliğinden varsayılır. Bu nedenle, hiçbir yazar tümüyle kabul etmediği bir çalışmaya adını koymamalıdır. Tersine de doğrudur: Çalışmayı yapan araştırmacıların tümünün benimsemediği ve bu yüzden adını koymaktan çekindiği bir rapor da hemen o kişinin adı çıkarılarak geri kalan yazarlarca yayınlanmamalıdır. Burada uzlaşma sağlanmalı ve ne kimsenin emeğine saygısızlık edilerek adı çıkarılmalı ne de birilerinin sorunlu tutum ya da davranışı nedeniyle öteki insanlar mağdur olmalıdır.

Burada bir uyarı yapmakta yarar bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar birlikte bir çalışma yaparak bunu bir sempozyumda ortak yazarlı bildiri olarak sunmakta, sonra küçük değişikliklerle tek yazarlı hale getirip akademik bir dergide makale şeklinde yayınlamaktadırlar. Bir bildirinin makaleye dönüştürülmesinde bir sakınca yoktur, bir dipnotla bu durum belirtilebilir; ancak ortak yazarlı bildirinin tek yazarlı makale yapılması etik dışı bir davranıştır ve kabul edilemez.

Yayın ve Sunumla İlgili Etik Kurallar

Başkalarının çalışmalarını isim değiştirerek ya da hak ettiği şekilde tam kaynak belirtmeden kendi adına yayınlamak **bilimsel aşırma** olarak tanımlanmaktadır. Başka bir deyişle, bir kişinin değişik yollarla belirttiği görüşleri alıp bunları bir yayına dönüştürmek ve yazar olarak kendi adını koymak bilimsel açıdan kabul edilebilir bir davranış değildir. Görüş, fikir ya da düşüncenin asıl sahibi her kim ise o görüş, düşünce ya da fikrin getireceği kredi bilim dünyasında o kişiye gitmelidir.

Bu davranış değişik düzeylerde kendini gösterebilir. Örneğin, iki meslektaş birbirinin çalışmasından haberdar ise ya da birinci kişi incelemesi ve geribildirim vermesi amacıyla ikinci kişiye bir makale taslağını vermişse ve ikinci kişi bunu kendi adını koyarak yayınlamışsa bu bilimsel aşırmadır. Benzer şekilde, bir doktora tezinin yeterlik jürisindeki bir öğretim üyesi kendisine verilen raporları doktora öğrencisinin haberi ve rızası olmadan kendi adına yayınlıyorsa ya da söz konusu materyali kendi danışmanlığını yaptığı bir öğrenciye vererek onun çalışmasına zemin oluşturunca bu da bilimsel aşırmadır ve suçtur.

Bilimsel yayınlarda aşırmaı önlemek için yazarların belirli konularda dikkatli olmaları önerilmektedir. Bunlar (a) başkalarının sözlü ya da yazılı ifadelerini olduğu gibi almak; (b) başka bir kişinin ifadelerini kendi sözcüklerimizle anlatmak; (c) başka birisinin fikir, görüş ya da kuramını kullanmak; (d) genel geçer olmak koşuluyla olguları, istatistikleri ya da görsel materyalleri ödünç almak gibi konuları kapsamaktadır. Söylemek bile gereksiz: Bilimsel aşırmayla ilgili etik ilke ve kurallar yalnızca kitap, makale ve bildiri gibi yazılı belgelerle sınırlı olmayıp çizelge, grafik, ses kaydı, görüntü, fotoğraf, çizim, Web materyali, bloglar vb. tüm yayın türlerini kapsamaktadır.



Bilimsel bir çalışmada kaynakların nasıl gösterilmesi gerektiği konusunda dünyada yaygın olarak kullanılan Amerikan Psikoloji Derneği'nin yayını olan APA Publication Manual (2001, 5th edition) isimli kitaptan yararlanılabilir.

Bilimsel aşırma genel olarak üç şekilde ortaya çıkmaktadır. Bunlar tam aşırma, bilimsel korsanlık ve kendinden aşırmadır. Söz konusu davranışların her biri tehlikeli olup bilim dünyasında kabul edilemez olarak nitelendirilmektedir.

Tam aşırma olarak nitelendirilen davranışta başka birisinin yaptığı bir çalışmayı hiç değiştirmeden alıp kendi adını koyarak olduğu gibi yayınlama söz konusudur. Bunun biraz hafif hali başkasının çalışmasının bazı bölümlerini değişik-

tirerek kendi adıyla yayınlama olarak bilinen “ince aşırma” davranışıdır. Her iki durumda da araştırmacı kendisinin olmayan verileri kendisine aitmiş gibi kullanmakta ama asıl yazara atıfta bulunmamaktadır.

Bilimsel korsanlık; başka araştırmacıların verilerini kaynak göstermeden ya da gerekli izinleri almadan kendi çalışmasının bir parçası olarak kullanma davranışıdır. Burada aşırma yapılan verilerin başkasına ait olması yeterlidir, söz konusu verilerin daha önceden yayınlanmış olması ile yayınlanmamış olması arasındaki fark çok önemli değildir. Araştırmacının başkasına ait verileri kullanması durumunda o kişiye kredi vermesi gerekmektedir.

Kendinden aşırma durumunda ise kasıt içeren etik dışı davranışlar ya da hatalar araştırmacının kendi yapıtlarından gerçekleşmektedir. Bu davranışın da kendi içinde türleri bulunmaktadır. **Yineleme**, daha önce yayınlanmış bir çalışmayı başka bir yerde olduğu gibi yeniden yayınlamadır. Ancak bunun bir istisnası vardır, o da henüz yayınlanmamış olan lisansüstü tezlerdir çünkü tezler yayınlanmış yapıt sayılmadığı için tezdten yayın üretilebilir. **Dilimleme**, önceden yayınlanmış bir çalışmayı birden çok yayına bölerek birden çok yayın üretmedir. Burada deyim yerindeyse aynı çalışma kendi içinde parçalanarak birçok yayına dönüşmektedir. **Kardeş yayın çıkarma** ise daha önce yayınlanmış bazı çalışmaların küçük değişikliklerle yeni bir çalışmaymış gibi yeniden yayınlanmasıdır.

Bilimsel aşırma davranışı değişik düzeylerde ortaya çıkar ama her türlü suçtur.

Bilimsel aşırma kategorisindeki davranışların ortadan kaldırılması ya da azaltılması için uyulması gereken bazı ilke ve kurallar aşağıda açıklanmıştır. Bunlara uyma konusunda gösterilecek özen söz konusu davranışların yaratacağı olumsuzlukları ortadan kaldırabilir.

- Başkalarının söylem, görüş, veri, yorum, değerlendirme, öneri, yayın, çizim ve uygulamalarından yararlanırken kaynaklar açıkça belirtilmelidir. Eğer gerekliyse izin alınarak yararlanma yoluna gidilmelidir.
- Yararlanmalarda yazar gerekli gördüğü bilgileri kendi ifadeleriyle belirtmeli, basitçe birkaç sözcüğü değiştirerek başkalarının fikirlerini kendisine aitmiş gibi göstermekten kaçınmalı, her türlü yararlanma durumunda ilgili kaynağı belirtmelidir.
- Başkalarından yararlanırken olduğu gibi alıntı yapıyorsa mutlaka kaynak bilgilerinin yanı sıra sayfa numarası da verilmelidir. Üç satırı ya da 40 sözcüğü geçmeyen alıntılar paragrafta tırnak işaretleri içinde verilebilir. Ancak bundan uzun alıntılarda ayrı ve farklı yazılmış bir alıntı paragrafı kullanılmalıdır.
- Yapılan alıntı doğrudan ya da olduğu gibi bir alıntı değilse ilgili fikirden söz ettikten sonra kaynak bilgilerini verirken sayfa numarasını göstermek zorunlu değildir. Ancak dolaylı alıntılarda sayfa numarası verilmesinde bir sakınca yoktur.
- Bir kaynaktaki çizelge ya da şekli olduğu gibi kullanan bir araştırmacı ilgili çizelge ya da şeklin altında özgün kaynağı açıkça belirtmelidir. Uyarlama yapılması durumunda özgün kaynak yine verilmeli ama uyarlama yapıldığı belirtilmelidir. Ancak “yazılı izin alınmaksızın kullanılamaz” kaydı bulunan çizelge ve şekiller için kaynağı belirtmek yeterli olmayıp, telif haklarını elinde tutan kişi ya da kuruluştan yazılı izin alınmalıdır.
- Genel geçer fikirler, yaygın olarak dile getirilen görüşler ya da anonimleşmiş söylemler için kaynak göstermeye gerek yoktur. Ancak özgün ve sahibi belli görüşleri anonim olarak göstermekten de kaçınılmalıdır. Araştırmacının bu konuda bir kuşkusu varsa, alanyazında kapsamlı bir arama yaparak özgün fikirlerin sahiplerini bulmalı ve bildirmelidir.

- Yanlış ya da ilgisiz kaynak göstermekten kaçınılmalıdır. Bunun için araştırmacı kaynak göstereceği yapıtı mutlaka bulup okumalıdır. Yalnızca özetlerle yetinmek ya da başkalarının kaynak göstermesine güvenmek hem yeterli değildir hem de tehlikeli olabilir.

Demek oluyor ki, araştırmacı kendisine ait olmayan ama özgün nitelik taşıyan her türlü bilgiyi kullanırken kaynak göstermek zorundadır. Başkasından çalmaya dayalı bilimsel aşırma davranışı hem yasadışıdır, hem suçtur, hem de cezalandırılması gerekir. Aşırma kısmen bile yapılırsa başkalarının emeğini ve ürettiği değeri çalmaya dayandığı için araştırmanın dürüstlüğü ve güvenilirliğini zedeler. Bu nedenle, etik dışı davranışların belki de en ağırı bilimsel aşırma olarak nitelendirilebilir.

SIRA SİZDE



5

Bir araştırmacının kendi çalışmalarından kaynak göstermeden yararlanması neden etik ihlali sayılmaktadır?

Bu konuda özel bir durumdan söz etmek yerinde olacaktır. Bazı araştırmacılar yaptıkları bir çalışmanın raporunu yayınlanmak üzere birden çok bilimsel dergiye göndermekte, bazen her ikisi de kabul edilerek yayınlanmaktadır. Genel ilke olarak yazarlar bir çalışmayı herhangi bir dergiye yayın için göndermişlerse o dergideki süreç tamamlanıncaya kadar başka bir yere göndermeleri doğru değildir. Aynı yazıyı aynı anda iki yere göndermek araştırma ve yayın etiğiyle uyumsuzdur. Bunun yaratacağı uluslararası telif hakları sorunu bir yana bilim dünyasındaki yayın olanaklarının verimli kullanılmaması gibi bir boyutu da vardır.

Mali Desteğin Kaynağıyla İlgili Etik Kurallar

Bir araştırma belirli bir kurum ya da kişi tarafından mali olarak desteklenmişse, araştırma raporunda mali desteğin kaynağı mutlaka belirtilmelidir. Bazen mali destek sağlayan kurum sayısı birden çok olabilir. Bu durumda destek veren kurumların tümü eksiksiz olarak belirtilmelidir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir fakat en önemli nedeni araştırma sonuçlarının yorumlanmasında bazen mali desteğin nereden geldiğinin önem taşımasıdır. Örneğin, düzenli dondurma yemenin her gün süt içmeye oranla insan sağlığı üzerinde daha olumlu etkilerinin olduğu bulgusunu rapor eden bir araştırmanın mali destek kaynağı dondurma firmaları ise bu araştırmaya bakış açısı kaynağın kim olduğu gerçeğinden etkilenebilir.

Bazı durumlarda mali destek sağlayan kaynaklar isimlerinin belirtilmesini istemeyebilir. Bunun belki çok istisnai durumlarda kabul edilebilir bir yanı olabilir. Ancak genel kural olarak araştırmaya mali destek sağlayan kurumun gizli tutulması etik sınırlar içinde görülmemektedir. Bu nedenle, araştırmacılar kaynağı belli olmayan ya da gizli tutulan parasal desteği kullanmaktan kaçınmalı, kullanıyorlarsa da mutlaka kaynağın adını belirtmelidirler.

Araştırmalara mali destek sağlayan birçok kurum fon sağlama koşulları içinde zaten kendi isimlerinin belirtilmesini zorunlu olarak koymaktadırlar. Örneğin, herhangi bir üniversitenin Bilimsel Araştırma Programı kapsamında yapılmış bir araştırmaya dayalı yayın yapılıyorsa, o yayında ilgili üniversitenin adı geçmek zorundadır. Benzer durum TÜBİTAK vb. kurumlar için de geçerlidir. Genel kural olarak araştırmaya mali kaynak sağlayan kurumun adı gizli tutulmamalı ya da belirtmekten kaçınılmamalıdır. Buna karşılık, sağlanan mali desteğin miktarını belirtmek doğru olmayabilir.

Şunu da unutmamak gerekir ki, eğer yapılan kapsamlı bir araştırmadan birden çok yayın üretiliyorsa her yayında mali desteğin kaynağı belirtilmelidir. Sonuç-

İlke olarak araştırmaya mali destek veren kaynağın o araştırmadan üretilen tüm yayınlarda belirtilmesi gerekir.

ta aynı mali destekle yapılmış araştırmanın parçaları yayınlanmaktadır. Kaldı ki, mali destek sağlayan kaynağa haksızlık etmemek bakımından da buna özen gösterilmesi doğru olacaktır.

Araştırmaların Değerlendirilmesiyle İlgili Etik Kurallar

Bağımsız olarak araştırma yapmanın dışında, yapılan araştırmaları değerlendirme konusunda da bazı etik kurallar bulunmaktadır (National Academy of Sciences, 2009). Bunları kendi içinde editörlük, hakemlik ve jüri üyeliği olarak ayrıştırmak olanaklıdır. Bu üç kategorideki ilke ve kurallar birbirine çok yakın olmakla birlikte farklılaştıkları bazı yönler de vardır. Örneğin, editörlük yaparken kimin çalışmasını değerlendirdiğinizi bilirsiniz ama hakemlik yaparken bunu bilmemeniz gerekir. Bir araştırmayı değerlendirmeye ilgili etik kurallar üstlenilen sorumluluğa göre (editörlük, hakemlik, jüri üyeliği) aşağıda ayrıntılı biçimde belirtilmiştir.

Son yıllardaki yasal düzenlemelerde başkalarının araştırmalarını değerlendirme de araştırma etiği kapsamında ele alınmaktadır.

Editörlerle İlgili Etik Kurallar

Bilim dünyasındaki anlamıyla **editör**; akademik bir derginin (journal) bilimsel anlamdaki yöneticisidir. Bazen dergilerde bölüm editörleri de olduğu ya da editörler kurulu kendi arasında etkin bir işbölümü yaptığı için baş editör en yetkili yönetici konumundadır. Normal koşullarda dergi editörlüğü süreci şu şekilde işler: Editör, yayınlanmak amacıyla kendisine gönderilen bir yazının ön incelemesini yapar. Yazı dergi için uygunsa ilgili alanda uzmanlaşmış ve dergide hakem olarak görev yapan kişilere değerlendirilmek üzere gönderir. Hakemler değerlendirmelerini yapar ve yorumlarını editöre ulaştırırlar. Editör, hakem görüşlerini dikkatle inceler ve kendi değerlendirmesiyle birlikte tüm yorumları yazar(lar)a iletir. Editörün kararı 'kesin ret' şeklindeyse süreç biter, karar 'doğrudan kabul' şeklindeyse yazının hangi sayıda yayınlanacağı yazar(lar)a bildirilir. Eğer yazıda bazı düzeltmeler istenmişse, gerekli iyileştirmeler yapıldıktan sonra yazınının yayınlanmasına karar verilir.

Sürecin işleyişinden de anlaşılacağı üzere, bilimsel araştırmalar açısından dergi editörlüğü son derece önemli bir kurumdur. Hangi çalışmaların yayınlanacağına ya da alanyazında hangi araştırmaların yer alacağına büyük ölçüde editörler karar vermektedir. Genel olarak bir dergi editörünün uyması gereken etik kurallar şunları kapsamaktadır:

- Kendisine sunulan çalışmayı ırk, milliyet, din, dil, cinsiyet, ideoloji, kuramsal yönelim, kişisel tanışıklık vb. konulardaki her türlü önyargıdan bağımsız olarak değerlendirmelidir. Bu konuda kendi yanlılıklarını işin içine katmamalıdır.
- Değerlendirme sürecini kasıtlı olarak uzatmamalıdır. Bir dergiye yazı gönderen yazar bir an önce sonucunu almak ister. Süre uzadıkça hem tedirginlik artar, hem yazı güncelliğini yitirebilir, hem de başka dergilerde yayınlanma olasılığı azalır. Editör bu konuda duyarlı davranmalı ve yazarla empati kurmalıdır.
- Sunulan çalışmanın etik kurallara uygunluğunu değerlendirmeli, etik dışı yönler saptadığı bir çalışmayı yayınlamaktan kaçınmalıdır.
- Çalışma hakkında yayın kurulu üyeleri ve hakemler dışında hiç kimseye bilgi vermemelidir. Kaldı ki, bu kişilere vereceği bilgiler de sınırlıdır. Ayrıca, yayın kurulu üyeleri ve hakemler üzerinde bir yazının yayınlanması ya da yayınlanmaması konusunda etki kullanmaya kalkışmamalıdır.
- Değerlendirme ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)a olumlu ya da olumsuz anlam taşıyabilecek yanlış bilgi vermemelidir.

- Hakem raporları üzerinde hiçbir değişiklik yapmamalı, düzmece rapor hazırlamamalı, hakem görüşlerinin yazarlara doğru ulaşmasını sağlamalıdır.
- Yazar(lar)ın izni olmadan çalışmanın verilerini kısmen ya da tamamen hiçbir yerde kullanmamalı ve başkalarının kullanmasına izin vermemelidir.
- Çalışmayı değerlendirecek hakemleri seçerken yanlı davranmamalı, uzmanlık ve yetkinlik alanlarına göre hakem ataması yapmamalıdır. Başka bir deyişle, kabul edilmesini istemediği yazılara zor, yayınlanmasını istediği yazılara ise kolay hakem atamaktan kaçınmalıdır.

Hakemlerle İlgili Etik Kurallar

Hakemlerin yetki ve sorumlulukları editörler kadar olmasa da gerçek anlamda hakemli olan dergilerde hakemlik oldukça önemlidir. Bir yazının bilimsel ölçütlere göre değerlendirilmesinde hakemler yaşamsal bir rol oynar. Hatta kurumsallaşmış dergilerde hakem raporları belirleyici bir rol oynamakta, hakemler onay vermediği sürece hiçbir yazı yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, “bir dergi ancak hakemleri kadar kaliteli” görüşü pek yanlış sayılamaz. Araştırma ve yayın sürecinde hakemlerin uyması gereken etik kurallar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- Çalışmayı olabildiğince yansız biçimde ve hem bilimsel yönden hem de etik ölçütlere göre değerlendirmelidir.
- Çalışmayı herhangi bir nedenle değerlendiremeyeceği ya da değerlendirmek istemediği durumlarda zaman geçirmeden editöre geri göndermeli ve mümkünse gerekçesini belirtmelidir. Gerekçeler çok çeşitli olabilir. Bunlar arasında ilgi alanı uyumsuzluğu, zaman darlığı, çıkar çatışması, yazarı tanıması vb. bulunabilir.
- Etik bir sorun gördüğü çalışmayı editöre iade etmek yerine saptadığı etik dışı davranışı editörle paylaşmalıdır. Ancak bunu yaparken yazara karşı dikkatli, adil ve saygılı olmakta yarar vardır.
- Çalışmanın gizliliğine özen göstermeli ve değerlendirdiği bir çalışmaya ilişkin bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdır.
- Çift yönlü körleştirilmiş (double blinded) süreç gereği yazar(lar)ın kim olduğunu bilmemesi gerektiğinden kişisel yollarla çalışmanın kime ait olduğunu öğrenmeye çalışmamalıdır. Dahası, yanlışlıkla yazar(lar)ı öğrendiğinde hakemlikten çekilmeli ve yazıyı editöre geri göndermelidir.
- Yorum ve önerilerini açıkça belirtmeli, genel ifadelerle geçiştirmemeli, özellikle olumsuz puan verdiği noktalara açıklık getirmelidir. Hakem yorumları yazarlar açısından geribildirim özelliği taşıdığı için anlaşılır olmalıdır.
- Değerlendirdiği çalışmayı yazar(lar)ından izin almadan hiçbir şekilde kendi yayınlarında kullanmamalı ya da başkalarının kullanmasına fırsat vermemelidir. Söz konusu çalışmadan yararlanabilmek için o çalışmanın yayınlanmasını beklemelidir.

SIRA SİZDE



Değerlendirilen bir yazıda hakemin yazarı, yazarın da hakemi bilmemesi neden önemlidir?

Jüri Üyeliğiyle İlgili Etik Kurallar

Özellikle lisansüstü tezlere dayalı bilimsel araştırmalar çoğu zaman ilgili alandaki akademisyenlerin denetiminden geçmektedir. Bazen lisans bitirme tezleri ya da çeşitli araştırma kuruluşlarında hazırlanan teknik raporlar da resmi jüri onayını gerektirmektedir. Bu süreçlerde araştırmayı yapan kişiler genellikle bir danışma-

nın gözetiminde çalışmakta, biten bir çalışmanın bilimsel uygunluğuna ve değerine karar vermek için de jüriler önünde savunma yapılmaktadır.

Jüriler çoğu zaman yüksek lisans ve doktora tezleriyle birlikte anılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, dünyanın tüm üniversitelerinde bu tür tezlerin jüri onayından geçme zorunluluğunun olmasıdır. Lisansüstü tezlerin evrensel anlamda geçerli olduğu dikkate alınırsa, jüri üyelerinin kendi alanlarında dünyadaki tüm bilim insanları adına bir görev yaptıkları kolayca anlaşılabilir. Açık söylemek gerekirse, bu büyük bir sorumluluktur ve özenli bir şekilde yerine getirilmelidir. Bu bağlamda jüri üyeleriyle ilgili etik kuralları şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

- Çalışmayı yansız ve nesnel biçimde değerlendirmeli, kişisel yanlılıklarını ya da önyargılarını değerlendirmenin bir parçası haline getirmemelidir.
- Çalışmayı evrensel bilim ölçütleri ve araştırma etiği kurallarına uygunluk açısından incelemeli ve kuramsal yaklaşım farklılıkları nedeniyle olumsuz bir tutum takınmamalıdır.
- Adayı ya da öteki jüri üyelerini baskı altına almaya çalışmamalı, olumlu ve olumsuz yönlendirmelerden kaçınmalıdır.
- Kasıtlı olarak değerlendirmeyi geciktirmemeli, yasal açıdan kabul edilen zorunlu haller dışında gereksiz mazeret üretmemeli ve adaya ya da çalışmaya karşı ilgisizlik göstermemelidir.
- Adayı aşağılayıcı, küçümseyici ve onurunu kırıcı bir tavır sergilememelidir. Etik sorunlar saptadığı durumlarda bile adaya karşı saygılı davranmalıdır.
- Değerlendirdiği çalışmayı yayınlanmadan ve adayın izni olmadan hiçbir şekilde kullanmamalı ya da başkalarının kullanmasına fırsat vermemelidir.
- Adayın geliştirdiği materyalleri kendi çalışmalarında kullanmamalı ya da izin vermesi için adaya baskı yapmamalıdır.
- Değerlendirme sonucundaki kararında açık olmalı, tutanakları anlaşılır biçimde doldurmalı ve eksik bulduğu yönleri belirtmelidir. Olumsuz karar veren jüri üyeleri kararlarının gerekçesi yazmalıdırlar.

Özet



Araştırma etiği kavramını tanımlamak

Bir disiplin olarak bilim etiği, bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan değer sorunları ve bunlar için üretilen çözüm önerilerinin incelendiği alandır. Uygulamada boyutuyla ele alındığında ise bilim etiği, bilimsel çalışma yapan kişilerin bu çalışmalar sırasında uymaları gereken temel değerleri, ilkeleri ve kuralları gösterir.



Bilimsel çalışmalarda etiğin yerini ve önemini tartışmak

Bilim etiği, bilimsel çalışma yaparken ortaya çıkabilecek doğru ve yanlış davranışları inceler. Bazı davranışlar ya da uygulamalar, bilim dünyasında kabul edilemez niteliktedir. Bu davranışlar ortaya çıktığında araştırmaların sonucu ne olursa olsun, bilimsel çalışmalara olan güven sarsılır. Bilimin kendi inandırıcılığını ve saygınlığını koruyabilmesi için araştırmacıların etik ilkelere uyması bir zorunluluktur.



Bilim etiğinin tarihsel gelişimini özetlemek

Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken etik ilke ve kuralların belirlenmesiyle ilgili çalışmaların tarihi büyük ölçüde İkinci Dünya Savaşı sonrası yıllarda başlamıştır. Savaş suçu işleyen Nazi doktorların Nürnberg yargılamaları sırasında on temel ilke belirlenmiştir. Bunların özü, bilimsel amaçlı bile olsa hiç kimsenin fiziksel ve ruhsal sağlığına zarar verilemeyeceği noktasıdır. Helsinki Bildirgesi sorumlu araştırmacılık geleneğini başlatmıştır. Belmont Raporu'nda araştırma sürecine katılan kişilerin adil seçimi ve hakları gibi konular ele alınmıştır. Son dönemde ise bilim etiği alanındaki ulusal ve kurumsal düzenlemeler yaygınlık kazanmıştır.



Araştırmalarda uyulması gereken etik kuralları açıklamak

Bilimsel araştırmalarda uyulması gereken çok sayıda etik kural bulunmakla birlikte söz konusu kuralları belirli başlıklar altında toplamak olanaklıdır. Bunlar denekler/katılımcılarla ilgili etik kurallar, araştırma süreciyle ilgili etik kurallar, ortak yazarlarla ilgili etik kurallar, yayın ve sunumla ilgili etik kurallar, mali desteğin kaynağıyla ilgili etik kurallar ve araştırmaların değerlendirilmesiyle ilgili etik kurallar olarak sınıflandırılabilir.



Bilimde etik dışı davranışlara karşı alınan önlemleri açıklamak

Araştırmalarda etik davranışları özendirmek ve uygulamaları denetlemek amacıyla birçok ülkede yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bilimle ilgili üst kuruluşlar kılavuzlar hazırlayarak bunları paylaşmışlardır. Başta üniversiteler olmak üzere araştırma kuruluşları kendi etik yönergelerini oluşturmuşlardır. Hakemler ve jüriler aracılığıyla tüm araştırmalar araştırma etiği yönünden de değerlendirilmektedir. En önemlisi de, lisansüstü programlar ve yaygın seminerler aracılığıyla araştırmacıların bilim etiği konusunda sağlam bir anlayış kazanmaları için eğitimler verilmektedir.

Kendimizi Sınavalım

1. Araştırma etiği hangi bilim dalının bir parçası olarak ele alınmaktadır?
 - a. Bilim sosyolojisi
 - b. Bilim felsefesi
 - c. Bilim tarihi
 - d. Bilim politikası
 - e. Bilim antropolojisi
2. Bilim etiği genel olarak ne ile ilgilenir?
 - a. Bilim kuramlarının gelişimi
 - b. Bilimsel çalışmaların kalitesi ve yayınlanabilirliği
 - c. Bilimde değerler sorunu ve bunlar için geliştirilen çözümler
 - d. Bilim insanlarının yetiştirilmesi ve ödüllendirilmesi
 - e. Bilimsel paradigmaların değişimi
3. Araştırmacılarda bilim etiği anlayışını geliştirmede en etkili yol nedir?
 - a. Hukuksal yaptırımlar uygulamak
 - b. Kılavuzlar ve yönergeler yayınlamak
 - c. Yasal düzenlemeler yapmak
 - d. Ulusal bilim politikası geliştirmek
 - e. Araştırmacılara dönük eğitimler vermek
4. Bilim etiğinin kuralları için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 - a. Evrenseldir
 - b. Ulusaldır
 - c. Çalışma alanına özgüdür
 - d. Kurumsaldır
 - e. Bireyseldir
5. Bilim etiğine ilişkin çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi başlangıç sayılır?
 - a. Helsinki Bildirgesi
 - b. Ulusal ölçekli yasal düzenlemeler
 - c. Belmont Raporu
 - d. Kurumsal kılavuzlar
 - e. Nürnberg Kodu
6. Denek kavramı genelde hangi tür araştırmalarda kullanılır?
 - a. Tarama
 - b. İlişkisel
 - c. Nedensel karşılaştırmalı
 - d. Deneysel
 - e. Etnografik
7. Aşağıdakilerin hangisi araştırmalarda deneklerin/katılımcıların hakkı **sayılamaz**?
 - a. Bilgilenme
 - b. İsteddiği gruba katılma
 - c. Çekilme
 - d. Gönüllü katılım
 - e. Sonuçları öğrenme
8. Araştırmacının sonuçları bilinçli olarak değiştirmesi ne tür bir davranıştır?
 - a. Bilimsel saptırma
 - b. Kardeş yayın üretme
 - c. Bilimsel ihmal
 - d. Verileri gizleme
 - e. Disiplinsiz araştırma
9. Ortak yazarlı araştırmalarda yazar sırası neye göre belirlenmelidir?
 - a. Akademik unvan
 - b. Kişisel olarak harcanan süre
 - c. Katkı düzeyi
 - d. Yönetmelik hiyerarşisi
 - e. Araştırma bütçesine katkı
10. Başkalarına ait verileri kaynak göstermeden ya da izin almadan kendi çalışmasının bir parçası olarak kullanmak ne tür bir davranıştır?
 - a. Tam aşırma
 - b. Yineleme
 - c. Dilimleme
 - d. Bilimsel korsanlık
 - e. Kardeş yayın çıkarma

Yaşamın İçinden



Aslında Sonuç Değişmiyordu

Dr. Kesinkes yaklaşık iki yıl süren araştırmasını sonunda tamamladı. Elde ettiği sonuçlar önemli olduğu için alandaki iyi bir dergide makale olarak yayınlamaya karar verdi. Makale taslağının yazımını tamamladı ve uluslararası hakemli bir dergiye yayınlanmak üzere gönderdi. Hakem incelemeleri ve düzeltmeler altı ay içinde tamamlandı. Dergi yazının düzeltilmiş halini yayın için kabul etti.

Dr. Kesinkes yayınlanmak üzere olan yazısını bir kez daha gözden geçirdi. Ancak hesaplamalarda istatistiksel bir hata olduğunu gördü. Aslında hata sonuçları değiştirmiyordu ancak yanıltıcı olabilirdi. Derginin editörüne haber vermek istedi. Ne var ki, dergi yayına girmişti ve basım süreci bitmek üzereydi. Editörün bu açıklaması üzerine Dr. Kesinkes rahatsız oldu ve durumu editörle paylaştı. Ancak çok geçti ve yapacak bir şey kalmamıştı.

Durumu üniversitedeki yakın meslektaşlarıyla tartıştı. Bazıları bunun büyük bir hata olmadığını ve göz ardı etmesini önerdiler. Birkaç arkadaşı hatalı yayınlanacak yazının bilim dünyasını yanıltabileceğini söylediler. Hatta bir arkadaş yazar ve editör hatayı bildiği halde kendi saygınlıklarını zedelememek için yazıyı yayınladıkları için etik dışı bir davranış sergilediklerini öne sürdü.

Dr. Kesinkes iyice şaşırılmıştı. Sonunda üniversitenin Etik Komisyonu başkanını aradı ve görüşünü sordu. Komisyon başkanı öncelikle gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti, ardından bir de çözüm önerdi. Başkana göre yazı hatalı olarak yayınlanmalıydı ama dergide makalenin başladığı ilk sayfaya ayrı bir kâğıtta hata düzeltilmesi konulmalıydı. Dr. Kesinkes bunu editöre ilettili. Editör memnuniyetle kabul etti ve derginin içine düzeltme notunu koydular. Eğer bu not eklenmeseydi yazıda bilim etiğinin dürüstlük ve nesnellik ilkesi zedelenmiş olacaktı.

Kendimizi Sınavalım Yanıt Anahtarı

- | | |
|-------|---|
| 1. b | Yanıtınız yanlış ise “Bilim Etiği Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 2. c | Yanıtınız yanlış ise “Bilim Etiği Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 3. e | Yanıtınız yanlış ise “Bilim Etiği Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 4. a | Yanıtınız yanlış ise “Bilim Etiği Kavramı” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 5. e | Yanıtınız yanlış ise “Bilim Etiğinin Tarihçesi” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 6. d | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik Kurallar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 7. b | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik Kurallar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 8. a | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik Kurallar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 9. c | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik Kurallar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |
| 10. d | Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Araştırmalarda Uyulması Gereken Etik Kurallar” başlıklı konuyu yeniden gözden geçiriniz. |

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı

Sıra Sizde 1

Yasal olan her şey etik olmadığı gibi etik olan şeyler de her zaman yasal olmayabilir. Burada etik değerler ile yasal düzenlemeler arasında bir farklılığın ortaya çıkması söz konusu olabilir. Bilim etiğine ilişkin birçok konu henüz yasal düzenlemelerde tam olarak yer almamıştır. Dolayısıyla, bilim dünyasında daha belirleyici olan etik ilkeler ve kurallardır.

Sıra Sizde 2

Bilim etiğine uyulması konusunda başta üniversiteler olmak üzere araştırma çeşitli kuruluşları kendi elemanlarının uyması gereken etik kuralları belirleyerek kılavuz ya da yönerge olarak yayınlamışlardır. Bunların bazılarında etik dışı davranışlara karşı hangi önlem ve yaptırımların uygulanacağı da belirtilmiştir. Dolayısıyla her kurumda araştırma yapan insanların o kurumdaki bilim etiği kılavuzu ya da yönergesine uyma zorunluluğu vardır.

Sıra Sizde 3

Araştırmalarda insan denekler ve hayvan deneklerle ilgili etik kuralların bazıları ortaktır. Örneğin, insan ya da hayvan ayrımı gözetmeksizin deneklere eziyet edilmemesi ve acı çektilirilmemesi ilkesi önemlidir. Ancak genel olarak insan deneklere ya da katılımcılara ilişkin kurallar daha ayrıntılı biçimde belirlenmiştir. Yeterli bilgilendirme, gönüllü katılım ve istediği zaman çekilme gibi haklar bunların bazılarıdır. Hayvan deneklerle ilgili düzenlemeler de hayvanların evcil ya da vahşi olmasına göre bazı farklılıklar göstermektedir.

Sıra Sizde 4

Araştırmalarda etik dışı davranışlar bilerek ya da bilmeyerek ortaya çıkabilir. Örneğin, kasıtlı sahtekârlık bilinçli bir davranıştır. Buna karşılık disiplinsiz araştırmaların bir bölümü araştırmacıların bilgi, tutum ve beceri eksikliğinden kaynaklanabilir. Ancak bu bir şeyi değiştirmez ve etik bir kuralın çiğnenmesi her zaman önemlidir. Bu nedenle, farkında olmadan yapılan hatalar da etik dışı davranış sayılır.

Sıra Sizde 5

Araştırmacıların bir çalışma yapıp sonra bundan çok sayıda yayın çıkarmalarını önlemek amacıyla kendi yayınlarından yararlanma konusunda özel bir ayrıcalık getirilmemiştir. Böylesi bir önlem, hem araştırmacıların kendilerini yinelenmelerine engel olmakta hem de her çalışmanın hakkıyla ve özgün olarak yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Sıra Sizde 6

Değerlendirilen bir yazıda hakemin yazarı, yazarın da hakemi bilmemesine “çifte körleştirme” denilmektedir. Bunun mantığı hakem ve yazarın birbirini kişisel olarak tanımasından kaynaklanabilecek olası yanlılıklar ortadan kaldırmaktır. Böylece değerlendirme sürecinde kişilerin kendisinden çok yapılan işin içeriğine odaklanmak mümkün olmaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

- American Psychological Association (2001). **Style Manual** (5th edition). Washington, DC: Author.
- Fraenkel, J. Wallen, N. (1990). **How to Design and Evaluate Research in Education**. New York: McGraw Hill.
- National Academy of Sciences. (2009). **On Being a Scientist** (3rd edition). Washington, DC: The National Academies Press. Available at: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12192.
- Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi. (2002). **Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları**. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
- University of Minnesota Center for Bioethics. (2003). **A Guide to Research Ethics**. Minneapolis, MN: Author. Available at: [http://www.ahc.umn.edu/img/assets/26104/ Research_Ethics.pdf](http://www.ahc.umn.edu/img/assets/26104/Research_Ethics.pdf)